



गणित

इयत्ता सहावी



विनामूल्य
वितरणासाठी



टेली मानस हेल्पलाईन

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(१४४१६ / १८००-८९-१४४१६)

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत टेली मानस ही केंद्र पुरस्कृत योजना महाराष्ट्र राज्यात ऑक्टोबर २०२२पासून राबवण्यात येत आहे. टेली मानस कार्यक्रमांतर्गत हेल्पलाईन क्रमांक १४४१६द्वारे मोफत २४ × ७ एकात्मिक आणि सर्वसमावेशक मानसिक आरोग्य सेवा दिली जाते. यामध्ये विविध मानसिक समस्यांकरिता तज्ज्ञांमार्फत उपचार व समुपदेशन करण्यात येते. टेली मानस हेल्पलाईनवर दूरध्वनी केल्यानंतर आपण दिलेली माहिती ही पूर्णतः गोपनीय राहते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी निःसंकोचपणे आपल्या समस्या सदर हेल्पलाईन क्रमांकावर दूरध्वनीद्वारे (कॉल करून) सांगाव्यात तसेच मनात असणाऱ्या शंका विचाराव्यात आणि आपल्या समस्येविषयी मदत घ्यावी व दुसऱ्यांनाही मदत घेण्यास सांगावे.

मनोदर्पण

मनोदर्पण (८४४८४४०६३२) ही मोफत दूरध्वनी सेवा जुलै २०२०पासून शिक्षा मंत्रालय यांच्यामार्फत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथील मनोदर्पण कक्षाद्वारे विद्यार्थ्यांना, पालकांना तसेच शिक्षकांना मानसशास्त्रीय मार्गदर्शन व साहाय्य प्रदान करण्यासाठी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ८ या कालावधीत आठवड्यातील सर्व दिवस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यार्थी, पालक व शिक्षक आवश्यक मार्गदर्शन व समुपदेशन घेण्यासाठी या हेल्पलाईनवर देखील दूरध्वनी करू शकतात.

सदर पाठ्यपुस्तक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी तयार केलेल्या अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमानुसार तयार करण्यात आलेले असून त्यांचेमार्फत या पाठ्यपुस्तकाची पडताळणी करण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय समितीच्या दिनांक १९/०५/२०२६ रोजीच्या सभेमध्ये हे पाठ्यपुस्तक शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ पासून निर्धारित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

गणित

समग्र शिक्षा

इयत्ता सहावी



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे - ४११ ००४.



सोबतच्या चौकटीतील Q.R. Code स्मार्टफोनद्वारे स्कॅन केल्यास आपणांस डिजिटल पाठ्यपुस्तक व पाठ्यपुस्तकातील घटकांसंबंधित दृक्, श्राव्य आणि दृक्श्राव्य स्वरूपातील अध्ययन-अध्यापन साहित्य उपलब्ध होईल.

प्रथमावृत्ती : २०२६

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे-४११००४.

या पुस्तकाचे सर्व हक्क महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाकडे राहतील. या पुस्तकातील कोणताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ यांच्या लेखी परवानगीशिवाय उद्धृत करता येणार नाही.

*** गणित समिती सदस्य ***

डॉ. स्मिता नाईक	(अध्यक्ष)
श्रीमती पूजा जाधव	(सदस्य)
श्री. उमेश रेळे	(सदस्य)
श्री. प्रदिप पालवे	(सदस्य)
श्री. अभय हट्टेकर	(सदस्य)
श्री. लहू रोडे	(सदस्य)
डॉ. तुषार साळुंखे	(सदस्य)
श्री. गजानन पवार	(सदस्य)
श्री. विक्रम बोऱ्हाडे	(सदस्य)
डॉ. युवराज पवार	(सदस्य)
श्रीमती माधुरी मोने	(सदस्य)
श्री. शिवाजी सुर्यवंशी	(सदस्य)
श्री. अनिल काकडे	(सदस्य)
श्री. अनिल पाटील	(सदस्य)
श्री. अनिल सोनवणे	(सदस्य)
श्री. कृष्णत कोळी	(सदस्य)
श्री. लीलाराम बोपचे	(सदस्य)
श्री. अन्सार शेख	(निमंत्रित)
श्रीमती सुवर्णा देशपांडे	(निमंत्रित)
डॉ. जयश्री अत्रे	(निमंत्रित)
श्रीमती तरुबेन पोपट	(निमंत्रित)
श्री. प्रदिप गौतम	(निमंत्रित)
डॉ. मनिषा यादव	(अभ्यासक्रम समन्वयक)
श्रीमती वृषाली गायकवाड	(अभ्यासक्रम समन्वयक)
श्री. बाळकृष्ण मापारी	(सचिव सदस्य)

*** गुणवत्ता समीक्षक ***

श्री. अरविंद रायरीकर
अॅड. नरेंद्र लडकत
डॉ. शर्मिष्ठा ओक

*** गाभा समिती सदस्य ***

श्री. मिलिंद नाईक
श्री. किरण बर्वे
श्रीमती मनिषा पाठक
श्रीमती आरती गणेश

*** संयोजक ***

श्री. बाळकृष्ण मापारी
विशेषाधिकारी, गणित (वि.का.)

मुखपृष्ठ व चित्रकार : कस्तुरी दिवाकर
अक्षरजुळणी : मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे
कागद : ७० जीएसएम, क्रिमवोव्ह
मुद्रणादेश : AAAAAAAAAAAAAAAAAA
मुद्रक : AAAAAAAAAAAAAAAAAA

*** निर्मिती ***

श्रीमती मिताली शितप
प्र. मुख्य निर्मिती अधिकारी
श्री. नितीन वाणी
निर्मिती अधिकारी

*** प्रकाशक ***

श्री. हेमंत बाबर
प्र. नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ,
प्रभादेवी, मुंबई - २५



भारताचे संविधान

भाग ४ क

नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये

अनुच्छेद ५१ क

मूलभूत कर्तव्ये – प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे हे कर्तव्य असेल की त्याने –

- (क) प्रत्येक नागरिकाने संविधानाचे पालन करावे. संविधानातील आदर्शांचा, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करावा.
- (ख) स्वातंत्र्याच्या चळवळीला प्रेरणा देणाऱ्या आदर्शांचे पालन करावे.
- (ग) देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडत्व सुरक्षित ठेण्यासाठी प्रयत्नशील असावे.
- (घ) आपल्या देशाचे रक्षण करावे, देशाची सेवा करावी.
- (ङ) सर्व प्रकारचे भेद विसरून एकोपा वाढवावा व बंधुत्वाची भावना जोपासावी. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणतील अशा प्रथांचा त्याग करावा.
- (च) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारशाचे जतन करावे.
- (छ) नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन करावे. सजीव प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी बाळगावी.
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टी, मानवतावाद आणि जिज्ञासूवृत्ती अंगी बाळगावी.
- (झ) सार्वजनिक मालमत्तेचे जतन करावे. हिंसेचा त्याग करावा.
- (ञ) देशाची उत्तरोत्तर प्रगती होण्यासाठी व्यक्तिगत व सामूहिक कार्यात उच्चत्वाची पातळी गाठण्याचा प्रयत्न करावा.
- (ट) ६ ते १४ वयोगटातील आपल्या पाल्यांना पालकांनी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

राष्ट्रगीत

जनगणमन-अधिनायक जय हे
भारत-भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

प्रतिज्ञा

भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे
बांधव आहेत.

माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या
देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या
परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांचा
पाईक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून
मी सदैव प्रयत्न करीन.

मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि
वडीलधाऱ्या माणसांचा मान ठेवीन आणि
प्रत्येकाशी सौजन्याने वागेन.

माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी
निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे. त्यांचे
कल्याण आणि त्यांची समृद्धी ह्यांतच माझे
सौख्य सामावले आहे.

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥

भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ॥२॥

प्रस्तावना

माझ्या विद्यार्थी मित्रांना, शिक्षकांना आणि पालकांना सस्नेह नमस्कार,

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020नुसार तयार करण्यात आलेले इयत्ता सहावीचे गणिताचे पाठ्यपुस्तक आपल्या हाती देताना खूप आनंद होत आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2024नुसार पूर्व माध्यमिक स्तरावरील (इयत्ता सहावी ते आठवी) गणित विषयाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत अंकगणितीय कौशल्यांबरोबरच तार्किक विचार, सर्जनशील समस्या व निराकरण, तोंडी व लेखी अचूक संप्रेषण या क्षमतादेखील विकसित होत असतात. हा विचार मनात ठेवून हे पाठ्यपुस्तक तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये परिसरातील तसेच दैनंदिन जीवनातील अनुभवांची गणिताशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पूर्व माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांनी नेमक्या कोणत्या क्षमता प्राप्त कराव्यात, हे अध्ययन-अध्यापन करताना स्पष्ट असायला हवे. त्यासाठी या पाठ्यपुस्तकात सुरुवातीला गणितविषयक अपेक्षित क्षमता व अध्ययन निष्पत्ती नमूद केल्या आहेत. त्या क्षमतांच्या अनुषंगाने पाठ्यपुस्तकातील आशयाची नावीन्यपूर्ण मांडणी करण्यात आली आहे. आपल्या परिसरात अनेक ठिकाणी गणिताचा उपयोग केलेला दिसतो, हे लक्षात आणून देण्याच्या दृष्टीने काही ठिकाणी व्यवहारातील व दैनंदिन जीवनातील उदाहरणांचा समावेश केला आहे. आपल्या सभोवतालच्या व त्यापलीकडीलही जगाबद्दल विचार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवृत्त करण्याकरिता पाठांमध्ये पूर्वज्ञानावर आधारित उजळणी स्वयंअध्ययन कृती, शिक्षक व विद्यार्थी यांमध्ये गणिती चर्चा, मनोरंजनासाठी गणिती खेळ, जादुई गणिते व कोडी यांचा समावेश केला आहे. या स्तरावरील गणित विषयाचे ज्ञान हे मूर्त अनुभवांकडून अमूर्त अनुभवांकडे घेऊन जाणारा माध्यमिक स्तराकरिताचा दुवा आहे.

अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया विद्यार्थीकेंद्रित असावी, स्वयंअध्ययन प्रक्रियेवर भर दिला जावा तसेच शिक्षणाची प्रक्रिया रंजक आणि आनंददायी व्हावी हा दृष्टीकोन समोर ठेवून या पाठ्यपुस्तकाची रचना करण्यात आली आहे. पाठ्यपुस्तकात भूमिती, संख्याज्ञान, संख्याप्रणाली, आकृतिबंध, अपूर्णांक, बीजगणित, व्यावहारिक गणित, माहितीचे व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट असलेल्या संकल्पना सोप्या भाषेत स्पष्ट केल्या आहेत. प्रत्येक पाठ्यघटकाच्या शेवटी पाठाचा सारांश हे 'एका दृष्टिक्षेपात' या शीर्षकाखाली दिला आहे. विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा पाठ्यांश निर्मिती करताना विचार केला आहे. पाठाशी निगडित 'इतिहासातील संदर्भ' नमूद केले आहेत. तसेच सरावासाठी सरावसंच व स्वाध्याय दिले आहेत. अध्ययन-अध्यापन प्रभावी होण्यास उपयोगी पडतील अशी आय. सी.टी. टूल्स सुचवली आहेत. पाठाच्या घटकांना अनुसरून उपक्रम, प्रकल्प दिले आहेत.

विद्यार्थी, शिक्षक व पालक या पुस्तकाचे स्वागत करतील अशी आशा आहे.



(श्रीमती अनुराधा ओक)

संचालक,

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

पुणे

दिनांक : १ मे २०२६

भारतीय सौर दिनांक : वैशाख ११, शके १९४८, महाराष्ट्र दिन

अभ्यासक्रम ध्येय, अभ्यासक्रम क्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती

अभ्यासक्रम ध्येय CG 1: संख्या आणि संख्यांचे संच समजून घेतात. (पूर्ण संख्या, अपूर्णांक, पूर्णांक, परिमेय संख्या आणि वास्तव संख्या) त्यातील आकृतीबंध शोधतात व परस्पर संबंध समजून घेतात.

क्षमता	अध्ययन निष्पत्ती	पृष्ठ क्रमांक
C 1.1 : 20 अंकापर्यंत मोठ्या पूर्ण संख्या वाचतो, लिहितो, तयार करतो, त्यांची तुलना करतो, अंदाज लावतो. या संख्यांवरील क्रिया करण्याची समज व क्षमता विकसित करतो. त्या संख्यांचे अक्षरी लेखन करतो आणि घातांक रूपात लिहून त्यांना वैज्ञानिक संकेत रूपात व्यक्त करतो.	➤ भारतीय संख्याप्रणालीनुसार मोठ्या संख्यांचे वाचन करतो, लिहितो.	18,20
	➤ मोजसंख्या किंवा नैसर्गिक संख्या ही संकल्पना स्पष्ट करतो.	18
	➤ पूर्ण संख्येची संकल्पना व गरज स्पष्ट करतो.	18,19
	➤ दोन संख्यांमधील लहान-मोठेपणा ओळखतो व तुलना करतो.	19,20
	➤ दोन पूर्ण संख्यांमधील (लहान-मोठेपणा) तुलना करतो.	19,20
	➤ दिलेल्या पूर्ण संख्यांची बेरीज वजाबाकी करतो.	20
	➤ शाब्दिक उदाहरणे स्वतः तयार करतो.	19
	➤ पूर्णांक संख्यांची गरज का निर्माण झाली हे उदाहरणातून स्पष्ट करतो.	20,21
	➤ दैनंदिन व्यवहारात शून्य व ऋण संख्यांचा वापर कोठे होतो हे प्रात्यक्षिकातून दाखवतो.	20,21
	➤ धन व ऋण संख्यांचे वाचन व लेखन करतो.	20
	➤ धन व ऋण संख्यांचे वर्गीकरण करतो.	21,22
	➤ दिलेल्या संख्येची विरुद्ध संख्या लिहितो.	21,22
	➤ पूर्णांक संख्यांचा लहान-मोठेपणा ओळखतो.	21
	➤ पूर्णांक संख्यांची बेरीज व वजाबाकी करतो.	23,24
	➤ अपूर्णांक हा पूर्णांकाचा भाग आहे हे शोधतो.	42
	➤ दिलेल्या अपूर्णांकाचे वाचन व लेखन करतो.	43
	➤ दिलेल्या दोन अपूर्णांकांमधील तुलना करतो.	44,45
	➤ एकक अपूर्णांक ओळखतो.	44
	➤ मिश्र अपूर्णांकांमध्ये पूर्ण संख्येचा भाग आणि अपूर्णांक भाग असतो हे सांगतो.	48
	➤ दिलेल्या अपूर्णांकाचे सममूल्य अपूर्णांक तयार करतो.	43,47
	➤ दिलेल्या अपूर्णांकाला अति संक्षिप्त रूप देतो.	43
	➤ अंशाधिक अपूर्णांकाचे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात रूपांतर करतो.	48
	➤ पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाची बेरीज व वजाबाकी करतो.	48
	➤ ज्या अपूर्णांकांचा छेद 10, 100, 1000, ... असतो त्याला दशांश अपूर्णांक म्हणतात हे स्पष्ट करतो.	78
	➤ व्यवहारी अपूर्णांकाचे दशांश अपूर्णांकात रूपांतर करतो.	81
	➤ दशांश अपूर्णांकाचे व्यवहारी अपूर्णांकात रूपांतर करतो.	80
	➤ दशांश अपूर्णांक बेरीज व वजाबाकी करतो.	81
C 1.2 : संख्यावरील आकृतिबंध शोधतो, ओळखतो व विस्तार करतो. आकृतिबंधामधील नियमांचे वर्णन करतो. (उदा.7 च्या पटीतील संख्या, 3 चे घातांक, मूळ संख्या) आणि विविध आकृतिबंधातील संबंध स्पष्ट करतो.	➤ सम, विषम, मूळ संख्या, सहमूळ संख्या, जोडमूळ संख्या, त्रिकोणी संख्या, चौरस संख्या ओळखतो.	27,28
	➤ संख्यामालिकेतील (सम, विषम, मूळ संख्या, सहमूळ संख्या, जोडमूळ संख्या, त्रिकोणी संख्या, चौरस संख्या) आकृतिबंध शोधतो. विस्तार करतो तयार करतो व चित्ररूपात मांडणी करतो.	27,28
	➤ संख्येचे मूळ अवयव पाडतो.	34
	➤ ल.सा.वि., म.सा.वि. या संकल्पनांची गरज सांगतो.	35,36,37
	➤ दिलेल्या संख्यांचे मूळ अवयव पद्धतीने मसावि काढतो.	36
	➤ दिलेल्या संख्यांचे भागाकार पद्धतीने मसावि काढतो.	36
	➤ दिलेल्या संख्यांचे मूळ अवयव पद्धतीने लसावी काढतो .	38
	➤ विशिष्ट परिस्थितीत ल.सा.वि., म.सा.वि.चे उपयोजन करतो.	37,39

C 1.3 : शून्य आणि ऋण राशी यादेखील संख्या आहेत हे समजून घेतो. त्यावर अंकगणितीय क्रिया करतो. ब्रह्मगुप्त यांनी मांडणी केल्यानुसार शून्य आणि ऋण राशींचा उपयोग करून अंकगणितीय क्रिया अभ्यासतो.	➤ शून्य आणि ऋण राशी या संख्यांवरील अंकगणितीय क्रिया करतो.	21,22,23
	➤ ब्रह्मगुप्त यांनी शून्य आणि ऋण राशी संदर्भात केलेली मांडणी समजून घेऊन त्याचा वापर करतो.	23,24
C 1.4 : पूर्ण संख्या, अपूर्णांक, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तव संख्या आणि त्याचे गुणधर्म यावर आधारित संख्यांचे संच विकसित करतो आणि गुणधर्म समजून घेतो. त्यांना संख्यारेषेवर दर्शवतो.	➤ संख्यारेषेवर पूर्ण संख्या दाखवतो.	20,21
	➤ अपूर्णांक संख्यांचे विश्लेषण करतो.	43
	➤ संख्यारेषेवर अपूर्णांक संख्या दाखवतो.	45
	➤ प्रात्यक्षिकातून अंदाजे अपूर्णांक सांगतो (उदा. एखादे भांडे दाखवून त्यात पाणी ओतून ते किती भरले आहे हे अपूर्णांक स्वरूपात अंदाजे सांगतो.)	43
C 1.5 : शेकडेवारी संकल्पना समजून घेऊन उदाहरणे सोडवण्यासाठी उपयोग करतो.	➤ शेकडेवारी ही संकल्पना व्यवहाराशी जोडतो.	90,91
	➤ शेकडा म्हणजे 100 हे जाणतो.	90
	➤ शेकडेवारी अपूर्णांकाच्या रूपात मांडणी करतो.	92
	➤ अपूर्णांकाच्या रूपातील माहिती शेकडेवारीच्या रूपात लिहितो.	91
C 1.6 : दैनंदिन जीवनातील परिस्थितीमध्ये अपूर्णांक (गुणोत्तर व प्रमाण आणि दशांश या दोन्ही स्वरूपांमध्ये) शोधतो व त्यांचा उपयोग करतो.	➤ व्यवहारात दशांश अपूर्णांकाचा वापर कोठे कोठे होतो हे शोधून काढतो.	78
	➤ व्यवहारी अपूर्णांकाचे दशांश अपूर्णांकात रूपांतर करतो.	81
	➤ दशांश अपूर्णांकाचे व्यवहारी अपूर्णांकात रूपांतर करतो.	80
	➤ गुणोत्तराची मांडणी अपूर्णांक रूपात करतो.	51
	➤ प्रमाणाची व्यवहारातील उदाहरणे शोधतो.	51
	➤ दोन संख्यांचे प्रमाण गुणोत्तराच्या रूपात लिहितो.	52
	➤ सममूल्य अपूर्णांकाचा उपयोग करून गुणोत्तर संक्षिप्त रूपात लिहितो.	51,52
	➤ एकाच प्रकारच्या (राशींच्या) मापनाचे गुणोत्तर काढताना त्या मापनाची एकके समान करतो.	53
	➤ एकमान पद्धतीचा वापर करतो व गुणोत्तराच्या रूपात लिहितो.	54,55
अभ्यासक्रम ध्येय CG 2 : चल, स्थिरांक, सहगुणक, पदावली आणि एकचल समीकरणे या संकल्पना समजून घेणे आणि संकल्पनांचा उपयोग दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी सहजतेने करणे.		
C 2.1 : संख्याराशींमधील समानता ओळखतो आणि अंकगणितीय समीकरण आहे किंवा नाही हे तपासतो.	➤ समानतेची संकल्पना स्पष्ट करतो.	67
	➤ समानतेचे गुणधर्म पडताळून पाहतो.	68
	➤ संख्या व मूलभूत क्रिया यांच्या साहाय्याने पदावली तयार करतो व सोडवतो.	65,66
C2.4 : माहीत नसलेली बाब शोधण्यासाठी कोडी आणि शाब्दिक उदाहरणे सोडवण्यासाठी रेषीय समीकरणे मांडतो आणि सोडवतो.	➤ एका चलातील रेषीय समीकरण ओळखतो.	70,71
	➤ एका चलातील रेषीय समीकरणाची मांडणी करतो.	72
	➤ समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंवर प्रत्येक वेळी समान क्रिया केली, तर मिळणारे समीकरण संतुलित राहते हे समजतो व स्पष्ट करतो.	71,72
	➤ समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंवर गणितीय क्रिया करून चलाची किंमत काढतो.	71,72,73
C2.5 : बीजगणितीय विचाराद्वारे कोडी आणि समस्या सोडवण्यासाठी स्वतःच्या पद्धती विकसित करतो.	➤ विविध समस्या सोडवण्यासाठी बीजगणितीय विचारांचे उपयोजन करतो.	72,73
	➤ कोडी/कृती/समस्या सोडवण्याच्या विविध पद्धती, मार्ग यांची जोडीत/गटात/चर्चा/युक्तिवाद करून आनंद मिळवतो	146,147
अभ्यासक्रम ध्येय CG -3 साधे भौमितिक आकार (2D, 3D) तयार करतो त्यांचे गुणधर्म, प्रमेय समजून घेतो, त्याचा पडताळा घेतो.		
C 3.1 : विविध प्रकारांच्या द्विमितीय आणि त्रिमितीय आकारांचे वर्णन आणि वर्गीकरण करतो त्यांच्या विशिष्ट गुणधर्मांनुसार त्यांच्यामधील परस्परसंबंध समजून घेतो.	➤ मिति, द्विमितीय व त्रिमितीय ही संकल्पना ओळखतो. द्विमितीय व त्रिमितीय आकाराचे वर्णन व वर्गीकरण करतो.	1,2,3
	➤ चिती व सूची यांतील फरक समजतो.	7
	➤ चितीचे वर्गीकरण करून त्याच्या प्रकारावरून नावे ओळखतो व त्यांचे घटक मोजून लिहितो.	4,5
	➤ सूचीचे वर्गीकरण करून त्याच्या प्रकारावरून नावे ओळखतो व त्यांचे घटक मोजून लिहितो.	5,6
	➤ गोल ही त्रिमितीय आकृती ओळखतो व वर्णन करतो.	6,7

C 3.2: रेषा, कोन, त्रिकोण, चौकोन, वर्तुळ आणि बहुभुजाकृती यांचे ठळक गुणधर्म समजून त्यांचा वापर संबंधित उदाहरणे सोडवण्यासाठी करतो.	▷ बिंदू, रेषा, रेषाखंड, किरण, प्रतल ओळखतो.	9,11
	▷ एकरेषीय बिंदू व नैकरेषीय बिंदूंची संकल्पना स्पष्ट करून सांगतो.	10
	▷ सरळकोन, शून्यकोन, पूर्णकोन, लघुकोन, विशालकोन, काटकोन या कोनांची संकल्पना ओळखतो.	14,15
	▷ त्रिकोणाचे घटक व त्रिकोणाचे वाचन करतो.	57
	▷ त्रिकोण व त्रिकोणाकार क्षेत्र यांतील फरक ओळखतो.	58
	▷ कोनांवरून व बाजूंवरून होणारे त्रिकोणाचे प्रकार ओळखतो व व्याख्या करतो.	59
	▷ चौकोनाचे विविध घटक जसे शिरोबिंदू, बाजू, कोन, कर्णालगतचे कोन, संमुख कोन, अंतर्भाग, बहिर्भाग, चौकोनाकार क्षेत्र इत्यादी कृतीद्वारे शोधतो.	62,63
C 3.4 : विशिष्ट गुणधर्मानुसार रेषा, समांतर रेषा, लंब रेषा, कोन, त्रिकोण आणि वर्तुळ यासारख्या भौमितिक आकारांची कंपास पेटीतील साहित्याचा उपयोग करून रचना करतो.	▷ कंपास पेटीतील साधने ओळखतो. त्यांचा उपयोग करता येतो.	98
	▷ दिलेल्या रेषाखंडाची लांबी मोजपट्टीने मोजतो व लिहितो.	98
	▷ मोजपट्टीने मोजून दिलेल्या लांबीचा रेषाखंड काढतो.	98,99
	▷ कोनमापकाचा उपयोग करून दिलेल्या मापाचा कोन काढतो.	102
	▷ कोनांची मापे मोजतो व लिहितो.	107
	▷ कंपासचा उपयोग करून वर्तुळ काढतो.	98
	▷ दिलेल्या कोनाच्या मापाएवढे माप असणाऱ्या कोनाची कंपासचा व पट्टीच्या साहाय्याने रचना करतो	105
	▷ कंपासच्या व पट्टीच्या साहाय्याने कोन दुभाजक काढतो.	105
	▷ गुण्याचा उपयोग करून रेषेवरील बिंदूतून त्या रेषेला लंब काढतो.	101
	▷ कोनमापकाचा उपयोग करून रेषेवरील बिंदूतून त्या रेषेला लंब काढतो.	102
	▷ कंपासचा उपयोग करून रेषेवरील बिंदूतून त्या रेषेला लंब काढतो.	102
	▷ कागदाला घड्या घालून रेषेबाहेरील बिंदूतून त्या रेषेला लंब काढतो.	103
	▷ गुण्याचा उपयोग करून रेषेबाहेरील बिंदूतून त्या रेषेला लंब काढतो.	103
	▷ कंपासचा व पट्टीचा उपयोग करून रेषेबाहेरील बिंदूतून त्या रेषेला लंब काढतो.	104
अभ्यासक्रम ध्येय CG 4 : द्विमितीय आकारांची परिमिती आणि क्षेत्रफळ यांची समज विकसित करणे. दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी त्याचा वापर करणे.		
C 4.1 : चौरस, त्रिकोण, समांतरभुज चौकोन, समलंब चौकोन यांची क्षेत्रफळे निश्चित करण्यासाठी सूत्र शोधतो, समजून घेतो आणि वापरतो. संमिश्र द्विमितीय (composite 2D shapes) आकारांचे क्षेत्रफळ शोधण्यासाठी कार्यनिती विकसित करतो.	▷ परिसरातील आयत आणि चौरसाकृती आकाराच्या वस्तू शोधतो.	109
	▷ आयताचे आणि चौरसाचे क्षेत्रफळ काढण्याचे सूत्र शोधतो.	114,115
	▷ आयताची परिमिती आणि चौरसाची परिमिती यांचे सूत्र शोधतो.	108,109
	▷ त्रिकोणाची परिमिती काढतो.	110
	▷ आयत आणि चौरस यांच्या क्षेत्रफळांच्या आणि परिमितींच्या सूत्रांवरून संमिश्र उदाहरणे सोडवतो.	119
	▷ आयताच्या क्षेत्रफळावरून काटकोन त्रिकोण, लघुकोन त्रिकोण, विशालकोन त्रिकोण यांच्या क्षेत्रफळांचे सूत्र विकसित करतो	115
	▷ क्षेत्रफळाच्या सूत्राचा वापर करून संमिश्र उदाहरणे सोडवतो.	117,118
C 4.2 : काटकोन त्रिकोणाच्या बाजूंच्या लांबीवरील बौधायन-पायथागोरसचे प्रमेय शिकतो. त्रिकोणाच्या बाजूंवर काढलेल्या चौरसांच्या क्षेत्रफळाच्या साहाय्याने प्रमेयाची भौमितिक सिद्धता अभ्यासतो तसेच लांबीवरील शुल्बसूत्र वापरून यासंबंधी आणखी काही भौमितिक रचना शिकतो.	▷ काटकोन त्रिकोणावरून कर्ण आणि काटकोन करणाऱ्या बाजू सांगतो.	122
	▷ काटकोन त्रिकोणाच्या बाजूंच्या लांबीवरून बौधायन-पायथागोरसचे प्रमेय स्पष्ट करतो.	123
	▷ नैसर्गिक संख्यांवर आधारित पायथागोरसचे त्रिकुट ही संकल्पना स्पष्ट करतो व त्रिकुट शोधतो.	125
	▷ त्रिकोणाच्या बाजू दिल्या असता पायथागोरस त्रिकुटाच्या संकल्पनेवरून, त्रिकोण काटकोन त्रिकोण आहे का हे ठरवतो.	125, 126

C4.3 : वेगवेगळे द्विमितीय आकार वापरून सपाट पृष्ठभागावर टायलींगच्या साहाय्याने विविध नक्षी तयार करतात आणि भारतातील तसेच जगभरातील विविध कला प्रकारात हे आकार दिसतात हे समजून घेतो.	‣ ठिपक्यांचा उपयोग करून रांगोळीच्या नक्षी तयार करतो.	12,112
	‣ द्विमितीय आकारांचा उपयोग करून नक्षी तयार करतो	12, 29,30
C4.4 : गणितातील Fractal Geometry (way to describe the texture of a surface) या संकल्पनेची ओळख करून घेतो. भारतातील आणि जगभरातील कलाकृती तसेच निसर्गात Fractals दिसतात हे समजून घेतात.	‣ फ्रॅक्टल्स ही संकल्पना स्पष्ट करतो. निसर्गात आढळणारे विविध फ्रॅक्टल्स ओळखतो.	31
	‣ फ्रॅक्टल्स या भौमितिक आकाराबद्दल माहिती सांगतो.	29,30
	‣ द्विमितीय आकारातील फ्रॅक्टल्स ओळखतो.	29,30
	‣ भारतातील तसेच संपूर्ण जगातील कलाकृती तसेच निसर्गात फ्रॅक्टल्स शोधतो.	29,30
	‣ विविध फ्रॅक्टल्समधील विविध द्विमितीय आकार शोधतो.	29,30
	‣ द्विमितीय आकारांचा वापर करून फ्रॅक्टल्स तयार करतो.	29,30
अभ्यासक्रम ध्येय CG 5 : दैनंदिन जीवनातील अनुभवावरून माहिती संकलित करणे, आलेखांमध्ये आणि तक्त्यांमध्ये मांडणी करणे आणि त्याचे अर्थनिर्वचन करणे.		
C 5.1 : माहिती संकलित करतो, माहितीची मांडणी करतो .सरासरी / मध्यमान, मध्यांक, बहुलक ही केंद्रीय प्रवृत्तीची परिमाणे वापरून माहितीचा अर्थ लावतो.	‣ सांख्यिकीय (data)माहिती गोळा करतो.	135
	‣ सांख्यिकीय माहितीमधील प्राप्तांक, खुणा, वारंवारता यांचा वापर करतो.	135,136
	‣ सांख्यिकीय स्वरूपातील माहितीचे व्यवस्थापन करतो.	136,137
C 5.2 : माहितीचा अर्थ लावण्यासाठी माहितीच्या योग्य सादरीकरणासाठी (उदा. चित्रालेख, आयातालेख, स्तंभालेख, रेखीय आलेख, वृत्तालेख) निवड करतो. ते स्वतः तयार करून त्याचा वापर करतो.	‣ चित्रालेखाचा वापर करून माहितीचे सादरीकरण करतो.	138
	‣ चित्रालेखाचे अर्थनिर्वचन करतो.	138
	‣ स्तंभालेखाचे निरीक्षण करतो.	138,139
	‣ स्तंभालेखाचा वापर करून माहितीचे सादरीकरण करतो.	139,140
	‣ स्तंभालेखावरून अर्थनिर्वचन करतो.	141
	‣ इन्फोग्राफिकची माहिती करून घेतो.	142
	‣ इन्फोग्राफिक्सच्या मदतीने माहितीचे सादरीकरण करतो.	142,143
	‣ इन्फोग्राफिक्समधील कलात्मकता आणि सौंदर्य यांचा अनुभव घेतो.	143
अभ्यासक्रम ध्येय CG 6 : गणितीय विचार प्रक्रिया विकसित करणे, गणितीय संकल्पनांचे तार्किक आणि नेमकेपणाने संप्रेषण करण्याची क्षमता विकसित करणे.		
C 6.1 :बीजगणित प्राथमिक संख्या सिद्धांत (Elementary Number Theory) आणि भूमिती यांसारख्या क्षेत्रांमधील व्याख्या व अनुमान तयार करून यांचे प्रमेय व अचूक विधानात रूपांतर करतो व मूल्यमापन करण्यासाठी उद्गामी व अवगामी पद्धतींचा उपयोग करून समर्थ युक्तीवाद करतो.	‣ दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करतो.	37,116 117,133
	‣ दिलेल्या माहितीचा तर्कनिष्ठतेने विचार करतो.	39,120
	‣ घटकांवरील/माहितीवरील विचार स्वतःचा शब्दांत नेमकेपणाने मांडतो.	97
	‣ बीजगणित, प्राथमिक संख्या सिद्धांत, भूमिती यांसारख्या क्षेत्रातील व्याख्यांचे विश्लेषण करतो.	3
	‣ प्राप्त केलेली माहिती व प्रमेय अचूकपणे स्वतःच्या विधानात मांडतो.	122-124
	‣ प्रमेये/गणितीय विधाने सिद्ध करण्यासाठी उद्गामी/अवगामी पद्धतींचा वापर करतो.	108,114
	‣ प्रमेये गणितीय विधान विविध उदाहरणांच्या साहाय्याने सिद्ध होतात यावर सोदाहरण युक्तीवाद करतो.	125,126
	‣ इतर विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून इतरांचे विचार समजावून घेतो.	88
अभ्यासक्रम ध्येय CG 7: गणिती कोडी आणि समस्या निराकरण करण्यासाठी स्वतःच्या सर्जनशील पद्धती आणि कार्यनीती विकसित करणे.		
C 7.1 :कोडी आणि इतर समस्यांचे निराकरण करताना, स्वतःचे नाविन्यपूर्ण उपाय शोधतो आणि इतरांनी शोधलेल्या वेगवेगळ्या उपायांना प्रोत्साहन देतो.	‣ गणिती कोडे समजून घेतो.	75
	‣ गणिती कोडे सोडविण्यासाठी दिलेल्या घटकांमध्ये संबंध शोधतो.	26,42
	‣ समस्या निराकरणासाठी सर्जनशील विचार करतो.	148
	‣ गणिती कोडी व समस्या निराकरणासाठी कार्यनीती विकसित करतो.	148
	‣ गणिती कोडी सोडवताना इतरांनी शोधलेल्या उपायांना प्रोत्साहन देतो,	146

C 7.2 : कोडी तयार करण्यामध्ये, ती सोडवण्यामध्ये कलात्मकता आणि सौंदर्य शोधतो. स्वतःला गुंतवून घेतो. सहभागी होतो.	➤ गणिती कोडी स्वतः तयार करतो.	77
	➤ छापील व डिजिटल माध्यमात आलेली कोडी स्वतः सोडवतो.	146
अभ्यासक्रम ध्येय CG 8 : माहितीचे पृथक्करण, आकृतिबंध ओळखणे, माहितीचे सादरीकरण, सामान्यीकरण, अमूर्तता आणि अल्गोरिदम तयार करणे. यासाठी संगणकीय विचारप्रक्रियेतील मूलभूत कौशल्य व क्षमता विकसित करणे. संगणक विचारतंत्रे ज्या ठिकाणी परिणामकारक ठरतात, त्या ठिकाणी समस्या सोडवण्यासाठी त्याचा वापर करणे.		
C 8.1 : पुनरावृत्ती चिन्हांकित सादरीकरण आणि तार्कीक क्रिया यासारखी आज्ञावली तयार करण्याची तंत्रे वापरून समस्येकडे नवीन दृष्टीकोनातून पाहतो आणि क्रमबद्ध पायऱ्यांची मालिका वापरून समस्येची पुनर्मांडणी करतो.	➤ विद्यार्थी दिलेल्या माहितीतील समस्या ओळखून त्याचे पृथक्करण करतो.	125,126
	➤ आकृतिबंध ओळखतो.	28
	➤ दिलेली माहिती विविध पद्धतीने आकृती, तक्ते इत्यादी द्वारे दर्शवतो.	143
	➤ आकृतिबंधातील नियम, तर्क स्पष्ट करतो.	28,29
अभ्यासक्रम ध्येय CG 9 : भारतातील आणि जगभरातील गणिताचा काळानुरूप झालेला विकास माहित करून व समजून घेणे. त्यामधील प्राचीन आणि आधुनिक गणितज्ञांचे योगदान जाणणे व त्यांच्या कार्याविषयी अभिमान बाळगणे.		
C 9.1 : विविध संस्कृतीमध्ये वेगवेगळ्या कालखंडातील मोजण्याच्या पद्धती, पूर्णसंख्या, ऋण संख्या, परिमेय संख्या, शून्य इत्यादी बीजगणित आणि भूमिती यांमधील संकल्पना कशा विकसित झाल्या हे अभ्यासतो.	➤ विविध संस्कृतींमध्ये वेगवेगळ्या कालखंडांतील मोजण्याच्या पद्धती अभ्यासतो व ओळखतो.	100
	➤ पूर्ण संख्या, ऋण संख्या, परिमेय संख्या, शून्य या संकल्पना कशा विकसित झाल्या ते अभ्यासतो व ओळख करून घेतो.	18,21
	➤ बीजगणित व भूमिती या संकल्पना कशा विकसित झाल्या याचा अभ्यास करतो.	10,14,15
C 9.2 : भारतीय गणितज्ञांचे जसे की बौधायन, पिंगला, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वीरहंक, भास्कर, रामानुजन यांसह राज्यातील गणितज्ञांचे योगदान माहित करून घेतो आणि त्यांच्याविषयी अभिमान बाळगतो.	➤ भारतीय गणितज्ञ बौधायन यांचा परिचय करून त्यांच्या योगदानाबद्दल माहिती करून घेतो व त्यांच्याबद्दल अभिमान बाळगतो.	123,124
	➤ भारतीय गणितज्ञ पिंगल, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, विरहंक, भास्कराचार्य, रामानुजन यांचा परिचय करून घेतो व त्यांच्याबद्दल अभिमान बाळगतो.	47,146
	➤ महाराष्ट्रातील गणितज्ञ दत्तात्रय रामचंद्र कापरेकर यांचा परिचय करून त्यांच्या योगदानाबद्दल माहिती करून घेतो व त्यांच्याबद्दल अभिमान बाळगतो.	26
अभ्यासक्रम ध्येय CG 10: इतर शालेय विषयांसोबत गणित विषयाचा समन्वय जाणणे.		
C 10.1 : विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, दृश्यकला (visual arts), संगीत, व्यावसायिक शिक्षण आणि क्रीडा यांसारख्या विविध विषयांशी असलेला गणिताचा समवाय ओळखतो.	➤ गणित विषयाचा विज्ञानातील समन्वय स्पष्ट करतो.	11,21, 67,71
	➤ गणित विषयाचा सामाजिक शास्त्रातील समन्वय स्पष्ट करतो.	9,12
	➤ गणित विषयाचा दृश्यकला विषयातील समन्वय स्पष्ट करतो.	12,15, 30,31
	➤ गणित विषयाचा संगीत विषयातील समन्वय स्पष्ट करतो.	1
	➤ गणित विषयाचा व्यावसायिक शिक्षणातील समन्वय स्पष्ट करतो.	84,91, 94
	➤ गणित विषयाचा क्रीडा विषयातील समन्वय स्पष्ट करतो.	1,9, 35,58
अभ्यासक्रम ध्येय CG 11: दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडविण्यासाठी आर्थिक साक्षरता विकसित करणे.		
C 11.1: भागीदारी, नफा-तोटा या संकल्पना समजून घेतो व दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवतो.	➤ व्यवहारातील नफा व तोटा ओळखतो.	85
	➤ नफा - तोट्यावर परिणाम करणाऱ्या बाबी ओळखतो.	87
	➤ व्यवहारात झालेला नफा- तोटा काढतो.	86,87
C 11.3 : बँकेचे व्यवहार, व्याज आकारणी (सरळ व्याज, चक्रवाढ व्याज) आधारित दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवतो.	➤ मुद्दल, दर, कालावधी दिला असता सरळव्याज काढतो.	133,134

पाठ्यपुस्तक हाताळताना...

हे पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP -2020) आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार तयार करण्यात आले आहे, त्यामुळे अध्यापन करताना किंवा पाठ्यपुस्तक समजून घेताना पुढील मुद्दे विचारात घ्यावेत.

- पाठ्यपुस्तकांतील (पाठ्यघटक, कृती, उपक्रम, प्रकल्प, प्रात्यक्षिक, गणिती कोडे) सर्व गणितीय संबोध स्पष्ट करण्यासाठी परिसरातील साहित्य आणि शाळेत उपलब्ध गणित पेटीतील साहित्याचा वापर करावा.
- नवीन संकल्पनांसाठी अधिकचे संदर्भ मिळवून आपल्या स्तरावर वापर करावा.
- प्रत्येक घटकात इमोजीसह आलेली शीर्षके (उजळणी, समजून घ्या, गणिती चर्चा, विचार करा, सराव संच, स्वाध्याय, एका दृष्टिक्षेपात, इतिहासातील संदर्भ) गणितीय संकल्पनांचे आकलन, गाभाभूत घटक मूल्ये आणि जीवन कौशल्ये विकसित होण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.
- विद्यार्थ्याला संपादित ज्ञानाच्या उपयोजनाची संधी उपलब्ध करून द्यावी.
- प्रत्येक घटकातून अध्ययन निष्पत्ती साध्य व्हाव्यात अशी रचना केली आहे. पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या सूचना मार्गदर्शक आहेत, परंतु अध्यापन करताना त्यात लवचिकता असणे आवश्यक आहे.
- पाठातील घटकांमध्ये असलेल्या चर्चा, सराव, खेळ याद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक विचार कौशल्य, तार्किक क्षमता, अंदाज कौशल्य विकसित होतील.
- विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया करताना सांकेतिक खुणांच्या भाषेचा (Sign Language) तसेच पूरक अध्यापन पद्धतींचा वापर करावा. अशा विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीने शक्य असेल त्या पद्धतीने व्यक्त होण्याची संधी द्यावी.

अनुक्रमणिका

अ. क्र.	पाठाचे नाव	पृष्ठ क्रमांक
1	त्रिमितीय आकार	1-8
2	रेषा आणि कोन	9-17
3	संख्यांच्या जगात	18-26
4	आकृतिबंध	27-32
5	म.सा.वि. आणि ल.सा.वि	33-42
6	अपूर्णांक	43-49
7	गुणोत्तर व प्रमाण	50-56
8	त्रिकोण व चौकोन	57-64
9	समीकरणे	65-74
10	जादुई गणित - 1	75-77
11	दशांश अपूर्णांक	78-83
12	नफा-तोटा	84-89
13	शेकडेवारी	90-97
14	भौमितिक रचना	98-107
15	परिमिती व क्षेत्रफळ	108-121
16	बौधायन-पायथागोरस सिद्धांत	122-126
17	बँक व सरळव्याज	127-134
18	माहितीचे सादरीकरण	135-145
19	जादुई गणित - 2	146-148
20	उत्तरसूची	149-156



उजळणी

विनामूल्य वितरणासाठी

* खालील वस्तूंचे आकार ओळखा आणि त्यांचे द्विमितीय व त्रिमितीय आकार असे वर्गीकरण करा.



ढोल



टेबलाचा पृष्ठभाग



पिपाणी



कॅरमबोर्डचा पृष्ठभाग



हार्मोनियम



रस्ता



खेळाचे मैदान



भोवरा

अ.क्र.	द्विमितीय आकार	त्रिमितीय आकार
1	टेबलाचा पृष्ठभाग	
2		
3		
4		

* तुम्हाला माहीत असलेल्या आणखी काही आकारांची नावे लिहा आणि वर्गीकरण करा.

मिती (Dimensions)

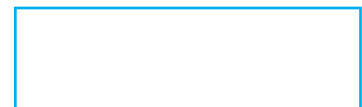


समजून घ्या.

* एकमितीय आकार (One Dimensional shape) (1D)



* द्विमितीय आकार (Two Dimensional shape) (2D)



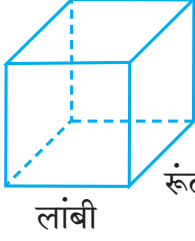
रुंदी

द्विमितीय आकार सपाट पृष्ठभागावरील जागा व्यापतात.

लांबी



* त्रिमितीय आकार (Three Dimensional shape) (3D)



त्रिमितीय आकार हे अवकाशातील जागा व्यापतात.

आंतरजालाच्या माध्यमातून द्विमितीय व त्रिमितीय आकारांचे निरीक्षण करा.



गणिती चर्चा

खालील मुद्यांवरून चित्रातील द्विमितीय व त्रिमितीय आकारांबद्दल चर्चा करा.

- 1) झाड व त्याची सावली 2) कपाटाची पृष्ठे व कपाट 3) पेटीची पृष्ठे व पेटी



कृती करा.



मी काडेपेटीत ओली माती भरेन आणि त्याची वीट (इष्टिका) तयार करेन.

तुम्ही त्रिमितीय आकार कसे तयार करू शकता?



बरोबर आहे. तयार झालेला आकार (इष्टिकाचिती) त्रिमितीय आहे का? याचा पडताळा घ्या.



समजून घ्या.

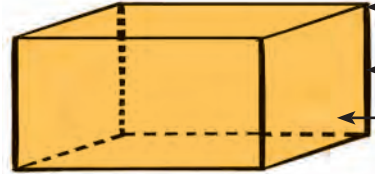
द्विमितीय आकार



आयत

← शिरोबिंदू
← बाजू (भुजा)

त्रिमितीय आकार

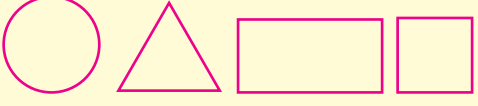
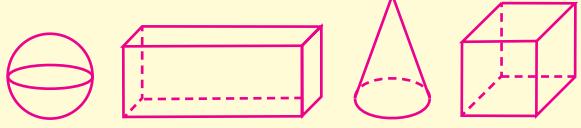


इष्टिकाचिती

← शिरोबिंदू
← कड
← पृष्ठ

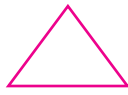
शिक्षक सूचना : विद्यार्थ्यांना त्रिमितीय आकारांचा अनुभव देण्यासाठी प्रत्यक्ष वस्तू हाताळण्यास द्याव्यात.



द्विमितीय आकार	त्रिमितीय आकार
* दोन बाजूंचा सामाईक बिंदू हा शिरोबिंदू (vertex) असतो. * द्विमितीय आकारात शेजारील दोन शिरोबिंदू जोडणारा रेषाखंड म्हणजे आकृतीची बाजू (भूजा) (side) असते. * द्विमितीय आकाराला एकच पृष्ठ असते.	* तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त कडांचा सामाईक बिंदू हा शिरोबिंदू (vertex) असतो. * त्रिमितीय आकारात दोन पृष्ठांच्या सामाईक बाजूला कड (Edge) म्हणतात. * त्रिमितीय आकार हा अनेक पृष्ठांनी मिळून तयार होतो.
	

द्विमितीय आकार

- * बहुभुजाकृती : तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त बाजू असलेली बंदिस्त आकृती बहुभुजाकृती असते.
- * खालील सारणी पूर्ण करा.

नाव	आकृती	शिरोबिंदूंची संख्या	बाजूंची संख्या
त्रिकोण		3	3
चौकोन			
पंचकोन			
षट्कोन			
सप्तकोन			
.....			



विचार करा.

बहुभुजाकृतीच्या बाजूंची संख्या वाढवत गेलो तर कोणती बंदिस्त आकृती तयार होईल ?



कृती करा.

स्ट्रॉच्या साहाय्याने विविध बहुभुजाकृती तयार करा.



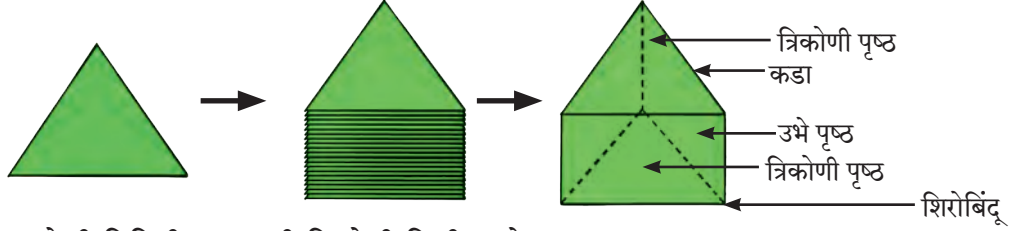
त्रिमितीय आकार चिती (Prism)



कृती करा.

(1) त्रिकोणी चिती

- कृती 1 :**
- (1) जाड पुढ्यांचे समान आकारांचे 10 ते 15 त्रिकोण कापा.
 - (2) कापलेले त्रिकोण एकमेकांवर ठेवा.
 - (3) तयार झालेल्या त्रिमितीय आकाराचे घटक लिहा.

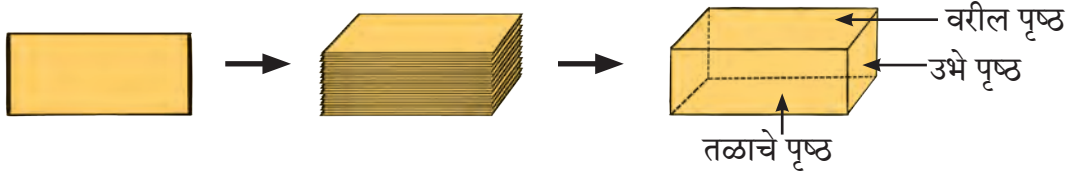


तयार झालेली त्रिमितीय आकृती त्रिकोणी चिती आहे.

त्रिकोणी चितीला 6 शिरोबिंदू, 2 त्रिकोणी पृष्ठे, 3 आयताकृती पृष्ठे, 9 कडा आहेत.

(2) इष्टिकाचिती किंवा चौकोनी चिती

- कृती 2 :**
- (1) जाड पुढ्यांचे समान आकारांचे 10 ते 15 आयत कापा.
 - (2) कापलेले आयत एकमेकांवर ठेवा.
 - (3) तयार झालेल्या त्रिमितीय आकाराचे घटक लिहा.



तयार झालेली त्रिमितीय आकृती इष्टिकाचिती आहे.

इष्टिकाचितीला 8 शिरोबिंदू, 2 आयताकृती पृष्ठे, 4 कडा आहेत.

प्रात्यक्षिक

वरील कृती 1 व कृती 2 प्रमाणे वेगवेगळे आकार घेऊन जसे चौरस, पंचकोन, षट्कोन आणि ते एकमेकांवर रचून चिती तयार करा. त्यांची नावे, शिरोबिंदू, पृष्ठे, कडा यांच्या नोंदी करा.

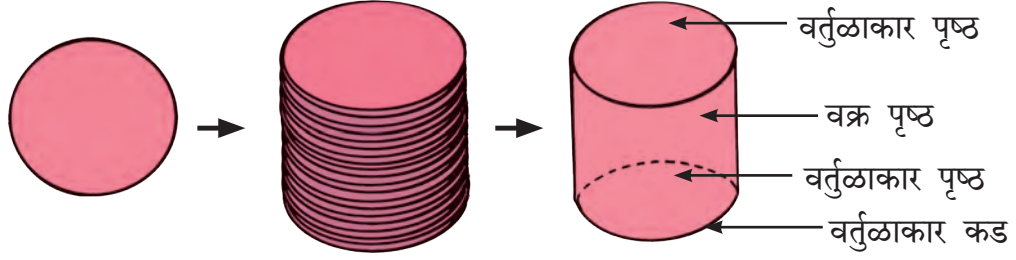
● वृत्तचिती (दंडगोल)

- कृती 3:**
- (1) जाड पुढ्यांची समान त्रिज्यांची 10 ते 15 वर्तुळे कापा.
 - (2) कापलेली वर्तुळे एकमेकांवर ठेवा.

शिक्षक सूचना : चितीचे नाव कसे ठरवले जाते याबाबत विद्यार्थ्यांशी चर्चा घडवून आणणे.



(3) तयार झालेल्या त्रिमितीय आकाराचे घटक लिहा.



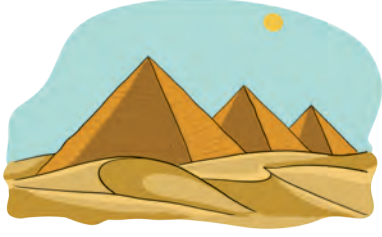
तयार झालेली त्रिमितीय आकृती वृत्तचिती (दंडगोल) आहे. दंडगोलाला वर्तुळाकृती, वक्र पृष्ठे, वर्तुळाकार कडा आहेत.



समजून घ्या.

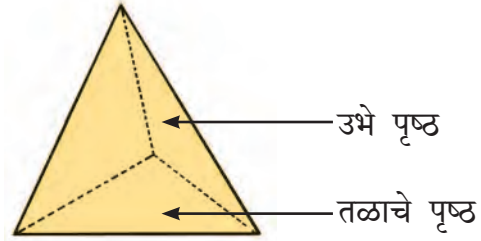
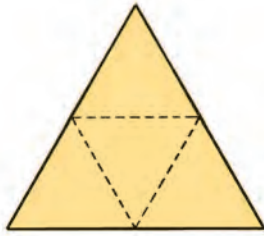
सूची (Pyramid)

खालील चित्रांत दाखविलेल्या पिरॅमिड व तंबुचे निरीक्षण करा. या चित्रांत अशी रचना आहे की ज्याची उभी पृष्ठे त्रिकोणी असून ते शीर्षस्थानी एकत्र येतात. असे आकार सूची असतात.



(1) त्रिकोणी सूची

खालील आकृतीत बाजूंची लांबी समान असलेला त्रिकोण आहे. त्याच्या प्रत्येक बाजूचे मध्यबिंदू जोडले आहेत. तुटक रेषेवर घड्या घालून तिन्ही शिरोबिंदू एकत्र आणले आहेत. तयार झालेला **त्रिमितीय आकार** त्रिकोणी सूची आहे.

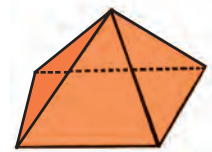
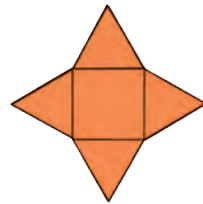


त्रिकोणी सूचीला 4 शिरोबिंदू, 4 त्रिकोणी पृष्ठे, 6 कडा आहेत.

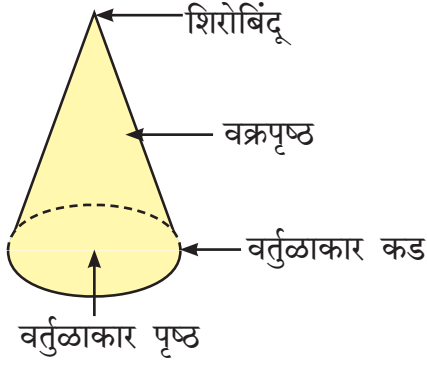
(2) चौकोनी सूची

शेजारील त्रिमितीय आकार हा चौकोनी सूची आहे.

त्यात शिरोबिंदू, त्रिकोणी पृष्ठे, कडा, चौकोनी पृष्ठ आहेत.



● शंकू (वृत्तसूची)

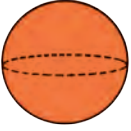


कृती :

- (1) कागदावर एक 6 सेमी त्रिज्या असलेले वर्तुळ काढा.
- (2) कात्रीने वर्तुळ कापा. त्याची दोन अर्धवर्तुळे कापून घ्या.
- (3) एका अर्धवर्तुळाच्या दोन्ही त्रिज्या एकमेकांना चिकटवा.
- (4) कागदावर एक दुसरे 3 सेमी त्रिज्या असलेले वर्तुळ काढा.
ते कापून बनविलेल्या आकाराच्या परीघावर चिकटवा.
- (5) तयार झालेला त्रिमितीय आकार शंकू आहे.
- (6) शंकूचे घटक लिहा.

- | | |
|---|---|
| ☐ शिरोबिंदू | ☐ वर्तुळाकार कडा |
| ☐ वर्तुळाकार पृष्ठ | ☐ वक्रपृष्ठ |

● गोल



आपण दैनंदिन जीवनात चेंडू, लाडू असे आकार पाहतो. चेंडूचा आकार हा गोल असतो. या त्रिमितीय आकृतीला कडा व शिरोबिंदू नसतात, पण एक वक्रपृष्ठ असते.



चर्चा करा.

- (1) चिती, सूची, वृत्तचिती, शंकू यांची उंची कशी दाखवता येईल?
- (2) गोल या त्रिमितीय आकाराची उंची दाखवता येईल का ?

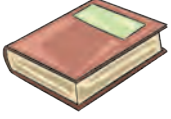


- 1) खालील सारणी पूर्ण करा.

सूची/चिती	त्रिकोणी		चौकोनी		पंचकोनी	
	चिती	सूची	चिती	सूची	चिती	सूची
चित्र						
तळाचे पृष्ठ	त्रिकोणी	त्रिकोणी				
शिरोबिंदू संख्या	6	4				
कडांची संख्या	9	6				
उभे पृष्ठ संख्या	3	3				
तळ/वरील पृष्ठ	2	1				



2) परिसरात दिसणाऱ्या आकारांची नावे लिहून सारणी पूर्ण करा.

				
शंकू				

चिती व सूची यातील फरक



समजून घ्या.

	चिती	सूची
पृष्ठ	तळाचे पृष्ठ व वरील पृष्ठ त्रिकोण, चौकोन किंवा बहुभुजाकृती असते. उभी पृष्ठे आयताकृती असतात.	तळाचे पृष्ठ त्रिकोणी, चौकोनी किंवा बहुभुजाकृती असते. उभी पृष्ठे त्रिकोणी असतात.
शिरोबिंदू	तळाशी व वरील पृष्ठभागाशी असतात.	तळाशी व टोकावर एक असे असतात.
कडा	तळाच्या किंवा वरील पृष्ठभागांच्या बाजूंच्या संख्येच्या तिप्पट असतात.	तळाच्या पृष्ठभागाच्या बाजूंच्या संख्येच्या दुप्पट असतात.
आकृती		



विचार करा.

- 1) घन ही इष्टिकाचिती आहे की सूची आहे?
- 2) कोणत्या आकृतीत सर्व पृष्ठे त्रिकोणी आकारांची असतात?
- 3) तळाच्या पृष्ठभागाच्या बाजूंची संख्या वाढवत गेल्यास कोणती चिती/सूची तयार होईल?





एका दृष्टिक्षेपात

- अनेक बाजू असलेली बंदिस्त आकृती म्हणजे बहुभुजाकृती होय.
- मिती : एकमितीय, द्विमितीय व त्रिमितीय आकार.



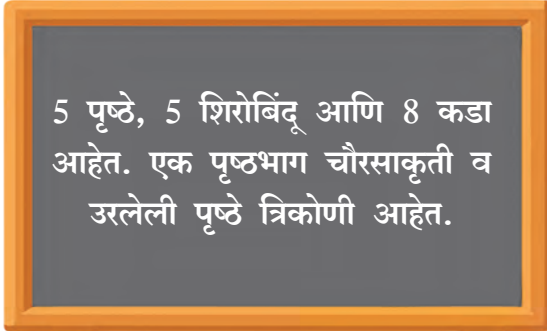
स्वाध्याय 1

1) अचूक पर्याय निवडा.

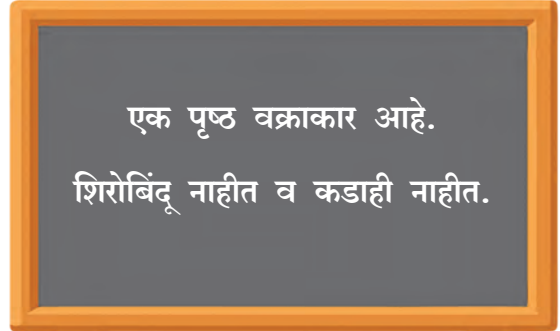
- (i) कॅरमच्या सोंगट्या एकावर एक ठेवल्या तर कोणता आकार तयार होईल?
 अ) इष्टिकाचिती ब) वृत्तचिती क) शंकू ड) घन
- (ii) वाळूचे घड्याळ  कोणत्या 2 समान आकारांनी तयार झाले आहे?
 अ) घन ब) त्रिकोणीचिती क) गोल ड) शंकू
- (iii) खालीलपैकी कोणता आकार त्रिमितीय नाही?
 अ) चौरस ब) गोल क) दंडगोल ड) शंकू

2) खाली दिलेल्या संख्यांवरून त्रिमितीय आकृत्या काढा व नावे लिहा.

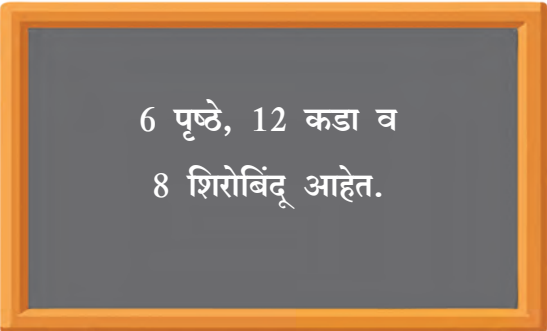
i)



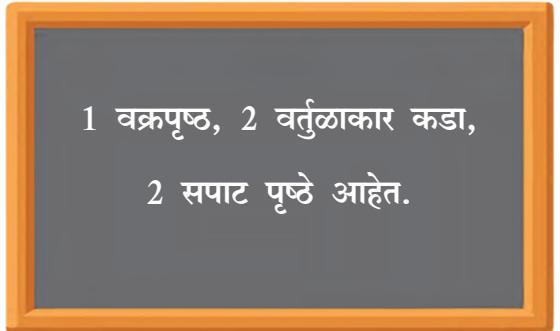
ii)



iii)



iv)







2

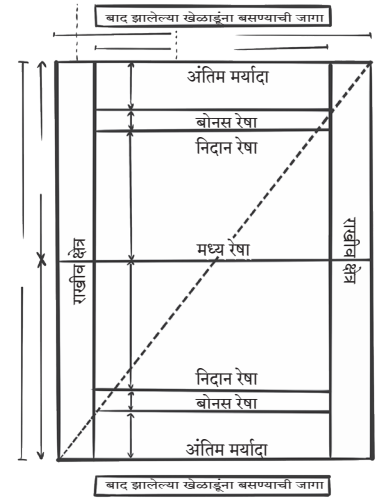
रेषा आणि कोन



उजळणी

कोणत्याही खेळाचे मैदान आखताना भौमितिक आकारांचा व मूलभूत संकल्पनांचा उपयोग होतो. शेजारील चित्रात कबड्डीचे मैदान आखलेले दाखवले आहे. ते आखताना काही मूलभूत भौमितिक संकल्पना वापरल्या आहेत, जसे बिंदू, रेषा, प्रतल.

आता आपण बिंदू, रेषा, प्रतल या मूलभूत संकल्पनांचा अभ्यास करणार आहोत. या घटकांच्या मदतीने आपल्याला भूमितीतील विविध आकारांच्या रचना व त्यांचे विश्लेषण समजून घेण्यास मदत होईल.

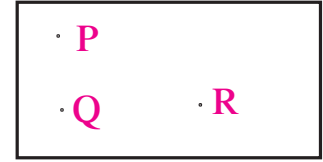


बिंदू (Point)



समजून घ्या.

कागदावर टोकदार पेन्सिल टेकवा व खूण करा. ही खूण म्हणजेच बिंदू. बिंदूला लांबी, रुंदी किंवा जाडी नसते. बिंदू दाखवण्यासाठी इंग्लिशमधील मोठ्या लिपीतील अक्षरांचा वापर करतात, जसे बिंदू P, बिंदू Q, बिंदू R.



कृती करा.

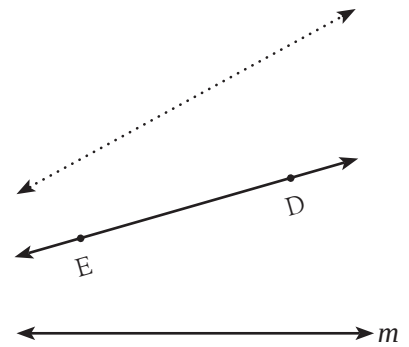
शेजारील महाराष्ट्राच्या नकाशाच्या आराखड्यात खालील शहरे बिंदूंनी दाखवा.

- 1) पुणे
- 2) मुंबई
- 3) नाशिक
- 4) नागपूर
- 5) कोल्हापूर
- 6) सातारा



रेषा (Line)

सोबतची आकृती ही रेषा आहे. रेषा दोन्ही बाजूंनी अमर्याद असते. हे दाखविण्यासाठी दोन्ही टोकांवर बाणांच्या खुणा करतात. रेषा एकमितीय असते व रेषेवर असंख्य बिंदू असतात. रेषेचे नाव रेषेवरील कोणत्याही दोन बिंदूंनी लिहितात, जसे सोबतच्या चित्रातील रेषेचे नाव रेषा DE किंवा रेषा ED. काही वेळा इंग्लिशमधील छोट्या लिपीतील एकच अक्षर वापरून सुद्धा रेषेचे नाव लिहितात, जसे रेषा m , रेषा n , रेषा a .



एकरेषीय आणि नैकरेषीय बिंदू (Collinear and Non-collinear points)

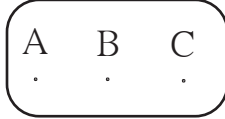


गणिती चर्चा

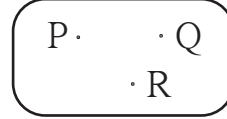
- (1) कागदावर एक बिंदू घ्या. त्यातून जाणाऱ्या रेषा काढा. अशा किती रेषा काढता येतील ?
- (2) आता कागदावर दोन बिंदू घ्या. त्या दोनही बिंदूतून जाणाऱ्या रेषा काढा. अशा किती रेषा काढता येतील ?
- (3) कागदावर तीन बिंदू घ्या. त्या तिन्ही बिंदूतून जाणाऱ्या किती रेषा काढता येतील ?

सरिताने आणि आफरोजने ते तीन बिंदू खालीलप्रमाणे काढले.

सरिता

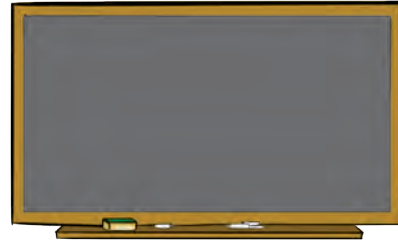


आफरोज

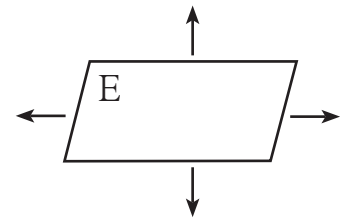


- सरिताने काढलेल्या तीनही बिंदूतून एकच रेषा काढता येते. - अशा तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त बिंदूतून एकच रेषा जात असेल तर त्यांना एकरेषीय बिंदू म्हणतात.	- आफरोजने काढलेल्या तीनही बिंदूतून जाणारी एकही रेषा काढता येत नाही. - अशा तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त बिंदूतून एकही रेषा काढता येत नसेल तर त्यांना नैकरेषीय (न+एकरेषीय) बिंदू म्हणतात.
तारेवर बसलेले पक्षी	

प्रतल (Plane)



चित्रातील टेबल, फळा यांचे पृष्ठभाग सपाट आहेत. हे सपाट पृष्ठभाग सर्व बाजूंनी अमर्याद असणाऱ्या पृष्ठभागाचे भाग आहेत. सर्व बाजूंनी अमर्याद असलेला सपाट पृष्ठभाग हे प्रतल आहे. ही अमर्यादता बाणांनी दाखविली आहे. प्रतलाचे नाव इंग्लिशमधील मोठ्या लिपीतील अक्षराने दर्शवितात, जसे प्रतल E.



बिंदू, रेषा, प्रतल हे भूमितीमधील मूलभूत संबोध आहेत.



रेषाखंड (Segment)



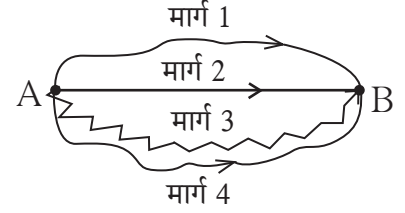
कृती करा.

विनामूल्य वितरणासाठी

कागदावर रेषा X काढा. रेषा X वर P व Q बिंदू घ्या. रेषेचा बिंदू P पासून बिंदू Q पर्यंतचा भाग म्हणजे रेषाखंड (रेषेचा भाग किंवा रेषेचा खंड). बिंदू P आणि बिंदू Q हे रेषाखंडाचे अंत्यबिंदू आहेत. या रेषाखंडाचे नाव रेषाखंड PQ किंवा रेषाखंड QP असे लिहितात आणि त्याचे वाचन व लेखन रेख PQ किंवा रेख QP असे करतात.



कागदावर बिंदू A आणि बिंदू B हे दोन बिंदू घ्या. त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे जोडा. A पासून B पर्यंत जाण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत, त्यापैकी सर्वात लहान मार्ग (मार्ग 2) हा रेषाखंड AB आहे.

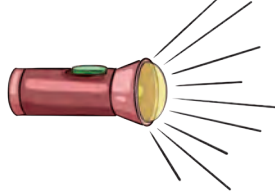


समजून घ्या.

किरण (Ray)



सूर्यकिरण



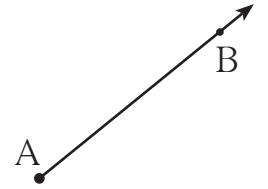
टॉर्चचा प्रकाश



लेझर गनमधून येणारा प्रकाश

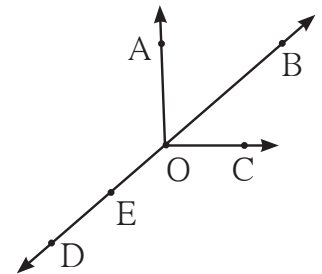
किरण हा रेषेचा एक भाग आहे. जो एका बिंदूपासून सुरू होतो आणि एकाच दिशेने अमर्याद असतो. किरण ज्या बिंदूपासून सुरू होतो त्या बिंदूला किरणाचा आरंभ बिंदू म्हणतात.

सोबतच्या आकृतीत बिंदू A हा किरण AB चा आरंभबिंदू आहे आणि B हा किरणावरील A बिंदूशिवाय दुसरा एक बिंदू आहे. त्याच्या आरंभबिंदूपासून किरणाचे वाचन व लेखन करतात, जसे किरण AB , किरण BA असे करत नाहीत.



(1) सोबतची आकृती पाहा आणि खाली दिलेल्या संबोधांची नावे लिहा.

- | | |
|------------|---------------------|
| (i) बिंदू | (ii) रेषाखंड |
| (iii) किरण | (iv) एकरेषीय बिंदू |
| (v) रेषा | (vi) नैकरेषीय बिंदू |



(2) खालील आकृत्या काढा.

(i) रेषा BT (ii) किरण DE (iii) रेषा MP (iv) रेषा y (v) बिंदू M

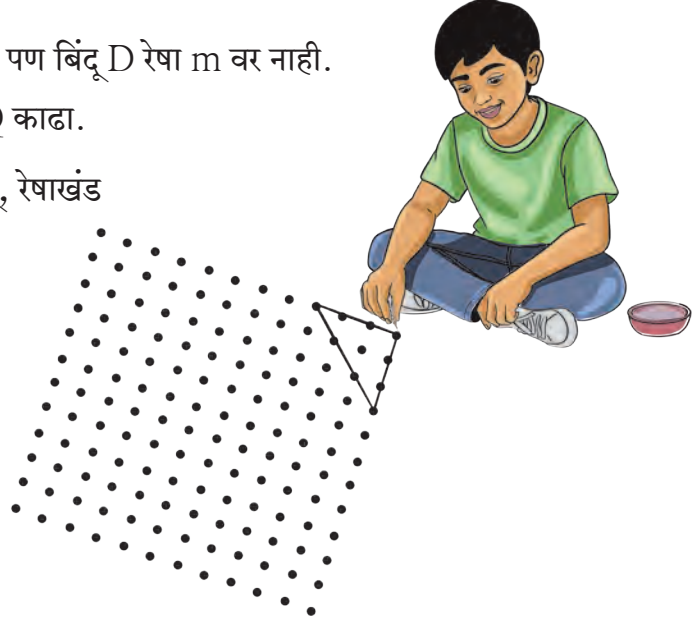
(3) खालील बाबी स्पष्ट होतील अशा आकृत्या काढा.

(i) बिंदू P हा रेषा AB वर आहे.

(ii) रेषा m वर बिंदू E व F आहेत. पण बिंदू D रेषा m वर नाही.

(iii) किरण OP आणि किरण OQ काढा.

(4) सोबतच्या चित्रातील रांगोळीतून बिंदू, रेषाखंड व प्रतल दाखवा.



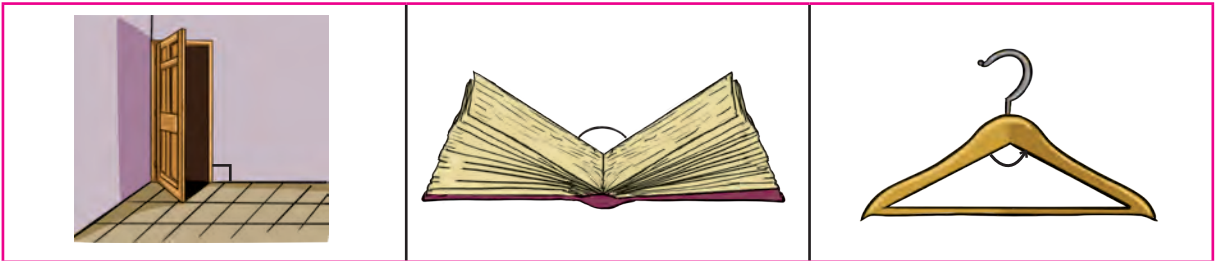
(5) भारताच्या नकाशा आराखड्यावर चार महत्त्वाची ठिकाणे बिंदूनी दर्शवली आहेत. या ठिकाणांना जोडणारे शक्य तितके रेषाखंड काढा.



कोन (Angle)



उजळणी



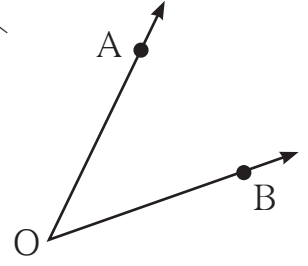
वरील चित्रात जिथे कोपरा आहे तिथे कोणती आकृती तयार झाली आहे ?





समजून घ्या.

एक सामाईक बिंदू असणाऱ्या दोन रेषाखंडांमुळे किंवा सामाईक आरंभ बिंदू असणाऱ्या किरणांमुळे कोन तयार होतो. कोन तयार करणाऱ्या या रेषाखंडांना किंवा किरणांना 'कोनाच्या भुजा' किंवा 'कोनाच्या बाजू' म्हणतात. सामाईक बिंदूला 'कोनाचा शिरोबिंदू' म्हणतात. आकृतीत किरण OA आणि किरण OB या कोनाच्या भुजा आहेत आणि बिंदू O हा कोनाचा शिरोबिंदू आहे.

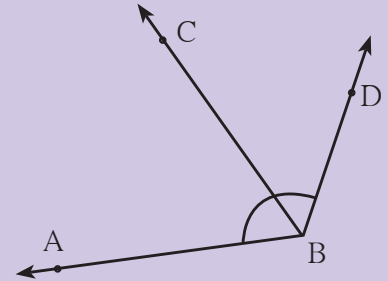


सोबतच्या कोनाचे नाव कोन AOB किंवा कोन BOA किंवा कोन O असे वाचतात. हेच चिन्ह ($\angle$) वापरून $\angle AOB$ किंवा $\angle BOA$ किंवा $\angle O$ असे लिहितात.

* खालील तक्ता पूर्ण करा.

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
आकृती				
कोनाचे नाव	$\angle KYZ$ किंवा $\angle ZYK$			
कोनाचा शिरोबिंदू	Y			
कोनाच्या बाजू/भुजा	किरण YK किरण YZ			

आकृतीतील कोनांचे नाव $\angle B$ असे लिहिले तर चालेल का ?
 आपल्याला नेमका कोणता कोन हा $\angle B$ आहे, हे कसे कळणार ?
 कारण B हा आरंभबिंदू असलेले तीन किरण आहेत.
 येथे किती कोन दिसत आहेत ? त्या कोनांची नावे लिहा,
 जसे $\angle ABC$, $\angle$ व $\angle$
 विशिष्ट कोन दर्शविण्यासाठी तीन अक्षरांचा उपयोग करून
 कोनाचे नाव लिहितात. त्यापैकी शिरोबिंदूचे नाव मध्यभागी असते.



$\angle ABC$ आणि $\angle ABD$ यांपैकी कोणता कोन मोठा आहे ?

$\angle CBD$ आणि $\angle ABD$ यांतील मोठा कोन कोणता ?

कोनाचा लहानमोठेपणा कसा ठरवाल ?





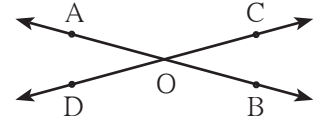
कृती करा.

- (1) एका बिंदूतून अनेक किरण काढा. किरणांची संख्या व तयार होणाऱ्या सर्व कोनांची संख्या लिहा. 6 किरणांपर्यंतची सारणी तयार करा.
- (2) खाली दिलेले कोन मोजा. कोनाचे निरीक्षण करा. कोनांच्या भुजा, कोनांची मापे विचारात घेऊन तुमचे निरीक्षण नोंदवा.



कोनांच्या भुजा कमीजास्त केल्याने कोनाचे माप बदलते का ?

- (3) सोबतच्या आकृतीत रेषा AB आणि रेषा DC परस्परांना O बिंदूत छेदतात. आकृतीत तयार झालेल्या सर्व कोनांची नावे लिहा.



आकृतीमध्ये किरण OA आणि किरण OB मिळून कोणती आकृती तयार होते ? त्याचे नाव लिहा.

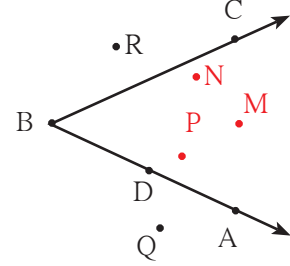
कोनाचा अंतर्भाग व बाह्यभाग (Interior and Exterior of Angle)



समजून घ्या.

सोबतच्या आकृतीमधील $\angle ABC$ मध्ये, बिंदू P, बिंदू M, बिंदू N हे कोनाच्या अंतर्भागात आहेत.

बिंदू Q व बिंदू R हे बिंदू कोनाच्या बाह्यभागात आणि बिंदू A, बिंदू B, बिंदू C आणि बिंदू D हे कोनावरील बिंदू आहेत.



कोनाचे प्रकार (Types of angles)



कृती करा.

डिजिटल घड्याळामध्ये दाखवलेली वेळ तास काटा व मिनीट काटा वापरून भिंतीवरील घड्याळात दाखवा व तयार झालेल्या कोनाचा प्रकार लिहा.

04:00



1. -----

02:00



2. -----

03:00



3. -----

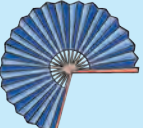
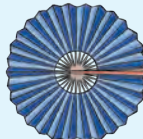
06:00



4. -----



- घड्याळातील काट्यांमध्ये 6 वाजता कोणत्या प्रकारचा कोन होईल ?
आता ते जाणून घेण्यासाठी कोनाचे सर्व प्रकार पाहूया. यासाठी आपण कागदी पंख्याचा वापर करू.
पंख्याची एक कड स्थिर ठेवून दुसऱ्या कडेच्या स्थितीवरून वेगवेगळ्या प्रकारचे कोन तयार होतात.

चित्र	कोनाचा प्रकार
 शून्यकोन	कागदी पंखा बंद स्थितीत ठेवल्याने पंख्याच्या दोन कडांमध्ये शून्यकोन तयार झाला आहे. शून्यकोनाचे माप 0° असे लिहितात.
 लघुकोन	- पंख्याची एक कड स्थिर ठेवून दुसरी कड फिरवल्याने तेथे कोन झाला आहे. - याचे माप पेक्षा जास्त व पेक्षा कमी असते.
 काटकोन	- येथे कोन तयार झाला आहे. - काटकोनाचे माप असते.
 विशालकोन	- येथे कोन तयार झाला आहे. - याचे माप पेक्षा जास्त व पेक्षा कमी असते.
 सरळकोन	- दोन कडांमुळे एक सरळ रेषा तयार झालेली आहे. याला सरळकोन म्हणतात. - सरळ कोनाचे माप 180° असते.
 प्रविशालकोन	- या चित्रात तयार झालेला कोन प्रविशालकोन आहे. - येथे तयार झालेला कोन सरळकोनापेक्षा मोठा आहे. - या कोनाचे माप 180° पेक्षा जास्त व 360° पेक्षा कमी असते.
 पूर्णकोन	या चित्रात पूर्ण पंखा तयार झाला असून पंख्याच्या दोन्ही कडा एकमेकांना तंतोतंत जुळतात. या कोनाला पूर्णकोन म्हणतात. पूर्ण कोनाचे माप 360° असते.



गणिती चर्चा

- घड्याळात तास काटा व मिनिट काटा दोन लगतच्या संख्यांवर आल्यावर त्यांच्यात कोणता कोन तयार होतो ?



कृती करा.

- चित्रातील कोनांचे प्रकार ओळखा आणि कोनांचे विविध प्रकार वापरून असेच एखादे चित्र काढा.
- कवायत करत असताना आपले हात वरखाली करताना कोणकोणते कोन तयार होतात ते प्रत्यक्ष करून पाहा व कोनांच्या प्रकारांची नावे लिहा.



गणिती कोडे

मी एक लघुकोन आहे.

- जर तुम्ही माझे माप दुप्पट केले तर तुम्हाला एक लघुकोन मिळेल.
- जर तुम्ही माझे माप तिप्पट केले तर तुम्हाला पुन्हा एक लघुकोन मिळेल.
- जर तुम्ही माझे माप चौपट (चार वेळा) केले तर तुम्हाला पुन्हा एक लघुकोन मिळेल.
- परंतु जर तुम्ही माझ्या मापाला 5 ने गुणले तर मात्र तुम्हाला एक विशालकोन मिळेल.
- ओळखा पाहू माझे माप काय काय असू शकेल?



- (1) खाली दिलेल्या इंग्लिश वर्णाक्षरांच्या रेघांमध्ये काटकोन तयार झाले आहेत अशी वर्णाक्षरे शोधा.
A, E, N, K, L, H
- (2) खाली कोनांची मापे दिली आहेत त्यावरून प्रत्येक कोनाचा प्रकार लिहा.
(i) 40° (ii) 0° (iii) 90° (iv) 155° (v) 180° (vi) 245°
- (3) वेगवेगळ्या मापांचे प्रविशालकोन काढा.
- (4) खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
(i) सरळकोनामध्ये किती काटकोन समाविष्ट असतात?
(ii) हाताच्या दोन लगतच्या बोटांमध्ये कोणत्या प्रकारचा कोन होतो?
(iii) घड्याळात 12 वाजले असताना तास काटा व मिनिट काटा यांमध्ये कोणत्या प्रकारचा कोन होतो?



एका दृष्टिक्षेपात

- बिंदू, रेषा, प्रतल हे भूमितीमधील मूलभूत संबोध आहेत.
- बिंदू हा प्रतलातील स्थान निश्चित करतो आणि तो इंग्लिशमधील मोठ्या लिपीतील अक्षराने दाखवतात.
- रेषा दोन्ही बाजूंनी अमर्याद असते. रेषेचे नाव रेषेवरील कोणत्याही दोन बिंदूंनी दाखवितात, जसे रेषा AB किंवा रेषा BA किंवा एका अक्षराने रेषा m असे दाखवितात.
- रेषाखंड हा रेषेचा भाग असतो.
- किरण हा आरंभबिंदूपासून सुरू होऊन एका दिशेने अमर्याद असतो.
- प्रतल हे सर्व दिशांनी अमर्याद असलेला पृष्ठभाग असतो.
- एकच आरंभबिंदू असणाऱ्या दोन रेषाखंडांमुळे किंवा किरणांमुळे कोन तयार होतो. कोन करणाऱ्या या किरणांना कोनाच्या बाजू (भुजा) म्हणतात आणि सामाईक आरंभबिंदूला 'कोनाचा शिरोबिंदू' म्हणतात.
- कोनाचे प्रकार : शून्य कोन (0°), लघुकोन (0° पेक्षा मोठा परंतु 90° पेक्षा लहान), काटकोन (90°), विशालकोन (90° पेक्षा मोठा परंतु 180° पेक्षा लहान), सरळकोन (180°), प्रविशाल कोन (180° पेक्षा मोठा आणि 360° पेक्षा लहान), पूर्ण कोन (360°).



स्वाध्याय 2

- (1) अचूक पर्याय निवडा.
i) पूर्ण कोनामध्ये काटकोन असतात.

(अ) 1

(ब) 2

(क) 3

(ड) 4



ii) सरळकोनाचे तीन समान भाग केले तर मिळणारा प्रत्येक कोन असेल.

(अ) शून्यकोन (ब) लघुकोन (क) विशालकोन (ड) काटकोन

iii) किरण OP आणि किरण OQ यांचा आरंभबिंदू आहे.

(अ) O (ब) P (क) Q (ड) P आणि Q

iv) दोन्ही बाजूंनी अमर्याद असते.

(अ) रेषा (ब) रेषाखंड (क) किरण (ड) प्रतल

(2) जोड्या जुळवा.

गट A

गट B

i) 91°

a) सरळकोन

ii) 180°

b) पूर्ण कोन

iii) 360°

c) प्रविशालकोन

iv) 215°

d) काटकोन

v) 90°

e) विशालकोन

(3) पुढील आकृती पाहून उत्तरे लिहा.

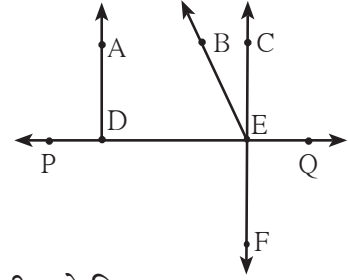
i) आकृतीत दिसणाऱ्या सर्व किरणांची नावे लिहा.

ii) E हा बिंदू कोणकोणत्या रेषांवर आहे?

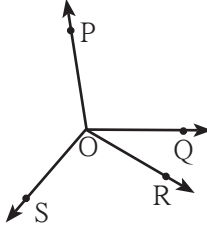
iii) आकृतीत दिसणाऱ्या रेषाखंडांची नावे लिहा.

iv) E हा आरंभबिंदू असणाऱ्या किरणांची नावे लिहा.

v) $\angle BEQ$ हा कोणत्या प्रकारचा कोन आहे? त्याच्या भुजांची नावे लिहा.

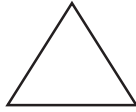


(4)

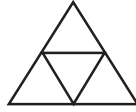


सोबतच्या आकृतीमधील कोनांची नावे लिहून, त्यांचे प्रकार लिहा.

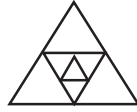
(5) खालील प्रत्येक आकृतीतील लघुकोनांची संख्या शोधा.



(a)



(b)



(c)

(d)

यावरून वरील मालिकेत (d) ठिकाणी येणारी योग्य आकृती काढा आणि त्यामध्ये किती लघुकोन आहेत ते लिहा. लघुकोनांच्या संख्यांमध्ये कोणता आकृतिबंध आढळतो?

(6) लघुकोन, काटकोन आणि विशालकोन असलेले एक मुक्त चित्र काढा व त्यात रंग भरा.

उपक्रम

- परिसरात आढळणाऱ्या वस्तूंमधील असलेल्या कोनांची यादी करा. त्यांचे प्रकारांनुसार वर्गीकरण करा.

ICT चा वापर : GEOGEBRA हे सॉफ्टवेअर वापरून बिंदू, रेषा, रेषाखंड, प्रतल, किरण व कोन या आकृत्या काढण्याचा सराव करावा. कधीही न संपणाऱ्या रेषेचा अनुभव घ्या.





3 संख्यांच्या जगात



उजळणी

3

0

5

9

7

- वर दिलेला प्रत्येक अंक एकदाच वापरून मोठ्यात मोठी आणि लहानात लहान पाच अंकी संख्या तयार करा.
- तयार झालेल्या संख्यांमधील शतकस्थानी असलेल्या अंकाची स्थानिक किंमत लिहा.

नैसर्गिक संख्या व पूर्ण संख्या (Natural Numbers and Whole Numbers)



समजून घ्या.

- समूहातील वस्तू मोजण्यासाठी आपण 1, 2, 3, ... या संख्या वापरतो. या मोजसंख्या आहेत. मोजसंख्यांनाच नैसर्गिक संख्या म्हणतात.
- नैसर्गिक संख्या समूह : 1, 2, 3, ..., 951, ..., 29761, ...
- नैसर्गिक संख्या असंख्य आहेत. दैनंदिन जीवनात मोठ्या नैसर्गिक संख्या आपण अनेक ठिकाणी वापरतो.
उदाहरणार्थ 1) 2011च्या जनगणनेनुसार एका शहराची लोकसंख्या 1,24,42,373 होती.
2) एका पुस्तक प्रदर्शनाच्या सर्व दालनातील पुस्तकांची संख्या 23,74,333 होती.



विचार करा.

1, 2, 3, या नैसर्गिक संख्या आहेत.
 $7+5 = 12$ ही नैसर्गिक संख्या आहे.
 $7-5 = 2$ ही सुद्धा नैसर्गिक संख्या आहे.
 $5-5 = 0$ ही नैसर्गिक संख्या आहे का ?

- सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या 1 आहे.
- सर्वात मोठी नैसर्गिक संख्या सांगता येईल का ?

मी शून्य बोलतोय ...

विद्यार्थी मित्रहो, ओळखलंत का मला ? मी तुमच्या रोजच्या परिचयातील शून्य. काही नसणे हे दाखवण्यासाठी माझा उपयोग करतात. '0' हे माझे चिन्ह आहे. माझा जन्म भारत देशात झाला. माझा शोध लागला नसता तर जगात खूप गोंधळ झाला असता. एक ते नऊ हे केवळ नऊच अंक असताना दशमान पद्धतीच्या नावामध्ये दश शब्द कोठून आला ? हा दहावा अंक कुठला ? हा दहावा अंक म्हणजे मी. भारताबाहेर मला व्हॉइड, सायफॉस, झेफिरो झिप्रा या नावांनी ओळखले जाते. झेपिरोचे इंग्लिशमध्ये रूपांतर झिरो झाले. माझे गणितातील महत्त्व अनन्य साधारण आहे. एखाद्या संख्येपुढे मी एकदा असलो की त्या संख्येची किंमत दहा पटींनी वाढते.



नैसर्गिक संख्यासमूहात शून्य समाविष्ट केल्यावर जो संख्यासमूह तयार होतो त्यास पूर्ण संख्या समूह म्हणतात. पूर्ण संख्या समूह : 0, 1, 2, 3, 4,, 951, 952, ...



समजून घ्या.

- खालील सारणीत जगातील पाच शिखरांची समुद्रसपाटीपासूनची उंची मीटरमध्ये दिली आहे. सारणीचे निरीक्षण करून प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

जगातील शिखरांची नावे	समुद्रसपाटीपासूनची उंची (मीटरमध्ये)
के - 2	8611
लाओत्से	8516
माऊंट एव्हरेस्ट (सागरमाथा)	8849
मकालू	8485
कांचनगंगा	8586

अ) माऊंट एव्हरेस्ट या शिखराची उंची मकालू शिखरापेक्षा किती मीटर अधिक आहे?

ब) शिखरांची नावे उंचीच्या चढत्या क्रमाने लिहा.

क) शिखरांची नावे उंचीच्या उतरत्या क्रमाने लिहा.



विचार करा.

- सर्वात लहान पूर्ण संख्या 0 आहे.
- सर्वात मोठी पूर्ण संख्या सांगता येईल का ?



गणिती चर्चा

- आसावरीला लॅपटॉप व मोबाईल फोन खरेदी करावयाचा आहे. तिला त्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी अंदाजे किती रुपये लागतील ते लिहा आणि फळ्यावर लिहिलेल्या शब्दांचा वापर करून बेरजेचे व वजाबाकीचे शाब्दिक उदाहरण तयार करा व सोडवा.

किती ने कमी,
किती ने जास्त,
एकूण खर्च





(1) खालील संख्या अक्षरांत लिहा.

(i) 49,38,67,521 (ii) 28,41,57,649 (iii) 2,37,50,145 (iv) 6,79,81,049

(2) चौकटीत $<$, $=$, $>$ यांपैकी योग्य चिन्हांचा वापर करा.

(i) 59,21,492 64,79,426 (ii) 7,579 0

(iii) 48,579 48,579 (iv) 0 700

(3) सोडवा.

(i) $95,754 - 38,254 = ?$ (ii) $85,39,652 + 53,27,541 = ?$

(4) शालेय पोषण आहारासाठी जून महिन्याचा खर्च ₹ 87,000 होता. जुलै महिन्यात तो ₹ 1, 69,000 झाला तर जून व जुलै महिन्यांचा एकूण खर्च किती रुपये झाला? जुलै महिन्यात जूनपेक्षा किती अधिक खर्च झाला?

(5) आयकर विभागाकडे एका संस्थेचा आर्थिक वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात ₹ 9,25,498 आयकर व मार्च महिन्यात ₹ 11,49,505 आयकर जमा झाला. तर दोन महिन्यांत एकूण किती आयकर जमा झाला ?

पूर्णांक संख्या (Integers)



समजून घ्या.



सियाचीन भागात बर्फवृष्टी झाल्यामुळे तापमान -40 अंश सेल्सिअस झाले, असे मी वर्तमानपत्रात वाचले म्हणजे हे शून्यापेक्षा कमी तापमान आहे का?

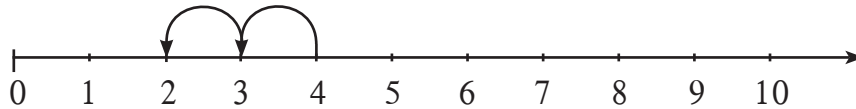
काल आम्ही मामाकडे गेलो, तेव्हा मामाच्या गाडीचे पार्किंग तळमजल्याच्या खाली दोन मजले होते. तेथे जाण्यासाठी लिफ्टमध्ये -2 लिहिलेले बटन दाबावे लागले. वरील उदाहरणातील -40 व -2 म्हणजे काय? हे समजून घेऊ या.



i) $4 - 2 = ?$ ii) $2 - 4 = ?$

वजाबाकी करताना संख्यापेक्षा दिलेल्या संख्येतून जी संख्या वजा करायची आहे तेवढी स्थाने त्या संख्येपासून डावीकडे जातात हे तुम्हाला माहित आहे.

i) $4 - 2 = 2$ ही पूर्ण संख्या आहे.

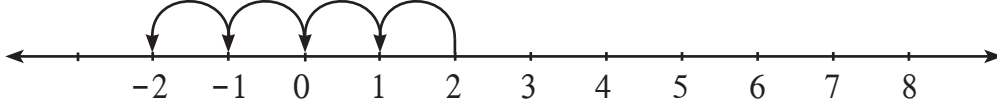


संख्यापेक्षा संख्येच्या उजवीकडे समान अंतरावर 1, 2, 3, 4 ... या संख्या आहेत. हेच अंतर कायम ठेवून शून्याच्या डावीकडे क्रमाने संख्या लिहितात. $-1, -2, -3$... या ऋण संख्या असतात.

धन संख्या लिहिताना (+) चिन्ह लिहिण्याची आवश्यकता नसते. परंतु ऋण संख्या लिहिताना (-) चिन्ह लिहिणे गरजेचे असते.

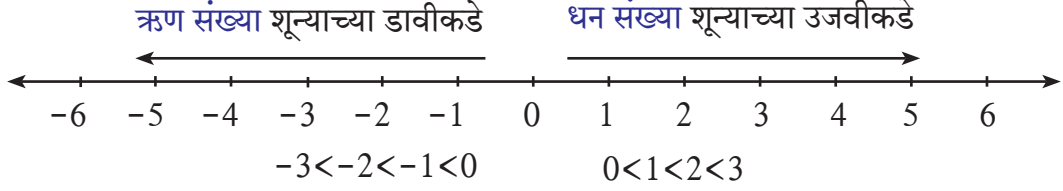


ii) $2 - 4 = ?$



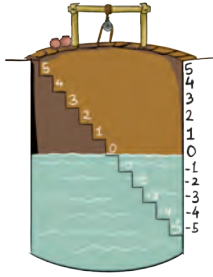
$2 - 4 = -2$

शून्य, सर्व धन संख्या व सर्व ऋण संख्या मिळून जो संख्या समूह तयार होतो त्यास पूर्णांक संख्या समूह म्हणतात.

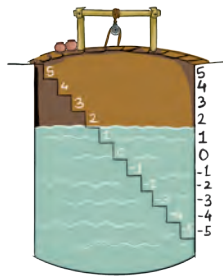


उजवीकडील संख्या डावीकडील संख्येपेक्षा नेहमी मोठी असते.

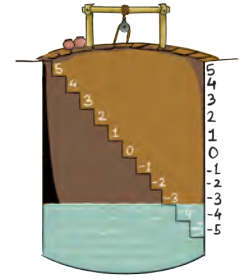
पूर्णांक संख्यांचा लहान मोठेपणा (Comparison of Integers)



सर्वसामान्य स्थिती
पाण्याची पातळी (0)



पावसाळ्यातील स्थिती
पाण्याची पातळी (+2)



उन्हाळ्यातील स्थिती
पाण्याची पातळी (-3)

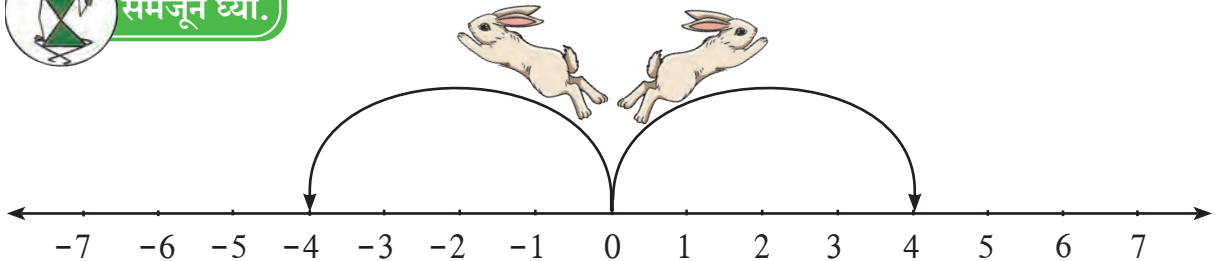
वरील चित्रात पायऱ्या असलेली एक विहीर दाखवली असून सर्वसाधारणपणे त्या विहिरीच्या सहा पायऱ्या नेहमी पाण्यात बुडालेल्या असतात. या पातळीस आपण शून्य मानले. पावसाळ्यात पाणी पातळी वाढल्यामुळे पाणी दोन पायऱ्या वर येते. पाणी वर येणे म्हणजे (+2), उन्हाळ्याच्या दिवसात पाणी पातळी कमी होऊन पाणी तीन पायऱ्या खाली जाते म्हणजे (-3)

या उदाहरणावरून तुमच्या लक्षात येईल की $(+2) > (-3)$, $0 > (-1)$, $(-1) > (-2)$



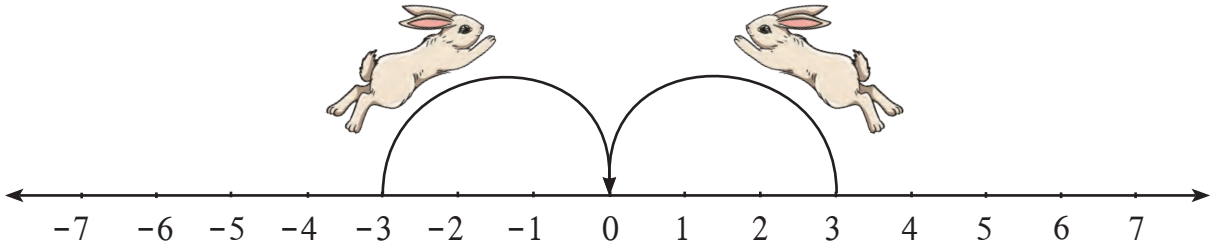
समजून घ्या.

विरुद्ध संख्या (Opposite Numbers)



ससा जेव्हा 0 पासून उजवीकडे 4 एककांची उडी मारतो तेव्हा तो +4 या संख्येवर जातो आणि जेव्हा तो 0 पासून डावीकडे 4 एककांची उडी मारतो तेव्हा तो -4 या संख्येवर जातो. 0 पासून दोन्ही अंतरे समान आहेत, परंतु उड्या मारलेल्या दिशा एकमेकींच्या विरुद्ध आहेत. येथे +4 आणि -4 परस्परांच्या विरुद्ध संख्या आहेत.





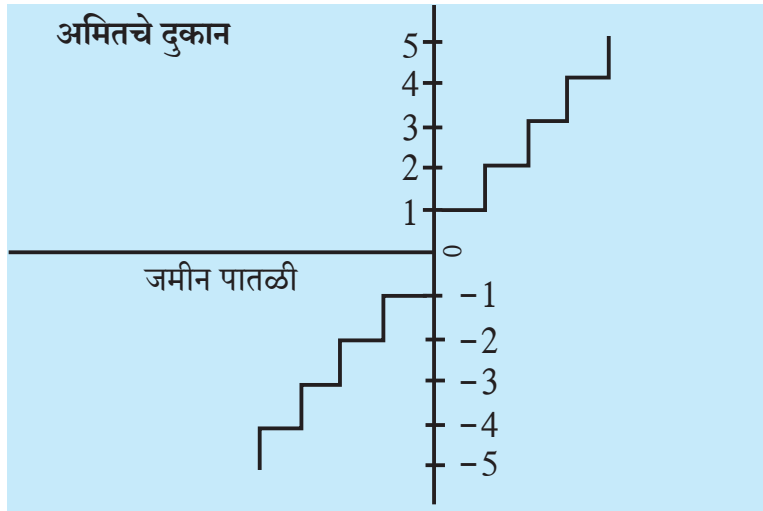
संख्यारेषेवरील दोन सशांनी 3 एकक उडी मारली. त्यातील -3 वर उभे असलेल्या सशाने उजवीकडे तर +3 वर असलेल्या सशाने डावीकडे उडी मारली. तर ते कोठे पोहोचतील ?

$$(-3) + (+3) = 0 \text{ किंवा } (+3) + (-3) = 0$$

संख्यारेषेवर विरुद्ध संख्या 0 पासून सारख्याच अंतरांवर पण विरुद्ध दिशांना असतात.
विरुद्ध संख्यांची बेरीज शून्य असते. शून्याला विरुद्ध संख्या नसते.



समजून घ्या.



आकृतीत अमितच्या दुकानात जमीन पातळीपासून वरच्या माळ्यावर व तळघरात जाण्यासाठी पायऱ्या आहेत. वरच्या माळ्यावर जाण्यासाठीच्या पायऱ्यांना अनुक्रमे 1, 2, 3 असे धन पूर्णांक व तळघरात उतरणाऱ्या पायऱ्यांना अनुक्रमे -1, -2 असे ऋण पूर्णांक आणि जमीन पातळी शून्याने दाखवली आहे. प्रत्येक हालचालीमध्ये अमित कोणत्या पायरीवर पोहोचेल हे पूर्णांक संख्येत लिहा.

- 1) अमित जमीन पातळीवरून तीन पायऱ्या वर गेला.
- 2) अमित जमीन पातळीवरून दोन पायऱ्या खाली आला.
- 3) अमित जमीन पातळीवरून तीन पायऱ्या वर जाऊन परत दोन पायऱ्या वर गेला.
- 4) अमित जमीन पातळीवरून दोन पायऱ्या खाली जाऊन परत दोन पायऱ्या खाली आला.
- 5) अमित जमीन पातळीवरून दोन पायऱ्या वर जाऊन परत दोन पायऱ्या खाली आला.





समजून घ्या.

पूर्णांक संख्यांची बेरीज

⊕ ही धन चकती म्हणजे (+1), ⊖ ही ऋण चकती म्हणजे (-1).

दोन विरुद्ध संख्यांची बेरीज शून्य असते म्हणजे ⊕ व ⊖ ची जोडी असेल तर त्यांचे मूल्य शून्य होते. ⊕ + ⊖ = 0 ही शून्याची जोडी आहे.

⊕ ⊕ ⊕	+3
⊖ ⊖ ⊖	-3

$(+1) + (-1) = 0$	$\cancel{\oplus} + \cancel{\ominus} = 0$	शून्याची जोडी
-------------------	--	---------------

समान चिन्ह असणाऱ्या पूर्णांक संख्यांची बेरीज

1) $(+4) + (+3) =$

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ + ⊕ ⊕ ⊕ = ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	$(+4) + (+3) = +7$
---------------------------------	--------------------

2) $(-3) + (-2) = ?$

⊖ ⊖ ⊖ + ⊖ ⊖ = ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖	$(-3) + (-2) = -5$
-------------------------	--------------------

नियम : समान चिन्हे असलेल्या पूर्णांक संख्यांची बेरीज करताना चिन्हाचा विचार न करता संख्यांची बेरीज करावी व येणाऱ्या बेरजेला समान असलेले चिन्ह द्यावे.

भिन्न चिन्ह असणाऱ्या पूर्णांक संख्यांची बेरीज

1) $(+4) + (-2) = ?$

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ + $\cancel{\oplus} \cancel{\oplus}$ = ⊕ ⊕	$(+4) + (-2) = +2$
---	--------------------

2) $(+3) + (-5) = ?$

$\cancel{\oplus} \cancel{\oplus} \cancel{\oplus}$ + $\cancel{\ominus} \cancel{\ominus} \cancel{\ominus} \ominus \ominus$ = ⊖ ⊖	$(+3) + (-5) = -2$
--	--------------------

नियम : भिन्न चिन्हे असलेल्या पूर्णांक संख्यांची बेरीज करताना चिन्हांचा विचार न करता मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करावी व येणाऱ्या वजाबाकीला मोठ्या संख्येचे चिन्ह द्यावे.

पूर्णांक संख्यांची वजाबाकी

समान चिन्ह असणाऱ्या पूर्णांक संख्यांची वजाबाकी

1) $(+5) - (+3) = ?$

येथे पाच ⊕ चकत्यांमधून तीन ⊕ चकत्या कमी करूया.	
⊕ ⊕ $\cancel{\oplus} \cancel{\oplus} \cancel{\oplus}$ = ⊕ ⊕	$(+5) - (+3) = +2$



2) $(-5) - (-3) = ?$

येथे पाच  चकत्यांमधून तीन  चकत्या कमी करूया.	
 = 	$(-5) - (-3) = -2$

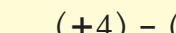
नियम : एका संख्येतून दुसरी संख्या वजा करणे म्हणजे दुसऱ्या संख्येची विरुद्ध संख्या पहिल्या संख्येत मिळविणे.

भिन्न चिन्ह असणाऱ्या पूर्णांक संख्यांची वजाबाकी

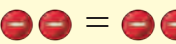
1) $(+4) - (-2)$

4 मधून (-2) वजा करणे म्हणजेच (-2) ची विरुद्ध संख्या $(+2)$ 4 मध्ये मिळविणे.

$(+4) + (+2)$

 +  = 	$(+4) - (-2) = 6$
--	-------------------

2) $(-4) - (+2)$ म्हणजेच $(-4) + (-2)$

 +  = 	$(-4) - (+2) = -6$
---	--------------------



(1) खालील चौकटीत $>$, $<$ यांपैकी योग्य चिन्ह लिहा.

(i) (-10) 5

(ii) (-19) (-5)

(iii) (-3) 0

(iv) 8 12

(v) 5 0

(vi) (-3) (-9)

(2) सोडवा.

(i) $4 + 7$

(ii) $(-4) + (-5)$

(iii) $(-7) + 2$

(iv) $10 + (-2)$

(v) $(-63) + (-32)$

(vi) $(-71) + (+71)$

(3) सोडवा.

(i) $78 - (-45)$

(ii) $(-19) - (-27)$

(iii) $148 - (-37)$

(iv) $(-120) - 200$

(v) $(-57) - (-48)$

(vi) $(-15) - (-24)$

इतिहासातील संदर्भ

प्राचीन भारतात कौटिल्याने लिहिलेल्या 'अर्थशास्त्र' या ग्रंथात जमाखर्चाच्या नोंदी करताना खात्यात ऋण संख्यांची नोंद आढळते. बखशाली हस्तलिखित यांमध्ये सुद्धा ऋण संख्या विशिष्ट चिन्हांने दाखवल्या जात होत्या. ब्रह्मगुप्तांनी लिहिलेल्या 'ब्रह्मस्फूट सिद्धांत' या ग्रंथात सर्वप्रथम धन संख्या, ऋण संख्या व शून्याविषयीच्या मूलभूत गणितीय क्रिया यांचे स्पष्टीकरण व त्याविषयीचे नियम दिले आहेत.



गणिती खेळ

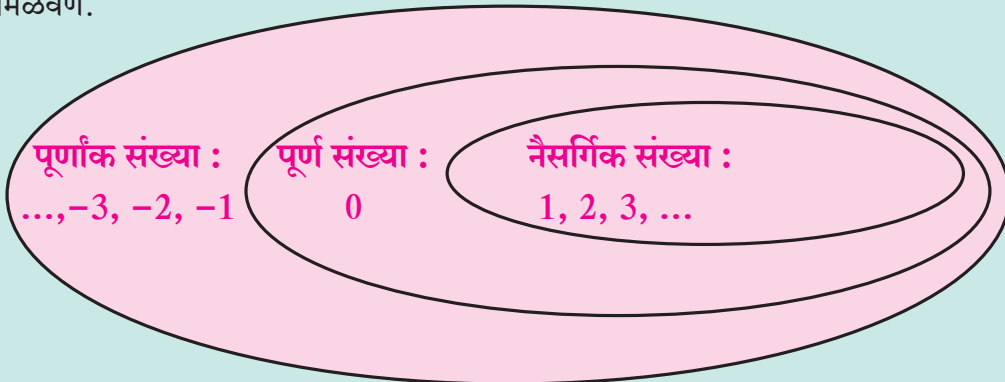


- -25 ते $+25$ संख्या असलेली एक संख्या पट्टी (शेजारी दाखवल्याप्रमाणे) घ्या.
- एका फाशाच्या पृष्ठावर अनुक्रमे 1 ते 6 अंक व दुसऱ्या फाशाच्या 3 पृष्ठांवर (+) चिन्ह व 3 पृष्ठांवर (-) चिन्ह द्या.
- खेळाडूंनी संख्यापट्टीच्या शून्य स्थानावर वेगवेगळ्या रंगांच्या सोंगट्या ठेवाव्यात. दोन्ही फासे एकाच वेळी टाकून त्यांच्यावर येणाऱ्या पृष्ठांवर कोणते चिन्ह व कोणती संख्या प्राप्त झाली ते बघा.
- समजा पहिल्या फाशाच्या पृष्ठावर (-) चिन्ह व दुसऱ्या फाशाच्या पृष्ठावर 3 संख्या प्राप्त झाल्यास (-3) दान पडले असे समजून सोंगटी शून्याच्या डाव्या बाजूस 3 एकक सरकवावी.
- जर पहिल्या फाशावर (+) चिन्ह व दुसऱ्या फाशावर 5 आल्यास $(+5)$ दान पडले असे समजून सोंगटी संख्यापट्टीच्या शून्य स्थानापासून उजवीकडे 5 एकक सरकवावी.
- ज्या खेळाडूची सोंगटी (-25) वर गेली तर तो खेळाडू बाद व ज्या खेळाडूची सोंगटी $(+25)$ वर प्रथम जाईल तो विजयी.



एका दृष्टिक्षेपात

- नैसर्गिक संख्यासमूहात शून्य समाविष्ट केल्यानंतर जो समूह तयार होतो त्यास पूर्ण संख्या समूह असे म्हणतात. $0, 1, 2, 3, \dots$
- शून्य, सर्व धन संख्या व सर्व ऋण संख्या मिळून जो संख्या समूह तयार होतो त्यास पूर्णांक संख्या समूह असे म्हणतात.
- समान चिन्हे असलेल्या पूर्णांक संख्यांची बेरीज करताना चिन्हांचा विचार न करता संख्यांची बेरीज करावी व येणाऱ्या बेरजेला समान असलेले चिन्ह द्यावे.
- भिन्न चिन्हे असलेल्या पूर्णांक संख्यांची बेरीज करताना चिन्हांचा विचार न करता मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करावी व येणाऱ्या वजाबाकीला मोठ्या संख्येचे चिन्ह द्यावे.
- विरुद्ध संख्यांची बेरीज शून्य असते.
- एखाद्या संख्येतून दुसरी संख्या वजा करणे म्हणजे दुसऱ्या संख्येची विरुद्ध संख्या पहिल्या संख्येत मिळवणे.





स्वाध्याय 3

(1) अचूक पर्याय निवडा.

(i) -5 ही संख्या आहे.

अ) पूर्ण

ब) नैसर्गिक

क) पूर्णांक

ड) अपूर्णांक

(ii) -5 0

अ) $>$

ब) $<$

क) $=$

ड) यापैकी नाही

(2) खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा.

(i) शून्य ही सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या आहे.

(ii) सर्व नैसर्गिक संख्या या पूर्ण संख्या आहेत.

(iii) सर्व पूर्ण संख्या या नैसर्गिक संख्या आहेत.

(iv) विरुद्ध संख्यांची वजाबाकी शून्य असते.

(3) खालील चार संख्या चढत्या क्रमाने लिहा.

87,29,35,104

87,39,27,401

85,93,21,793

89,51,23,307

(4) 1 ते 9 हे अंक एकदाच वापरून पाच अंकी संख्या तयार करा. त्यांचे वाचन व शब्दांत लेखन करून सर्वात मोठी व सर्वात लहान संख्या कोणती ते लिहा.

(5) (i) वहीवर संख्यापट्टी काढून त्यावर -5 , 3 , -3 व 7 या संख्या दाखवा.

(ii) शून्याच्या उजव्या बाजूच्या संख्यांना कोणत्या संख्या म्हणतात?

(iii) शून्याच्या डाव्या बाजूच्या संख्यांना कोणत्या संख्या म्हणतात?

(6) पर्यावरण संरक्षणासाठी एका जिल्ह्याने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये ₹69,27,762 एवढा खर्च केला व आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये ₹88,36,584 खर्च केला. तर दोन्ही आर्थिक वर्षांतील एकूण खर्च किती झाला? वर्ष 2023-24 पेक्षा 2024-25 मध्ये किती अधिक खर्च झाला?

(7) दिलेल्या चौकटीमध्ये 1 ते 9 संख्या अशाप्रकारे लिहा की प्रत्येक संख्या एकदाच येईल व त्यांची उभी, आडवी व तिरपी बेरीज समान येईल.

8	1	6
3	5	
		2

उपक्रम

कापरेकर स्थिरांक: श्री. दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर (17/01/1905-04/07/1986) हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध गणितज्ञ होते. त्यांनी 'अंक आणि संख्या' याकरिता मोलाचे काम केले. 'कापरेकर स्थिरांक' यासारख्या महत्वाच्या संकल्पना मांडल्या. चार अंकी संख्यांसाठी 'कापरेकर स्थिरांक' '6174' हा आहे. याचे वैशिष्ट्य तुम्हाला माहीत आहे का? कापरेकरांनी शोधलेल्या 'डेम्ब्लो संख्या' आणि 'हर्षद संख्या' यांची माहिती मिळवून वर्गात सांगा.

- ब्रह्मगुप्त यांनी शून्य आणि ऋण संख्या संदर्भात केलेली मांडणी आंतरजाल व ग्रंथालयाच्या माध्यमातून शोधा. मिळालेल्या माहितीचे सादरीकरण वर्गात करा.





उजळणी

* खालील सारणी पूर्ण करा.

सम संख्या	2, 4, , , , .
विषम संख्या	1, 3, 5, , , , .
मूळ संख्या	2, 3, 5, 7, , , , .
संयुक्त संख्या	4, 6, 8, 9, , , , .

- दोनचा फरक असणाऱ्या मूळ संख्या या **जोडमूळ** संख्या असतात.
- 1 ते 100 मध्ये जोडमूळ संख्यांच्या एकूण 8 जोड्या आहेत.
- ज्या संख्यांचा सामाईक विभाजक फक्त 1 असतो अशा संख्या **सहमूळ** संख्या असतात.



(1) रिकाम्या जागा भरा.

- ही संख्या मूळही नाही आणि संयुक्तही नाही.
- ही सर्वात लहान मूळसंख्या आहे.
- ही एकमेव सम मूळसंख्या आहे.
- ही सर्वात लहान विषम मूळसंख्या आहे.

(2) 1 ते 50 या संख्यांच्या दरम्यानच्या सहमूळ संख्यांच्या पाच जोड्या लिहा.

(3) मूळ संख्यांचा क्रम पूर्ण करण्यासाठी चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

2, , 5, 7, , 13, 17, , 23, 29, , 37, , , 47.

(4) खालीलपैकी 'जोडमूळ' संख्या ओळखून त्या जोडमूळ संख्या का आहेत ते सकारण लिहा.

i) 3 व 5 ii) 7 व 9 iii) 11 व 13 vi) 23 व 29 v) 29 व 31 vi) 41 व 47

संख्यांचा आकृतिबंध (Patterns of Numbers)



समजून घ्या.

- सम संख्या : 2, 4, 6, 8, 10, ...
- विषम संख्या : 1, 3, 5, 7, 9, ...
- विरहंक संख्या : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...



4) त्रिकोणी संख्या

आकृती					
संख्या	1	3	6	10	15
बेरीज रूप	1	1 + 2	1+2+3	1+2+3+4	1+2+3+4+5

क्रमाने येणाऱ्या दोन त्रिकोणी संख्यांची बेरीज केल्यास वर्गसंख्या (एका संख्येने त्याच संख्येला गुणून येणारी संख्या) येते.

5) चौरस संख्या

आकृती					
संख्या	1	4	9	16	25
गुणाकार रूप	1×1	2×2	3×3	4×4	5×5

6) घन संख्या

आकृती				
संख्या	1	8	27	64
गुणाकार रूप	$1 \times 1 \times 1$	$2 \times 2 \times 2$	$3 \times 3 \times 3$	$4 \times 4 \times 4$



कृती करा.

- 36 ही संख्या त्रिकोणी व चौरस संख्या आहे हे बिंदूंच्या सहाय्याने दाखवा.

गणिती गंमत

1	1×1	1 चा वर्ग $(1)^2$	1
1 + 2 + 1	2×2	2 चा वर्ग $(2)^2$	4
1 + 2 + 3 + 2 + 1	3×3	3 चा वर्ग $(3)^2$	9
1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1	4×4	4 चा वर्ग $(4)^2$	16
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1	5×5	5 चा वर्ग $(5)^2$	25
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1	6×6	6 चा वर्ग $(6)^2$	36
1+2+3+....+99+100+99+....+3+2+1	100×100	100 चा वर्ग $(100)^2$	10000





खाली दिलेल्या संख्यामालिकेतील आकृतिबंध ओळखा आणि पुढील तीन संख्या लिहा.

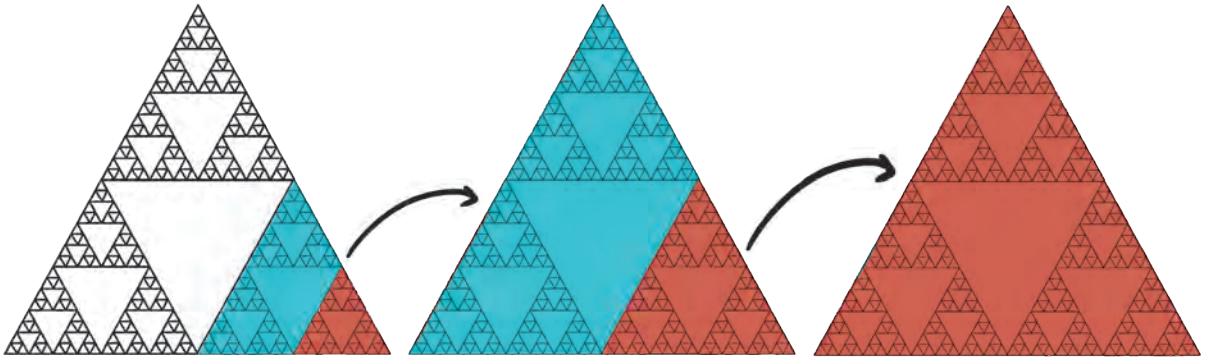
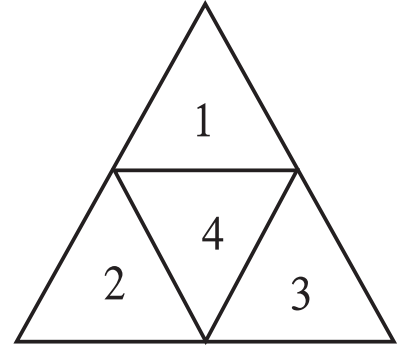
1)	1, 1, 1, 1, 1, 1, ..., ..., ...
2)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., ..., ...
3)	1, 3, 5, 7, 9, ..., ..., ...
4)	2, 4, 6, 8, 10, 12, ..., ..., ...
5)	1, 3, 6, 10, 15, 21, ..., ..., ...
6)	1, 4, 9, 16, 25, 36, ..., ..., ...
7)	1, 8, 27, 64, 125, ..., ..., ...
8)	0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ..., ..., ...
9)	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ..., ..., ...
10)	1, 3, 9, 27, 81, ..., ..., ...



कृती करा.

फ्रॅक्टल्स (Fractals)

- 1) तीनही बाजूंची लांबी समान असलेला त्रिकोण काढा.
- 2) प्रत्येक बाजूचे मध्यबिंदू जोडा.
- 3) चार समभुज त्रिकोण तयार होतील.
- 4) चौथ्या क्रमांकाचा त्रिकोण वगळून राहिलेल्या त्रिकोणांसाठी पायरी 2 पासून सर्व पायऱ्या पुन्हापुन्हा करत राहा. तुम्हाला काय दिसेल?

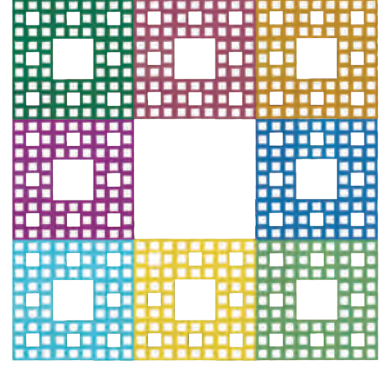


- पूर्ण आकृतीचा लहान भाग मग तो कितीही मापाचा असो तो पूर्ण आकृतीसारखाच (स्व-समरूप) असतो.
- कितीही झूम करून पाहिला तरी तो आकार पूर्ण आकृतीसारखाच दिसतो.



उपक्रम

- शेजारील आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे चौरसासाठीची कृती कशी असावी? ज्यामुळे चौरसाचा एक लहान भाग झूम केला तर तो पूर्ण चौरसासारखाच दिसेल.



समजून घ्या.

फ्रॅक्टल्स म्हणजे नेमके काय ?



काल मी रस्त्याने वेगळ्याच आकाराची वनस्पती पाहिली

गुगल लेन्सला फोटो टाकून बघ. नाहीतर आपण शिक्षकांना विचारू.

मुलांनो ही सर्पिलाकार रचना फ्रॅक्टल आहे.



विचार करा.

नियमित किंवा सुसम (समान लांबीच्या बाजू व समान मापाचे कोन) आकृत्या आपल्याला रेखाटता व सहजपणे अभ्यासता येतात; परंतु निसर्गातील अनियमित (सुसम नसलेल्या) आकृत्यांचे जसे; ग्रहांचे खडबडीत पृष्ठभाग, आकाशातील ढग, दंतरी समुद्र किनारा, वेड्या-वाकड्या वाहणाऱ्या नद्या, पर्वत, जंगल, झाडांना फुटलेल्या फांद्या, ब्रोकोली, अननस यांचे रेखाटन करण्यासाठी एका नवीन भूमितीचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता भासते. या भूमितीचे नाव फ्रॅक्टल्स असे आहे. ही नैसर्गिक भूमिती आहे.



फ्रॅक्टल्स या LATIN शब्दाचा अर्थ होतो तुटणे किंवा तुकडे होणे. या अर्थावरूनच बेनार्ड मॅडलब्रोट या गणिततज्ज्ञाने 1975 साली या नवीन भूमितीसाठी फ्रॅक्टल्स हा शब्द रूढ केला.



साधारणपणे शाखीय (Branching) भौमितिक (Geometric) सर्पिलाकार (Spiral) व बीजगणितीय (Algebraic) या स्वरूपांत फ्रॅक्टल्स अस्तित्वात असतात.



एका दृष्टिक्षेपात

- मोजसंख्या, सम संख्या, विषम संख्या, चौरस संख्या अशा विविध संख्या मालिका आकृतिबंधात मांडता येतात.
- काही वेळा संख्या मालिकेतील संख्या एकमेकींशी विशिष्ट पद्धतींनी जोडल्या जाऊ शकतात.
- निसर्गात आढळणारे वेगवेगळे आकार हे फ्रॅक्टल्स भूमितीने समजून घेता येतात.

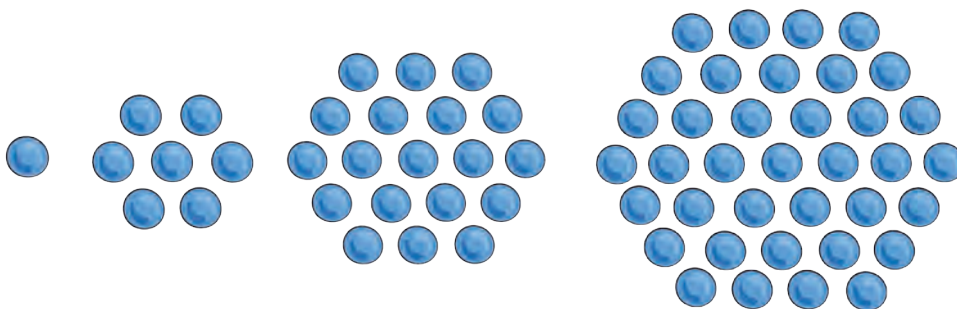


स्वाध्याय 4

(1) खालील सारणी पूर्ण करा.

2	5	10	17		

(2) षट्कोनी संख्या दाखवणाऱ्या आकृत्या खाली काढल्या आहेत. त्या तुमच्या वहीत काढा. या आकृतिबंधातील पुढील संख्या कोणती? ते आकृतीच्या साहाय्याने दाखवा.



(3) आकृतिबंधाचे निरीक्षण करा व पुढील तीन संख्या लिहा.

2, 9, 28, 65, ..., ..., ...

(4) पहिल्या पाच त्रिकोणी संख्या लिहा. दहावी त्रिकोणी संख्या कोणती?

(5) मोजसंख्यांची चढत्या क्रमाने बेरीज करत गेल्यास कोणती संख्यामालिका तयार होते?

(6) 1 पासून सुरू होणाऱ्या विषम संख्यांची क्रमाने बेरीज करून तयार होणारी संख्यामालिका लिहा.

(उदा. चौरस संख्या : 1, 1+3, 1+3+5,)

(7) $1 + 2 + 3 + \dots + 50 + 49 + \dots + 3 + 2 + 1$ यांची बेरीज किती होईल?

उपक्रम

(1) निसर्गात आढळणारे विविध फ्रॅक्टल्सचे नमुने गोळा करून वर्गात दाखवा आणि चर्चा करा.

(2) मोबाईल फोनवरून विविध फ्रॅक्टल्स शोधा. निरनिराळे आकार वापरून फ्रॅक्टल्स तयार करून वर्गात दाखवा व तुमच्या मित्रांना निरीक्षण करायला सांगा.





5

म.सा.वि. आणि ल.सा.वि.



कृती करा.

विभाजक व विभाज्य (Divisor and Dividend)

- समान आकाराच्या 12 पेन्सिली घ्या. त्यांची समान गटात विभागणी करा.

12 चा एक गट		12×1
12 ची दोन समान गटात विभागणी		6×2
12 ची तीन समान गटात विभागणी		4×3
12 ची चार समान गटात विभागणी		3×4
12 ची पाच समान गटात विभागणी	करता येत नाही.	-
12 ची सहा समान गटात विभागणी		2×6
12 ची सात समान गटात विभागणी	करता येत नाही.	-
12 ची आठ समान गटात विभागणी	करता येत नाही.	-
12 ची नऊ समान गटात विभागणी	करता येत नाही.	-
12 ची दहा समान गटात विभागणी	करता येत नाही.	-
12 ची अकरा समान गटात विभागणी	करता येत नाही.	-
12 ची बारा समान गटात विभागणी		1×12

वरील सारणीचे निरीक्षण केले असता आपण 12 पेन्सिलींची समान विभागणी 1, 2, 3, 4, 6 व 12 च्या गटांमध्ये करू शकलो. म्हणून 12 या संख्येचे विभाजक 1, 2, 3, 4, 6 व 12 या संख्या आहेत. 12 ही संख्या 1, 2, 3, 4, 6 व 12 या संख्येने विभाज्य आहे. ज्या संख्येने निःशेष भाग जातो ती संख्या विभाजक असते. ज्या संख्येला निःशेष भाग जातो ती संख्या विभाज्य असते.

12 पेन्सिलींची समान विभागणी आपणास 5, 7, 8, 9, 10 व 11 च्या गटांमध्ये करता आली नाही. म्हणून 5, 7, 8, 9, 10 व 11 हे 12 या संख्येचे विभाजक नाहीत.



33





समजून घ्या.

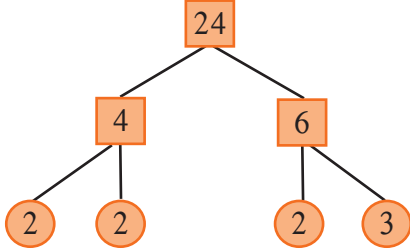
एखाद्या संख्येच्या पाह्यात किंवा पटीत असणाऱ्या संख्या ह्या त्या संख्येने विभाज्य असतात.

उदा. 2 या संख्येच्या पटीत 12 ही संख्या येते.

∴ 12 ही संख्या 2 या संख्येने विभाज्य आहे, तर 2 ही संख्या 12 या संख्येची विभाजक आहे

मूल अवयव शोधण्याच्या पद्धती :

(1) 24 या संख्येचे मूल अवयव काढा.



आडवी मांडणी

$$\begin{aligned} 24 &= 2 \times 12 \\ &= 2 \times 2 \times 6 \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \end{aligned}$$

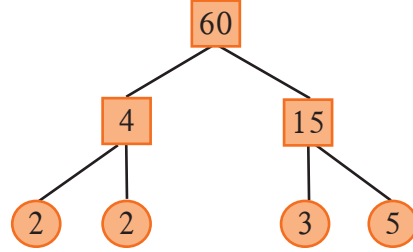
- ही मांडणी 24 या संख्येच्या मूल अवयवांच्या गुणाकार रूपात आहे.

उभी मांडणी

2	24
2	12
2	6
3	3
	1

- 24 या संख्येचे मूल अवयव : 2 व 3.

(2) 60 या संख्येचे मूल अवयव काढा.



आडवी मांडणी

$$\begin{aligned} 60 &= 2 \times 30 \\ &= 2 \times 2 \times 15 \\ &= 2 \times 2 \times \square \times \square \end{aligned}$$

- ही मांडणी 60 या संख्येच्या मूल अवयवांच्या गुणाकार रूपात आहे.

उभी मांडणी

2	60
	30
3	15
5	
	1

- 60 या संख्येचे मूल अवयव : , ,



(1) खालील संख्या मूल अवयवांच्या गुणाकार रूपात लिहा.

i) 69 ii) 27 iii) 78 iv) 126

(2) खालील संख्यांचे सर्व विभाजक लिहा.

i) 18 ii) 56 iii) 120 iv) 256 v) 67

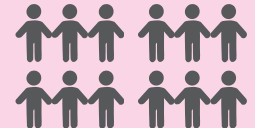
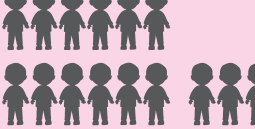


म.सा.वि. : महत्तम सामाईक (साधारण) विभाजक (Highest Common Factor)

गट 'अ'मध्ये 12 व गट 'ब'मध्ये 16 विद्यार्थी आहेत. कवायतीसाठी दोन्ही गटांच्या समान विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या स्वतंत्र रांगा करायच्या आहेत. एकही विद्यार्थी शिल्लक न राहता प्रत्येक रांगेत जास्तीतजास्त किती विद्यार्थी उभे करता येतील ?

गट 'अ' 

गट 'ब' 

अ क्र	गट 'अ'मधील (विद्यार्थ्यांची संख्या-12)	गट 'ब'मधील (विद्यार्थ्यांची संख्या-16)	दोन्ही गटांतील प्रत्येक रांगेतील समान विद्यार्थी
1	 2×6	 2×8	✓
2	 3×4	 $3 \times 5 + 1$	×
3	 4×3	 4×4	✓
4	 $5 \times 2 + 2$	 $5 \times 3 + 1$	×
5	 6×2	 $6 \times 2 + 4$	×

वरील तक्त्याचे निरीक्षण केल्यास आपणास विद्यार्थ्यांचे दोन-दोनचे व चार-चारचे गट पाडता आले. त्यातील मोठ्यात मोठा गट चार-चार चा तयार झाला. 4 ही संख्या 12 व 16 या संख्यांचा सर्वात मोठा साधारण विभाजक आहे. म्हणून 4 हा 12 व 16 चा महत्तम साधारण विभाजक (म.सा.वि.) आहे.

विभाजक पद्धत

नमुना उदाहरण : 12 व 16 या दोन संख्यांचा म.सा.वि. काढा.

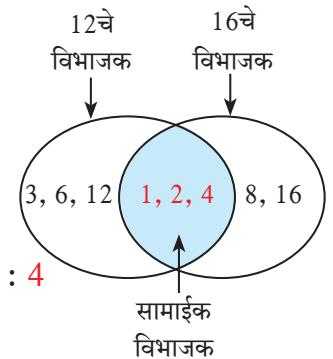
→ 12 या संख्येचे विभाजक : 1, 2, 3, 4, 6, 12

16 या संख्येचे विभाजक : 1, 2, 4, 8, 16

12 व 16 या दोन संख्यांचे सामाईक विभाजक : 1, 2, 4

12 व 16 या दोन संख्यांचा सर्वात मोठा सामाईक विभाजक : 4

∴ 12 व 16 या दोन संख्यांचा म.सा.वि. 4 आहे



म.सा.वि. काढण्याच्या पद्धती

नमुना उदाहरण : 24 व 36 या संख्यांचा म.सा.वि. काढा.

(1) विभाजक पद्धत :

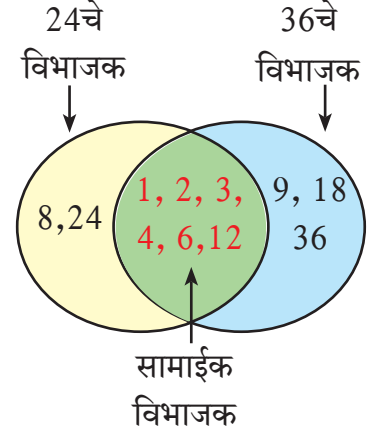
24 या संख्येचे विभाजक : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

36 या संख्येचे विभाजक : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

24 व 36 या संख्यांचे सामाईक विभाजक : 1, 2, 3, 4, 6, 12

सर्वात मोठा सामाईक विभाजक 12 आहे

∴ 24 व 36 या दोन संख्यांचा म.सा.वि. 12 आहे.



(2) मूल अवयव पद्धत

$$24 = 2 \times 12$$

$$= 2 \times 2 \times 6$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$36 = 2 \times 18$$

$$= 2 \times 2 \times 9$$

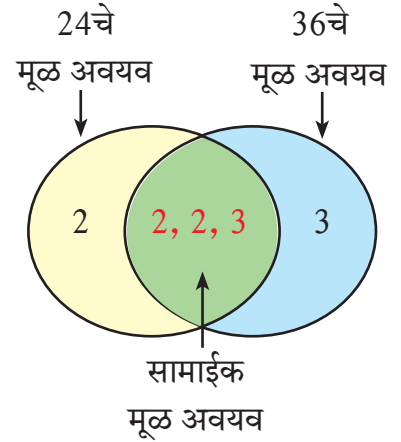
$$= 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

24 व 36 या संख्यांचे सामाईक मूल अवयव = 2, 2, 3

24 व 36 या संख्यांचा म.सा.वि. = त्यांच्या सामाईक अवयवांचा गुणाकार

$$= 2 \times 2 \times 3 = 12$$

∴ 24 व 36 या संख्यांचा म.सा.वि 12 आहे.



(3) भागाकार पद्धत :

• दोन संख्यांचा म.सा.वि. काढताना मोठ्या संख्येला लहान संख्येने भागावे.

• भागाकारामध्ये जर बाकी उरली तर त्या भाजकाला बाकीने भागावे.

• ही क्रिया बाकी शून्य (0) येईपर्यंत सुरू ठेवावी.

ज्यावेळी बाकी शून्य येते, त्यावेळचा शेवटचा भाजक म्हणजे म.सा.वि. असतो.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 24 \overline{) 36} \\ - 24 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 12 \overline{) 24} \\ - 24 \\ \hline 00 \end{array}$$

• येथे बाकी 0 आली, आणि भाजक 12 आहे, म्हणून 24 व 36 या संख्यांचा म.सा.वि. 12 आहे.





- (1) खालील संख्यांचा म.सा.वि. काढा.
i) 36, 48 ii) 31, 2 iii) 65, 13 iv) 108, 132 v) 30, 24, 48
- (2) एका खोलीची लांबी 15 मीटर व रुंदी 9 मीटर आहे. या खोलीत चौरसाकृती फरशा बसविण्यासाठी प्रत्येक फरशीची जास्तीत जास्त लांबी किती मीटर असावी ?
- (3) एका दुकानदाराकडे 90 मीटर आणि 120 मीटर लांबीचे कापडाचे दोन तागे आहेत. त्याला दोन्ही तागांमधून समान लांबीचे मोठे तुकडे कापायचे आहेत. प्रत्येक तुकड्याची जास्तीतजास्त लांबी किती असू शकेल ?
- (4) एका हार विक्रेत्याकडे लाल व पांढऱ्या गुलाबाच्या फुलांची संख्या अनुक्रमे 48 व 60 आहे. त्याला दोन्ही प्रकारांच्या फुलांच्या स्वतंत्र माळा बनवायच्या आहेत. जर प्रत्येक माळेत फुलांची संख्या समान असेल, तर प्रत्येक माळेत जास्तीतजास्त किती फुले असतील ?

ल.सा.वि. – लघुत्तम सामाईक (साधारण) विभाज्य (Least Common Multiple)



गणिती चर्चा



आजोबा : अरे शौर्य, मला डोळे आणि गुडघेदुखीसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी डॉक्टरांकडे जायचे आहे.

शौर्य : आजोबा, तुम्हाला केव्हा जायचे आहे ?

आजोबा : डोळ्यांचे तज्ज्ञ डॉक्टर तालुक्यात प्रत्येक महिन्याच्या 6 तारखेला येतात आणि पुढे दर सहा-सहा दिवसांनी येतात.

शौर्य : गुडघेदुखीसाठीचे तज्ज्ञ डॉक्टर केव्हा येतात ?

आजोबा : गुडघेदुखीसाठीचे तज्ज्ञ डॉक्टर प्रत्येक महिन्याच्या 8 तारखेला येतात आणि पुढे दर आठ-आठ दिवसांनी येतात.

शौर्य : मग आपल्याला दोनदा तालुक्याला जावे लागेल का ?

आजोबा : नको. दोन्ही तपासण्या एकाच दिवशी करू या.

शौर्य : चालेल आजोबा! मग लवकरात लवकर या महिन्याच्या कोणत्या तारखेला दोन्ही डॉक्टर उपलब्ध होतील ? आता आपण हे पाहू.

सोबत दिलेली दिनदर्शिका पाहून उत्तरे लिहा.

- 1) डोळ्यांचे डॉक्टर महिन्याच्या कोणकोणत्या तारखांना येतात ?
- 2) गुडघेदुखीचे डॉक्टर महिन्याच्या कोणकोणत्या तारखांना येतात ?
- 3) दोन्ही तपासण्या एकाच दिवशी करायच्या असतील तर महिन्याच्या कोणत्या तारखेला लवकरात लवकर दोन्ही डॉक्टर उपलब्ध होतील ?

दिनदर्शिका					
र		7	14	21	28
सो	1	8	15	22	29
मं	2	9	16	23	30
बु	3	10	17	24	31
गु	4	11	18	25	
शु	5	12	19	26	
श	6	13	20	27	



आपण येथे 6 व 8 या संख्यांचे विभाज्य शोधू.

6 या संख्येचे विभाज्य : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 96...

8 या संख्येचे विभाज्य : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96...

6 आणि 8 या संख्यांचे सामाईक विभाज्य : 24, 48, 72, 96

6 आणि 8 या संख्यांचे सर्वात लहान विभाज्य : 24

∴ 6 आणि 8 या संख्यांचा लघुतम विभाज्य म्हणजेच 24 त्यांचा ल.सा.वि.आहे.

ल.सा.वि. काढण्याच्या पद्धती

नमुना उदाहरण : 8, 12 व 16 या संख्यांचा ल.सा.वि. काढा.

(1) विभाज्य पद्धत

8 या संख्येने विभाज्य संख्या : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96,...

12 या संख्येने विभाज्य संख्या : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ...

16 या संख्येने विभाज्य संख्या : 16, 32, 48, 64, 80, 96, ...

8, 12 व 16 या संख्यांनी सामाईक विभाज्य : 48, 96,

वरील सामाईक विभाज्य संख्यांमध्ये लघुतम म्हणजेच लहानात लहान विभाज्य संख्या 48 आहे.

∴ 8, 12 व 16 या संख्यांचा ल.सा.वि. 48 आहे.

(2) मूळ अवयव पद्धत :

संख्यांचे मूळ अवयव पाडू.

$$8 = 2 \times 4$$

$$= 2 \times 2 \times 2$$

$$12 = 2 \times 6$$

$$= 2 \times 2 \times 3$$

$$16 = 2 \times 8$$

$$= 2 \times 2 \times 4$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

8, 12 व 16 या संख्यांचे सामाईक मूळ अवयव = 2, 2

8 व 16 या संख्यांचे सामाईक मूळ अवयव = 2

असामाईक मूळ अवयव = 2, 3

ल.सा.वि. म्हणजेच सामाईक व असामाईक मूळ अवयवांचा गुणाकार = $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$

∴ 8, 12 व 16 या संख्यांचा ल.सा.वि. = 48

(3) उभी मांडणी पद्धत

2	8	12	16
2	4	6	8
2	2	3	4
2	1	3	2
3	1	3	1
	1	1	1

$$\text{म.सा.वि. : } 2 \times 2 = 4$$

$$\text{ल.सा.वि. : } 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$$

3	15	25	45
3	5	25	15
5	5	25	5
5	1	5	1
	1	1	1

$$\text{म.सा.वि. : } 5$$

$$\text{ल.सा.वि. : } 5 \times 3 \times 3 \times 5 = 225$$

दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त संख्यांचा ल.सा.वि. म्हणजे, त्यांच्या सामाईक आणि असामाईक मूळ अवयवांचा गुणाकार असतो. ल.सा.वि. म्हणजे अशी सर्वात लहान संख्या की, ज्या संख्येने दिलेल्या सर्व संख्यांना निःशेष भाग जातो.



दिलेल्या दोन संख्यांचा गुणाकार हा त्यांच्या म.सा.वि. व ल.सा.वि.च्या गुणाकाराइतका असतो.

18 व 30 या संख्यांचा म.सा.वि. काढा.	18 व 30 या संख्यांचा ल.सा.वि. काढा.
18 या संख्येचे विभाजक : 1, 2, 3, 6, 9, 18	18 या संख्येने विभाज्य संख्या :
30 या संख्येचे विभाजक : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30	18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180
सामाईक विभाजक : 1, 2, 3, 6	30 या संख्येने विभाज्य संख्या :
मोठ्यात मोठा सामाईक विभाजक : 6	30, 60, 90, 120, 150, 180, 210
म्हणून म.सा.वि. 6 आहे.	सामाईक विभाज्य संख्या : 90, 180, ...
18 व 30 या संख्यांचा म.सा.वि. 6 आहे.	लहानात लहान सामाईक विभाज्य संख्या : 90
	18 व 30 या संख्यांचा ल.सा.वि. 90 आहे.

$$18 \times 30 = 540 \text{ (दोन्ही संख्यांचा गुणाकार)}$$

$$6 \times 90 = 540 \text{ (म.सा.वि. व ल.सा.वि. यांचा गुणाकार)}$$

$$18 \times 30 = 6 \times 90$$

दिलेल्या दोन्ही संख्यांचा गुणाकार = म.सा.वि. व ल.सा.वि. यांचा गुणाकार



(1) खालील संख्यांचा ल.सा.वि. काढा.

i) 16, 24 ii) 30, 40 iii) 72, 96 iv) 9, 15, 20 v) 30, 45, 60

(2) खालील उदाहरणे सोडवा.

- 5, 10 आणि 15 या संख्यांनी भाग जाणारी सर्वात लहान तीन अंकी संख्या काढा.
- दोन संख्यांचा गुणाकार 360 आहे आणि त्यांचा म.सा.वि. 6 आहे, तर त्यांचा ल.सा.वि. किती?
- दोन संख्यांचा ल.सा.वि. 200 आणि म.सा.वि. 10 आहे, दिलेल्या संख्यांपैकी एक संख्या 40 असल्यास दुसरी संख्या कोणती?
- शेतकऱ्याकडे 250 किग्रॅ. गहू व 150 किग्रॅ. ज्वारी आहे. दोन्ही धान्ये वजन समान होईल अशा गोण्यांमध्ये भरायचे आहे. तर प्रत्येक गोणीत जास्तीत जास्त किती किग्रॅ. धान्य भरावे लागेल?
- तीन मित्र एका वर्तुळाकार धावपट्टीवर धावण्याचा सराव करत होते. त्यांना एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी अनुक्रमे 2, 3 आणि 4 मिनिटे लागली. जर त्यांनी एकाच वेळी एकाच ठिकाणाहून धावायला सुरुवात केली, तर ते पुन्हा त्याच ठिकाणी पहिल्यांदा किती मिनिटांनी भेटतील?
- वर्गातील मुलांना प्रत्येक रांगेत 6 किंवा प्रत्येक रांगेत 8 याप्रमाणे उभे केल्यास एकही मुलगा शिल्लक राहत नाही, तर वर्गातील मुलांची कमीत कमी संख्या किती?
- तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणाऱ्या बस एकाच स्थानकावरून दर 10, 15 आणि 20 मिनिटांनी सुटतात. जर त्या तीनही बस पहिल्यांदा सकाळी 8 वाजता सुटल्या तर त्या पुन्हा एकाच वेळी लवकरात लवकर केव्हा सुटतील?



गणिती खेळ

सोबत 1 ते 100 या संख्या असलेली चौकट दिली आहे.

- (1) नेहाजवळ आणि शर्वरीजवळ अनुक्रमे निळ्या आणि हिरव्या रंगांच्या त्रिकोणी सोंगट्या आहेत. नेहाने तिच्या निळ्या सोंगट्या 16 या संख्येच्या विभाजक संख्येच्या घरात दाखवल्याप्रमाणे ठेवल्या. शर्वरीने तिच्या हिरव्या सोंगट्या 24च्या विभाजकांच्या घरात ठेवल्या.

* दोघांच्या सोंगट्या कोणकोणत्या घरात एकत्र आल्या?

* त्यातील सर्वात मोठी संख्या कोणती?

16 या संख्येचे विभाजक : 1, 2, 4, 8, 16 आणि 24 या संख्येचे विभाजक : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

दोन्ही संख्यांचे सामाईक विभाजक : 1, 2, 4, 8 आहेत. यापैकी सर्वात मोठा विभाजक 8 आहे.

म्हणजे दोघांच्या सोंगट्या मोठ्यात मोठ्या सामाईक विभाजक (म.सा.वि.) 8 या घरात आल्या.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- (2) आदित्यजवळ आणि शुभंकरजवळ लाल आणि पिवळ्या सोंगट्या आहेत.

आदित्यने त्याच्या लाल सोंगट्या 16 या संख्येने विभाज्य असलेल्या संख्यांच्या घरात मांडल्या.

शुभंकरने त्याच्या पिवळ्या सोंगट्या 24ने विभाज्य संख्यांच्या घरात मांडल्या.

(16 आणि 24 या संख्यांनी विभाज्य संख्या असंख्य आहेत. परंतु येथे 100पर्यंतच्या संख्या विचारात घेतल्या आहेत.)

* दोघांच्याही सोंगट्या कोणत्या संख्येच्या घरात पहिल्यांदा एकत्र आल्या ?

48 या संख्येच्या घरात दोन्ही सोंगट्या प्रथम एकत्र आल्या.

16 या संख्येने विभाज्य : 16, 32, 48, 64, 80, 96

24 या संख्येने विभाज्य : 24, 48, 72, 96

दोन्ही संख्यांनी सामाईक विभाज्य : 48, 96

∴ 16 व 24 या संख्यांचा ल.सा.वि. = 48

शिक्षक सूचना : वेगवेगळ्या दोन संख्यांच्या विभाजक आणि विभाज्य यांच्या घरात सोंगट्या ठेवून म.सा.वि. व ल.सा.वि. काढण्याचा खेळ घ्यावा.





एका दृष्टिक्षेपात

- **विभाजक** : दिलेल्या संख्येला ज्या संख्यांनी निःशेष भाग जातो, त्या संख्या दिलेल्या संख्येच्या विभाजक असतात.
- **मूळ अवयव** : एखाद्या संख्येच्या विभाजकांपैकी जे अवयव मूळ संख्या असतात त्यांना मूळ अवयव म्हणतात.
- **विभाज्य** : एखाद्या संख्येच्या पटीत असणाऱ्या संख्या ह्या त्या संख्येने विभाज्य असतात.
- **म.सा.वि.** : दिलेल्या सर्व संख्यांच्या सामाईक अवयवांचा गुणाकार म्हणजेच त्या संख्यांचा म.सा.वि. होय.
- **ल.सा.वि.** : दिलेल्या संख्यांचा ल.सा.वि. म्हणजे त्यांच्या सामाईक आणि असामाईक मूळ अवयवांचा गुणाकार होय. ल.सा.वि. म्हणजे सर्वात लहान अशी संख्या, जिला दिलेल्या सर्व संख्यांनी निःशेष भाग जातो.
- दोन संख्यांचा गुणाकार हा त्यांच्या म.सा.वि. व ल.सा.वि.च्या गुणाकाराइतका असतो.



स्वाध्याय 5

विनामूल्य वितरणासाठी

- (1) अचूक पर्याय निवडा.
 - i) 75 या संख्येचा सर्वात लहान मूळ अवयव कोणता ?
 अ) 1 ब) 3 क) 5 ड) 7
 - ii) 17 व 18 या संख्यांचा सर्वात लहान सामाईक विभाजक कोणता ?
 अ) 1 ब) 2 क) 3 ड) 4
- (2) खालील विधानांसमोर सत्य की असत्य लिहा.
 - i) प्रत्येक मूळ संख्येचे फक्त दोन अवयव असतात.
 - ii) दोन मूळ संख्यांचा गुणाकार नेहमी मूळ संख्याच असतो
 - iii) म.सा.वि. हा ल.सा.वि.चा विभाजक असतो.
 - iv) ल.सा.वि. हा दिलेल्या संख्येपेक्षा मोठा किंवा त्या संख्यांमधील सर्वात लहान संख्येएवढा असतो.
- (3) खालील संख्या मूळ अवयवांच्या गुणाकाराच्या रूपात लिहा.
 - i) 91 ii) 160 iii) 89
- (4) खालील संख्यांचा म.सा.वि. काढा.
 - i) 21, 42 ii) 17, 9 iii) 120, 180, 240
- (5) खालील संख्यांचा ल.सा.वि. काढा.
 - i) 11, 16 ii) 7, 49 iii) 16, 48, 6
- (6) सोडवा.
 - i) दोन संख्यांचा गुणाकार 120 आहे. जर त्यांचा ल.सा.वि. 60 असेल, तर त्यांचा म.सा.वि. किती असेल ?



- ii) एक संख्या व 16 यांचा म.सा.वि. 4 आणि ल.सा.वि. 48 आहे, तर ती संख्या कोणती ?
- iii) एका सुताराकडे दोन लाकडी पट्ट्या आहेत. एका पट्टीची लांबी 54 इंच आहे आणि दुसऱ्या पट्टीची लांबी 72 इंच आहे. त्याला या दोन्ही पट्ट्यांचे समान लांबीचे तुकडे करावयाचे आहेत, जेणेकरून लाकडी पट्टी शिल्लक राहणार नाही. तर त्याने पट्ट्यांचे जास्तीत जास्त किती लांबीचे तुकडे करावेत ?
- iv) समीपजवळ 84 आंबे आणि 105 सफरचंदे आहेत. त्याला ही फळे खोक्यांमध्ये ठेवायची आहेत, जेणेकरून प्रत्येक खोक्यात फळांची संख्या समान असेल आणि एका खोक्यात फक्त एकाच प्रकारचे फळ असेल.
- 1) त्याने एका खोक्यात जास्तीतजास्त किती फळे ठेवावीत ?
- 2) फळे ठेवण्यासाठी त्याला कमीतकमी किती खोकी लागतील ?

गणिती कोडे

कोडे

			30
			105
			70
12	75	245	*



कोड्याचे उत्तर

2	3	5	30
3	5	7	105
2	5	7	70
12	75	245	*

हे कोडे सोडवण्यासाठी काय नियम असू शकतात ? विचार करा.

- याप्रमाणे खाली दिलेली कोडी सोडवा.

i)

			8
			18
			30
8	18	30	*

ii)

			42
			45
			66
12	27	385	*



विचार करा

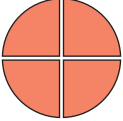
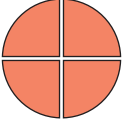
- म.सा.वि. वाढला तर ल.सा.वि. वाढतो का ?
- शाब्दिक उदाहरण सोडविताना म.सा.वि. काढावा की ल.सा.वि. काढावा हे कसे ठरवाल ?





उजळणी

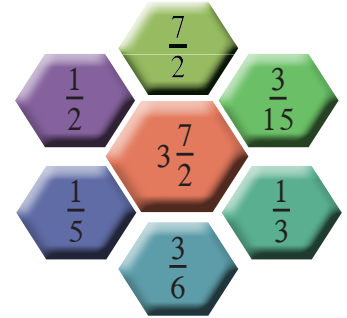
वर्तुळाकार चिक्कीचे चार समान भाग केले. दोघांमध्ये खालीलप्रमाणे वाटणी केली.

	रमेश	सुरेश
	 $\frac{1}{4}$	 $\frac{3}{4}$
	 $\frac{2}{4}$	 $\frac{2}{4}$

अशी वाटणी अपूर्णांक रूपात दाखवता येते. जसे $\frac{1}{4}$ यामध्ये 1 हा अंश व 4 हा छेद आहे. यालाच व्यवहारी अपूर्णांक म्हणतात.

- सोबतच्या चित्रात दिलेल्या अपूर्णांकांचे वर्गीकरण सारणीत करा.

समच्छेद अपूर्णांक	सममूल्य अपूर्णांक	अंशाधिक अपूर्णांक	अतिसंक्षिप्त रूपात अपूर्णांक	पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक



प्रात्यक्षिक



दिलेले प्रात्यक्षिक करून पहा.

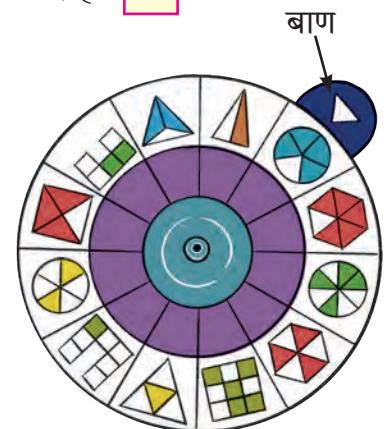
साहित्य : बादली, मग व पाणी

- 1) बादली पाण्याने पूर्ण भरण्यासाठी मग पाणी लागते.
- 2) पाण्याने पूर्ण भरलेल्या बादलीतून मग बागेतील रोपट्यांना टाकले. तर बादलीत उरलेले पाणी अपूर्णांक रूपात लिहा.



कृती करा.

1. अपूर्णांक चक्र सपाट पृष्ठभागावर ठेवा.
2. एकेक विद्यार्थी बोलवा आणि अपूर्णांक चक्र फिरवा, ते चक्र कोणत्याही एका आकृतीवर थांबेल.
3. चक्र थांबल्यावर बाणासमोरील आकृतीतील रंगवलेला भाग दर्शवणारा अपूर्णांक ओळखा.
4. बरोबर उत्तर दिल्यास विद्यार्थ्याला 1 गुण द्यावा.



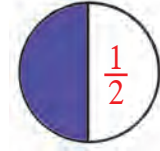
5. प्रत्येक विद्यार्थ्याला संधी देऊन हा खेळ पुढे चालू ठेवावा.
6. शेवटी जास्त गुण मिळवणारा विद्यार्थी 'अपूर्णांक विजेता' ठरेल.

एकक अपूर्णांक (Unit Fraction)



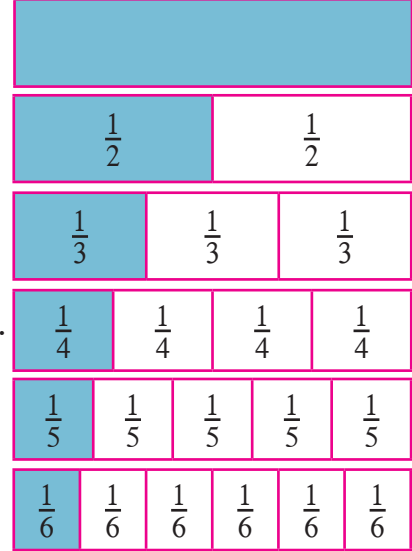
समजून घ्या.

- एका आयताकृती कागदी पट्टीचे चार समान भाग केल्यावर प्रत्येक भाग $\frac{1}{4}$ हा अपूर्णांक दर्शवितो. चित्रात रंगवलेला भाग = $\frac{1}{4}$, तर न रंगवलेला भाग = $\frac{3}{4}$.
- आयताकृती कागदाचे तीन समान भाग केल्यावर प्रत्येक भाग $\frac{1}{3}$ होतो. चित्रात रंगवलेला भाग = $\frac{1}{3}$. तर न रंगवलेला भाग =
- वर्तुळाच्या दोन समान भागांपैकी एक भाग = आहे. रंगवलेला भाग = , न रंगवलेला भाग =



कृती करा.

- सोबतच्या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे कागदाच्या समान आकारांच्या 6 पट्ट्या तयार करा.
- 5 पट्ट्यांचे अनुक्रमे 2, 3, 4, 5, 6 समान भाग करा.
- प्रत्येक पट्टीचा 1 भाग रंगवा. रंगवलेल्या भागाचा अपूर्णांक लिहा.
- आकृतीत दर्शवलेल्या अपूर्णांक भागांचे निरीक्षण करा.
- रंगवलेल्या भागांच्या अपूर्णांकांची तुलना करा.



वरील कृतीतून असे लक्षात येते की,

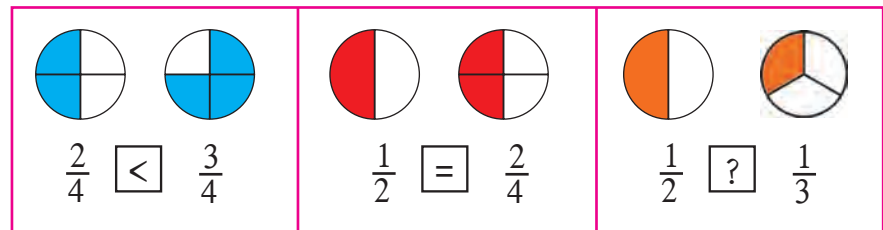
जेव्हा एक पूर्ण अनेक समान भागांमध्ये विभागला जातो, तेव्हा प्रत्येक भाग हा **एकक अपूर्णांक** असतो.

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ हे सर्व एकक अपूर्णांक आहेत आणि $\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} > \frac{1}{6}$

अपूर्णांकांची तुलना



समजून घ्या.

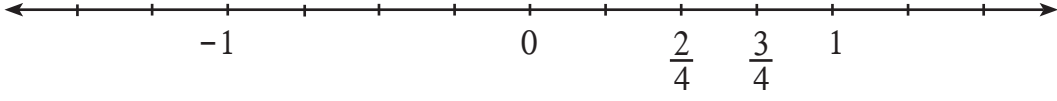


आकृतीवरून तुलना करणे सोपे जाते. परंतु आकृती नसेल तर तुलना कशी करायची हे पाहू.



अपूर्णाकांची तुलना संख्यारेषेवर करता येईल.

जसे, $\frac{2}{4}$ व $\frac{3}{4}$



संख्यारेषेवरील उजवीकडील संख्या डावीकडील संख्येपेक्षा मोठी असते, $\frac{2}{4} < \frac{3}{4}$

भिन्न छेद अपूर्णाकांची तुलना करण्यासाठी प्रथम त्यांचा छेद समान करावा लागतो.

नमुना उदाहरणे :

1) $\frac{1}{2}$ आणि $\frac{1}{3}$ यांपैकी कोणता अपूर्णाक मोठा आहे?

→ दोन्ही अपूर्णाकांचे छेद समान करण्यासाठी छेदांचा ल.सा.वि. काढू. दोन्ही अपूर्णाकांचा छेद समान करू

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6} \text{ आणि } \frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{6} \text{ परंतु } \frac{3}{6} > \frac{2}{6} \therefore \frac{1}{2} > \frac{1}{3}$$

$\frac{1}{2}$ व $\frac{1}{3}$ यांचा छेद समान करून ते अपूर्णाक संख्यारेषेवर दाखवता येईल व त्यांची तुलना करता येईल.

2) $\frac{4}{5}$ आणि $\frac{7}{9}$ यांपैकी कोणता अपूर्णाक मोठा आहे ?

→ 5 आणि 9 चा ल.सा.वि. 45 आहे. दिलेल्या अपूर्णाकांचा छेद 45 करू.

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \times 9}{5 \times 9} = \frac{36}{45} \text{ आणि } \frac{7}{9} = \frac{7 \times 5}{9 \times 5} = \frac{35}{45} \text{ आता } \frac{36}{45} > \frac{35}{45} \therefore \frac{4}{5} > \frac{7}{9}$$

3) $\frac{7}{9}$ आणि $\frac{17}{21}$ या अपूर्णाकांची तुलना करू.

$$\rightarrow \frac{7}{9} = \frac{7 \times \square}{9 \times \square} = \frac{49}{\square} \text{ आणि } \frac{17}{21} = \frac{17 \times \square}{21 \times \square} = \frac{51}{\square} \text{ आता } \frac{49}{63} < \frac{51}{63} \therefore \frac{7}{9} < \frac{17}{21}$$

नमुना उदाहरणे :

अपूर्णाकांचा चढता व उतरता क्रम

1) $\frac{5}{7}, \frac{2}{7}, \frac{8}{7}$ हे अपूर्णाक चढत्या व उतरत्या क्रमाने लिहा.

→ वरील सर्व अपूर्णाक समच्छेद आहेत.

म्हणून त्यांचा क्रम ठरवताना अंशातील संख्यांची तुलना करून क्रम ठरवावा.

चढता क्रम : $\frac{2}{7}, \frac{5}{7}, \frac{8}{7}$ उतरता क्रम : $\frac{8}{7}, \frac{5}{7}, \frac{2}{7}$

2) $\frac{5}{2}, \frac{5}{3}, \frac{5}{4}$ हे अपूर्णाक चढत्या व उतरत्या क्रमाने लिहा.

→ वरील सर्व अपूर्णाक भिन्नछेद आहेत. 2, 3, 4 यांचा ल.सा.वि. काढू. या छेदांचा ल.सा.वि. 12 आहे.

म्हणून सर्व अपूर्णाकांचा छेद 12 करू.

$$\frac{5}{2} = \frac{5 \times 6}{2 \times 6} = \frac{30}{12}, \quad \frac{5}{3} = \frac{5 \times 4}{3 \times 4} = \frac{20}{12}, \quad \frac{5}{4} = \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{15}{12}$$



चढता क्रम : $\frac{15}{12}, \frac{20}{12}, \frac{30}{12}$ उतरता क्रम : $\frac{30}{12}, \frac{20}{12}, \frac{15}{12}$

∴ चढता क्रम : $\frac{5}{4}, \frac{5}{3}, \frac{5}{2}$ उतरता क्रम : $\frac{5}{2}, \frac{5}{3}, \frac{5}{4}$

3) $\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{5}{9}$ हे अपूर्णांक चढत्या व उतरत्या क्रमाने लिहा.

→ वरील सर्व अपूर्णांक भिन्नछेद आहेत. 3, 6, 9 यांचा ल.सा.वि. काढू. या छेदांचा ल.सा.वि. 18 आहे.

म्हणून सर्व अपूर्णाकांचा छेद 18 करू.

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 6}{3 \times 6} = \frac{12}{18}, \quad \frac{1}{6} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{3}{18}, \quad \frac{5}{9} = \frac{5 \times 2}{9 \times 2} = \frac{10}{18}$$

चढता क्रम : $\frac{3}{18}, \frac{10}{18}, \frac{12}{18}$ उतरता क्रम : $\frac{12}{18}, \frac{10}{18}, \frac{3}{18}$

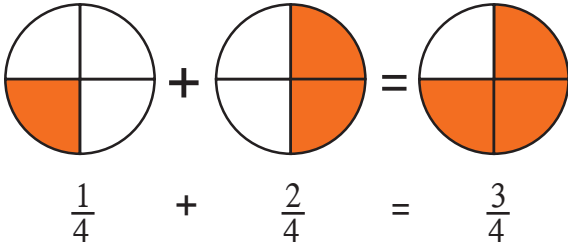
∴ चढता क्रम : $\frac{1}{6}, \frac{5}{9}, \frac{2}{3}$ उतरता क्रम : $\frac{2}{3}, \frac{5}{9}, \frac{1}{6}$

अपूर्णाकांची बेरीज व वजाबाकी

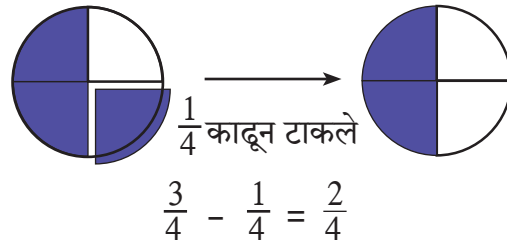


समजून घ्या.

समच्छेद अपूर्णाकांची बेरीज

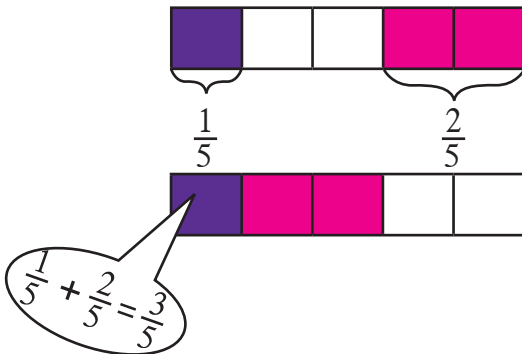


समच्छेद अपूर्णाकांची वजाबाकी



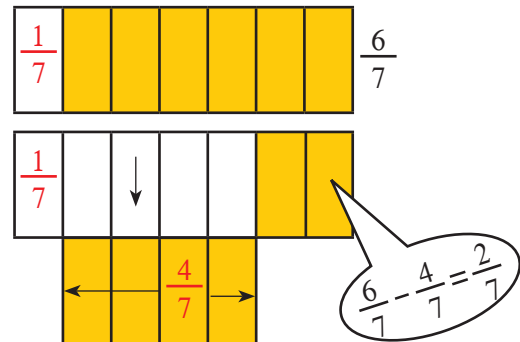
नमुना उदाहरणे

(1) $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{1+2}{5} = \frac{3}{5}$



नमुना उदाहरणे

(1) $\frac{6}{7} - \frac{4}{7} = \frac{6-4}{7} = \frac{2}{7}$



(2) $\frac{4}{7} + \frac{6}{7} = \frac{4+6}{7} = \frac{10}{7}$

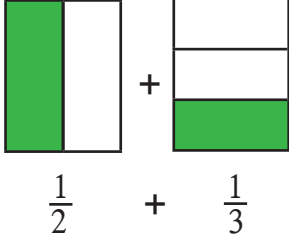
(2) $\frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3-1}{5} = \frac{2}{5}$



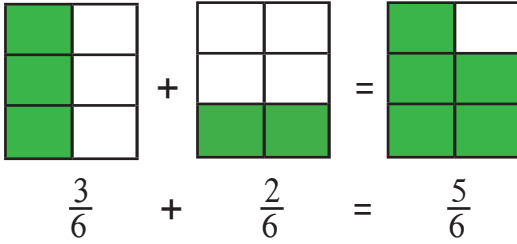
भिन्नच्छेद अपूर्णाकांची बेरीज

नमुना उदाहरणे :

$$1) \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$$



2 व 3 यांचा ल.सा.वि. 6 आहे. दोन्ही अपूर्णाकांचा छेद 6 करण्यासाठी दोन्ही आकृत्यांचे 6 समान भाग केले आहेत.



$$\therefore \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

$$2) \frac{1}{4} + \frac{2}{3}$$

4 आणि 3 यांचा ल.सा.वि. 12 आहे. दोघांचा छेद 12 करू.

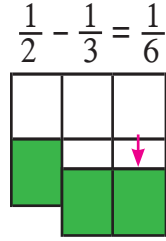
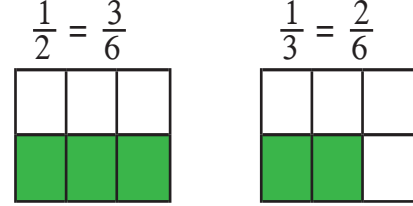
$$\frac{1 \times 3}{4 \times 3} + \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{3+8}{12} = \frac{11}{12}$$

भिन्नच्छेद अपूर्णाकांची वजाबाकी

नमुना उदाहरणे :

$$1) \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = ?$$

2 व 3 यांचा ल.सा.वि. 6 आहे. म्हणून दोन्ही अपूर्णाकांचा छेद 6 करू.



$$\therefore \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$2) \frac{3}{4} - \frac{2}{3}$$

4 आणि 3 यांचा ल.सा.वि. 12 आहे. दोघांचा छेद 12 करू.

$$\frac{3 \times 3}{4 \times 3} - \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{9-8}{12} = \frac{1}{12}$$

इतिहासातील संदर्भ

अपूर्णाकांची बेरीज-वजाबाकी करण्याची ब्रह्मगुप्ताची पद्धत.

अपूर्णाकांची बेरीज किंवा वजाबाकी करताना -

- * अपूर्णाकांच्या छेदांचा ल.सा.वि. काढा.
- * अपूर्णाकांचा छेद ल.सा.वि.एवढा करून त्या-त्या अपूर्णाकाचे सममूल्य अपूर्णाक लिहा.
- * प्राप्त झालेल्या सममूल्य अपूर्णाकांची बेरीज किंवा वजाबाकी करा. त्याकरिता छेद तोच ठेवा व अंशाची बेरीज किंवा वजाबाकी करा.

पूर्णांकयुक्त अपूर्णाकांची बेरीज

नमुना उदाहरण :

$$\begin{aligned}
 1) \quad & 3\frac{3}{4} + 2\frac{3}{5} \\
 &= \frac{3 \times 4 + 3}{4} + \frac{2 \times 5 + 3}{5} \\
 &= \frac{12 + 3}{4} + \frac{10 + 3}{5} = \frac{15}{4} + \frac{13}{5} \\
 & \text{(4 आणि 5 यांचा ल.सा.वि. 20 आहे)} \\
 &= \frac{15 \times 5}{4 \times 5} + \frac{13 \times 4}{5 \times 4} = \frac{75}{20} + \frac{52}{20} \\
 &= \frac{75 + 52}{20} = \frac{127}{20} = 6\frac{7}{20}
 \end{aligned}$$

पूर्णांकयुक्त अपूर्णाकांची वजाबाकी

नमुना उदाहरण :

$$\begin{aligned}
 1) \quad & 3\frac{3}{4} - 2\frac{3}{5} \\
 &= \frac{3 \times 4 + 3}{4} - \frac{2 \times 5 + 3}{5} \\
 &= \frac{12 + 3}{4} - \frac{10 + 3}{5} = \frac{15}{4} - \frac{13}{5} \\
 & \text{(4 आणि 5 यांचा ल.सा.वि. 20 आहे)} \\
 &= \frac{15 \times 5}{4 \times 5} - \frac{13 \times 4}{5 \times 4} = \frac{75}{20} - \frac{52}{20} \\
 &= \frac{75 - 52}{20} = \frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}
 \end{aligned}$$



- खालील अपूर्णाकांची तुलना करा .
 - $\frac{8}{3}$, $\frac{5}{2}$
 - $\frac{4}{9}$, $\frac{3}{7}$
 - $\frac{7}{10}$, $\frac{9}{14}$
- खालील अपूर्णाक उतरत्या क्रमाने लिहा.
 - $\frac{11}{8}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{7}{2}$
 - $\frac{19}{6}$, $\frac{5}{3}$, $\frac{7}{4}$
- सोडवा.
 - $\frac{7}{10} + \frac{3}{10}$
 - $\frac{3}{4} + \frac{2}{6}$
 - $\frac{1}{3} + \frac{7}{5}$
 - $\frac{3}{10} + \frac{4}{5}$
 - $\frac{5}{3} - \frac{2}{3}$
 - $\frac{3}{5} - \frac{3}{7}$
- एका भूखंडाच्या $\frac{2}{5}$ भागात घर बांधले आहे व उरलेल्या भागात बाग केली आहे. तर किती भागात बाग केली आहे ?



एका दृष्टिक्षेपात

- अपूर्णाकांची तुलना करताना छेद समान करून अंशांची तुलना करतात.
- अपूर्णाकांची बेरीज किंवा वजाबाकी करताना
 - सर्व अपूर्णाकांच्या छेदांचा ल.सा.वि. काढतात.
 - अपूर्णाकांचा छेद ल.सा.वि. एवढा करून त्या-त्या अपूर्णाकांचे सममूल्य अपूर्णाक काढतात.
 - प्राप्त झालेल्या सममूल्य अपूर्णाकांची बेरीज किंवा वजाबाकी करतात.





स्वाध्याय 6

(1) रिकाम्या चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

$$\text{i) } \frac{5}{7} + \frac{2}{7} = \square$$

$$\text{ii) } \frac{9}{8} - \square = 1$$

$$\text{iii) } \square + \frac{6}{7} = \frac{12}{7}$$

$$\text{iv) } \frac{11}{7} - \square = \frac{17}{14}$$

$$\text{v) } \frac{16}{5} - \square = \frac{16}{5}$$

$$\text{vi) } \frac{10}{5} - 1 = \square$$

(2) सोडवा.

$$\text{i) } \frac{1}{9} + \frac{2}{9}$$

$$\text{ii) } \frac{6}{10} + \frac{3}{5}$$

$$\text{iii) } 2\frac{2}{3} + 3\frac{5}{7}$$

$$\text{iv) } \frac{13}{4} - \frac{9}{4}$$

$$\text{v) } \frac{5}{4} - \frac{7}{8}$$

$$\text{vi) } 4\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$$

- (3) एका कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या 12 वी च्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांपैकी $\frac{1}{5}$ विद्यार्थी भारतीय सेनेत गेले, तसेच $\frac{2}{5}$ विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला आणि उरलेल्या विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी अन्य ठिकाणी प्रवेश घेतला. तर उच्च शिक्षणासाठी किती विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला ?
- (4) शाळेसमोरील मोकळ्या जागेपैकी $\frac{3}{4}$ जागा फुटबॉलच्या मैदानासाठी आणि $\frac{1}{5}$ जागा बैठे खेळांच्या मैदानासाठी निश्चित केली. उरलेली जागा शाळेच्या बागेसाठी ठेवली, तर शाळेच्या बागेसाठी किती जागा ठेवली ?
- (5) आईने रमेश, सीमा आणि त्यांच्या तीन मित्रांना प्रत्येकी एक पेरू दिला. त्यांनी प्रत्येक पेरूच्या चार समान फोडी केल्या. प्रत्येकाने आपल्या पेरूतील एक फोड आईला दिली, तर आईला किती पेरू मिळाला ?
- (6) $\frac{6}{7}$ हे $\frac{9}{11}$ पेक्षा लहान आहे, कारण 6 हे 9 पेक्षा लहान आहेत. हे योग्य आहे का ?
- (7) ज्या दोन अपूर्णाकांची बेरीज 1 आहे असे दोन अपूर्णाक लिहा.





7 गुणोत्तर व प्रमाण



गणिती चर्चा

सध्याच्या संगणकीय युगात आपण सर्वजण डिजिटल छायाचित्रांशी खूप परिचित आहोत. कित्येकदा गरजेनुसार आपण या छायाचित्रांचे आकार बदलत असतो. खाली हरिणांची चार छायाचित्रे दाखवली आहेत.



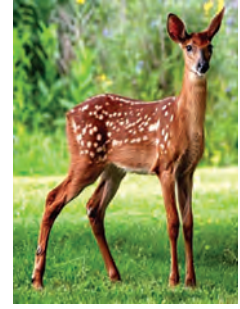
A



B



C



D

ताई : वरील सर्व चित्रांचे निरीक्षण करा. त्यातील सर्व चित्रे वेगवेगळ्या आकाराची आहेत. यापैकी कोणती चित्रे सारखी दिसतात? कोणती चित्रे वेगळी दिसतात?

सोहम : ताई, चित्र A आणि C यांचा आकार वेगळा आहे, तरी ती सारखी दिसत आहेत.

सारीका : चित्र B आणि D वेगळी दिसत आहेत. B चित्रातील हरीण लांबट आहे आणि D मध्ये ते संकुचित व जाड आहे.

ताई : खूप छान निरीक्षण केले. आता आपण प्रत्यक्ष या चित्रांच्या चौकटीची लांबी व रुंदी मोजूया.

सारीका : चित्र A आणि C सारखे दिसतात. त्यांची लांबी व रुंदी अनुक्रमे 6 मिमी व 40 मिमी आणि 30 मिमी व 20 मिमी आहे. म्हणजेच चित्राची लांबी व रुंदी एकाच समान पटीने बदललेली आहेत.

सोहम : ताई, चित्र B व D सारखे दिसत नाहीत. कारण त्यांची लांबी व रुंदी एकाच समान पटीने बदललेली नाही.

ताई : गणितात असा प्रमाणबद्ध संबंध दाखवण्यासाठी आपण गुणोत्तराची संकल्पना समजून घेऊ. म्हणून चित्र A मध्ये आपण असे म्हणू शकतो की, 60 मिमी लांबीसाठी 40 मिमी रुंदी आहे.

चित्र	लांबी (मिमी)	रुंदी (मिमी)
A	60	40
B	60	20
C	30	20
D	30	40



A या चित्रात लांबीचे रूंदीशी असलेले गुणोत्तर = 60:40.

C या चित्रात लांबीचे रूंदीशी असलेले गुणोत्तर = 30:20.

सोहम : ताई, चित्र A आणि C समान पटीने बदललेले आहेत. मग त्यांची गुणोत्तरे समान येणार का ? ते कसे तपासायचे ?

ताई : अगदी बरोबर. आता आपण ती गुणोत्तरे समान आहेत का ? ते पाहू.

दोन्ही पदांना $\frac{1}{2}$ ने गुणून, $60 \times \frac{1}{2} : 40 \times \frac{1}{2} = 30 : 20$

म्हणजेच 30 : 20 हे चित्र A व चित्र C या दोन्ही चित्रांच्या लांबी व रूंदीचे गुणोत्तर आहे. हे गुणोत्तर अतिसंक्षिप्त रूपात 3:2 असे लिहिता येते.

सारीका : म्हणजेच ताई, गुणोत्तरे प्रमाणात आहेत की नाही यांची तुलना करण्यासाठी अतिसंक्षिप्त रूप देऊन तपासावे लागेल !



समजून घ्या.

विनामूल्य वितरणासाठी

गुणोत्तर व प्रमाण (Ratio and Proportion)

- 1) बांधकामासाठी लागणारे काँक्रीट तयार करताना एक घमेले सिमेंटमध्ये 3 घमेली वाळू मिसळतात. काँक्रीटमध्ये सिमेंटचे वाळूशी असलेले प्रमाण 1 : 3 आहे. 1 : 3 चे वाचन 'एकास तीन' असे करतात. तसेच काँक्रीटमधील सिमेंटचे वाळूशी असलेले गुणोत्तर $\frac{1}{3}$ असेही लिहितात.
- 2) संजीव यांनी 5 वाट्या शेंगदाणा कुटामध्ये 2 वाट्या गूळ घालून लाडू बनवले. म्हणजेच शेंगदाणा कूट व गूळ यांचे प्रमाण 5:2 (पाचास दोन) आहे. 5:2 हे प्रमाण गुणोत्तर रूपात $\frac{5}{2}$ असेही लिहितात.

एक राशी दुसऱ्या राशीच्या किती पट आहे हे दर्शवणे म्हणजे गुणोत्तर.

नमुना उदाहरणे :

- 1) कुंदनचे आजचे वय 12 वर्ष व त्याच्या वडिलांचे वय 48 वर्ष आहे. कुंदनने स्वतःच्या वयाचे वडिलांच्या वयाशी असलेले गुणोत्तर खालीलप्रमाणे शोधले.

$$\rightarrow \frac{\text{कुंदनचे वय}}{\text{वडिलांचे वय}} = \frac{12}{48} = \frac{12 \div 12}{48 \div 12} = \frac{1}{4}$$

$\frac{1}{4}$ हे $\frac{12}{48}$ चे अतिसंक्षिप्त रूप आहे.

गुणोत्तर अतिसंक्षिप्त रूपात लिहितात.



- 2) झेंडूच्या फुलांचा हार तयार करण्यासाठी एका फुलवाल्याने 20 पिवळी फुले व 12 केशरी फुले वापरून हार तयार केला तर त्यात
i) पिवळ्या फुलांचे केशरी फुलांशी गुणोत्तर काढा.

$$\rightarrow \frac{(\text{पिवळी फुले})}{(\text{केशरी फुले})} = \frac{20}{12} = \frac{(20 \div 4)}{(12 \div 4)} = \frac{5}{3}$$

∴ पिवळ्या फुलांचे केशरी फुलांशी असलेले गुणोत्तर $\frac{5}{3}$ आहे.

- ii) केशरी फुलांचे पिवळ्या फुलांशी असलेले गुणोत्तर काढा.

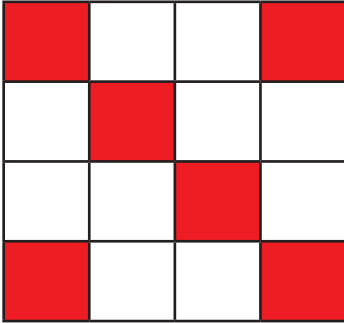
$$\rightarrow \frac{(\text{केशरी फुले})}{(\text{पिवळी फुले})} = \frac{12}{20} = \frac{(12 \div 4)}{(20 \div 4)} = \frac{3}{5}$$

∴ केशरी फुलांचे पिवळ्या फुलांशी असलेले गुणोत्तर $\frac{3}{5}$ आहे.



कृती करा.

खालील आकृतीचे निरीक्षण करा व उत्तरे शोधा.



- आकृतीतील सर्व चौकटी मोजा व लिहा.
- छायांकित केलेल्या चौकटी मोजा व लिहा.
- रिकाम्या चौकटी मोजा व लिहा.
- छायांकित चौकटींचे रिकाम्या चौकटींशी असलेले गुणोत्तर काढा.
- छायांकित चौकटींचे एकूण चौकटींशी गुणोत्तर काढा.
- रिकाम्या चौकटींचे एकूण चौकटींशी गुणोत्तर काढा.

- जर a आणि b या दोन संख्या किंवा राशी असतील तर aचे bशी असलेले गुणोत्तर a:b किंवा $\frac{a}{b}$ असे लिहितात. येथे 'a' ला प्रथम पद तर 'b' ला द्वितीय पद म्हणतात.



समजून घ्या.

अनिल आणि संदीप यांनी स्वतःच्या घराभोवती एक संरक्षक भिंत बांधली. अनिलने 50 फूट लांबीची आणि संदीपने 25 फूट लांबीची भिंत बांधली. यासाठी अनिलने 10 व संदीपने 5 पिशव्या सिमेंट वापरले. अनिलला वाटले संदीपने बांधलेल्या भिंतीपेक्षा आपली भिंत मजबूत होणार आहे. कारण आपण त्याच्यापेक्षा जास्त सिमेंट वापरले आहे. याबाबत तुमचे मत सांगा.



याकरीता दोघांनी बांधलेल्या भिंतीची लांबी (फूट) व सिमेंटच्या पिशव्या यांचे गुणोत्तर काढू.

अनिलने बांधलेल्या भिंतीच्या लांबीचे संदीपने बांधलेल्या भिंतीच्या लांबीशी असलेले

$$\text{गुणोत्तर} = 50:25 = 2:1$$

अनिलने वापरलेल्या सिमेंटच्या पिशव्यांच्या संख्येचे संदीपने वापरलेल्या सिमेंटच्या पिशव्यांच्या संख्येशी

$$\text{असलेले गुणोत्तर} = 10:5 = 2:1$$

दोन्ही गुणोत्तरे समान असल्याने भिंतीची लांबी व वापरलेले सिमेंट प्रमाणात आहेत.



गणिती चर्चा

सुरेश दररोज सकाळी 1700 मीटर अंतर चालतो, तर त्याचा मित्र रमेश दररोज 2 किलोमीटर एवढे अंतर चालतो. तर सुरेशने कापलेल्या अंतराचे रमेशने कापलेल्या अंतराशी असलेले गुणोत्तर काढा.

विद्यार्थी 'अ' खालीलप्रमाणे सोडवतो.

$$\begin{aligned}\text{गुणोत्तर} &= \frac{\text{सुरेशने कापलेले अंतर}}{\text{रमेशने कापलेले अंतर}} \\ &= \frac{1700 \text{ मी.}}{2 \text{ कि.मी.}}\end{aligned}$$

विद्यार्थी 'ब' खालीलप्रमाणे सोडवतो.

$$\begin{aligned}\text{गुणोत्तर} &= \frac{\text{सुरेशने कापलेले अंतर (मीटरमध्ये)}}{\text{रमेशने कापलेले अंतर (मीटरमध्ये)}} \\ &= \frac{1700}{2000} = \frac{17}{20}\end{aligned}$$

वरीलपैकी कोणाचे उत्तर बरोबर आहे? चर्चा करा.

- दोन राशींचे गुणोत्तर काढताना त्यांची एकके समान करून घ्यावी लागतात.
- गुणोत्तराला कोणतेही एकक नसते.

नमुना उदाहरण :

1) 5 रुपयांचे 80 पैशांशी असलेले गुणोत्तर काढा.

→ 1 रुपया = 100 पैसे

$$\therefore 5 \text{ रुपये} = 5 \times 100 \text{ पैसे} = 500 \text{ पैसे}$$

5 रुपयांचे 80 पैशांशी असलेले गुणोत्तर म्हणजे 500 पैशांचे 80 पैशांशी असलेले गुणोत्तर होय.

$$\therefore \frac{500 \text{ पैसे}}{80 \text{ पैसे}} = \frac{500}{80} = \frac{500 \div 20}{80 \div 20} = \frac{25}{4}$$





- (1) पहिल्या संख्येचे दुसऱ्या संख्येशी असलेले गुणोत्तर अतिसंक्षिप्त रूपात काढा.
- i) 36 , 88 ii) 72 , 18 iii) 91, 65 iv) 85 , 102
- (2) दुसऱ्या संख्येचे पहिल्या संख्येशी असलेले गुणोत्तर अतिसंक्षिप्त रूपात काढा.
- i) 28 , 84 ii) 120 , 32 iii) 75 , 135 iv) 220 , 100
- (3) पहिल्या राशीचे दुसऱ्या राशीशी असलेले गुणोत्तर अतिसंक्षिप्त रूपात काढा.
- i) 5 वर्षे, 10 महिने ii) 750 ग्रॅम, 1.5 किग्रॅ iii) 5 ली, 500 मिली
- iv) 135 मिनिटे, 2 तास v) 2.1 मीटर, 70 सेमी
- (4) एका कारखान्यात महिला आणि पुरुष मिळून 320 कामगार काम करतात. त्यांपैकी 200 पुरुष कामगार आहेत. यावरून खालील प्रश्न सोडवा.
- अ) पुरुष कामगारांच्या संख्येचे महिला कामगारांच्या संख्येशी असलेले गुणोत्तर काढा.
- ब) पुरुष कामगारांच्या संख्येचे एकूण कामगारांच्या संख्येशी असलेले प्रमाण काढा.
- क) महिला कामगारांच्या संख्येचे एकूण कामगारांच्या संख्येशी असलेले गुणोत्तर काढा.



समजून घ्या.

एकमान पद्धत (Unitary Method)

नमुना उदाहरण :



- 1) सुयशला गुरुपौर्णिमेनिमित्त शाळेतील 10 गुरुजनांना तुळशीची रोपे देऊन सन्मानित करायचे आहे. रोपवाटिकेच्या मालकाने एक डझन तुळशीच्या रोपांची किंमत 144 रुपये सांगितली. तर सुयशला 10 रोपांसाठी किती रुपये द्यावे लागतील ?

12 रोपांची किंमत = 144 रुपये. यावरून प्रथम एका रोपाची किंमत काढू.

$$1 \text{ रोपाची किंमत} = 144 \div 12 = 12 \text{ रुपये.}$$

$$10 \text{ रोपांची किंमत} = 10 \times 12 = 120 \text{ रुपये.}$$

सुयशला 10 रोपांसाठी 120 रुपये द्यावे लागतील.

- 2) वाढदिवसानिमित्त संचिताला 75 मित्रमैत्रिणींना प्रत्येकी 1 पेन्सिल वाटायची आहे. त्यासाठी 10 पेन्सिलींच्या एका बॉक्सची किंमत 70 रुपये आहे तर तिला एकूण किती खर्च येईल ?

येथे 10 पेन्सिलींची किंमत = 70 रुपये यावरून प्रथम एका पेन्सिलची किंमत काढू.

$$\text{एका पेन्सिलची किंमत} = 70 \div 10 = 7 \text{ रुपये}$$



यावरून 75 पेन्सिलींची किंमत = $75 \times 7 = 525$ रुपये.

संचिताला एकूण 525 रूपये खर्च येईल.

- उदाहरण सोडवताना अनेक वस्तूंच्या किंमतीवरून एका वस्तूची किंमत भागाकार करून काढणे व त्या एका वस्तूच्या किंमतीवरून अनेक वस्तूंची किंमत गुणाकार करून काढणे. या पद्धतीला **एकमान पद्धत म्हणतात.**



- (1) एका सेवाभावी संस्थेला एका शाळेतील 67 गरजू विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी एक याप्रमाणे कंपासपेट्यांचे वाटप करायचे आहे. 10 कंपास पेट्या असलेल्या एका बॉक्सची किंमत ₹ 850 आहे. तर त्या संस्थेला कंपास पेट्या खरेदीसाठी किती रुपये खर्च येईल ?
- (2) एक मालगाडी 240 किमी अंतर एक समान वेगाने 4 तासात पार करते, तर 7 तासात ती मालगाडी किती अंतर पार करेल ?



एका दृष्टिक्षेपात

- जर 'a' आणि 'b' या दोन संख्या किंवा राशी असतील तर a चे b शी असलेले गुणोत्तर $a:b$ किंवा $\frac{a}{b}$ असे लिहितात. येथे a ला प्रथम पद तर b ला द्वितीय पद असे म्हणतात.
- दोन राशींचे गुणोत्तर काढताना त्यांची एकके समान करून घ्यावी लागतात.
- गुणोत्तराला कोणतेही एकक नसते.
- अनेक वस्तूंच्या किंमतीवरून एका वस्तूची किंमत भागाकार करून काढणे व एका वस्तूच्या किंमतीवरून अनेक वस्तूंची किंमत गुणाकार करून काढणे. उदाहरण सोडविण्याच्या या पद्धतीला एकमान पद्धत म्हणतात.



स्वाध्याय 7

- (1) अचूक पर्याय निवडा.

i) 5 : 7 या प्रमाणाचे गुणोत्तर कोणते ?

अ) $\frac{5}{7}$

ब) $\frac{12}{24}$

क) $\frac{7}{5}$

ड) $\frac{10}{21}$

ii) $\frac{60}{36}$ चे अतिसंक्षिप्त रूप कोणते ?

अ) $\frac{10}{6}$

ब) $\frac{20}{12}$

क) $\frac{30}{18}$

ड) $\frac{5}{3}$



iii) 2 किग्रॅ चे 800 ग्रॅमशी असलेले गुणोत्तर किती ?

अ) $\frac{2}{800}$

ब) $\frac{200}{8}$

क) $\frac{5}{2}$

ड) $\frac{2}{5}$

(2) 45 विद्यार्थी संख्या असलेल्या एका वर्गात 15 विद्यार्थी हॉकी, 20 विद्यार्थी कबड्डी आणि उर्वरित विद्यार्थी खो-खो खेळतात. जर प्रत्येक विद्यार्थी एकच खेळ खेळत असेल, तर खालील प्रश्न सोडवा.

i) हॉकी खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचे खो-खो खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येशी गुणोत्तर काढा.

ii) कबड्डी खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचे एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येशी गुणोत्तर काढा.

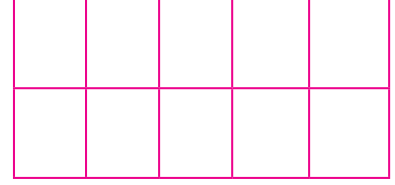
iii) हॉकी खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचे एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येशी गुणोत्तर काढा.

(3) शेजारील आकृतीतील कोणत्याही तीन चौकटी तुमच्या आवडीच्या रंगाने रंगवा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

i) तुम्ही रंगवलेल्या चौकटींच्या संख्येचे एकूण चौकटींच्या संख्येशी गुणोत्तर =

ii) न रंगवलेल्या चौकटींच्या संख्येचे एकूण चौकटींच्या संख्येशी गुणोत्तर =

iii) रंगवलेल्या चौकटींच्या संख्येचे न रंगवलेल्या चौकटींच्या संख्येशी गुणोत्तर =



(4) एका आयताकृती पुठ्याची लांबी 1.20 मीटर आणि रुंदी 48 सेमी आहे. तर त्या पुठ्याच्या रुंदीचे लांबीशी असलेले गुणोत्तर काढा.

(5) मायकेलचे मासिक उत्पन्न ₹ 52000 आहे त्यापैकी तो मासिक ₹ 13000 ची बचत करतो. तर त्याच्या मासिक उत्पन्नाचे खर्चाशी असलेले गुणोत्तर काढा.

(6) पर्यावरण दिनानिमित्त वृक्षारोपण करण्यासाठी एका शाळेला 50 रोपे खरेदी करायची होती. त्या शाळेने 'यशोदा' रोपवाटिकेतून 35 रोपे ₹ 455 ला खरेदी केली आणि उर्वरित रोपे 'अमोल' रोपवाटिकेतून ₹ 240 ला खरेदी केली. तर त्या शाळेला कोणत्या रोपवाटिकेतून खरेदी केलेली रोपे स्वस्त मिळतील ?

(7) माध्यान्हभोजन अंतर्गत शाळेतील 100 विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंपाकी दररोज 10 किलोग्रॅम तांदूळ शिजवतो. परंतु एके दिवशी खूप पाऊस असल्यामुळे शाळेत 80 विद्यार्थीच उपस्थित होते तर त्या दिवशी स्वयंपाकी किती किलोग्रॅम तांदूळ शिजवेल ?



कृती करा.

- तुमच्या पूर्ण हाताची लांबी तुमच्या वितीने मोजा व हाताच्या लांबीचे वितीच्या लांबीशी गुणोत्तर काढा.





8

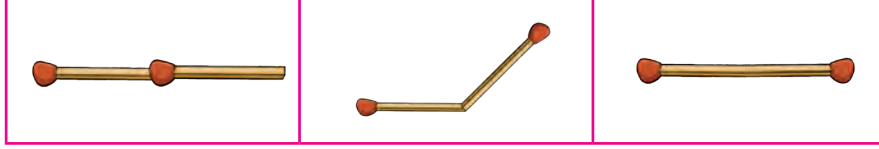
त्रिकोण व चौकोन



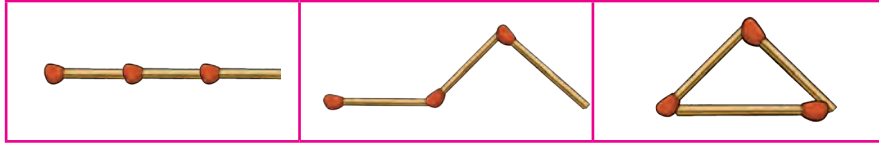
उजळणी

काड्या जोडून शक्य असलेल्या आकृत्या तयार करा.

2 काड्या



3 काड्या



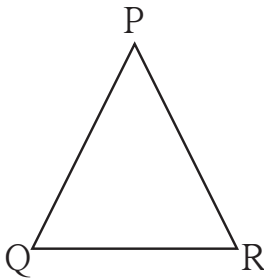
- 1) दोन काड्या वापरून बंदिस्त आकृती तयार करता येते का?
- 2) कमीतकमी किती काड्यांपासून बंदिस्त आकृती तयार होते?

त्रिकोण (Triangle)



समजून घ्या.

- कृती:**
- (1) कागदावर तीन नैकरेषीय बिंदू P, Q व R घ्या.
 - (2) तीनही बिंदू एकमेकांना रेषाखंडांनी जोडा. तयार झालेली आकृती

त्रिकोण PQR आहे. याचे लेखन $\triangle PQR$ असे करतात.त्रिकोण दर्शवण्यासाठी $\triangle$ हे चिन्ह वापरतात. $\triangle PQR$ मध्ये,**शिरोबिंदू :** बिंदू P, बिंदू Q, बिंदू R**बाजू :** बाजू PQ, बाजू QR, बाजू PR**कोन :** $\angle R$ म्हणजेच $\angle QRP$ किंवा $\angle PRQ$ $\angle P$ म्हणजेच $\angle QPR$ किंवा $\angle RPQ$ $\angle Q$ म्हणजेच $\angle PQR$ किंवा $\angle RQP$

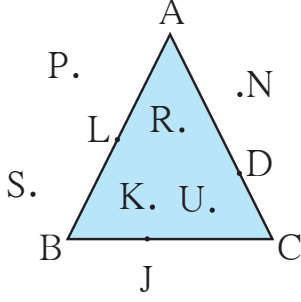
त्रिकोण : तीन नैकरेषीय बिंदू रेषाखंडांनी जोडून तयार होणारी बंदिस्त आकृती त्रिकोण असते. त्रिकोणाला तीन शिरोबिंदू, तीन बाजू (भुजा) व तीन कोन असतात.



त्रिकोणाचा अंतर्भाग, त्रिकोणाचा बाह्यभाग व त्रिकोणी क्षेत्र
(Interior, Exterior and Triangular Region)



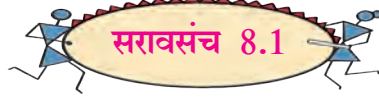
समजून घ्या.



$\triangle ABC$ मध्ये त्रिकोणावर A, B, C, L, J, D हे बिंदू आहेत. आकृतीत रंगीत केलेला भाग हा त्या त्रिकोणाचा अंतर्भाग आहे. बिंदू R, बिंदू K, बिंदू U हे त्रिकोणाच्या अंतर्भागातील बिंदू आहेत. त्रिकोणाबाहेरील भागाला त्या त्रिकोणाचा बाह्यभाग म्हणतात. बिंदू P, बिंदू S, बिंदू N हे त्रिकोणाच्या बाह्यभागात आहेत. त्रिकोण व त्याचा अंतर्भाग मिळून त्रिकोणी क्षेत्र तयार होते.

खेळ :

- (1) मैदानावर एक मोठा त्रिकोण आखून त्याच्या शिरोबिंदूंना N, P, G अशी नावे द्या.
- (2) शिरोबिंदूवर व बाजूंवर विद्यार्थ्यांना उभे करा.
- (3) तळ्यात म्हटले की, त्रिकोणाच्या आत व मळ्यात म्हटले की त्रिकोणाच्या बाहेर उडी मारा. असा खेळ खेळा.



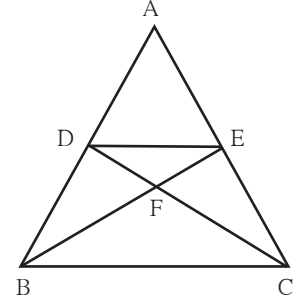
सरावसंच 8.1

- (1) आकृतीचे निरीक्षण करून खालील सारणी पूर्ण करा.

अ.क्र.	आकृती	शिरोबिंदू	बाजू	कोन
1				
2				
3				

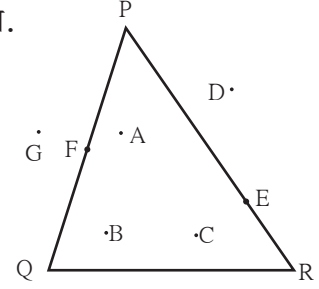


- (2) शेजारील आकृतीचे निरीक्षण करून सर्व त्रिकोणांची नावे लिहा.



- (3) बाजूच्या आकृतीचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

- त्रिकोणाचे नाव लिहा.
- त्रिकोणावरील बिंदूची नावे लिहा.
- त्रिकोणाच्या अंतर्भागातील बिंदू कोणते?
- त्रिकोणाच्या बाह्यभागातील बिंदू कोणते?
- त्रिकोणी क्षेत्रातील बिंदूची नावे लिहा.



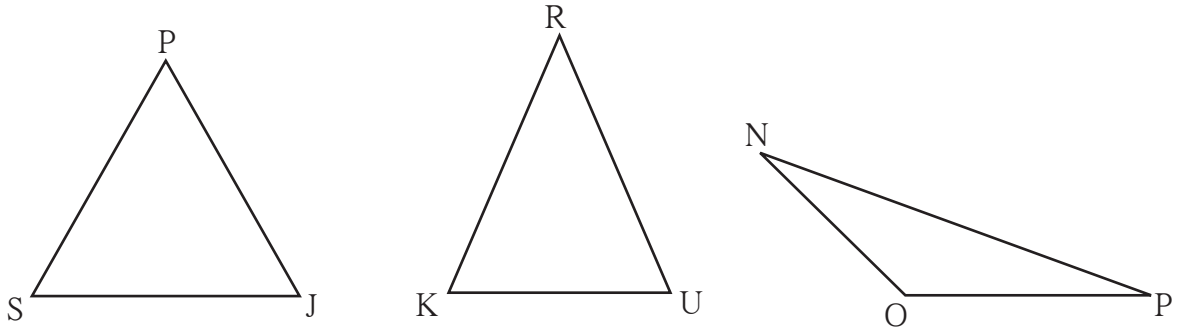
त्रिकोणांचे प्रकार (Types of Triangles)



समजून घ्या.

त्रिकोणाच्या बाजूंवरून होणारे तीन प्रकार व कोनांवरून होणारे तीन प्रकार असे एकूण सहा प्रकार असतात.

1) बाजूंवरून त्रिकोणांचे प्रकार :

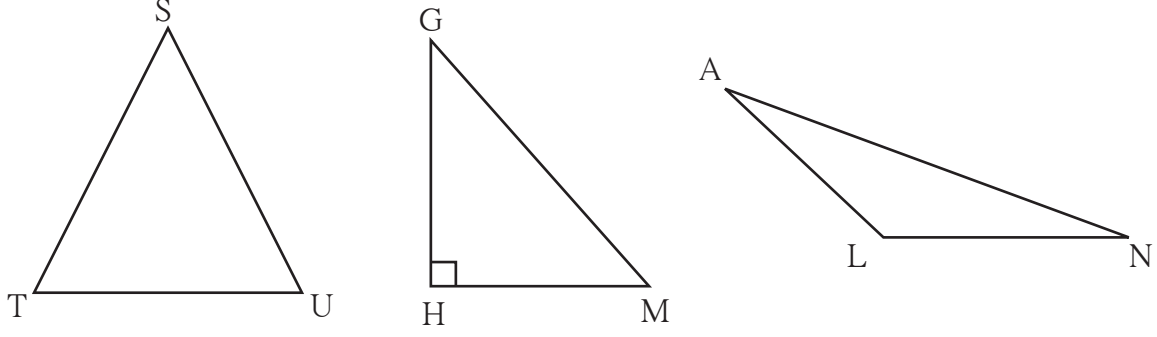


त्रिकोणांच्या बाजू मोजा व सारणी पूर्ण करा.

$\triangle PSJ$	$\triangle RKU$	$\triangle NOP$
$l(PS) = \text{-----}$ सेमी	$l(RK) = \text{-----}$ सेमी	$l(NO) = \text{-----}$ सेमी
$l(SJ) = \text{-----}$ सेमी	$l(KU) = \text{-----}$ सेमी	$l(NP) = \text{-----}$ सेमी
$l(PJ) = \text{-----}$ सेमी	$l(UR) = \text{-----}$ सेमी	$l(OP) = \text{-----}$ सेमी
तीनही बाजू समान लांबीच्या आहेत.	दोन बाजूंची लांबी समान आहे.	तीनही बाजूंची लांबी भिन्न आहे.
हा समभुज त्रिकोण आहे.	हा समद्विभुज त्रिकोण आहे.	हा विषमभुज त्रिकोण आहे.



2) कोनांवरून त्रिकोणांचे प्रकार :



खालील प्रत्येक त्रिकोणाच्या तीनही कोनांची मापे मोजा व त्यावरून दिलेली सारणी पूर्ण करा.

$\triangle STU$	$\triangle GHM$	$\triangle ALN$
$\angle S$ चे माप = $m\angle S = \dots^\circ$ $\angle T$ चे माप = $m\angle T = \dots^\circ$ $\angle U$ चे माप = $m\angle U = \dots^\circ$ तीनही कोन लघुकोन आहेत.	$\angle G$ चे माप = $m\angle G = \dots^\circ$ $\angle H$ चे माप = $m\angle H = \dots^\circ$ $\angle M$ चे माप = $m\angle M = \dots^\circ$ एक कोन काटकोन व दोन कोन लघुकोन आहेत.	$\angle A$ चे माप = $m\angle A = \dots^\circ$ $\angle L$ चे माप = $m\angle L = \dots^\circ$ $\angle N$ चे माप = $m\angle N = \dots^\circ$ एक कोन विशालकोन व दोन कोन लघुकोन आहेत.
हा लघुकोन त्रिकोण आहे.	हा काटकोन त्रिकोण आहे.	हा विशालकोन त्रिकोण आहे.



विचार करा.

- विषमभुज त्रिकोण हा लघुकोन त्रिकोण असू शकतो का ?
- तीनही बाजू समान लांबीच्या असणारा त्रिकोण लघुकोन त्रिकोण असू शकतो का ?
- समद्विभुज त्रिकोण हा काटकोन त्रिकोण असू शकतो का ?

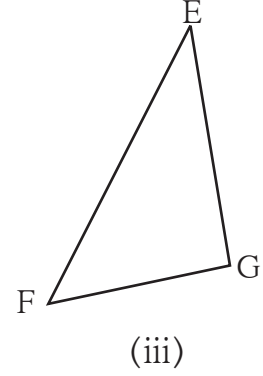
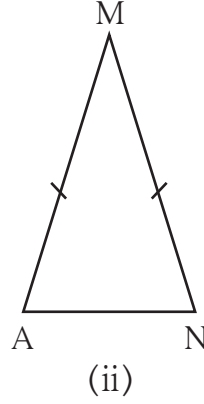
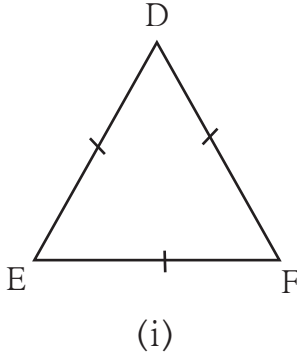
गणिती खेळ

- प्रथम 12 विद्यार्थ्यांचा एक गट तयार करा.
- 12 मीटर लांबीची दोरी घ्या. प्रत्येक मीटरवर एक गाठ याप्रमाणे 11 गाठी बांधा.
- प्रत्येक गाठीवर एक याप्रमाणे 11 गाठी धरून 11 विद्यार्थी उभे करा.
- दोरीची दोन्ही टोके धरून एक असे एकूण 12 विद्यार्थी उभे राहतील.
- बाजूंवरून होणारे त्रिकोणाचे तीनही प्रकार विद्यार्थ्यांना तयार करायला सांगा.
- कोनांवरून होणारे त्रिकोणाचे तीनही प्रकार विद्यार्थ्यांना तयार करायला सांगा.





(1) खालील आकृतीत समान खुणांनी समान लांबीच्या बाजू दाखवलेल्या आहेत. त्यावरून त्रिकोणाचा प्रकार लिहा.



2) खाली दिलेल्या माहितीवरून त्रिकोणाचा प्रकार लिहा.

- (i) $\triangle ABC$ मध्ये, $m\angle A = 63^\circ$, $m\angle B = 52^\circ$, $m\angle C = 65^\circ$
- (ii) $\triangle RST$ मध्ये, रेख RS आणि रेख ST समान लांबीच्या आहेत.
- (iii) $\triangle LMN$ मध्ये, $\angle LMN$ हा काटकोन आहे.
- (iv) $\triangle SDO$ मध्ये $m\angle OSD = 135^\circ$ आहे.
- (v) $\triangle RTM$ च्या सर्व भुजा समान आहेत.
- (vi) $\triangle DEF$ च्या बाजू अनुक्रमे 5.3 सेंमी, 4.2 सेंमी आणि 6.6 सेंमी आहेत.

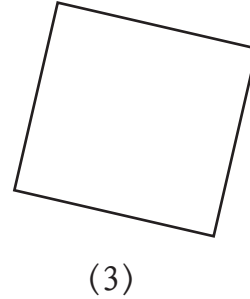
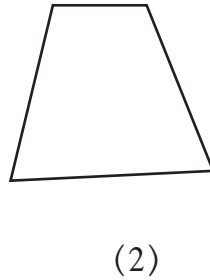
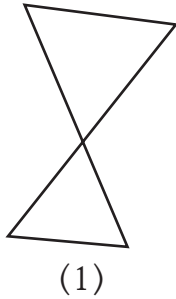
चौकोन (Quadrilateral)



कृती करा.

कागदावर A, B, C, D चार नैकरेषीय बिंदू घ्या. हे सर्व बिंदू अशा प्रकारे जोडा की, कोणतेही दोन बिंदू जोडले तर उरलेले दोन बिंदू त्या जोडलेल्या बिंदूंना समाविष्ट करणाऱ्या रेषेच्या एकाच बाजूला असतील. ही बंदिस्त आकृती म्हणजेच चौकोन होय.

खालीलपैकी कोणत्या आकृत्या चौकोनाच्या आहेत, ते सकारण सांगा.

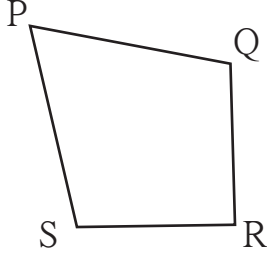


चौकोनाचे वाचन व लेखन



समजून घ्या.

चौकोनाचे वाचन व लेखन चौकोनाच्या कोणत्याही शिरोबिंदूपासून सुरुवात करून करता येते. मात्र ते वाचन अथवा लेखन घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने किंवा घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने करतात.



• खालील सारणी पूर्ण करा.

वाचन	लेखन	वाचन	लेखन
घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने		घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने	
चौकोन PQRS	$\square$ PQRS	चौकोन PSRQ	$\square$ PSRQ
		चौकोन SRQP	$\square$ SRQP
चौकोन RSPQ	$\square$ RSPQ		



विचार करा

एका चौकोनाची नावे जास्तीतजास्त किती प्रकारे लिहिता येतील ?

चौकोनाचा अंतर्भाग, चौकोनाचा बाह्यभाग व चौकोनी क्षेत्र

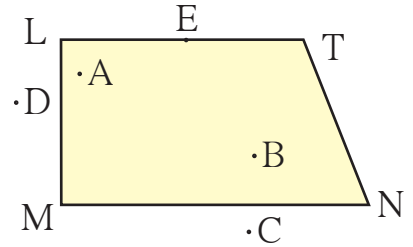
(Interior, Exterior and Region of Quadrilateral)

चौकोनाच्या अंतर्भागातील बिंदू : बिंदू A, बिंदू B

चौकोनाच्या बाह्यभागातील बिंदू : बिंदू D, बिंदू C

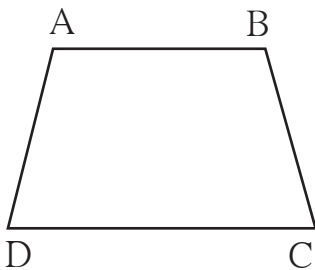
चौकोनावरील बिंदू: बिंदू L, बिंदू E, बिंदू M, बिंदू N, बिंदू T

चौकोन व त्याचा अंतर्भाग मिळून चौकोनी क्षेत्र तयार होते.



चौकोनाचे घटक (Elements of Quadrilateral)

$\square$ ABCDचे निरीक्षण करा.



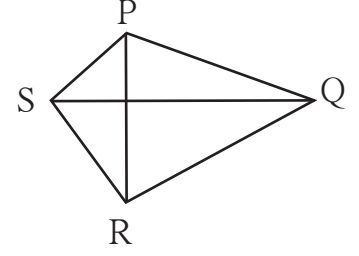
1) **संमुख बाजू :** चौकोनाच्या ज्या दोन बाजूंमध्ये एकही सामाईक शिरोबिंदू नसतो त्यांना संमुख किंवा समोरासमोरील बाजू म्हणतात.

$\square$ ABCD मध्ये बाजू AB व बाजू DC मध्ये कोणताही शिरोबिंदू सामाईक नाही. म्हणून त्या चौकोनाच्या संमुख बाजू आहेत. संमुख बाजूच्या दोन जोड्या असतात.

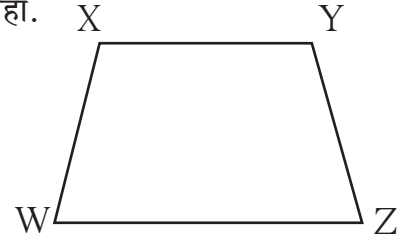
बाजू AD ची संमुख बाजू BC आहे.



- 2) **लगतची बाजू** : चौकोनाच्या दोन बाजूंमध्ये एक सामाईक शिरोबिंदू असेल, तर त्या दोन बाजू लगतच्या बाजू असतात.
- ABCD मध्ये बाजू AB व बाजू BC मध्ये B हा शिरोबिंदू सामाईक आहे. म्हणून बाजू AB व बाजू BC ही चौकोनाच्या लगतच्या बाजूंची एक जोडी आहे. लगतच्या बाजूच्या चार जोड्या असतात. उरलेल्या जोड्या शोधा.
- 3) **लगतचे कोन** : चौकोनाच्या दोन कोनांची एक बाजू सामाईक असेल, तर ते कोन चौकोनाचे लगतचे कोन असतात.
- ABCD मध्ये $\angle ABC$ व $\angle BCD$ मध्ये बाजू BC ही बाजू दोन्ही कोनांची सामाईक बाजू आहे. म्हणून $\angle ABC$ व $\angle BCD$ हे लगतचे कोन आहेत. □ ABCD मधील लगतच्या कोनांच्या चार जोड्या असतात.
- 4) **संमुख कोन** : चौकोनाच्या दोन कोनांची एकही बाजू सामाईक नसेल, तर ते कोन परस्परांचे संमुख कोन असतात.
- ABCD मध्ये $\angle ABC$ व $\angle ADC$ मध्ये एकही बाजू सामाईक नाही. म्हणून $\angle ABC$ व $\angle ADC$ हे संमुख कोन आहेत. □ ABCD मध्ये संमुख कोनांच्या दोन जोड्या असतात.
- 5) **कर्ण** : चौकोनाच्या संमुख कोनांच्या शिरोबिंदूंना जोडणारे रेषाखंड म्हणजे चौकोनाचे कर्ण होय.
- PQRS मध्ये रेषा PR व रेषा SQ हे चौकोनाचे दोन कर्ण आहेत.



- (1) □ XYZW चे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
- बाजू XY ची संमुख बाजू कोणती?
 - बाजू XW च्या लगतच्या बाजू कोणत्या?
 - $\angle W$ चा संमुख कोन कोणता?
 - $\angle Z$ चे लगतचे कोन कोणते?
 - XYZW चे कर्ण कोणते?



- (2) □ PQRS मधील संमुख कोन लिहा.



एका दृष्टिक्षेपात

- त्रिकोणाला तीन बाजू (भुजा), तीन शिरोबिंदू व तीन कोन असतात.
- बाजूंवरून त्रिकोणाचे प्रकार : समभुज त्रिकोण, समद्विभुज त्रिकोण, विषमभुज त्रिकोण.
- कोनावरून त्रिकोणाचे प्रकार : लघुकोन त्रिकोण, काटकोन त्रिकोण, विशालकोन त्रिकोण.
- चौकोनाला चार शिरोबिंदू, चार बाजू, चार कोन व दोन कर्ण असतात.
- चौकोनात संमुख बाजूंच्या दोन, लगतच्या बाजूंच्या चार, लगतच्या कोनांच्या चार व संमुख कोनांच्या दोन जोड्या असतात.





स्वाध्याय 8

(1) रिकाम्या जागा भरा.

- ज्या त्रिकोणाच्या तीनही बाजूंची लांबी समान असते त्या त्रिकोणाला त्रिकोण म्हणतात.
- ज्या त्रिकोणाच्या फक्त दोन बाजूंची लांबी समान असते त्या त्रिकोणाला त्रिकोण म्हणतात.
- ज्या त्रिकोणाचा एक कोन अंशाचा असतो त्या त्रिकोणाला काटकोन त्रिकोण म्हणतात.
- चौकोनाच्या संमुख कोनांचे शिरोबिंदू जोडणाऱ्या रेषाखंडाला चौकोनाचे म्हणतात.
- $\square$ LMNO मध्ये बाजू LM व बाजू या लगतच्या बाजू आहेत.

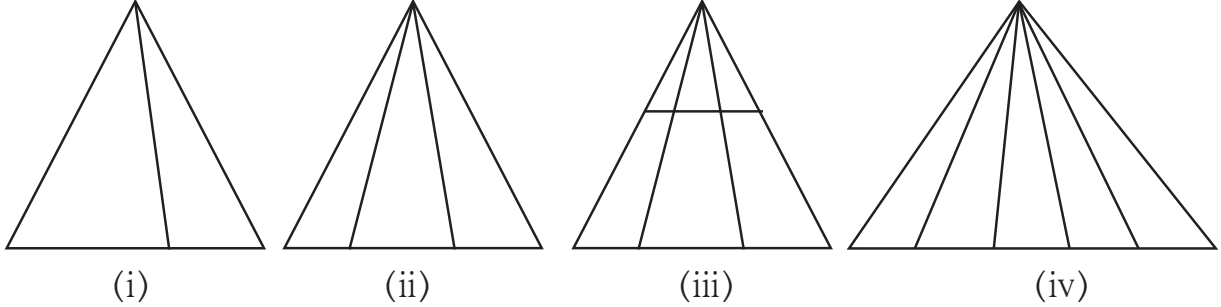
(2) सत्य की असत्य ते लिहा

- एका त्रिकोणात दोन काटकोन असू शकतात.
- काटकोन त्रिकोण हा समद्विभुज त्रिकोण असू शकतो.
- लघुकोन त्रिकोण हा समभुज त्रिकोण असू शकत नाही.

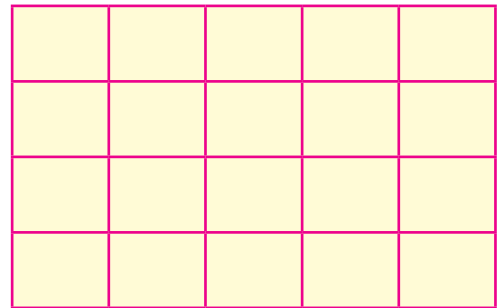
(3) $\square$ UVWX काढा व त्यावरून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

- चौकोनाची नावे वेगवेगळ्या प्रकारे लिहा.
- संमुख बाजूंच्या जोड्या लिहा.
- लगतच्या बाजूंच्या जोड्या लिहा.
- चौकोनाच्या कर्णांची नावे लिहा.
- संमुख कोनांच्या जोड्या लिहा.
- लगतच्या कोनांच्या जोड्या लिहा.

(4) खालील आकृतीतील त्रिकोणांची संख्या किती?



(5) शेजारील आकृतीतील चौकोनाची एकूण संख्या मोजा व लिहा.





9 समीकरणे



उजळणी

प्रकाशने 23 मधाच्या बरण्यांपैकी 8 बरण्या सुनिताला दिल्या. म्हणजेच $23 - 8 = \square$. उरलेल्या बरण्यांपैकी आणखी 6 बरण्या दिपालीला दिल्या, म्हणजेच $\square - 6 = \square$ ही मांडणी कशी करता येते हे आपण पाहू !



समजून घ्या.

पदावली (Expression)

आपण संख्यांवरील बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार या मुलभूत क्रिया कशा करायच्या हे अभ्यासले आहे. सलीम, आर्या व रजत यांनी संख्यांवर काही गणिती क्रिया केल्या आहेत.

$$14 + 5 - 3$$



$$23 - 8 + 2$$



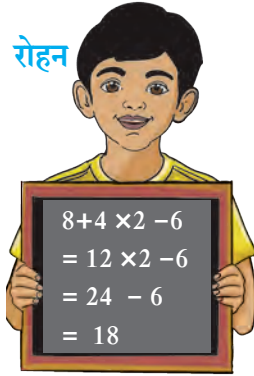
$$18 \div 3 + 4 \times 2$$



अशा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त संख्यांवरील गणिती क्रियांची मांडणी म्हणजेच 'पदावली' होय.

- * अमनकडे सुरुवातीला 8 पेन्सिली होत्या. रजतने त्याला प्रत्येकी 4 पेन्सिली असणारी आणखी 2 पाकिटे दिली. अमनने त्यातील 6 पेन्सिली मित्रांना वाटल्या, तर अमनकडे शेवटी किती पेन्सिली शिल्लक राहिल्या ? हे उदाहरण रोहनने व ग्रेसीने खालीलप्रमाणे पदावली मांडून सोडवले.

रोहन



रोहनचे उत्तर 18 आले.

ग्रेसी



ग्रेसीचे उत्तर 10 आले.



विचार करा

रोहन व ग्रेसी या दोघांनी काढलेली उत्तरे भिन्न आहेत. असे का घडले असावे ?

- पदावली सोडवताना गणितातील क्रिया करण्याचे नियम ठरलेले आहेत.

- 1) कंसात दिलेली क्रिया प्रथम करावी.
- 2) नंतर राशीमध्ये एकापेक्षा अधिक क्रिया असतील तर गुणाकार व भागाकार या क्रिया डावीकडून उजवीकडे ज्या क्रमाने आल्या असतील त्या क्रमाने कराव्यात.
- 3) नंतर बेरीज व वजाबाकी यांपैकी जी क्रिया डावीकडून उजवीकडे ज्या क्रमाने आली असेल त्या क्रमाने करावी.



- 4) कंसात एकापेक्षा अधिक क्रिया असतील, तर वरील दोन नियम पाळून त्या आधी कराव्यात.
- 5) काही वेळा क्रियांचा क्रम स्पष्ट होण्यासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा कंसाचा उपयोग करावा लागतो. अशा वेळी '()' या गोल कंसाबरोबरच '['] अशा चौकटी कंसाच्या तसेच '{}' अशा महिरपी कंसाचा उपयोग करतात. एकापेक्षा जास्त प्रकारचे कंस वापरले असतील तर सर्वात आतील कंसातील क्रिया प्रथम कराव्यात.

पदावली सोडवताना चिन्हांचा क्रम					
कं () कंसातील क्रिया प्रथम	चे × चा, ची, चे गुणाकार क्रिया	भा ÷ भागाकार	गु × गुणाकार	बे + बेरीज	व - वजाबाकी

* हे नियम वापरून पदावलीचे योग्य उत्तर कोणते ते ठरवा.

$$\begin{aligned}
 &8 + 4 \times 2 - 6 \\
 &= 8 + 8 - 6 \quad \dots \text{प्रथम गुणाकार करू} \\
 &= 16 - 6 \quad \dots \text{बेरीज करून} \\
 &= 10 \quad \dots \text{वजाबाकी करून}
 \end{aligned}$$

∴ रोहन व ग्रेसी या दोघांपैकी चे उत्तर अचूक आहे.

नमुना उदाहरणे :

1) $81 \div (5 + 4) - 2$ $= 81 \div 9 - 2 \quad \dots \text{कंस सोडवून}$ $= 9 - 2 \quad \dots \text{भागाकार करून}$ $= 7$	2) $[18 + 5(7 - 3)] + 64$ $= [18 + 5 \times 4] + 64 \quad \dots \text{साधा कंस सोडवून}$ $= [18 + 20] + 64 \quad \dots \text{गुणाकार करून}$ $= 38 + 64 \quad \dots \text{चौकटी कंस सोडवून}$ $= 102$
--	--

- 3) एका टोपलीत झेंडूची 24 फुले आहेत. त्या टोपलीत शेफाली व श्रीजय या दोघांनी प्रत्येकी 5 फुलांची आणखी भर घातली, तर आता टोपलीत एकूण किती फुले झाली?

$$\begin{aligned}
 &24 + 2 \times 5 \\
 &= 24 + 10 \quad \dots \text{गुणाकार करून} \\
 &= 34 \quad \dots \text{बेरीज करून}
 \end{aligned}$$



- (1) खालील कृती पूर्ण करा.

(i) $32 \times 4 \div 8 - 6$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \div 8 - \boxed{} \\
 &= \boxed{} - 6 = \boxed{}
 \end{aligned}$$

(ii) $65 \div 5 \times 2 - 20$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \times 2 - 20 \\
 &= \boxed{} - 20 = \boxed{}
 \end{aligned}$$



$$(iii) 80 \times (15+8-3)+5$$

$$= 80 \times (\square - 3) + 5$$

$$= 80 \times \square + 5$$

$$= \square + 5$$

$$= \square$$

$$(iv) 100 \div (18+5-3)+7$$

$$= 100 \div (\square - 3) + 7$$

$$= 100 \div \square + 7$$

$$= \square + 7$$

$$= \square$$

$$(v) 4 + \{100 \div [3(7-5) + 4]\}$$

$$= 4 + \{100 \div [3 \times \square + 4]\}$$

$$= 4 + \{100 \div [\square + 4]\}$$

$$= 4 + \{100 \div \square\}$$

$$= 4 + \square$$

$$= \square$$

$$(vi) 210 \div \{125 - [5 + 3(14-9)]\}$$

$$= 210 \div \{125 - [5 + 3 \times \square]\}$$

$$= 210 \div \{125 - [5 + \square]\}$$

$$= 210 \div \{125 - \square\}$$

$$= 210 \div \square$$

$$= \square$$

(2) खालील पदावलींची किंमत काढा.

$$(i) 28 + 12 - 25$$

$$(ii) 8 \times 4 - 3 \times 6$$

$$(iii) 112 - 18 \times 2 \div 9 + 2$$

$$(iv) 13 - [4 + (32 \div 4 - 5)]$$

$$(v) \{100 \div [3(18 - 12) + 7]\} + 6$$

(3) शर्वरीने 1 ते 4 संख्या घेऊन काही पदावल्या तयार केल्या ज्यांची किंमत 21 येते. तिला आणखी पदावल्या तयार करायला मदत करा.

$$(i) 3 \times 4 + 2 \times 4 + 1$$

$$(ii) 4(3 + 2) + 1$$

(4) खाली दिलेल्या पदावलीवरून शाब्दिक उदाहरण तयार करा.

$$(i) (5 + 4) - 8$$

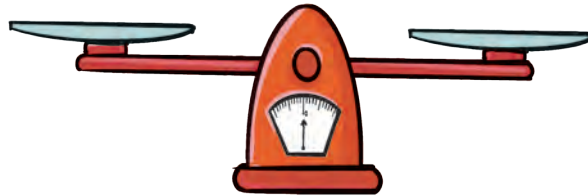
$$(ii) (6 \times 12) \div 4$$

$$(iii) 2 \times 6 + 3 \times 4 + 1$$



समजून घ्या.

समानता (Equality)



$$2 \times 7 = \square$$

$$3 + 4 = \square$$

$$20 - 6 = \square$$

$$14 \div 2 = \square$$

वरील उदाहरणांतील क्रिया पूर्ण केल्यास आपणास काय दिसून येते ते पाहा.

वरील उदाहरणात 2×7 व $20 - 6$ या दोन्ही पदावलींच्या किंमती समान येतात. तसेच $3 + 4$ व $14 \div 2$ या पदावलींच्या किंमती समान येतात. $2 \times 7 = 20 - 6$ व $3 + 4 = 14 \div 2$ अशी मांडणी म्हणजेच समानता होय. '= $\square$ ' चिन्हाच्या डाव्या व उजव्या बाजूच्या किंमती समान असतात.



नमुना उदाहरणे :

दिलेल्या राशींमध्ये समानता आहे किंवा नाही ते ठरवणे :

(i) 6×5 ; $14 + 16$

पहिली राशी $6 \times 5 = 30$

दुसरी राशी $14 + 16 = 30$

$\therefore 6 \times 5 = 14 + 16$ या राशीत समानता आहे.

(ii) $30 \div 15$; $18 - 8$

पहिली राशी $30 \div 15 = 2$

दुसरी राशी $18 - 8 = 10$

$\therefore 30 \div 15 \neq 18 - 8$ या राशीत समानता नाही.

($\neq$ हे चिन्ह समानता नाही हे दर्शवण्यासाठी वापरतात.)



(1) खालील प्रत्येक उदाहरणात चौकटीच्या डाव्या व उजव्या बाजूला दिलेल्या राशींच्या किमती काढा. त्यावरून चौकटीत '=' किंवा ' $\neq$ ' यांपैकी योग्य चिन्ह लिहा.

(i) $5 + 9$ 2×7

(ii) $18 \div 3$ 9×3

(iii) $6 \div 2 + 4$ $13 - 6$

(2) खालील उदाहरणातील डाव्या व उजव्या बाजूंच्या किमती समान होण्यासाठी रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा.

(i) $16 + 4 =$ $+ 8$ (ii) $26 \div$ $= 5 + 8$ (iii) $38 -$ $= 21 \div 3$

(3) खाली दिलेल्या संख्या व संख्यांवरील क्रियांची चिन्हे यांचा वापर करून समानतेची उदाहरणे तयार करा.

संख्या

क्रियांची चिन्हे

समानतेची उदाहरणे

13	8	3
	12	
10		5
4	7	6

+
-
$\times$
$\div$

1) $13 + 7 = 4 \times 5$

2)

3)

4)

समानतेचे गुणधर्म :

उदा. $(6 + 4) = (5 \times 2)$ या उदाहरणासाठी समानतेच्या गुणधर्मांचा पडताळा घेऊ.

समानतेचे गुणधर्म	डावी बाजू	उजवी बाजू	गुणधर्म
बेरीज	$(6 + 4) + 5$ $= 10 + 5$ $= 15$	$(5 \times 2) + 5$ $= 10 + 5$ $= 15$	दोन्ही बाजूंमध्ये एकच संख्या मिळवली असता समानताच मिळते.
वजाबाकी	$(6 + 4) - 2$ $= 10 - 2$ $= 8$	$(5 \times 2) - 2$ $= 10 -$ $=$	दोन्ही बाजूंमधून एकच संख्या वजा केली असता समानताच मिळते.



समानतेचे गुणधर्म	डावी बाजू	उजवी बाजू	गुणधर्म
गुणाकार	$(6+4) \times 3$ $= \square \times 3$ $= \square$	$(5 \times 2) \times 3$ $= \square \times 3$ $= \square$	दोन्ही बाजूंना एकाच संख्येने गुणले असता समानताच मिळते.
भागाकार	$(6+4) \div 2$ $= \square \div 2$ $= \square$	$(5 \times 2) \div 2$ $= \square \div 2$ $= \square$	दोन्ही बाजूंना एकाच संख्येने भागले असता समानताच मिळते.

अंकगणितीय मांडणी

‘पाच आणि आठ या संख्यांची बेरीज’ हे विधान चिन्हांचा वापर करून ‘ $5+8$ ’ असे लिहितात.

चिन्हांचा वापर केल्याने लेखन आटोपशीर आणि समजण्यास सुलभ होते. तसेच माहीत नसलेल्या संख्येसाठी अक्षराचा वापर केल्यानेही उदाहरण सोडवणे सोपे होते.

- संख्येसाठी अक्षराचा वापर दोन प्रकारे करतात:
- (1) माहीत नसलेल्या संख्येसाठी (2) सूत्र किंवा नियम तयार करण्यासाठी.

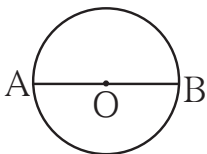
प्रकार 1) माहीत नसलेल्या संख्येसाठी अक्षराचा वापर :

‘सहापेक्षा सातने मोठी असणारी संख्या’ कोणती ? याचे उत्तर 13 आहे. हे आपल्याला काढता येते. गणितीय मांडणीने ‘ $6+7=13$ ’ असे लिहितात. परंतु ‘एका संख्येपेक्षा सातने मोठी असणारी संख्या’ हे अक्षर वापरून कसे लिहिणार ? एका संख्येपेक्षा म्हणजे कोणत्या संख्येपेक्षा ? हे आपल्याला माहीत नाही.

- म्हणून माहीत नसलेल्या संख्येसाठी येथे आपण ‘a’ या अक्षराचा वापर करू.
- एका संख्येपेक्षा सातने मोठी असणारी संख्या = $a + 7$.
- एका संख्येपेक्षा चारने लहान असणारी संख्या = $a - 4$.
- एक संख्या व 3 यांची बेरीज = $a + 3$.
- 15 मधून एक संख्या वजा केली तर येणारी वजाबाकी = $15 - a$.
- एका संख्येची 5 पट = $a \times 5 = 5a$

- अक्षर आणि संख्या यांचा गुणाकार असल्यास अक्षराच्या आधी संख्या लिहितात व गुणाकार चिन्ह लिहित नाही.
- माहीत नसलेल्या संख्येसाठी a, b, c, ... z यांपैकी कोणतेही अक्षर घेतले तरी चालते. हे अक्षर म्हणजेच ‘चल’ (variable) होय.

प्रकार 2) सूत्र किंवा नियम तयार करण्यासाठी अक्षराचा वापर:



सोबतच्या आकृतीत O केंद्र असलेले वर्तुळ आहे. वर्तुळाची त्रिज्या व व्यास अनुक्रमे r व d या अक्षरांनी दाखवतात. रेषाखंड OA व OB या वर्तुळाच्या त्रिज्या (r) आहेत. रेषाखंड AB हा वर्तुळाचा व्यास (d) आहे.

रेख AB = रेख OA + रेख OB



$$\text{व्यास} = \text{त्रिज्या} + \text{त्रिज्या}$$

$$\text{व्यास} = 2 \text{ त्रिज्या}$$

$$d = 2 \times r$$

(2) दोन संख्यांच्या बेरजेचा व गुणाकाराचा नियम शिकण्यासाठी खालील सारणी पूर्ण करा.

उदाहरण	नियम
$6 + 3 = 9$; $3 + 6 = 9$	संख्यांची बेरीज क्रमाने अथवा उलट क्रमाने केल्यास ती समानच येते.
$3 + 0 = \boxed{}$ $5 + 0 = \boxed{}$	
.....	कोणतीही संख्या व 0 यांचा गुणाकार शून्यच येतो.
$8 \times 1 = 8$	



(1) अक्षराचा वापर करून गणितीय मांडणी करा.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (i) एक संख्या व 9 यांची बेरीज | (ii) एका संख्येला 8 ने भागले. |
| (iii) एक संख्या व 0 यांचा गुणाकार | (iv) एका संख्येतून 12 वजा केले. |
| (v) एका संख्येची 4 पट | (vi) एका संख्येला 1 ने गुणले. |

(2) कंसात दिलेल्या अक्षरांचा वापर करून नियम व सूत्रे पुन्हा लिहा.

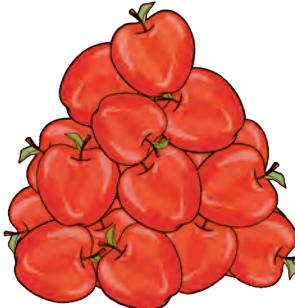
- (i) नफा = विक्री किंमत - खरेदी किंमत (नफा = P, विक्री किंमत = S, खरेदी किंमत = C)
(ii) तोटा = खरेदी किंमत (C) - विक्री किंमत(S) (तोटा = L)

एकचल समीकरणे (Equations in One Variable)



समजून घ्या.

प्रदीपकडे काही सफरचंदे आहेत. त्याला सचिनने आणखी 5 सफरचंदे दिली, तेव्हा त्याच्याकडे एकूण 12 सफरचंदे झाली, तर प्रदीपकडे सुरुवातीला किती सफरचंदे होती ?



प्रदीपकडे काही सफरचंदे म्हणजे 'X' सफरचंदे आहेत असे मानू.

'X' हे चल आहे.

सचिनने दिलेल्या सफरचंदांची संख्या = $\boxed{}$ सफरचंदे.

प्रदीपकडील एकूण सफरचंदांची संख्या = $\boxed{}$ सफरचंदे.

वरील माहितीची गणितीय मांडणी आपण खालीलप्रमाणे करूया.

$\therefore x + 5 = 12$, अशी केलेली गणितीय मांडणी म्हणजेच 'समीकरण' होय.



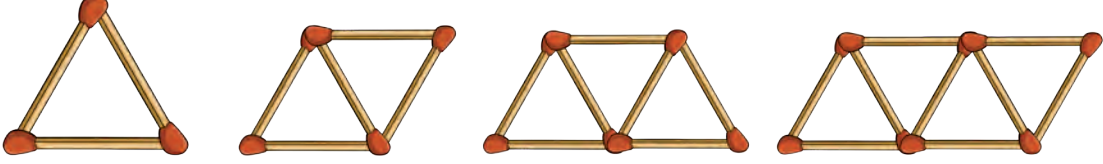
ज्या गणितीय मांडणीत समानतेच्या डाव्या किंवा उजव्या अथवा दोन्ही बाजूंच्या राशींत एकाच चलाचा वापर केला जातो, अशी मांडणी म्हणजे 'एकचल समीकरण' होय.

उदा. $a-6=8$; $9=3p$; $\frac{m}{5}=7$; $2x+5=x+7$



कृती करा.

चित्रात दाखवल्याप्रमाणे काड्यांच्या साहाय्याने त्रिकोणाची रचना करा व सारणी पूर्ण करा.



त्रिकोणांची संख्या	काड्यांची संख्या ($2 \times$ त्रिकोणाची संख्या) + 1
1	$(2 \times 1) + 1 = 3$
2	$(2 \times 2) + 1 = 5$
3	

त्रिकोणांची संख्या	काड्यांची संख्या ($2 \times$ त्रिकोणाची संख्या) + 1
4	
5	
n	



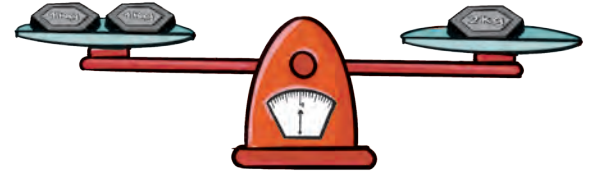
समजून घ्या.

समीकरणाची उकल

विनामूल्य वितरणासाठी

तराजूची डावी बाजू व उजवी बाजू यांतील वजन समान असेल, तरच तो तराजू संतुलित राहतो.

त्याप्रमाणे समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंची किंमत समान असेल तरच ते समीकरण संतुलित असते.



$y+6=7$ या समीकरणात 'y' या चलाच्या कोणत्या किंमतीने '=' चिन्हाच्या डाव्या व उजव्या बाजूंच्या किंमती समान होतात ते पाहू.

$y+6=7$ या समीकरणात y च्या किंमती 0, 1, 2, 3, ... ठेवून पाहू.

उजवी बाजू = 7 आहे.

i) $y = 0$ घेऊ

डावी बाजू = $y + 6 = 0 + 6 = 6$

$\therefore$ डावी बाजू $\neq$ उजवी बाजू

हे समीकरण $y=0$ या किंमतीसाठी संतुलित होत नाही.

$\therefore y = 0$ ही दिलेल्या समीकरणाची उकल नाही.

ii) $y = 1$ घेऊ

डावी बाजू = $y + 6 = 1 + 6 = 7$

$\therefore$ डावी बाजू = उजवी बाजू

हे समीकरण $y=1$ किंमतीसाठी संतुलित होते.

$\therefore y = 1$ ही दिलेल्या समीकरणाची उकल आहे.

चलाच्या ज्या किमतीमुळे दिलेले समीकरण संतुलित होते किंवा समीकरणाचे समाधान होते, चलाची ती किंमत म्हणजेच 'समीकरणाची उकल' होय.



नमुना उदाहरणे:

1) $a + 7 = 12$

उकल: $a + 7 = 12$

$\therefore a + 7 - 7 = 12 - 7$...दोन्ही बाजूंमधून
7 वजा करू.

$\therefore a + 0 = 5$

$\therefore a = 5$

2) ईश्वरीने मनात एक संख्या धरली व तिने त्या संख्येची तिप्पट केली असता 75 ही संख्या मिळते. तर ईश्वरीने मनात धरलेली संख्या कोणती?

उकल : ईश्वरीने मनात धरलेली संख्या x मानू.

$\therefore$ त्या संख्येची तिप्पट $= 3x$

$\therefore 3x = 75$

$\therefore \frac{3x}{3} = \frac{75}{3}$...दोन्ही बाजूंना 3 ने भागू.

$\therefore x = 25$

$\therefore$ ईश्वरीने मनात धरलेली संख्या 25 होय.



(1) खाली दिलेल्या माहितीवरून समीकरण तयार करा.

i) एका संख्येची 4 पट 24 येते.

ii) 37 मधून एक संख्या वजा केल्यास 12 उरतात.

iii) श्रीमयीकडे काही बोरें आहेत, त्यापैकी तिने 8 बोरें सईला दिली. तेव्हा तिच्याकडे 15 बोरें उरली.

iv) समर्थने एका संख्येला 7 ने भागल्यास भागाकार 4 येतो.

(2) पुढे दिलेल्या समीकरणांतील चलाच्या कोणत्या किंमती त्या समीकरणाची उकल आहे ते ठरवा.

i) $7x = 14$ ($x = 1, 2, 3, \dots$)

ii) $p + 6 = 9$ ($p = 1, 2, 3, 4, \dots$)

iii) $4 = \frac{y}{8}$ ($y = 31, 32, 33, \dots$)

iv) $8 - m = 5$ ($m = 1, 2, 3, 4, \dots$)

(3) समानतेचे गुणधर्म वापरून खालील समीकरणांची उकल काढा..

i) $3x = 12$

ii) $x + 4 = 21$

iii) $17 - p = 8$

iv) $\frac{k}{8} = 9$

(4) खालील कृती पूर्ण करा.

i) दोन क्रमागत नैसर्गिक संख्यांची बेरीज 131 असल्यास त्या संख्या काढा.

कृती : दोन क्रमागत संख्या m व $m+1$ मानू.

परंतु त्या दोन संख्यांची बेरीज 131 आहे.

$\therefore \square + (m+1) = 131$

$\therefore \square + 1 = 131$

$\therefore 2m + 1 - 1 = 131 - 1$

(दोन्ही बाजूंतून 1 वजा करून)

$\therefore \square = 130$

$\therefore \frac{2m}{2} = \frac{130}{2}$

(दोन्ही बाजूंना दोनने भागून)

$\therefore m = \square$

$\therefore m + 1 = 65 + 1 = \square$

$\therefore$ त्या दोन संख्या $\square$ व $\square$ आहेत.



- ii) एका पॅन्टची किंमत शर्टच्या किंमतीपेक्षा 250 रुपयांनी जास्त आहे आणि एक पॅन्ट व एक शर्टची एकूण किंमत 1250 रुपये आहे. तर दोन्हींच्या किंमती काढा.

कृती : शर्टची किंमत x रुपये मानू.

$\therefore$ पॅन्टची किंमत $x + \square$

एकूण किंमत समीकरणात लिहू.

$\therefore x + \square = 1250$

$\therefore \square + 250 = 1250$

$\therefore 2x = \square$

(दोन्ही बाजूंतून 250 वजा करून)

$\therefore x = \square$

(दोन्ही बाजूंना दोनने भागून)

$\therefore$ शर्टची किंमत $= \square$ रुपये

$\therefore$ पॅन्टची किंमत $= \square + 250$ रुपये

$= \square$ रुपये

- (5) खालील शाब्दिक उदाहरणांवरून समीकरणे तयार करा व सोडवा.

- i) एका बागेत आवळ्याची 36 झाडे आहेत. उरलेली निलगिरीची झाडे आहेत. जर त्या बागेत एकूण 150 झाडे असतील, तर निलगिरीची झाडे किती असतील?
- ii) पाटण तालुक्यातील भूकंपग्रस्त कुटुंबांना वाटप करण्यासाठी शासनाकडून काही क्विंटल धान्य उपलब्ध झाले. त्यापैकी आडूळ गावातील कुटुंबांना 34 क्विंटल धान्य वाटल्यानंतर 48 क्विंटल धान्य शिल्लक राहिले. तर शासनाकडून एकूण किती क्विंटल धान्य उपलब्ध झाले होते?



एका दृष्टिक्षेपात

- पदावली सोडवताना प्रथम कंस सोडवतात व नंतर भागाकार, गुणाकार, बेरीज व वजाबाकी या क्रिया क्रमाने करतात.
- समीकरणात ' $=$ ' चिन्हाच्या डाव्या व उजव्या राशींच्या किंमती समान असतात.
- समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंस कोणतीही एक संख्या मिळविल्यास, वजा केल्यास, गुणल्यास किंवा शून्येतर संख्येने भागल्यास समानता बदलत नाही.
- एकचल समीकरणात चलाच्या ज्या किंमतीने समीकरणाचे समाधान होते, ती किंमत म्हणजे 'समीकरणाची उकल' होय.



स्वाध्याय 9

- (1) अचूक पर्याय निवडा.

i) जर $x + 12 = 27$ असल्यास $x = ?$

(अ) 39

(ब) 15

(क) 25

(ड) 29

ii) जर $23 - n = 12$ असल्यास $n = ?$

(अ) 11

(ब) 25

(क) 35

(ड) 21



iii) जर $12a = 96$ असल्यास $a =$ किती ?

(अ) 108

(ब) 8

(क) 84

(ड) 1152

iv) $24 \div (3+5) - 2 =$

(अ) 20

(ब) 11

(क) 4

(ड) 1

v) खालीलपैकी कोणत्या राशीतील जोड्यांमध्ये समानता आहे ?

(अ) 14×1 ; $5-3$

(ब) 6×7 ; 14×4

(क) 5×3 ; $14+1$

(ड) 5×3 ; $14-1$

vi) एक संख्या व तिची तिप्पट यांची बेरीज 24 येते, तर खालीलपैकी ती संख्या कोणती.

(अ) 12

(ब) 6

(क) 3

(ड) 108

(2) खालील चौकटीत योग्य किंमत ठेवून समानता पूर्ण करा.

(i) $12 \div 3 = 9 -$

(ii) $15 + 7 =$ $\times 2$

(iii) $48 \div$ $= 15 - 12$

(3) खालील पदावल्या सोडवा.

(i) $8 \times 4 - 17$

(ii) $9 \div (13 - 10) + 5$

(iii) $100 \div \{6 + [12 - 4 + (5 \times 3 - 4)]\}$

(4) समानतेचे गुणधर्म वापरून खालील समीकरणे सोडवा.

(i) $x + 12 = 25$

(ii) $6p = 48$

(iii) $\frac{m}{7} = 7$

(iv) $27 - t = 14$

(5) सोनलने एक संख्या मनात धरली व त्या संख्येची तिने पाचपट केली, तेव्हा उत्तर 30 आले. तर ती संख्या कोणती ?

(6) दिपालीचे वय आसमाच्या वयापेक्षा 5 वर्षांनी कमी आहे. त्या दोघींच्या वयाची बेरीज 27 वर्षे असल्यास प्रत्येकीचे वय किती असेल ?

(7) एका विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी काही निधी जमा केला. जमा झालेल्या निधीची रक्कम विद्यार्थी संख्येच्या चौपट आहे. शिक्षकांनी त्यात 1500 रुपयांची भर घातली, तेव्हा एकूण रक्कम ₹ 5140 झाली. तर त्या विद्यालयाची एकूण विद्यार्थी संख्या किती असेल ?

(8) एका दूध संकलन केंद्राभोवती पिंपळाची जितकी झाडे लावली त्यापेक्षा कडुलिंबाची 52 झाडे अधिक लावली. दोन्ही प्रकारांची मिळून एकूण झाडे 170 असल्यास, कडुलिंबाची किती झाडे लावली असतील ?





10

जादुई गणित - 1



गंमत संख्यांची

1) स्मार्ट कार्डस्

- खालील खेळ तुमच्या मित्राबरोबर खेळा.

1	3	5	7
9	11	13	15
17	19	21	23
25	27	29	31

2	3	6	7
10	11	14	15
18	19	22	23
26	27	30	31

4	5	6	7
12	13	14	15
20	21	22	23
28	29	30	31

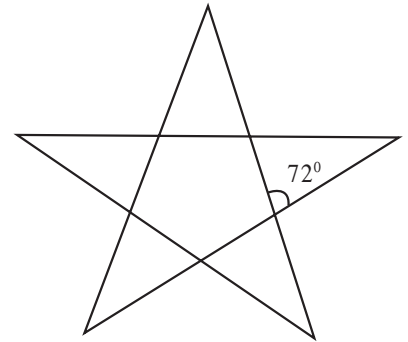
8	9	10	11
12	13	14	15
24	25	26	27
28	29	30	31

16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31

- प्रत्येक कार्डावर 1 ते 31 यांपैकी 16 संख्या लिहिल्या आहेत.
- तुमच्या मित्राला त्याचा जन्मदिनांक (किंवा 1 ते 31 यांपैकी कोणतीही संख्या) मनात धरायला सांगा.
- तुमच्या मित्राला त्याने मनात धरलेली संख्या नीट निरीक्षण करून कोणकोणत्या कार्डावर आहे, ते विचारा.
- तुमच्या मित्राच्या मनातील संख्या ओळखण्याची क्लृप्ती पुस्तकातच इतरत्र दिली आहे, ती शोधा आणि त्याच्या मनातील संख्या ओळखा.

2) चांदणी

पाच टोकांची चांदणी दिली आहे. तिच्या मध्यभागी एक सुसम पंचकोन तयार झाला आहे. चांदणीत एका कोनाचे माप दिले आहे. त्यावरून चांदणीतील सर्व कोनांची मापे शोधा आणि सांगा.



75



निर्देश 1 : सरळ रेषा तयार करणाऱ्या दोन कोनांची बेरीज 180° असते.

निर्देश 2 : सुसम पंचकोनाच्या सर्व बाजू आणि सर्व कोन समान मापाचे असतात.

निर्देश 3 : त्रिकोणाच्या सर्व कोनांच्या मापांची बेरीज 180° असते.

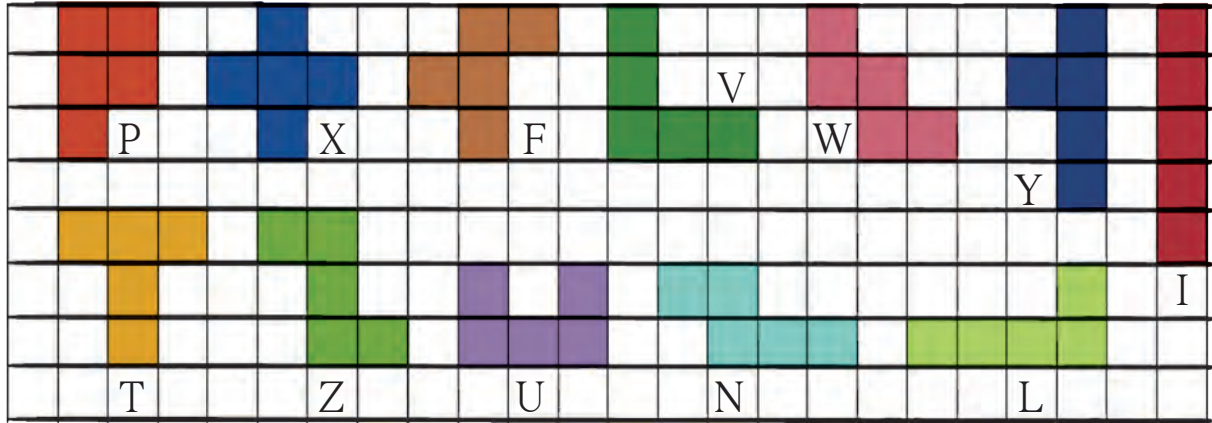
- पंचकोनाच्या सर्व कोनांच्या मापांची बेरीज किती?
- चांदणी सहा टोकांची असेल तर कोनांच्या मापामध्ये काय फरक पडेल?
- चांदणीची टोके सहापेक्षा जास्त असल्यास मध्यभागी तयार होणाऱ्या सुसम बहुभुजाकृतीच्या प्रत्येक कोनाचे माप काय असेल? त्याच्या सर्व कोनांच्या मापांच्या बेरजेचे सूत्र काढता येईल का? काढून बघा.

3. पेन्टोमीनोझ : 5 समान मापाचे चौरस बाजूला बाजू जोडून तयार झालेला आकार.

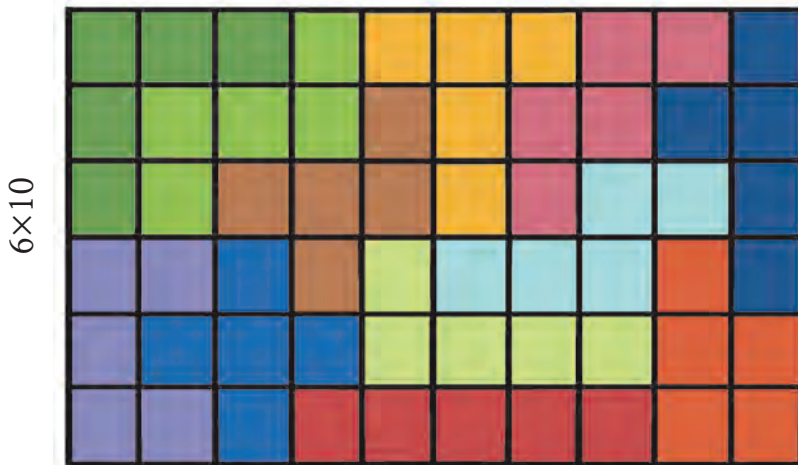
चौरस किंवा चौकट वहीचा कागद (Square Grid Paper) घ्या.

त्यातून खालीलप्रमाणे वेगवेगळ्या आकारांचे पेन्टोमीनोझ कापून घ्या. पेन्टोमीनोझ ही घडणी किती प्रकारे शक्य आहे, ते खाली दिले आहे.

घडणी लक्षात ठेवण्यासाठी त्याच्या आकारानुसार इंग्लिश अक्षरे दिली आहेत.

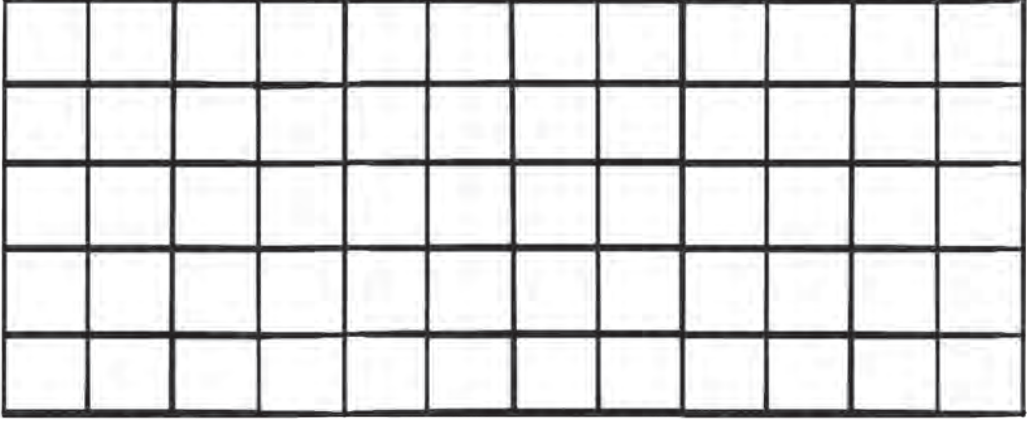


6x10 चा आयात वरील पेन्टोमिनोझ वापरून पूर्ण केला आहे.



वरीलप्रमाणे 5×12 चा आयत पूर्ण करा.

5×12



अशा प्रकारे 4×15 व 3×20 ग्रीड घेऊन पेन्टोमीनोझ घडणी बसवा व खेळाचा आनंद घ्या.

प्रत्येक आयताचे क्षेत्रफळ व त्यात ठेवलेले पेन्टोमीनोझ (Tessalation- No Overlap No Gaps) याचा आकृतिबंध लक्षात घ्या. या दोन्हीत काय सहसंबंध आहे. तो समजून घ्या. प्रत्येक आयताची मापे बघा. त्यात काही साम्य दिसते का? यावर विचार करा. चर्चा करा.

4. बेरीज-वजाबाकी चौकट

	बेरीज	→		बेरीज	→	
व						व
जा						जा
बा						बा
की						की

- आणखी कोणत्या अपूर्णाकांसाठी अशा चौकटी तयार करता येतील? तयार करून पडताळा घ्या.
- अपूर्णाकांखेरीज इतर कुठल्याही संख्यांसाठी अशा चौकटी तयार करा.



उजळणी

यापूर्वी आपण $\frac{\text{अंश}}{\text{छेद}}$ या रूपातील अपूर्णाकांचा अभ्यास केला आहे. खालील अपूर्णाकांचे निरीक्षण करा. दिलेल्या अपूर्णाकांपैकी ज्या अपूर्णाकांचे छेद 10, 100, 1000, 10,000 आहेत ते वेगळे करा.

$$\frac{7}{5}, \frac{4}{10}, \frac{15}{100}, \frac{287}{119}, \frac{438}{1000}, \frac{27}{10}, \frac{9}{10000}, \frac{5}{8}, \frac{10}{17}, \frac{5}{100}, \frac{89}{1000}, \frac{45}{10}$$

खालील अपूर्णाकांचे छेद 10 किंवा 10 च्या दहा-दहा पटीत आहेत.

$$\frac{4}{10}, \frac{15}{100}, \frac{27}{10}, \frac{438}{1000}, \frac{9}{10000}, \frac{5}{100}, \frac{89}{1000}, \frac{45}{10}$$



समजून घ्या.

दशांश अपूर्णांक (Decimal Fraction)

- ज्या अपूर्णाकांचे छेद 10, 100, 1000, ... असे म्हणजे 10 किंवा 10 च्या दहा-दहा पटीत असतात, त्यांना दशांश अपूर्णांक म्हणतात. हे अपूर्णांक लिहिताना पूर्णांक संख्येत जशी क्रमाने दशक, शतक, हजार अशी स्थाने आहेत, तशी एकक स्थानच्या उजवीकडे एक दशांश म्हणजे $\frac{1}{10}$, एक शतांश म्हणजे $\frac{1}{100}$, एक सहस्रांश $\frac{1}{1000}$ अशी स्थाने आहेत.
- एक दशांश (दश+अंश) यात दश म्हणजे 10 आणि अंश म्हणजे भाग, म्हणून एक दशांश म्हणजे एकाचा दहावा भाग.
- संख्या लेखन करताना पूर्णांक भाग संपल्याची खूण म्हणून पूर्णांकातील एकक स्थानाच्या अंकानंतर (.) असे एक टिंब देतात. या खुणेला (.) 'दशांश चिन्ह' म्हणतात.
- $5\frac{3}{10}$ हा अपूर्णांक 5.3 असा लिहितात. याचे वाचन 'पाच पूर्णांक तीन छेद दहा' किंवा 'पाच दशांश चिन्ह तीन' असे करतात.
- $\frac{5}{100}$ चे लेखन करताना दशांश स्थानात काही नाही हे लक्षात घेऊन त्या स्थानावर 0 अंक लिहावा लागतो. त्याचे लेखन 0.05 व वाचन शून्य दशांश चिन्ह शून्य पाच असे केले जाते.

- वजनकाट्यावरील संख्यालेखन दशांश पद्धतीत लिहिलेले असते. त्याचप्रमाणे वस्तूच्या किंमतीचे टॅग, पेट्रोलपंपावरील मीटरचे रीडिंग आपल्याला दशांश पद्धतीत लिहिलेले दिसते.
- व्यवहारात दशांश पद्धतीतील लेखन आणखी कोठे दिसते ? ते शोधा.

दशांश अपूर्णाकांचे विस्तारित रूप

- 54.632 या संख्येतील अंकांची स्थानिक किंमत खालील सारणीत दिलेली आहे.

स्थान	दशक	एकक	दशांश चिन्ह	दशांश	शतांश	सहस्रांश
	10	1	.	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
अंक	5	4	.	6	3	2
स्थानिक किंमत	5×10 =50	4×1 =4	.	$6 \times \frac{1}{10}$ =0.6	$3 \times \frac{1}{100}$ =0.03	$2 \times \frac{1}{1000}$ =0.002
वाचन : चौपन्न दशांश चिन्ह सहा तीन दोन.				लेखन : 54.632		



- विस्तारित रूप : $54.632 = 5 \times 10 + 4 \times 1 + 6 \times \frac{1}{10} + 3 \times \frac{1}{100} + 2 \times \frac{1}{1000}$
 $= 50 + 4 + \frac{6}{10} + \frac{3}{100} + \frac{2}{1000}$

नमुना उदाहरणे :

$$1) 3.342 = 3 \times 1 + 3 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{1}{100} + 2 \times \frac{1}{1000} = 3 + \frac{3}{10} + \frac{4}{100} + \frac{2}{1000}$$

$$2) 45.305 = 4 \times 10 + 5 \times 1 + 3 \times \frac{1}{10} + 0 \times \frac{1}{100} + 5 \times \frac{1}{1000}$$

$$= 40 + 5 + \frac{3}{10} + 0 + \frac{5}{1000}$$



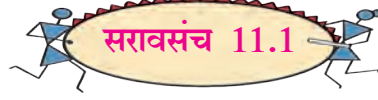
समजून घ्या.

दशांश अपूर्णाकांची तुलना

दशांश अपूर्णाकांची तुलना करताना

- 1) प्रथम पूर्णाकांची तुलना करावी. उदा. 24.27, 32.48 यांची तुलना $24.27 < 32.48$ अशी करतात.
- 2) पूर्णांक समान असतील, तर दशांश चिन्हांनंतर दशांश स्थानावर असणाऱ्या अंकांची तुलना करावी. उदा. 9.42, 9.72 यांची तुलना $9.42 < 9.72$ अशी करतात.
- 3) दशांश स्थानावरीलही अंक समान असेल तर शतांश स्थानावरील अंकांची तुलना करावी. उदा. 8.78, 8.71 यांची तुलना $8.78 > 8.71$ अशी करतात.





(1) खालील अपूर्णाक दशांश अपूर्णाकाच्या रूपात लिहा.

i) $\frac{16}{100}$

ii) $\frac{275}{1000}$

iii) $\frac{6}{100}$

iv) $\frac{269}{100}$

v) $\frac{15}{1000}$

vi) $\frac{235}{10}$

vii) $\frac{7}{1000}$

viii) $6\frac{3}{10}$

(2) खालील संख्यांमधील अधोरेखित अंकांची स्थानिक किंमत लिहा.

i) 34.26

ii) 8.88

iii) 0.81

iv) 0.40

v) 6.64

(3) खालील संख्यांमधील लहान-मोठेपणा ठरवा.

i) 0.2 , 0.4 ii) 70.08 , 70.4 iii) 6.6 , 6.58 iv) 7.4 , 7.35 v) 0.76 , 0.8

(4) खालील संख्या चढत्या व उतरत्या क्रमाने लिहा.

i) 8.6, 8.59, 8.09, 8.8

ii) 7.8, 7.66, 8.06, 8.68

व्यवहारी अपूर्णाकाचे दशांश अपूर्णाकांत रूपांतर



समजून घ्या.

- व्यवहारी अपूर्णाकांचा छेद 10 किंवा 10 च्या दहा-दहा पटीत असेल तर तो दशांश अपूर्णाकांच्या रूपात आपल्याला लिहिता येतो. उदा. i) $\frac{7}{10} = 0.7$ ii) $\frac{79}{100} = 0.79$ iii) $\frac{45}{1000} = 0.045$
- व्यवहारी अपूर्णाकांचे दशांश अपूर्णाकात रूपांतर करताना त्याचा छेद 10, 100, 1000, ... असा करून घ्यावा लागतो.
- व्यवहारी अपूर्णाकांचे छेद 10 च्या दहा-दहा पटीत करता येत नसतील तर अंशाला छेदाने भागून त्याचे रूपांतर दशांश अपूर्णाकात करता येते.

दशांश अपूर्णाकाचे व्यवहारी अपूर्णाकात रूपांतर



समजून घ्या.

- 32.46 या अपूर्णाकाचे व्यवहारी अपूर्णाकात रूपांतर $32.46 = \frac{3246}{100}$ असे करतात.
- येथे दशांश चिन्हापुढे दोन अंक आहेत म्हणून व्यवहारी अपूर्णाकाच्या छेदात 1 च्या पुढे दोन शून्ये लिहिली आहेत व अंशस्थानी दशांश चिन्हाचा विचार न करता ती संख्या लिहिली आहे.

उदा. i) $0.7 = \frac{7}{10}$

ii) $0.17 = \frac{17}{100}$

iii) $0.045 = \frac{45}{1000}$

iv) $25.382 = \frac{25382}{1000}$



नमुना उदाहरणे :

$$1) \frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100} = 0.75$$

$$2) \frac{23}{125} = \frac{23 \times 8}{125 \times 8} = \frac{184}{1000} = 0.184$$

$$3) \frac{16}{400} = \frac{16 \div 4}{400 \div 4} = \frac{4}{100} = 0.04$$

$$4) \frac{9}{20} \text{ किलोग्रॅम}$$

$$= \frac{9 \times 50}{20 \times 50} \text{ किलोग्रॅम}$$

$$= \frac{450}{1000} \text{ किलोग्रॅम} = 0.450 \text{ किलोग्रॅम}$$

अर्धा, पाव, पाऊण, सव्वा इत्यादींचे दशांश अपूर्णाकात लेखन

अर्धा	$\frac{1}{2}$	$\frac{1 \times 5}{2 \times 5}$	$\frac{5}{10}$	0.5
पाव	$\frac{1}{4}$	$\frac{1 \times 25}{4 \times 25}$	$\frac{25}{100}$	0.25
पाऊण	$\frac{3}{4}$	$\frac{3 \times 25}{4 \times 25}$	$\frac{75}{100}$	0.75
सव्वा	$1 \frac{1}{4}$	$\frac{5}{4} = \frac{5 \times 25}{4 \times 25}$	$\frac{125}{100}$	1.25
दीड	$1 \frac{1}{2}$			



समजून घ्या.

दशांश अपूर्णाकांची बेरीज व वजाबाकी

- दशांश अपूर्णाकांची बेरीज व वजाबाकी करताना दशांश चिन्हाखाली दशांश चिन्ह येईल अशी उभी मांडणी करावी.

(1) 0.3 आणि 0.4 यांची बेरीज करा.

$$\rightarrow 0.3 = \frac{3}{10}, 0.4 = \frac{4}{10}$$

$$0.3 + 0.4 = \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10} = 0.7$$

$$0.3 + 0.4 = 0.7$$

एकक		दशांश
0	.	3
0	.	4
0	.	7

+

(2) 1.8 मधून 0.7 वजा करा.

$$\rightarrow 1.8 = \frac{18}{10}, 0.7 = \frac{7}{10}$$

$$1.8 - 0.7 = \frac{18}{10} - \frac{7}{10} = \frac{11}{10} = 1.1$$

$$1.8 - 0.7 = 1.1$$

एकक		दशांश
1	.	8
0	.	7
1	.	1

-



3) $3.64 + 5.4 = ?$

→	एकक		दशांश	शतांश
	1			
+	3	.	6	4
	5	.	4	0
	9	.	0	4

$3.64 + 5.4 = 9.04$

4) $20 - 11.35 = ?$

→	दशक	एकक		दशांश	शतांश
		9		9	
	1	10		10	10
	2	0	.	0	0
-	1	1	.	3	5
	0	8	.	6	5

$20 - 11.35 = 8.65$



(1) बेरीज करा.

(i) $24.11 + 3.80$

(ii) $14.01 + 1.1 + 1.98$

(iii) $8.85 + 0.51$

(iv) $2.3 + 18.84$

(2) वजाबाकी करा.

(i) $0.86 - 0.34$

(ii) $1.75 - 0.41$

(iii) $6.42 - 3.3$

(iv) $1.7 - 0.9$

(v) $4 - 1.7$

(iv) $7.63 - 4$

(3) व्यवहारी अपूर्णांक, अंशाधिक किंवा पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाच्या स्वरूपात लिहा.

(i) 0.9

(ii) 0.07

(iii) 0.191

(iv) 0.049

(v) 4.36

(vi) 0.015

(vii) 4.56

(viii) 5.84





एका दृष्टिक्षेपात

- व्यवहारी अपूर्णाकांचा छेद जर 10 किंवा 10च्या दहा-दहा पटीत असेल तर त्या अपूर्णाकाला दशांश अपूर्णाक म्हणतात.
- दशांश अपूर्णाकांची बेरीज किंवा वजाबाकी करताना दशांश चिन्हाखाली दशांश चिन्ह येईल अशी मांडणी करून नेहमीप्रमाणे बेरीज किंवा वजाबाकी करावी.
- दशांश अपूर्णाकांचा उपयोग : व्यवहारी अपूर्णाकांचे दशांश अपूर्णाकात रूपांतर केल्यावर तुलना करणे सोपे जाते. दुकानात हिशोब करताना किंवा कॅलक्युलेटर वापरताना दशांश पद्धत सोयीची ठरते. तसेच वैज्ञानिक प्रयोगात किंवा अभियांत्रिकीमध्ये अतिशय सूक्ष्म मोजमापासाठी दशांश अपूर्णाकांचा उपयोग करतात.



स्वाध्याय 11

(1) रिकाम्या जागा भरा.

- 0.8 हा अपूर्णाक व्यवहारी अपूर्णाकाच्या रूपात असा लिहितात.
- 15.9 या संख्येचा पूर्णांक भागआहे.
- 171.9 मध्ये दशक स्थानची संख्याआहे.
- 9.8 मध्ये 8 ची स्थानिक किंमतआहे.
- 33.52 या संख्येत 5 ची स्थानिक किंमतआहे.

(2) खालील दशांश अपूर्णाक व्यवहारी अपूर्णाक रूपात लिहा. अतिसंक्षिप्त रूप द्या.

- 0.2
- 0.62
- 0.605
- 0.017
- 5.46

(3) सोडवा.

- $23.84 + 12.37$
- $5.617 + 4.594$
- $12.78 + 10.25$
- $61.7 - 45.2$
- $9.47 - 6.82$
- $17.93 - 15.82$

(4) 246.135 या संख्येतील प्रत्येक अंकाची स्थानिक किंमत लिहा.

(5) अनिता पोलीस भरतीसाठी धावण्याचा सराव करते. ती दररोज सकाळी 3.27 किमी आणि संध्याकाळी 2.8 किमी धावते. तर ती एका दिवसात एकूण किती किमी धावेल ?





12 नफा-तोटा



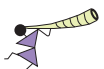
समजून घ्या.

मेहेकरी गावात दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी शाळेच्या पटांगणात 'हरित मेळावा' आयोजित केला होता. मेळाव्यात गावकरी, विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांनी मिळून पर्यावरण रक्षण हा मुख्य विषय ठेवला होता.



खरेदी किंमत व विक्री किंमत (Cost Price and Selling Price)

- शिक्षक : कालचा 'हरित मेळावा' अतिशय उत्तम झाला. सर्वांचे अभिनंदन! श्रद्धा, तू किती रुपयांची रोपे खरेदी केली होतीस ?
- श्रद्धा : सर, मी ₹ 1250 ची रोपे खरेदी केली होती.
- शिक्षक : हीच तुमची **खरेदी किंमत** बरं का ! राघव, तुम्ही आणलेली सर्व रोपे विकली गेली का ?
- राघव : हो सर. आम्ही सर्व रोपांची आकर्षक मांडली केली होती.
- मुस्कान : आणि सर, आम्ही प्रत्येक रोपांवर त्यांची वैशिष्ट्ये लिहून ठेवली होती.
- शिक्षक : खूप छान ! या रोपांच्या विक्रीतून तुम्हाला किती रुपये मिळाले ?
- श्रद्धा : सर, ₹ 1560/-
- शिक्षक : अरे वा ! ही झाली तुमची **विक्री किंमत**.



रिया : सर, म्हणजे आम्ही जेवढे रुपये खर्च केले त्यापेक्षा जास्त रुपये आम्ही मिळवले.

शिक्षक : शाब्बास ! म्हणजे खरेदी किंमतीपेक्षा तुमची विक्री किंमत जास्त आहे. म्हणजे तुम्हाला फायदा झाला. फायद्यालाच व्यवहारात आपण **नफा** म्हणतो.

श्रद्धा : म्हणजे आम्हाला किती नफा झाला सर ?

शिक्षक : विक्री किंमतीतून खरेदी किंमत वजा केल्यावर नफा मिळतो. काढा बरं.

राघव : $1560 - 1250 = 310$
 $\therefore$ नफा = ₹ 310

$$\text{नफा} = \text{विक्री किंमत} - \text{खरेदी किंमत}$$

रिया : पण सर खरेदी किंमतीपेक्षा कमी पैसे मिळाले असते तर ?

मुस्कान : अगं, आपले नुकसान झाले असते ना ?

शिक्षक : म्हणजे खरेदी किंमतीपेक्षा विक्री किंमत कमी असेल तर नुकसान होते म्हणजेच **तोटा** होतो.

$$\text{तोटा} = \text{खरेदी किंमत} - \text{विक्री किंमत}$$

नफा (Profit)	तोटा (Loss)
जेव्हा विक्री किंमत > खरेदी किंमत, तेव्हा नफा होतो. नफा = विक्री किंमत - खरेदी किंमत	जेव्हा विक्री किंमत < खरेदी किंमत, तेव्हा तोटा होतो. तोटा = खरेदी किंमत - विक्री किंमत



गणिती चर्चा

- नफा मिळविण्यासाठी विक्री किंमत ठरवताना कोणत्या बाबींचा विचार करावा लागतो ?
- वस्तूंचा खप जास्त व्हावा म्हणून दुकानदार कोणकोणत्या युक्त्या वापरतो ?
- जर एखाद्या ग्राहकाकडे पूर्ण पैसे नसतील, तरी तुम्ही विक्रेता म्हणून त्याला ती वस्तू द्याल का ?

नमुना उदाहरणे :

- फळविक्रेत्याने 16 डझन केळी ₹480 ला घेतली व ती सर्व केळी ₹45 प्रति डझनप्रमाणे विकली. तर या व्यवहारात त्याला नफा झाला की तोटा ? किती ?

→ 16 डझन केळींची खरेदी किंमत = ₹480

$$16 \text{ डझन केळींची विक्री किंमत} = 16 \times 45 = ₹720$$

येथे विक्री किंमत > खरेदी किंमत

$\therefore$ नफा झाला.

$$\text{नफा} = \text{विक्री किंमत} - \text{खरेदी किंमत}$$

$$\therefore \text{नफा} = 720 - 480 = 240$$

फळविक्रेत्याला ₹240 नफा झाला.



- 2) भाजीविक्रेत्याने 342 किलो टोमॅटो ₹ 8,208 ला घेतले. त्यापैकी 318 किलो टोमॅटो ₹ 25 प्रति किलो दराने विकले आणि 24 किलो टोमॅटो खराब झाले. या व्यवहारात त्याला नफा झाला की तोटा? किती?

→ खरेदी किंमत = ₹ 8,208/-

318 किलो टोमॅटोची विक्री किंमत = $318 \times 25 = ₹ 7950$

येथे विक्री किंमत < खरेदी किंमत

∴ तोटा झाला.

तोटा = खरेदी किंमत - विक्री किंमत

∴ तोटा = $8,208 - 7,950 = 258$

भाजी विक्रेत्याला ₹ 258 तोटा झाला.

उपक्रम

- विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या आनंद मेळाव्यात खाऊ, खेळणी, हस्तकला वस्तू इत्यादींची खरेदी-विक्री करण्याचा अनुभव घ्यावा.



- 1) खालील सारणी पूर्ण करा.

उदा	खरेदी किंमत (₹)	विक्री किंमत (₹)	नफा/तोटा	किती? (₹)
i.	650	720		
ii.	1,390	1,215		
iii.	2,750	2,560		
iv.	8,195	8,266		

- 2) दुकानदाराने 150 किलो सेंद्रिय गूळ ₹ 7,500 ला घेतला. त्याने तो ₹ 8,250 ला विकला, तर त्याला किती नफा झाला?
- 3) रखमाने घाऊक बाजारातून 72 कोथिंबिरीच्या जुड्या ₹ 864 ला घेतल्या. त्यांपैकी 8 जुड्या खराब झाल्या. उरलेल्या जुड्या तिने ₹ 15 ला एक याप्रमाणे विकल्या, तर तिला नफा झाला की तोटा? किती?
- 4) एका महिला बचत गटामधील 10 महिलांनी मिळून पापड तयार करण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्यांनी पापड तयार करण्यासाठी ₹ 20,000 खर्च केले. तयार झालेले पापड बाजारात विकून त्यांना ₹ 26,500 मिळाले. झालेल्या नफ्यातून ₹ 1,500 गावातील मुलांच्या शालेय साहित्याकरिता दिले. उरलेली रक्कम सदस्यांमध्ये समान वाटून घेतली. तर-
- पापड तयार करण्यासाठी गटाचा एकूण खर्च किती झाला?
 - विक्रीतून त्यांना एकूण किती रक्कम मिळाली?
 - नफा किती झाला?
 - त्यांनी समाजकार्यासाठी किती रक्कम दिली?
 - सदस्यांमध्ये वाटपासाठी किती रक्कम उरली?
 - प्रत्येक सदस्याला किती रुपये मिळाले?
- 5) खरेदी किंमत ₹ 1,860 घेऊन —
- एक नफ्याचे उदाहरण तयार करा व सोडवा.
 - एक तोट्याचे उदाहरण तयार करा व सोडवा.



एकूण खरेदी किंमत, नफा-तोटा



समजून घ्या.



आकाश हा एक प्रगतशील शेतकरी आहे. यंदा त्याने सेंट्रिय पद्धतीने मेथीचे पीक घेण्याचे ठरवले.

बियाण्यांसाठी ₹850 खर्च केले. रासायनिक खताऐवजी त्याने शेणखतांसाठी व जैविक औषधांसाठी ₹1,250 खर्च केले. मजुरांना मजुरी ₹1,650 दिली. त्याला 450 जुड्या नेण्यासाठी ₹800 वाहतुकीचा खर्च आला. बाजारात गेल्यावर त्याने “सेंट्रिय मेथी” नावाचा फलक लावून जाहिरात केली. त्याने प्रत्येक जुडी ₹25 या दराने विकली. या व्यवहारात आकाशला नफा झाला की तोटा ? किती ?

हे काढण्यासाठी आपल्याला एकूण खरेदी किंमत व विक्री किंमत काढावी लागेल.

- पिकावर झालेला एकूण खर्च म्हणजेच एकूण खरेदी किंमत काढू.

$$\text{एकूण खरेदी किंमत} = \text{बियाण्यांसाठीचा खर्च} + \text{शेणखत व जैविक औषधासाठीचा खर्च} + \text{मजुरी} + \text{वाहतूक खर्च}$$

$$\therefore \text{एकूण खरेदी किंमत} = 850 + 1,250 + 1,650 + 800 = ₹4,550$$
- एकूण विक्री किंमत काढू.

$$\text{विक्री किंमत} = \text{एकूण जुड्या} \times \text{प्रत्येक जुडीचा दर}$$

$$\therefore \text{विक्री किंमत} = 450 \times 25$$

$$\therefore \text{विक्री किंमत} = ₹11,250$$
- नफा झाला की तोटा झाला हे ठरवू.
येथे विक्री किंमत > खरेदी किंमत यावरून या व्यवहारात नफा झाला.

$$\text{नफा} = \text{विक्री किंमत} - \text{खरेदी किंमत}$$

$$\therefore \text{नफा} = 11,250 - 4,550$$

$$\therefore \text{नफा} = ₹6,700$$
आकाशला सेंट्रिय मेथीच्या विक्रीतून ₹6,700 नफा झाला.

खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करताना वस्तूची विक्री करण्यापूर्वी तिचा निर्मिती खर्च व तिच्यासाठी करावा लागणारा इतर सर्व प्रकारचा खर्च खरेदी किमतीत मिळवावा लागतो. तिला ‘एकूण खरेदी किंमत’ म्हणतात.



चर्चा करा.

- जर तुम्ही ग्राहकांशी रागाने वागलात, तर ते पुन्हा येतील का ? ग्राहक तुमच्याकडे परत यावा म्हणून तुमच्या वागण्यात काय सुधारणा कराल ?
- नफा झाला तर तुम्हाला काय वाटेल ? तोटा झाला तर त्यातून तुम्ही काय शिकाल ?
- सेवाभावी संस्थांचा ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर वस्तूची विक्री करण्यामागचा उद्देश काय असेल ?



नमुना उदाहरणे :

- * संगीताने एकाच किंमतीच्या 12 साड्या विकत घेण्यासाठी जीएसटीसह ₹10,800 खर्च केले. त्यावर तिला वाहतुकीसाठी ₹750 खर्च आला. सर्व साड्या विकून तिला ₹5,250 नफा झाला. तर एका साडीची विक्री किंमत किती ?

→ एकूण खरेदी किंमत = मूळ खरेदी किंमत + इतर खर्च

$$\therefore \text{एकूण खरेदी किंमत} = 10,800 + 750 = ₹11,550$$

नफा = विक्री किंमत - एकूण खरेदी किंमत

$$\therefore \text{विक्री किंमत} = \text{नफा} + \text{एकूण खरेदी किंमत}$$

$$\therefore \text{विक्री किंमत} = 5,250 + 11,550 = ₹16,800$$

एका साडीची विक्री किंमत = एकूण विक्री किंमत ÷ साड्यांची संख्या

$$\therefore \text{एका साडीची विक्री किंमत} = 16,800 \div 12 = ₹1,400$$

एका साडीची विक्री किंमत ₹1,400 आहे.

उपक्रम

बाजार सर्वेक्षण

- जवळच्या बाजारात जाऊन दुकानदारांशी बोला. खालील मुद्द्यांच्या आधारे निरीक्षण करून माहिती मिळवा. मिळवलेल्या माहितीवरून प्रत्येक मुद्द्याचा दुकानदारांच्या नफा-तोट्यावर काय परिणाम होतो याबाबत तुमचे मत व्यक्त करा.
1. वस्तुंच्या सादरीकरणासाठीची मांडणी.
 2. वस्तुंची वेळेवर विक्री होणे.
 3. मागणी असलेल्या वस्तुंची उपलब्धता.
 4. वस्तुंची गुणवत्ता.
 5. वस्तुंची जाहिरात आणि माहिती देणे.
 6. विक्रीसाठी योग्य ठिकाणाची निवड.



- 1) इक्बालने जुनी गाडी ₹2,75,000 ला घेतली. दुरुस्तीवर ₹65,000 खर्च केला. त्याने ती गाडी ₹3,89,000 ला विकली. तर त्याला नफा झाला की तोटा? किती?
- 2) कुसुमने ₹4,750 खर्च करून ठोक व्यापाऱ्याकडून कांद्यांच्या गोण्या विकत घेतल्या. त्या विकून तिला ₹450 तोटा झाला. तर तिने त्या गोण्या किती रुपयांना विकल्या ?
- 3) साराने चित्रकला साहित्य विकून ₹1,285 मिळवले. तिला ₹375 नफा झाला. तर साहित्याची खरेदी किंमत किती होती ?
- 4) प्रियाने हस्तकला वस्तू तयार करताना त्याच्या साहित्यासाठी ₹2,505 आणि पॅकिंगसाठी ₹455 इतका खर्च केला. तिने सर्व वस्तू ₹3,480 ला विकल्या. तिला नफा झाला की तोटा? किती?
- 5) विक्री किंमत ₹1,355 घेऊन
 - (i) एक नफ्याचे उदाहरण तयार करा व सोडवा.
 - (ii) एक तोट्याचे उदाहरण तयार करा व सोडवा.





एका दृष्टिक्षेपात

- जेव्हा विक्री किंमत ही खरेदी किमतीपेक्षा जास्त असते तेव्हा नफा होतो.
नफा = विक्री किंमत - खरेदी किंमत
- जेव्हा विक्री किंमत खरेदी किमतीपेक्षा कमी असते तेव्हा तोटा होतो.
तोटा = खरेदी किंमत - विक्री किंमत
- एकूण खरेदी किंमत = मूळ खरेदी किंमत + इतर खर्च



स्वाध्याय 12

(1) अचूक पर्याय निवडा.

- खरेदी किंमत ₹ 418 व नफा ₹ 72 असल्यास विक्री किंमत ₹
(अ) ₹ 346 (ब) ₹ 418 (क) ₹ 490 (ड) ₹ 360
- विक्री किंमत ₹ 1275 व तोटा ₹ 84 असल्यास खरेदी किंमत ₹
(अ) 191 (ब) 1359 (क) 1275 (ड) 1191

(2) रिकाम्या जागा भरा.

- पर्यावरणपूरक पिशव्या ₹ 357 ला घेतल्या व ₹ 418 ला विकल्या. नफा ₹
- वाहतूक खर्च ₹ 289 व खरेदी किंमत ₹ 3628 असल्यास एकूण खरेदी किंमत ₹
- खरेदी किंमत ₹ 143 व विक्री किंमत ₹ 128 असल्यास तोटा ₹

(3) सोडवा.

- प्रज्ज्वलने ₹ 7450 ला घेतलेली सायकल ₹ 6820 ला विकली. त्याला नफा झाला की तोटा? किती?
- नरेशने मेळाव्यात खेळणी विकून ₹ 1,265 मिळवले. त्याला ₹ 345 तोटा झाला, तर खेळण्यांची खरेदी किंमत किती होती?
- एका पुस्तक विक्रेत्याने 118 पुस्तके ₹ 5074 ला खरेदी केली. त्याने ती सर्व पुस्तके प्रत्येकी ₹ 50 प्रमाणे विकली. त्याला नफा झाला की तोटा? किती?

(4) ज्यूलिने 72 कंपासपेट्या प्रत्येकी ₹ 145 याप्रमाणे खरेदी केल्या. दुकानातून आणण्यासाठी तिला वाहतुकीचा एकूण खर्च ₹ 628 झाला. जर प्रत्येक कंपासपेटी ₹ 162 ला विकल्यास तिला नफा झाला की तोटा? किती?

(5) गावातील तरुण मंडळाने 'गाव हरित अभियान' अंतर्गत 357 झाडांच्या कुंड्या प्रत्येकी ₹ 247 ला एक याप्रमाणे विकत घेतल्या. वाहतुकीसाठी एकूण ₹ 629 खर्च झाला. त्यांनी प्रत्येक कुंडी ₹ 289 ला विकली. विक्रीतून मिळालेला नफा गावातील ग्रंथालयासाठी देण्याचा निर्णय घेतला.

- एकूण खरेदी किंमत किती झाली?
- एकूण विक्री किंमत किती झाली?
- ग्रंथालयाला दिलेली रक्कम किती?
- या उपक्रमात आर्थिक व्यवहारासोबत कोणती सामाजिक मूल्ये दिसतात?





उजळणी

चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

$$i) \frac{4}{5} = \frac{4 \times \square}{5 \times \square} = \frac{\square}{100}$$

$$ii) 0.07 = \frac{\square}{100}$$

शतमान (Percentage)



समजून घ्या.



गणितात मला
 $\frac{45}{50}$ गुण मिळाले.

गणितात मला
 $\frac{45}{60}$ गुण मिळाले.



दोघांना मिळालेले गुण समान असले तरी ते गुण किती पैकी आहेत याचा विचार करून कोणाला जास्त गुण मिळाले ते ठरवावे लागेल.

सखीचे गुण : $\frac{45}{50}$

$$\frac{45}{50} = \frac{45 \times 2}{50 \times 2} = \frac{90}{100}$$

सनीचे गुण : $\frac{45}{60}$

$$\frac{45 \div 15}{60 \div 15} = \frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100}$$

सखीला 100 पैकी 90 गुण व सनीला 100 पैकी 75 गुण मिळाले. म्हणून सखीला सनीपेक्षा जास्त गुण मिळाले. येथे दोन्ही गुणोत्तराचा छेद 100 आहे . त्यामुळे तुलना करणे सोपे जाते.

ज्या गुणोत्तरात छेद 100 असतो, अशा गुणोत्तराला शतमान गुणोत्तर म्हणतात. हे 'शेकडा' किंवा % हे चिन्ह वापरून लिहितात. % या चिन्हाचे वाचन 'टक्के' असे करतात. शेकडेवारीलाच शतमान, टक्केवारी किंवा प्रति शेकडा असे म्हणतात. सखीचे गुण 90% व सनीचे गुण 75% आहेत म्हणून सखीला सनीपेक्षा 15% गुण जास्त मिळाले.

'शेकडेवारी' (percent) हा शब्द 'per centum' या लॅटिन शब्दापासून बनलेला आहे.
'per centum' म्हणजे 'per hundred' (प्रति 100).



चर्चा करा.

विनामूल्य वितरणासाठी

चित्रांचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.



- तयार कपड्यांवर किती % सूट दिली आहे? • विधानसभा निवडणुकीत किती % मतदान झाले?
- जाहिरातीत तयार कपड्यांवर 40% सूट जाहीर केली आहे. 40% सूट म्हणजे, जर एका ड्रेसची किंमत 100 रुपये असेल, तर त्यावर 40 रुपये सूट मिळेल व ग्राहकाला तो ड्रेस 60 रुपयांना मिळेल.



समजून घ्या.

अपूर्णाकाचे शेकडेवारीत रूपांतर

नमुना उदाहरणे :

- 1) $\frac{3}{5}$ म्हणजे शेकडा किती?

वरील अपूर्णाकाचा छेद 100 करण्यासाठी छेदाला म्हणजे 5 ला 20 ने गुणू.
सममूल्य अपूर्णाक करण्यासाठी अंशाला पण 20 ने गुणावे लागेल.

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 20}{5 \times 20} = \frac{60}{100} = 60\% \text{ (60 टक्के)}$$

- 2) 1.3चे शेकड्यात रूपांतर करा.

$$1.3 = \frac{13}{10} = \frac{13 \times 10}{10 \times 10} = \frac{130}{100} = 130\%$$

- 3) 0.25 म्हणजे किती टक्के?

$$0.25 = \frac{25}{100} = 25\%$$

- 4) $\frac{5}{8} = \frac{5 \times 100}{8 \times 100} = \frac{500}{800} = \frac{500 \div 8}{800 \div 8} = \frac{62.5}{100} = 62.5\%$



शेकड्याचे अपूर्णाकात रूपांतर

नमुना उदाहरणे :

1) 50% चे अपूर्णाकात रूपांतर करा.

$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{50 \div 50}{100 \div 50} = \frac{1}{2}$$

2) शेकडा 49 चे अपूर्णाकात रूपांतर करा.

$$\text{शेकडा } 49\% = \frac{49}{100}$$

3) $\frac{5}{4}\%$ चे अपूर्णाकात रूपांतर करा.

$$\begin{aligned} \frac{5}{4}\% &= \frac{5}{4} \div 100 = \frac{5}{4} \times \frac{1}{100} \\ &= \frac{5}{400} = \frac{1}{80} \end{aligned}$$

4) $8\frac{1}{2}\%$ चे अपूर्णाकात रूपांतर करा.

$$\begin{aligned} 8\frac{1}{2}\% &= \frac{17}{2}\% = 8.5\% \\ &= \frac{8.5}{100} = \frac{85}{1000} = \frac{17}{200} \end{aligned}$$



(1) पुढील गुणोत्तरे 'शेकडा' हा शब्द वापरून आणि '%' या चिन्हाचा वापर करून लिहा.

i) $\frac{71}{100}$

ii) $\frac{45}{100}$

iii) $\frac{186}{100}$

iv) $\frac{19}{100}$

(2) खालील कृती पूर्ण करा.

i) $\frac{1}{2} = \frac{1 \times \square}{2 \times \square} = \frac{\square}{\square} = \square\%$

ii) $\frac{5}{4} = \frac{5 \times \square}{4 \times \square} = \frac{\square}{\square} = \square\%$

(3) खालील शेकड्यांचे अपूर्णाकात रूपांतर करा.

i) शेकडा 64

ii) 91%

iii) 175 %

iv) $16\frac{2}{3}\%$

v) 100%

(4) खालील अपूर्णाकांचे शेकड्यात रूपांतर करा.

i) $\frac{2}{5}$

ii) $\frac{3}{8}$

iii) $\frac{5}{4}$

iv) $\frac{1}{16}$

v) $\frac{736}{800}$





समजून घ्या.

दिलेल्या संख्येचा दिलेला शेकडा काढणे.

- 1) '90 चा शेकडा 30' म्हणजे किती ?

$$90 \text{ चा शेकडा } 30 = 90 \times 30\% \\ = 90 \times \frac{30}{100} = 27$$

- 2) 800 गुणांच्या परीक्षेत समीराला 70% गुण मिळाले, तर तिला एकूण किती गुण मिळाले ?

$$800 \text{ चा } 70\% = 800 \times 70\% \\ = 800 \times \frac{70}{100} = 560$$

एक संख्या, दुसऱ्या संख्येच्या शेकडा किती? ते काढणे.

- 1) पुस्तकातील 300 पानांपैकी 180 पाने वाचून झाली, तर शेकडा किती पाने वाचून झाली ?

$$300 \text{ पानांपैकी } 180 \text{ पाने म्हणजेच } \frac{180}{300}$$

$$\frac{180}{300} = \frac{180 \div 3}{300 \div 3} = \frac{60}{100} = 60\%$$

- 2) 80 चे किती टक्के म्हणजे 32 ?

समजा, 80 चे $x\% = 32$

$$80 \times \frac{x}{100} = 32$$

$$\therefore \frac{x}{100} = \frac{32}{80}$$

$$\therefore x = \frac{32}{80} \times 100 = 40$$

$$\therefore 80 \text{ चे } 40\% = 32$$

शाब्दिक उदाहरणे :

- 1) पेरणी यंत्राची किंमत ₹1,05,000 आहे. यावर 35% अनुदान मिळते तर पेरणीयंत्रावर एकूण किती रुपये अनुदान मिळेल ?

$$\text{पेरणी यंत्राची किंमत} = ₹1,05,000$$

$$\text{शेकडा अनुदान} = 35\%$$

$$\text{एकूण अनुदान} = \text{पेरणीयंत्राची किंमत} \times \text{शेकडा}$$

$$= 1,05,000 \times 35\%$$

$$= 1,05,000 \times \frac{35}{100}$$

$$= 1,050 \times 35$$

$$= 36,750$$

$$\therefore \text{पेरणीयंत्रावर मिळणारे एकूण अनुदान} = ₹ 36,750$$

- 2) रोहन व रजत ₹500 किंमतीचे खेळाचे बूट घेण्यासाठी बाजारात गेले. रोहनने सागर शू मार्टमधून बूट खरेदी केले. दुकानदाराने त्याला ₹125 सूट दिली. रजतने रमेश शू मार्टमधून बूट खरेदी केले. दुकानदाराने त्याला 30% सूट दिली. तर कोणाला कमी किंमतीत बूट मिळाले ?





रोहनने सागर शू मार्ट मधून बूट खरेदी केले.
दुकानदाराने त्याला ₹ 125 सूट दिली.
वि. कि. = ₹ 500
सूट = ₹ 125
ख. कि. = 500 - 125
= ₹ 375



रजतने रमेश शू मार्ट मधून बूट खरेदी केले.
दुकानदाराने त्याला 30% सूट दिली.
वि. कि. = ₹ 500
सूट = 30%
∴ सूट = $500 \times \frac{30}{100} = 5 \times 30 = ₹ 150$
ख. कि. = 500 - 150
= ₹ 350

तुलना केल्यावर असे लक्षात येते की, रजतला रोहनपेक्षा कमी किंमतीत बूट मिळाले.

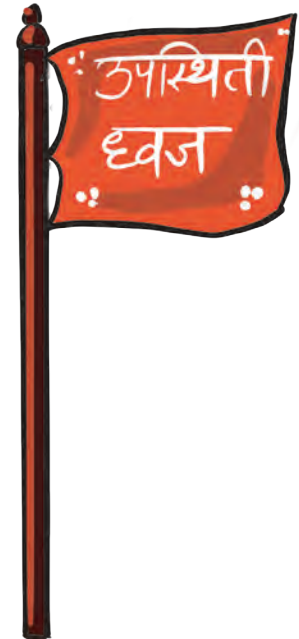


कृती करा.

प्रत्येक दिवशी ज्या वर्गाच्या उपस्थितीचे प्रमाण जास्त आहे, त्या वर्गासमोर त्या दिवशी उपस्थिती ध्वज लावला जातो. आज कोणत्या वर्गाला उपस्थिती ध्वज लावायला मिळेल ते खालील सारणीवरून ठरवा.

आजची उपस्थिती :

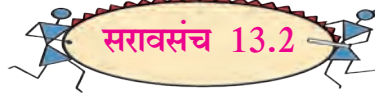
इयत्ता	एकूण पट	आजची उपस्थिती	शेकडा उपस्थिती
पाचवी	50	45	
सहावी	60	48	
सातवी	60	42	
आठवी	70	56	



- प्रत्येक वर्गाची शेकडा उपस्थिती काढा.
- सर्व वर्गांच्या शेकडा उपस्थितीची तुलना करा.
- आज तो उपस्थिती ध्वज कोणत्या वर्गाला दिला जाईल ?

उपक्रम

- तुमच्या शाळेतील आजची उपस्थिती लिहिलेला फळा पाहा व कोणत्या वर्गाला 'उपस्थिती ध्वज' देता येईल ते ठरवा.



(1) दिलेल्या संख्येचा दिलेला शेकडा किती ?

- i) 125 चे 80% ii) 67 चे 37% iii) 300 चे 125% iv) 1200 चे 87%

(2) पुढे दिलेल्या संख्यांच्या जोडीमध्ये प्रत्येक जोडीमधील पहिली संख्या दुसरीच्या शेकडा किती ?

- i) 4, 10 ii) 44, 88 iii) 23, 92 iv) 60, 300 v) 215, 250

(3) शालेय मंत्रिमंडळ निवडणुकीत 400 पैकी 384 विद्यार्थ्यांनी मतदान केले.

- i) निवडणुकीत किती टक्के मतदान झाले ?
ii) मतदान न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी किती ?

(4) एका ट्रॅक्टरची किंमत 5,50,000 रुपये आहे त्यावर 45% अनुदान मिळते. तर ट्रॅक्टरवर मिळणारे अनुदान किती रुपये मिळेल ?

(5) 19500 चौमी क्षेत्रफळ असलेल्या शेताच्या 75% भागात ज्वारी पेरली म्हणजे शेतात किती चौमी. मध्ये ज्वारी पेरली ?

(6) कस्तुरीने सेंद्रिय खताची एक पिशवी 1000 रुपयांना खरेदी केली. त्यावर तिला 15% सूट मिळाली. अशा दोन पिशव्यांवर तिला किती रुपये सूट मिळेल ?



गणिती चर्चा

- संतुलित आहाराबाबत माहिती मिळवा व त्यातील घटकांची शिक्षकांबरोबर चर्चा करा.



एका दृष्टिक्षेपात

- शेकडेवारी म्हणजे ज्या अपूर्णाकाचा छेद किंवा ज्या गुणोत्तराचे दुसरे पद 100 असते असे गुणोत्तर.
- 'शेकडेवारी' ला 'टक्केवारी', 'शतमान' किंवा 'प्रति शेकडा' असे म्हणतात. ते '%' या चिन्हाने दर्शवतात. '%' चे वाचन 'टक्के' असे करतात.
- व्यवहारातील शेकडेवारीचा उपयोग : नफा-तोटा, मिळणारे अनुदान, विद्यार्थ्यांच्या गुणांचे विश्लेषण, निकाल, व्याजदर आणि महागाई दर यांची तुलना करण्यासाठी होतो.





स्वाध्याय 13

(1) अचूक पर्याय निवडा.

(i) 500चे 10 % =

(अ) 10

(ब) 50

(क) 5

(ड) 100

(ii) 12 ही संख्या 40 च्या टक्के आहे ?

(अ) 15

(ब) 20

(क) 25

(ड) 30

(2) खालील उदाहरणे सोडवा आणि चौकटीत $<$, $>$, $=$ यांपैकी योग्य चिन्ह लिहा.

(i) 60 चे शेकडा 15 10 चे शेकडा 10

(iii) 10 चे 20 % 20 चे 10 %

(ii) 250 चे शेकडा 10 125 चे शेकडा 20

(iv) 160 चे 30 % 150 चे 40 %

(3) एका देशातील कुपोषितांची संख्या 5 वर्षांमध्ये 1,20,00,000 वरून 90,00,000 झाली. तर या 5 वर्षांमधील कुपोषितांची संख्या शेकडा कितीने कमी झाली ते काढा.

(4) एका शेतकऱ्याने रोपवाटिकेतून आणलेल्या 14000 रुसाच्या रोपांमधून 700 रोपे खराब निघाली. तर,

i) एकूण किती रोपे चांगली निघाली ?

ii) किती टक्के रोपे चांगली निघाली ?

iii) किती टक्के रोपे खराब निघाली ?

(5) डॉक्टरांनी मीनाला दररोज 25 ग्रॅम प्रोटीन घेण्याचा सल्ला दिला आहे. एक ग्लास दुधातून तिला 8 ग्रॅम प्रोटीन मिळते. तर तिला एक ग्लास दुधातून तिच्या रोजच्या आवश्यकतेच्या किती टक्के प्रोटीन मिळते ?

(6) एका निवडणुकीत दिप्ती यांना 11,484 मते मिळाली, जी एकूण मतदानाच्या 44% होती. तसेच तृप्ती यांना 26% मते मिळाली. एकूण मतदानापैकी किती जणांनी या दोघींपैकी कोणालाही मत दिले नाही ?

(7) एका क्रिकेट संघाने मागील वर्षी 20 सामने खेळले. त्यापैकी 40% सामने हारले आणि बाकीचे सर्व सामने जिंकले, तर ते किती सामने जिंकले ?

i) वरील उदाहरणाचे उत्तर '15 सामने जिंकले' असे येण्यासाठी उदाहरणात कोणता बदल करावा लागेल ? तो करून उदाहरण परत लिहा व सोडवून पडताळा घ्या.

ii) सामने जिंकण्याची टक्केवारी 10 ने वाढवायची असेल तर उदाहरणात कोणता बदल कराल ? तो लिहा.



$\frac{\circ}{\circ\circ}$ हे तर शेकडेवारीचे चिन्ह आहे.
पण हे % असे असायला हवे. यात
खाली एक शून्य जास्त झाले आहे.
शेकडा म्हणजे प्रत्येक 100 पैकी किती
असा अर्थ आहे, बरोबर ना?

मग $\frac{\circ}{\circ\circ}$ या चिन्हाचा
अर्थ वेगळा आहे का?

हो, अगदी
बरोबर

भारताच्या पश्चिम
किनारपट्टीवरील सागरजलाची
क्षारता $35\frac{\circ}{\circ\circ}$ आहे.

अरे, तुम्हाला $\frac{\circ}{\circ\circ}$ या
चिन्हाबद्दल माहीत
आहे का?

काल माझा दादा अभ्यास करत
असताना, मी त्याच्या भूगोलच्या
पुस्तकात $\frac{\circ}{\circ\circ}$ हे चिन्ह पाहिले.
ते एक हजारपैकी किती
यासाठी वापरतात.

प्रति शंभर - %

प्रति हजार - $\frac{\circ}{\circ\circ}$

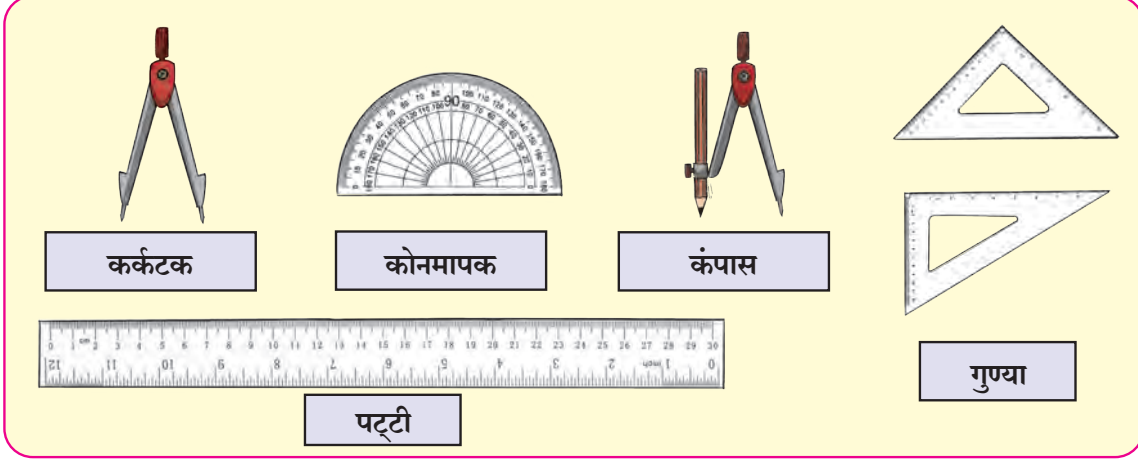


14 भौमितिक रचना



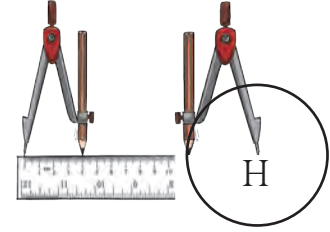
उजळणी

ओळख कंपासपेटीची



तुमच्या कंपासपेटीमधील साहित्याचा वापर करून खालील कृती करा.

- 1) कागदावर एक बिंदू घ्या. त्याला H नाव द्या. आता मोजपट्टीच्या साहाय्याने H पासून 4 सेंमीवर असणारे सर्व बिंदू दाखवता आले का? नसतील तर आता कंपासमध्ये 4 सेमी अंतर घेऊन बिंदू H वर कंपासचे एक टोक ठेवून पेन्सिल फिरवा.



कोणती आकृती मिळते? वर्तुळाची! कंपास वापरून आपल्याला वर्तुळ काढता येते.

बिंदू H ला वर्तुळाचे केंद्र (Centre) म्हणतात आणि घेतलेल्या अंतराला त्रिज्या (Radius) म्हणतात. वर्तुळावरील प्रत्येक बिंदूचे H या बिंदू पासूनचे अंतर 4 सेमी आहे. या वर्तुळात केंद्र, त्रिज्या व व्यास दाखवा.

- 2) सोबत दिलेल्या रेषाखंडाची अचूक लांबी हवी असेल तर काय वापराल? पट्टीचा वापर करून आपल्याला दिलेल्या रेषाखंडाची लांबी मोजता येते.

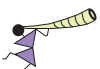
येथे रेषा AB ची लांबी 8 सेमी आहे. ती $l(AB) = 8$ सेमी अशी लिहितात.

A. _____ .B

कर्मकटका आणि मोजपट्टीचा वापर करून रेषा AB ची लांबी मोजा आणि पडताळा घ्या.



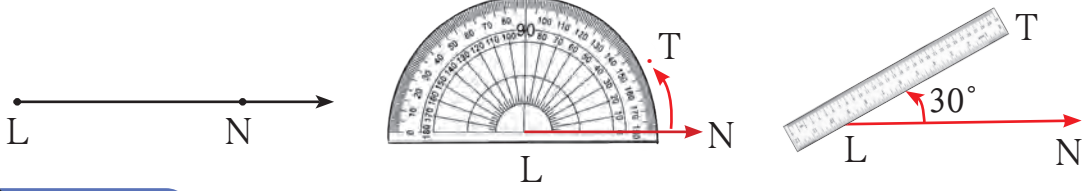
कर्मकटक : बाजूला दाखवलेल्या साधनाला कर्मकटक म्हणतात. दोन बिंदूतील अंतर मोजण्यासाठी याचा उपयोग करतात. त्यासाठी सोबत मोजपट्टीही वापरावी लागते.



3) कोनमापकाचा उपयोग करून कोन काढणे.

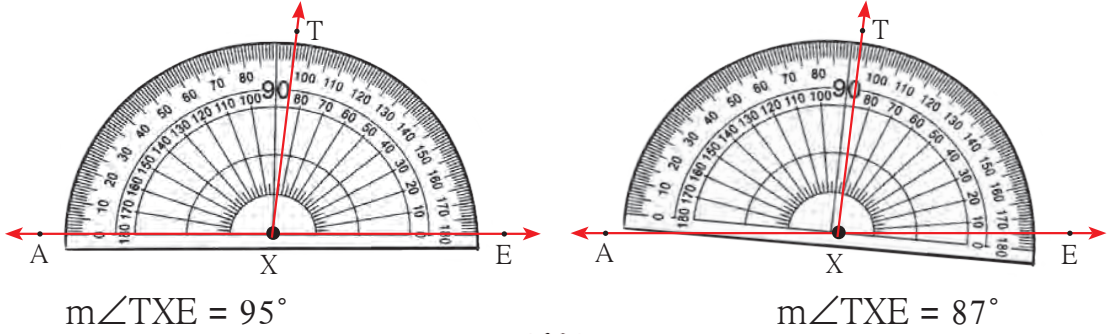
30° मापाचा $\angle TLN$ काढा.

- (1) किरण LN काढा.
- (2) कोनमापकाचा केंद्रबिंदू Lवर ठेवा आणि तळाची रेख LN वर येईल अशा प्रकारे ठेवून 30° मापावर खूण करा आणि त्या बिंदूला T नाव द्या.
- (3) किरण LT काढा.
- (4) $\angle TLN$ हा 30° मापाचा कोन आहे. $m\angle TLN = 30^\circ$



गणिती चर्चा

- कोनमापक न वापरता 45°चा कोन काढता येईल का? त्यासाठी गुण्या वापरता येईल का? काढून पाहा.
- आणखी कोणत्या मापाचे कोन कोनमापक न वापरता काढता येतील? तुमच्या वहीत काढा.
- खाली कोन मोजतानाची दोन चित्रे दिली आहेत. त्यात काय चुकले ते शोधा.



(1) खाली दिलेल्या आकृतीमधील सर्व रेषाखंडांच्या लांबी मोजून लिहा.

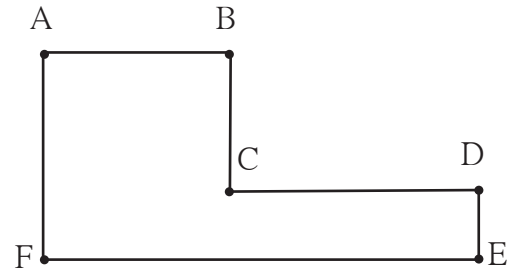
रेख BC ची लांबी = $l(BC) = \dots\dots$ सेंमी

रेख AB ची लांबी = $l(AB) = \dots\dots$ सेंमी

(2) खालील मापाचे रेषाखंड काढा.

i) रेख AR = 6 सेंमी ii) रेख BT = 4 सेंमी

iii) रेख DS = 9 सेंमी



(3) खालील मापाचे कोन काढा.

i) $m\angle BRT = 70^\circ$ ii) $m\angle XYZ = 105^\circ$ iii) $m\angle ABC = 140^\circ$



गणिती खेळ

- तुमच्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला कागदावर एक रेषाखंड मोजून काढायला सांगा. त्याच्या लांबीचा तुम्ही अंदाज लावा. मग प्रत्यक्ष लांबी मोजा. जर तुमचे उत्तर प्रत्यक्ष लांबीच्या अगदी जवळ असेल तर तुम्हाला 1 गुण मिळेल नाहीतर 0. नंतर तुम्ही रेषाखंड काढून मित्राला किंवा मैत्रिणीला अंदाज करायला सांगा. अशा प्रकारे ज्याचे गुण जास्त तो जिंकेल.
- हाच खेळ वर्गात दोन गट पाडून कोनाच्या मापाचा अंदाज करून आणि नंतर प्रत्यक्ष मोजूनही खेळता येईल.

काढलेला रेषाखंड	केलेला अंदाज	प्रत्यक्ष लांबी	गुण
	2	2.1	1
			
			

इतिहासातील संदर्भ



दिलेले चित्र हे हंपी (कर्नाटक) येथील विठ्ठल मंदिरात असणाऱ्या संगीतमय खांबांचे आहे. पंधराव्या शतकात बांधलेल्या या मंदिरातील हे खांब सारख्याच लांबीचे आहेत. पूर्वीच्या काळी जेव्हा पट्टीचा शोध लागला नव्हता तेव्हा लांबी मोजायला काय वापरत असतील बरे? याची माहिती मिळवा.

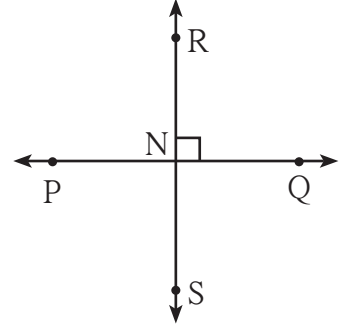


लंब रेषा

बाजूच्या आकृतीत रेषा PQ आणि रेषा RS या एकमेकींना बिंदू N मध्ये छेदतात. बिंदू N जवळ होणारा प्रत्येक कोन मोजा. हे कोन काटकोन आहेत का ?

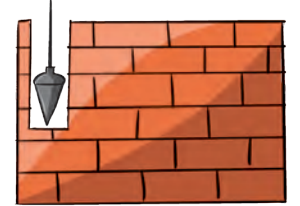
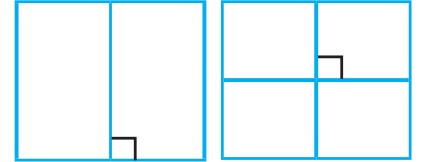
या रेषा एकमेकींना काटकोनात छेदतात म्हणून त्या रेषा परस्परांना लंब आहेत असे म्हणतात. हेच 'रेषा PQ $\perp$ रेषा RS' असे चिन्हाने दर्शवतात. त्याचे वाचन 'रेषा PQ लंब रेषा RS असे करतात.

ज्या प्रमाणे दोन रेषा एकमेकींना लंब असतात त्याप्रमाणे दोन किरण, दोन रेषाखंडसुद्धा परस्परांना लंब असतात. तुमच्या वहीच्या कडा परस्परांना लंब असतात.



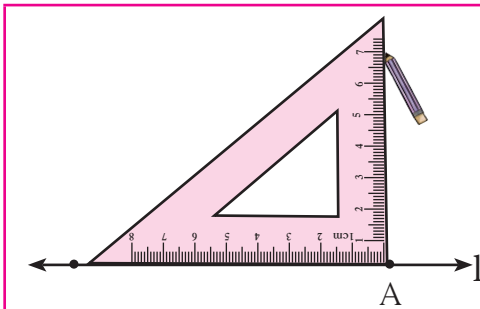
आपली उंची कशी मोजतात ?

- आपण जेव्हा सरळ उभे राहतो, तेव्हा जमिनीशी किती अंशांचा कोन होतो ?
- आपण जमिनीशी लंब उभे असतो का ?
- वहीचा एक कागद घ्या. कागदाला मध्यभागी एक घडी घाला. चित्रात दाखविल्याप्रमाणे कागदाला मध्यभागी अजून एक घडी घाला. मिळणाऱ्या दोन्ही घड्यांवर रेषा काढा. या परस्परांना लंब आहेत.
- या सारखी लंब रेषांची अजून उदाहरणे शोधा.
- बांधकाम करताना, भिंत बांधताना ती जमिनीशी लंब बांधली जावी म्हणून काय वापरतात ? याचा शोध घ्या.



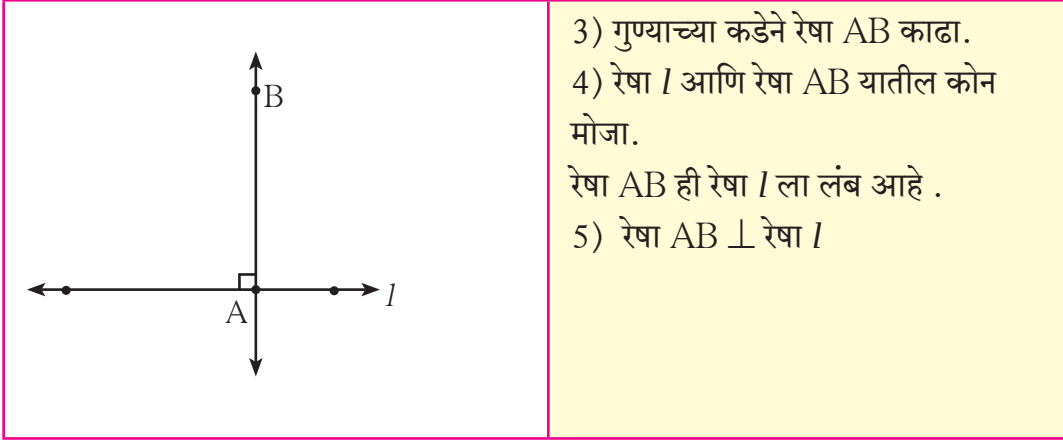
I) रेषेवरील बिंदूतून त्या रेषेला लंब काढणे

(1) गुण्याचा वापर करून

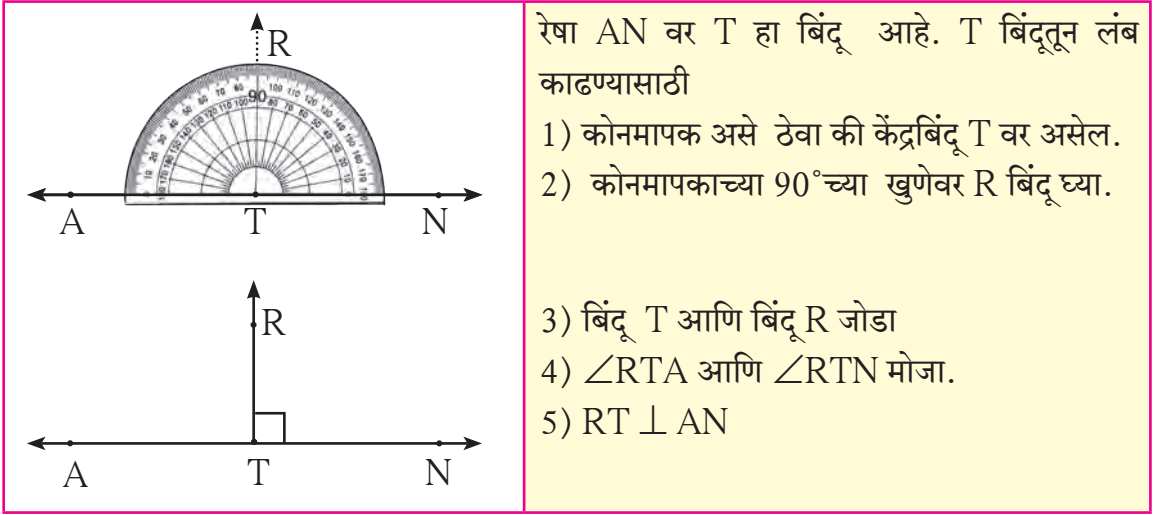


- 1) रेषा l वरील बिंदू A मधून लंब काढण्यासाठी गुण्या रेषा l वर असा ठेवा की, काटकोन करणारी एक बाजू रेषा l वर असेल .
- 2) गुण्या अशा प्रकारे सरकवा की गुण्याचा काटकोन करणारा शिरोबिंदू A असेल

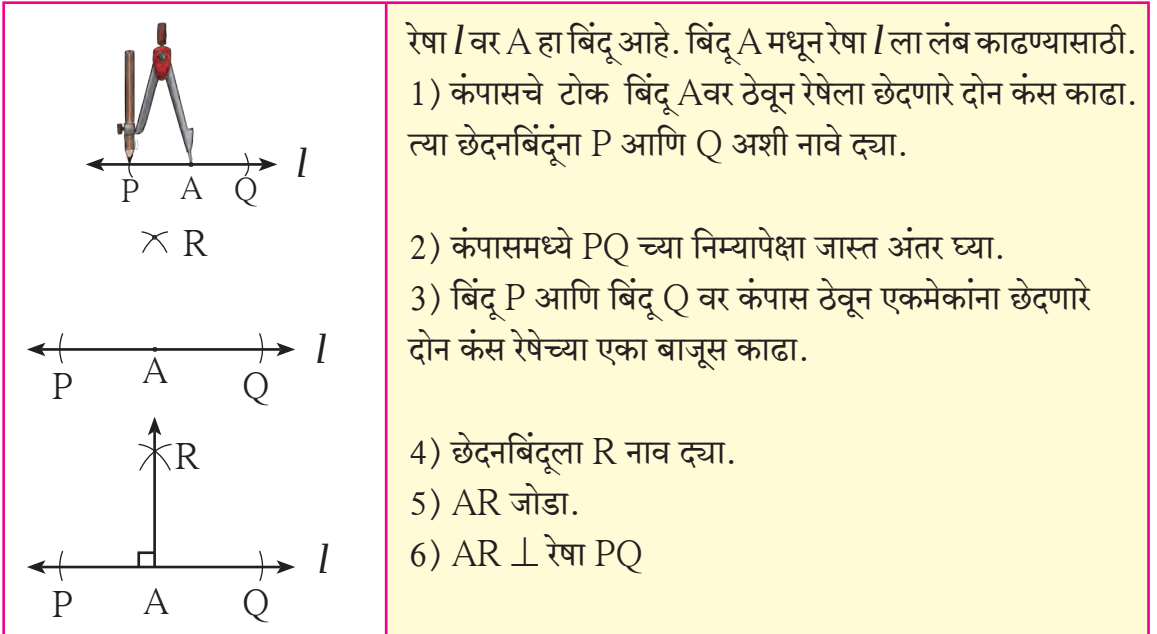




(2) कोनमापक वापरून



(3) कंपास वापरून





कृती करा.

- आता तुम्हाला रेषेवरील बिंदूमधून त्या रेषेला लंब काढता येतो. याचा वापर करून आयत आणि चौरस काढा. त्यासाठी आयताचे आणि चौरसाचे कोणते गुणधर्म वापरावे लागतील ?

II) रेषेबाहेरील बिंदूतून रेषेला लंब काढणे.

(1) कागदाला घडी घालून

रेषा DE च्या वरच्या बाजूला R हा बिंदू आहे.

बिंदू R मधून रेषेला लंब काढण्यासाठी

1) रेषा DE वर कागदाला घडी घाला.

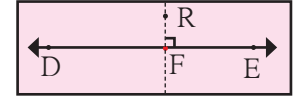
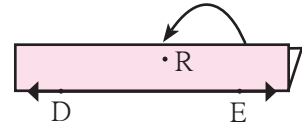
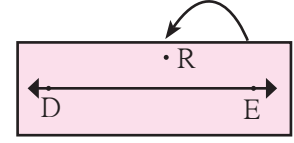
2) कागदाला R बिंदूपाशी अजून एक घडी अशी घाला, की पहिल्या घडीच्या कडा एकमेकींशी तंतोतंत जुळतील

3) घातलेल्या घडीच्या तळाच्या बिंदूला F नाव द्या.

4) कोपऱ्यावरील घड्या उलगडा, रेख RF काढा.

5) $\angle RFE$ मोजा.

रेख $RF \perp$ रेषा DE



(2) गुण्याचा वापर करून

रेषा AB च्या वरच्या बाजूला P हा बिंदू आहे. P मधून रेषा AB ला लंब काढण्यासाठी-

1) गुण्याची काटकोन करणारी भुजा रेषा AB वर ठेवा.

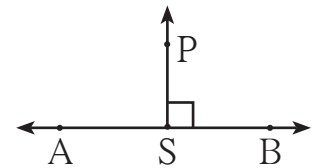
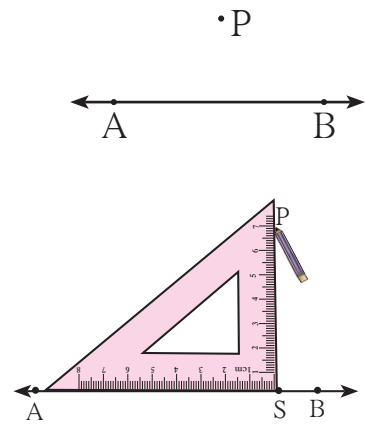
2) गुण्या असा सरकवा की दुसरी बाजू बिंदू P वर येईल.

3) गुण्याच्या काटकोन करणाऱ्या शिरोबिंदूला रेषा AB वर S नाव द्या

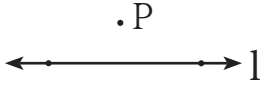
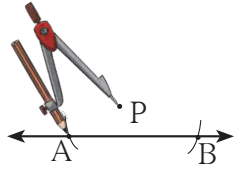
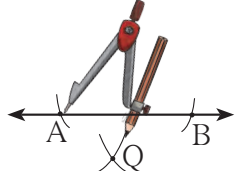
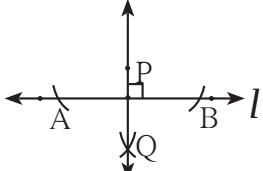
4) P बिंदूतून रेषाखंड PS काढा.

5) $\angle PSB$ हा काटकोन आहे.

रेख $PS \perp$ रेषा AB



(3) कंपास आणि पट्टी यांचा वापर करून

			
रेषा l च्या वरच्या बाजूला P हा बिंदू आहे. बिंदू P मधून रेषेला लंब काढण्यासाठी	1) बिंदू P वर कंपासचे टोक ठेवून सोयीस्कर अंतर घेऊन रेषेला छेदणारे दोन कंस काढा. छेदनबिंदूंना A आणि B नाव द्या.	2) बिंदू A आणि बिंदू B वर कंपास ठेवून कंपासमध्ये AB च्या निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेवून P च्या विरुद्ध बाजूस परस्परांना छेदणारे दोन कंस काढा.	3) छेदनबिंदूला Q नाव द्या. 4) बिंदू P, Q जोडा. 5) रेख $PQ \perp$ रेषा AB आहे. याचा पडताळा घ्या.



- (1) एक रेषा y काढा. त्यावर एक बिंदू D घ्या. कंपासच्या साहाय्याने बिंदू D मधून रेषा y ला लंब रेषा n काढा.
- (2) रेषा PQ काढा. रेषेवर T हा बिंदू घ्या. गुण्याच्या साहाय्याने बिंदू T मधून रेषा PQ ला लंब काढा.
- (3) रेषा DF काढा. रेषेबाहेर B आणि M हे दोन बिंदू घ्या. बिंदू B आणि बिंदू M मधून कंपास आणि पट्टी वापरून रेषा DF ला लंब काढा.
- (4) रेषा m काढा. P, Q हे बिंदू रेषेच्या विरुद्ध बाजूस घ्या. P आणि Q या बिंदूतून रेषा m ला लंब काढा. तयार होणारे कोन मोजा.
- (5) कंपासपेटीतील साहित्य वापरून चौरस काढा. त्याच्या बाजू मोजा.



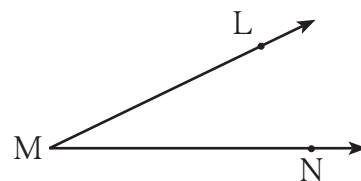
कृती करा.

III) दिलेल्या मापाएवढा कोन काढणे.

उदा. $\angle LMN$ एवढ्या मापाचा $\angle HAT$ काढा.

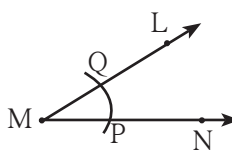
(1) ट्रेस पेपरच्या साहाय्याने

ट्रेस पेपर कोणत्याही कोनाच्या एका आकृतीवर ठेवा व दिलेल्या मापाचा कोन ट्रेस करून वहीमध्ये काढा.



(2) कंपासच्या आणि पट्टीच्या साहाय्याने

1) कंपासमध्ये पुरेसे अंतर घ्या आणि बिंदू M वर कंपास ठेवून $\angle LMN$ च्या बाजू MN आणि बाजू ML वर कंस काढा. छेदनबिंदूला P व Q नावे द्या.



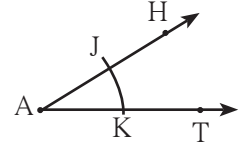
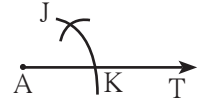
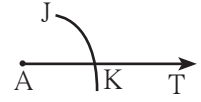
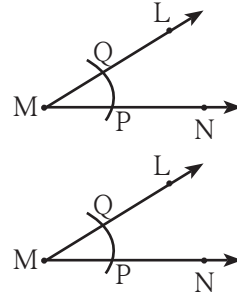
2) किरण AT काढा .

3) कंपासचे एक टोक A वर ठेवून त्याच त्रिज्येचा कंस काढा व छेदनबिंदूस K नाव द्या.

4) कंपासचे टोक P वर ठेवून Q पर्यंत अंतर घ्या. कंपासमधील अंतर न बदलता कंपासचे टोक बिंदू K वर ठेवून आधीच्या कंसाला छेदणारा अजून एक कंस काढा. छेदनबिंदूला J नाव द्या.

5) बिंदू A आणि बिंदू J यांच्यातून जाणारा किरण AH काढा.

6) $\angle HAT$ चे माप मोजून ते $\angle LMN$ एवढे आहे का ते तपासा.

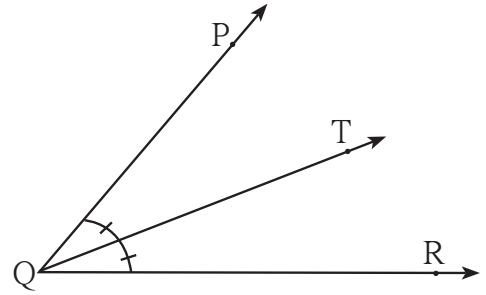


IV) दिलेल्या कोनाचा कोनदुभाजक काढणे.

- दिलेल्या कोनाचे दोन समान भाग करणाऱ्या किरणाला त्या कोनाचा कोनदुभाजक म्हणतात.

(1) ट्रेस पेपर वापरून कोनदुभाजक काढणे.

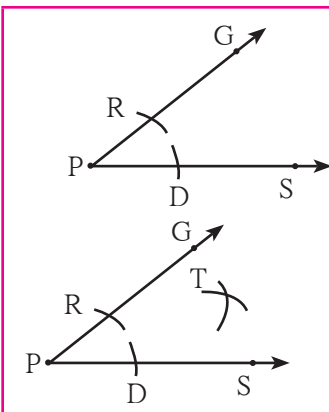
एक ट्रेस पेपर घ्या. ट्रेस पेपरवर कोणत्याही मापाचा एक कोन काढा. कोनाच्या दोन्ही भुजा एकमेकांवर येतील अशी घडी घाला. तयार झालेल्या घडीमुळे काय होते ? निरीक्षण करा. तयार झालेल्या घडीमुळे कोनाचे दोन समान भाग होतात. ती घडी म्हणजे त्या कोनाचा दुभाजक होय. आकृतीमध्ये किरण QT हा किरण $\angle PQR$ चा दुभाजक आहे.



कागदावर विविध मापांचे कोन काढून कागदाला घड्या घालून कोनदुभाजक काढा.

(2) कंपासच्या साहाय्याने कोनदुभाजक काढणे.

उदा. $\angle GPS$ हा कोणताही एक कोन काढा. या कोनाचा दुभाजक काढा.



1) $\angle GPS$ काढा.

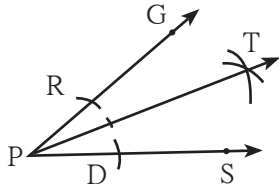
2) कंपासचे टोक बिंदू P वर ठेवा.

3) कंपासमध्ये योग्य अंतर घेऊन किरण PG आणि किरण PSवर कंस काढा.

4) छेदनबिंदूंना R आणि D अशी नावे द्या.

5) कंपासचे टोक R बिंदूवर ठेवून, कोनाच्या अंतर्भागात एक कंस काढा. कंपासमध्ये तेच अंतर कायम ठेवून, कंपासचे टोक D बिंदूवर ठेवून, पूर्वीच्या कंसाला छेदणारा दुसरा कंस काढा.





6) कंसाच्या छेदनबिंदूला T नाव द्या.

7) बिंदू P आणि बिंदू T मधून जाणारा किरण PT काढा.

8) किरण PT हा $\angle GPS$ चा दुभाजक आहे.

9) $\angle GPT$ आणि $\angle TPS$ चे माप समान आहे का? याचा पडताळा घ्या.



(1) कंपास पेटीतील साहित्य वापरून खालील मापांचे कोन काढा. कंपासचा व पट्टीचा उपयोग करून ते दुभागा.

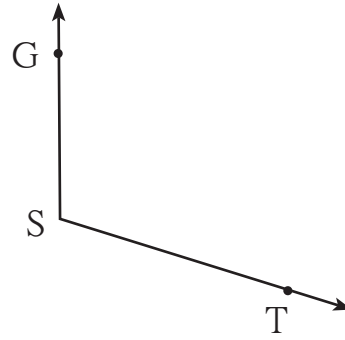
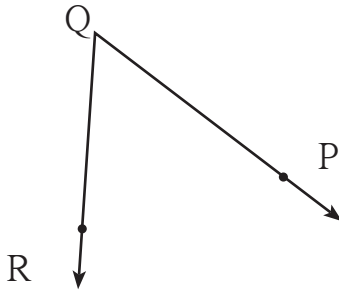
(i) 110°

(ii) 30°

(iii) 45°

(iv) 90°

(2) खाली दिलेल्या कोनांच्या मापांइतके कोन कंपास आणि पट्टी वापरून काढा.



एका दृष्टिक्षेपात

- पट्टीचा आणि कर्कटकचा वापर करून दिलेल्या लांबीचा रेषाखंड काढता येतो.
- कोनमापकाचा वापर करून कोन मोजता येतो व दिलेल्या मापाचा कोन काढता येतो.
- ज्या रेषा एकमेकींना काटकोनात छेदतात त्या एकमेकींना लंब असतात.
- दिलेल्या कोनाचे दोन समान भाग करणाऱ्या किरणाला त्या कोनाचा कोनदुभाजक म्हणतात.

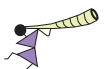
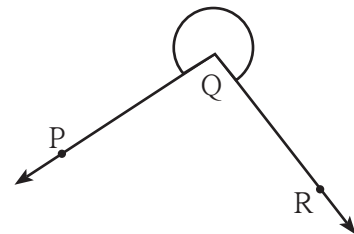
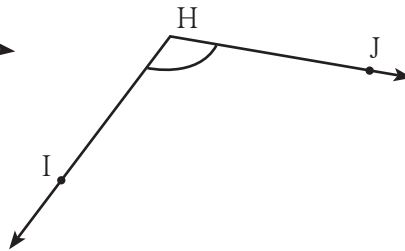
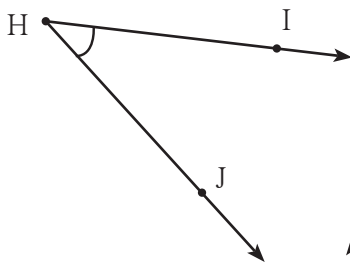


स्वाध्याय 14

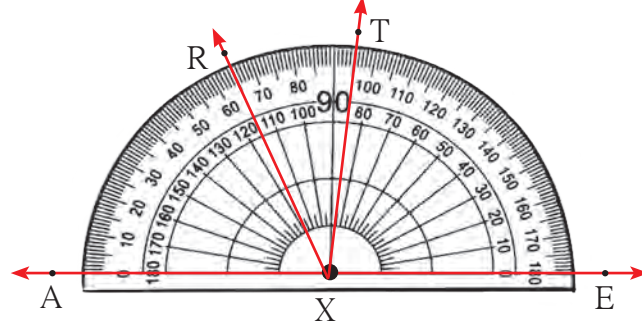
(1) कोणताही एक लघुकोन काढून तो दुभागा.

(2) $m\angle RTG = 105^\circ$ काढा आणि तो दुभागा.

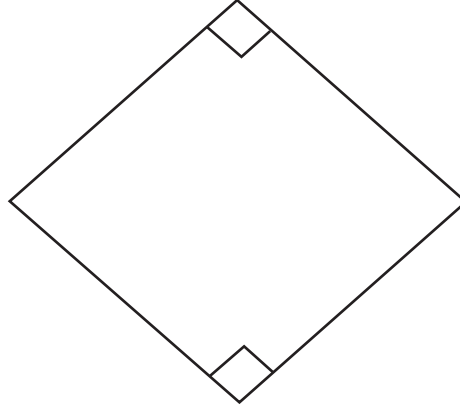
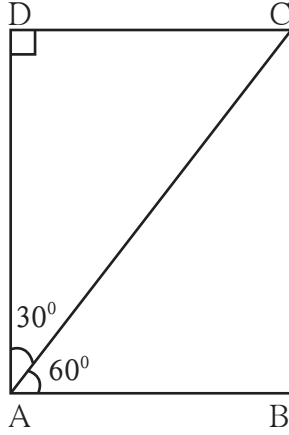
(3) खाली दिलेल्या कोनांचे माप मोजून लिहा.



- (4) कंपास वापरून एक वर्तुळ काढा आणि कंपास पेटीमधील इतर साहित्य वापरून एक आकृती तयार करा.
 (5) $\angle AXR$, $\angle RXT$, $\angle AXT$ आणि $\angle RXE$ ची मापे मोजा आणि लिहा .



- (6) फक्त गुण्याचा वापर करून खालील आकृत्या काढा.



- (7) खालील सारणी पूर्ण करा.

कोनाची आकृती			
अंदाजे किती मापाचा असेल ?			
प्रत्यक्ष मोजून लिहा			

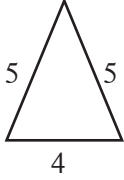
ICT tool GeogebraLink:<https://www.geogebra.org/classic>
 Geogebra मधील विविध साधनांचा वापर करून वेगवेगळ्या मापांचे कोन काढण्याचा सराव करा.



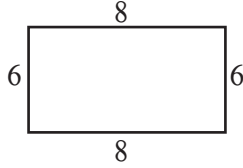
उजळणी

परिमिती (Perimeter)

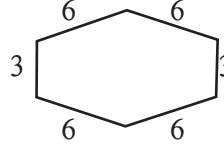
- प्रत्येक आकृतीतील सर्व बाजूंच्या लांबीची बेरीज करून त्या खालील रिकाम्या जागेत लिहा. बाजूंची मापे सेंटीमीटरमध्ये आहेत.



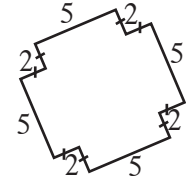
.....



.....



.....



.....

बंदिस्त आकृतीच्या सर्व बाजूंच्या लांबींची बेरीज म्हणजे त्या आकृतीची परिमिती.

आयताच्या परिमितीचे सूत्र

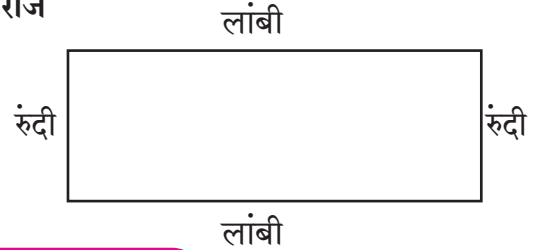


समजून घ्या.

आकृतीमध्ये आयत दिलेला आहे. त्याच्या परिमितीचे सूत्र कसे तयार होते ते आपण पाहू या.

आयताची परिमिती = आयताच्या सर्व बाजूंच्या मापांची बेरीज

$$\begin{aligned} &= \text{लांबी} + \text{रुंदी} + \text{लांबी} + \text{रुंदी} \\ &= (2 \times \text{लांबी}) + (2 \times \text{रुंदी}) \\ &= 2 \times (\text{लांबी} + \text{रुंदी}) \end{aligned}$$



आयताची परिमिती = $2 \times (\text{लांबी} + \text{रुंदी})$

नमुना उदाहरणे :

1) आयत LMNO ची लांबी 8.5 सेंमी आणि रुंदी 5.5 सेंमी आहे. या आयताची परिमिती काढा.

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{आयत LMNO ची परिमिती} &= 2 \times (\text{लांबी} + \text{रुंदी}) \\ &= 2 \times (8.5 + 5.5) \\ &= 2 \times 14 \\ &= 28 \text{ सेंमी} \end{aligned}$$

आयत LMNO ची परिमिती 28 सेंमी आहे.

- 2) खालील तक्त्यात दिलेल्या आयताकृती वस्तूंची लांबी, रुंदी व परिमिती मोजा आणि आयताच्या परिमितीच्या सूत्राचा पडताळा घ्या.

आयताकृती वस्तू	लांबी	रुंदी	सर्व बाजूंची बेरीज	$2 \times (\text{लांबी} + \text{रुंदी})$
फळा				
वही				
गणिताचे पुस्तक				

चौरसाच्या परिमितीचे सूत्र



समजून घ्या.

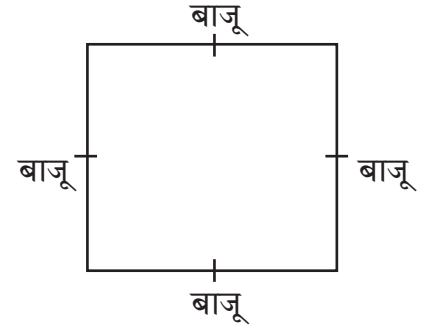
चौरसाच्या सर्व बाजूंची लांबी समान असते.

चौरसाची परिमिती = चौरसाच्या सर्व बाजूंच्या लांबींची बेरीज

$$= \text{बाजू} + \text{बाजू} + \text{बाजू} + \text{बाजू}$$

$$= 4 \times \text{बाजूची लांबी}$$

$$\text{चौरसाची परिमिती} = 4 \times \text{बाजूची लांबी}$$



नमुना उदाहरणे :

- 1) बाजूची लांबी 20 मीटर असलेल्या चौरसाकार जागेच्या कडेने तीन पदरी कुंपण घालण्यासाठी किती मीटर तार लागेल ?

→ एक पदरी कुंपण घालण्यासाठी चौरसाकार जागेची परिमिती काढावी लागेल.

$$\text{चौरसाकार जागेची परिमिती} = 4 \times \text{बाजूची लांबी}$$

$$= 4 \times 20$$

$$= 80 \text{ मीटर}$$

चौरसाकार जागेची परिमिती 80 मीटर मिळाली.

कुंपण तीन पदरी घालावयाचे आहे. म्हणून, त्याची तीन पट करू.

$$3 \times 80 = 240 \text{ मीटर}$$

चौरसाकार जागेच्या कडेने तीन पदरी कुंपण घालण्यासाठी एकूण 240 मीटर तार लागेल.

- 2) लांबी 28 सेमी व रुंदी 20 सेमी असलेल्या एका आयताची परिमिती एका चौरसाच्या परिमिती एवढी आहे. तर त्या चौरसाची बाजू किती ?

→ आयताची परिमिती = $2 (\text{लांबी} + \text{रुंदी})$

$$= 2 (28 + 20) = 96 \text{ सेमी}$$

उदाहरणामध्ये, आयताची परिमिती ही चौरसाच्या परिमिती एवढी आहे.



चौरसाची परिमिती = दिलेल्या आयताची परिमिती

$$4 \times \text{बाजू} = 96$$

$$\therefore \text{बाजू} = \frac{96}{4}$$

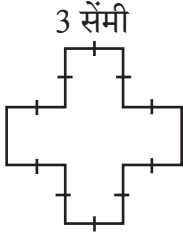
$$\therefore \text{बाजू} = 24$$

चौरसाची बाजू 24 सेमी आहे.



चर्चा करा.

- पुढे दिलेल्या आकृत्यांच्या परिमिती कशा काढता येतील? यावर चर्चा करा.



त्रिकोणाची परिमिती



समजून घ्या.

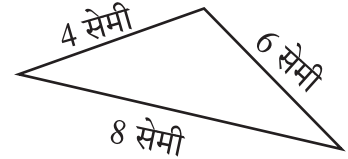
त्रिकोणाची परिमिती ही त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजूंच्या लांबींची बेरीज होय.

नमुना उदाहरण : 4 सेमी, 6 सेमी, 8 सेमी अशा लांबींच्या बाजू असलेल्या त्रिकोणाची परिमिती काढा.

त्रिकोणाची परिमिती = त्रिकोणाच्या सर्व बाजूंच्या लांबींची बेरीज

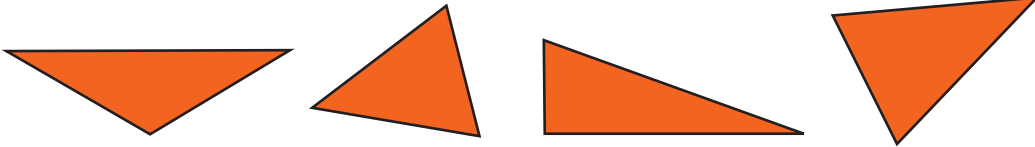
$$= 4 + 6 + 8$$

$$= 18 \text{ सेमी}$$



कृती करा.

- एका रंगीत कागदापासून विविध आकारांच्या चार त्रिकोणाकृती पताका कापून घ्या. त्या प्रत्येक पताकेची बाजू मोजून परिमिती काढा.

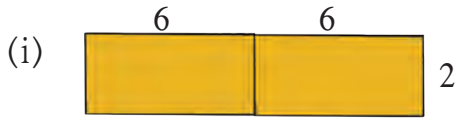
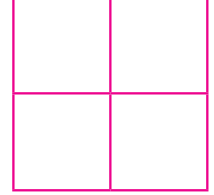


विचार करा.

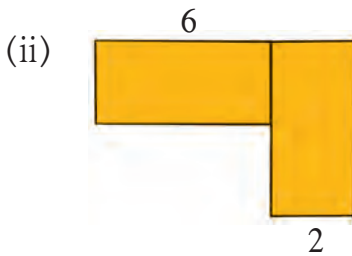
- एखाद्या आकृतीच्या काही बाजू सेमीमध्ये आणि काही बाजू मीटरमध्ये दिल्या असतील तेव्हा त्यांच्या परिमितीचे एकक काय येईल?



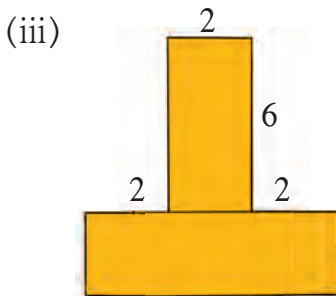
- (1) लांबी 20 मीटर आणि रुंदी 10 मीटर असलेल्या आयताकृती भूखंडाची परिमिती काढा.
- (2) एका आयताची परिमिती 64 सेमी आहे. त्याची लांबी 17 सेमी आहे, तर रुंदी किती असेल ?
- (3) त्रिकोणाची परिमिती 55 सेमी आहे आणि त्याच्या दोन बाजू अनुक्रमे 20 सेमी आणि 14 सेमी आहेत. तिसऱ्या बाजूची लांबी शोधा.
- (4) तार वाकवून 5 सेमी आणि 3 सेमी बाजू असलेला एक आयत तयार केला आहे. जर तीच तार वापरून एक चौरस तयार केला, तर त्या चौरसाच्या बाजूची लांबी किती असेल ?
- (5) एक मीटर लांबीचा चौरसाकृती कापडाचा तुकडा घेऊन आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे चार समान आकारांचे रुमाल केले. सर्व रुमालांना बाजूने लेस लावण्यासाठी एकूण किती लांबीची लेस लागेल ?
- (6) 36 सेमी लांबीची दोरी वापरून खालील आकृत्या तयार केल्या, तर त्याच्या प्रत्येक बाजूची लांबी किती असेल ?
अ) चौरस ब) आयत
- (7) 6 सेमी लांब व 4 सेमी रुंद असलेला एक आयताकृती कागद घ्या. त्याचे दोन समान भाग करा. तयार झालेले भाग एकमेकांवर येणार नाहीत अशी आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे रचना करा व परिमिती काढा.



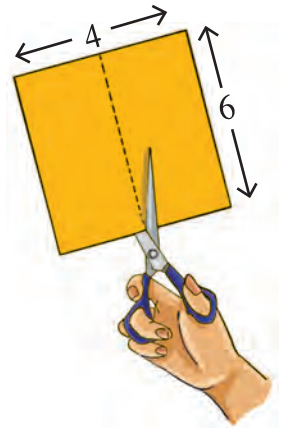
परिमिती = सेमी



परिमिती = सेमी



परिमिती = सेमी



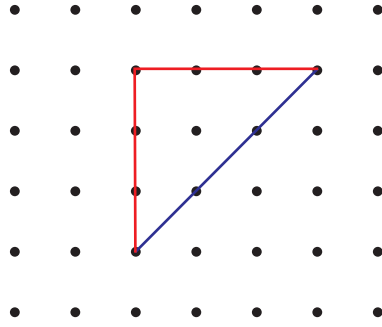


गणिती चर्चा

- खालील आकृतीमध्ये आडव्या किंवा उभ्या ओळीतील दोन लगतच्या बिंदूमधील अंतर 1 एकक आहे.



त्रिकोणाची परिमिती
9 एकक आहे.



त्रिकोणाची परिमिती
9 एककपेक्षा जास्त
आहे.

तुम्हाला काय वाटते ?

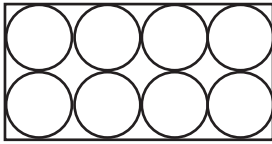


कृती करा.

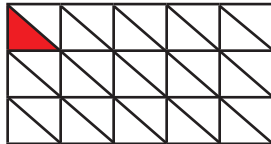
क्षेत्रफळ (Area)

सीमा व सूरज यांनी कार्डशिटचे एकाच मापाचे आणि समान आकारांचे वेगवेगळे (वर्तुळ, काटकोन त्रिकोण, चौरस, आयत) असे अनेक तुकडे कापले. या तुकड्यांच्या मदतीने त्यांना टेबलचा पृष्ठभाग मोजायचा होता.

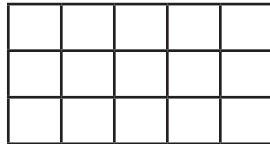
सीमाने प्रथम टेबलवर वर्तुळाकृती तुकडे जवळजवळ जोडून ठेवले. दुसऱ्या वेगळ्या टेबलवर त्रिकोणी तुकडे असे ठेवले की टेबलाचा संपूर्ण पृष्ठभाग झाकला जाईल. त्यानंतर सूरजने प्रथम चौरस व नंतर आयत या आकारांच्या तुकड्यांनी टेबलाचा पृष्ठभाग झाकला.



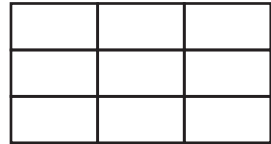
1



2



3



4



अरे सूरज, वर्तुळ आकाराने टेबलाचा पृष्ठभाग पूर्ण झाकला गेला नाही. काही जागा मोकळी राहिली!

होय. त्रिकोण, चौरस, आयत या आकारांनी टेबलाचा पृष्ठभाग पूर्ण झाकला गेला आहे.



आकृतीच्या सपाट पृष्ठभागावरील व्यापलेल्या जागेचे मापन म्हणजे त्या आकृतीचे 'क्षेत्रफळ' होय.

टेबल 2 चे क्षेत्रफळ 30 त्रिकोण एकक आहे.

टेबल 3 चे क्षेत्रफळ चौरस एकक आहे.

टेबल 4 चे क्षेत्रफळ आयत एकक आहे.



समजून घ्या.

क्षेत्रफळाचे एकक

प्रतलीय आकृतीचे मापन करण्यासाठी प्रतलीय आकृतीच एकक म्हणून वापरतात.

एखाद्या आकृतीचे कोणीही मापन केले व सर्व पृष्ठभाग मोजला जाईल असे मापन घेतले तरी ते सर्वात सोयीचे व्हावे म्हणून 1 एकक बाजू असलेला चौरस हे प्रमाणित एकक वापरतात. एक चौरस एकक हे क्षेत्रफळाचे प्रमाणित एकक आहे.

- आपण बाजू सेंमीमध्ये घेतली, तर त्याचे क्षेत्रफळ चौ.सेंमीमध्ये लिहितो, त्यासाठी 1 सेमी बाजू असलेला चौरस हे प्रमाणित एकक म्हणून घेतात. हे थोडक्यात 1 चौ.सेंमी असे लिहितात.

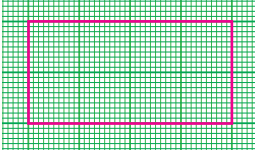
क्षेत्र	बाजूचे एकक	क्षेत्रफळाचे एकक	संक्षिप्त लेखन
 उदा. फरशी, पुस्तक, वही	सेंटिमीटर	चौरस सेंटिमीटर	चौसेंमी
 उदा. घराभोवतीची मोकळी जागा, बांधकाम क्षेत्र, खेळाचे मैदान	मीटर	चौरसमीटर	चौमी
 उदा. तालुका, जिल्हा, राज्य	किलोमीटर	चौरस किलोमीटर	चौकिमी



आयताचे क्षेत्रफळ

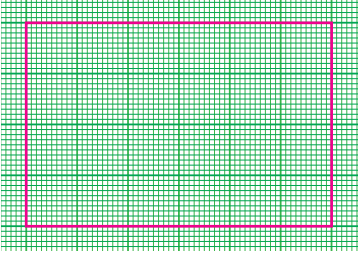
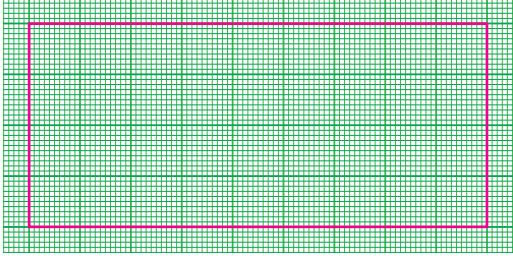


समजून घ्या.



या आयताची लांबी ४ सेंमी व रुंदी २ सेंमी आहे. या आयतात १ चौरस सेंमी मापाचे ८ चौरस मावतात. म्हणून, या आयताचे क्षेत्रफळ ८ चौरस सेंमी आहे.

खालील सारणी पूर्ण करा.

आयताकृती क्षेत्र	चौरसांची संख्या	क्षेत्रफळ	लांबी	रुंदी	लांबी × रुंदी
	24	24 चौ.सेंमी	6 सेंमी	4 सेंमी	6×4
			9 सेंमी		

$$\text{आयताचे क्षेत्रफळ} = \text{लांबी} \times \text{रुंदी}$$

चौरसाकृती क्षेत्र	चौरसांची संख्या	क्षेत्रफळ	बाजू	बाजू	बाजू × बाजू
3 एकक बाजू असलेला चौरस	9	9 चौसेंमी	3 सेंमी	3 सेंमी	3×3
4 एकक बाजू असलेला चौरस					

- चौरसाच्या चारही बाजू समान असतात म्हणून चौरसाचे क्षेत्रफळ = बाजू × बाजू आहे हे लक्षात येते.

$$\text{चौरसाचे क्षेत्रफळ} = \text{बाजू} \times \text{बाजू}$$



नमुना उदाहरणे :

- * लांबी 8 सेंमी व रुंदी 7 सेंमी असलेल्या आयताचे क्षेत्रफळ काढा ?

$$\begin{aligned}\text{आयताचे क्षेत्रफळ} &= \text{लांबी} \times \text{रुंदी} \\ &= 8 \times 7 \\ &= 56 \text{ चौसेमी}\end{aligned}$$

- * बाजू 6 सेंमी असलेल्या चौरसाचे क्षेत्रफळ काढा ?

$$\begin{aligned}\text{चौरसाचे क्षेत्रफळ} &= \text{बाजू} \times \text{बाजू} \\ &= 6 \times 6 \\ &= 36 \text{ चौसेमी}\end{aligned}$$



कृती करा.

- पुढील तक्त्यातील वस्तूंची मापे घ्या व तक्ता पूर्ण करा.

आकृती / वस्तू	लांबी	रुंदी	क्षेत्रफळ
वर्गखोलीची जमीन			
वर्गखोलीची खिडकी			
कपाटाचा कोणताही एक पृष्ठभाग			
फरशी			

त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ



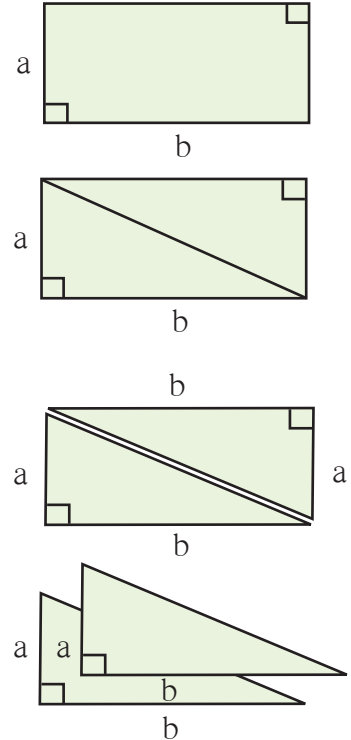
समजून घ्या.

- एक आयताकृती कागद घ्या. त्याची लांबी b व रुंदी a आहे.
- त्याच्या एका कर्णावर कापून त्याचे दोन काटकोन त्रिकोणात विभाजन करा.
- तयार झालेले दोन काटकोन त्रिकोण एकमेकांना तंतोतंत जुळतात का ते पाहा. ते जुळतात म्हणून त्या दोन्ही त्रिकोणांची क्षेत्रफळे समान आहे.

आयताचे क्षेत्रफळ हे या दोन काटकोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांच्या बेरजेइतके आहे.

$$2 \times \text{काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ} = \text{आयताचे क्षेत्रफळ}$$

$$\therefore 2 \times \text{काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ} = a \times b$$



$$\therefore \text{काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ} = \frac{(a \times b)}{2}$$

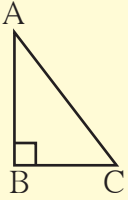
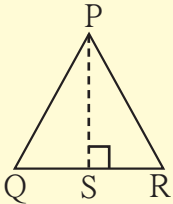
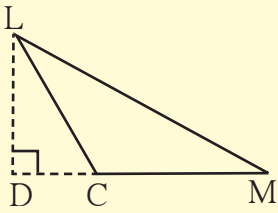
$$\therefore \text{काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ} = \frac{\text{काटकोन करणाऱ्या बाजूंच्या लांबीचा गुणाकार}}{2}$$

काटकोन त्रिकोणात काटकोन करणाऱ्या दोन बाजूंपैकी एक बाजू पाया मानली तर काटकोन करणारी दुसरी बाजू यावेळी उंची असते.

$$\therefore \text{काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ} = \frac{\text{पाया} \times \text{उंची}}{2}$$

$\triangle ABC$ हा कोणताही त्रिकोण असेल तर पायासाठी कोणतीही एक बाजू घेतात. त्या बाजूच्या समोरील शिरोबिंदूपासून पायावर टाकलेल्या लंबाचे माप ही त्या त्रिकोणाची उंची असते.

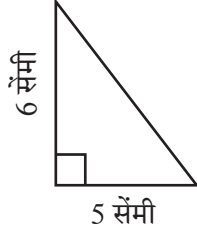
त्रिकोण : पाया व उंची

त्रिकोणाचा प्रकार	पाया	उंची
	BC	AB
	QR	PS
	CM	LD

$$\text{काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ} = \frac{\text{पाया} \times \text{उंची}}{2}$$

नमुना उदाहरणे :

- 1) एका काटकोन त्रिकोणाच्या काटकोन करणाऱ्या बाजू 5 सेमी व 6 सेमी आहेत, तर त्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढा.



काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ

$$= \frac{\text{काटकोन करणाऱ्या बाजूंच्या लांबीचा गुणाकार}}{2}$$

$$= \frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2}$$

$$= \frac{30 \div 2}{30 \div 2} = \frac{15}{1} = 15$$

= 15 चौसेमी.



कृती करा.

- विविध मापाचे त्रिकोणी आकाराचे कागद कापा. त्यांचे पाया आणि उंची मोजून त्यांची क्षेत्रफळे काढा.

नमुना उदाहरण :

- 1) एक हॉल 5 मीटर लांब आणि 4 मीटर रुंद आहे.
त्या हॉलमध्ये जमिनीवर 3 मीटर बाजू असलेला चौरसाकृती एक गालिचा टाकला आहे.
गालिच्याने न झाकलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ काढा.

→ हॉलची लांबी = 5 मीटर, रुंदी = 4 मीटर

$$\text{हॉलचे क्षेत्रफळ} = \text{लांबी} \times \text{रुंदी} = 5 \times 4 = 20 \text{ चौमी}$$

$$\text{चौरसाकृती गालिच्याचे क्षेत्रफळ} = \text{बाजू} \times \text{बाजू} = 3 \times 3 = 9 \text{ चौमी}$$

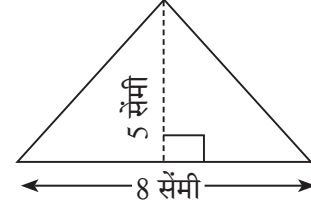
∴ गालिच्याने न झाकलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ

$$= \text{हॉलचे क्षेत्रफळ} - \text{गालिच्याचे क्षेत्रफळ}$$

$$= 20 - 9 = 11 \text{ चौमी}$$

गालिच्याने न झाकलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ 11 चौमी आहे.

- 2) दिलेल्या आकृतीतील त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढा.



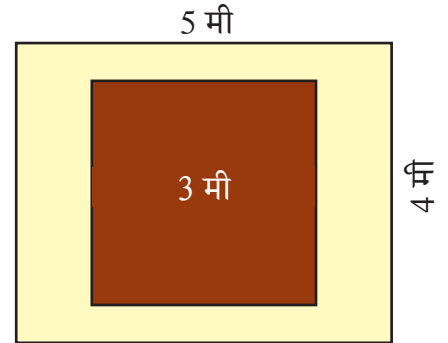
त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ

$$= \frac{\text{पाया} \times \text{उंची}}{2}$$

$$= \frac{8 \times 5}{2}$$

$$= \frac{40}{2} = \frac{40 \div 2}{2 \div 2} = \frac{20}{1} = 20$$

$$= 20 \text{ चौसेमी.}$$

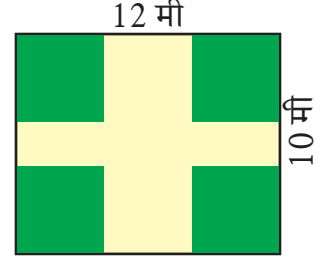


- 2) सुनीताबाईनी 12 मीटर लांब आणि 10 मीटर रुंद अशा आयताकृती जमिनीवर चार कोपऱ्यांमध्ये प्रत्येकी 4 मीटर बाजू असलेल्या चौरसाकृती वाफ्यांमध्ये फुलझाडे लावली. तर फुलझाडे नसलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ काढा.

→ जमिनीची लांबी = 12 मीटर, जमिनीची रुंदी = 10 मीटर

जमिनीचे क्षेत्रफळ = लांबी × रुंदी = $12 \times 10 = 120$ चौमी

प्रत्येक चौरसाकृती वाफ्याची बाजू = 4 मीटर



फुलझाडे लावलेल्या एका वाफ्याचे क्षेत्रफळ = बाजू × बाजू = $4 \times 4 = 16$ चौमी

∴ फुलझाडांच्या चार वाफ्यांचे एकूण क्षेत्रफळ = 4×16 चौमी = 64 चौमी

∴ फुलझाडे नसलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ = जमिनीचे क्षेत्रफळ – फुलझाडांच्या चार वाफ्यांचे क्षेत्रफळ
= $120 - 64 = 56$ चौमी

∴ फुलझाडे नसलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ 56 चौमी आहे.



समजून घ्या.

सारणी पूर्ण करा.

आकृती	क्र	लांबी (सेमी)	रुंदी (सेमी)	परिमिती (सेमी)	क्षेत्रफळ (चौ.सेमी)
आयत	1	5	4	18	20
	2	8	2	20	16
	3	6	4		
	4	9	1		

- समान परिमिती असणाऱ्या आयतांची क्षेत्रफळे वेगवेगळी असू शकतात, असे लक्षात येते.

सारणी पूर्ण करा.

आकृती	क्र	बाजू (सेमी)	परिमिती (सेमी)	क्षेत्रफळ (चौ.सेमी)
चौरस	1	3	12	9
	2	4	16	16
	3	5		
	4	6		

- चौरसाची परिमिती वाढवली तर क्षेत्रफळात वाढ होते, असे लक्षात येते.





(1) त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढा.

i) पाया 8 सेमी, उंची 5 सेमी

ii) पाया 7 मी, उंची 4 मी

(2) खाली आयताच्या बाजूंची मापे दिली आहेत, त्यावरून आयताची परिमिती आणि क्षेत्रफळ काढा.

i) 8 सेमी, 3 सेमी

ii) 3.5 मीटर, 2 मीटर

iii) 6 मीटर, 3.5 मीटर

iv) 9.5 सेमी, 5.3 सेमी

(3) खाली चौरसाच्या बाजूंची मापे दिली आहेत, त्यावरून चौरसाची परिमिती आणि क्षेत्रफळ काढा.

i) 10 सेमी

ii) 14 मीटर

iii) 5.5 मीटर

(4) एक आयताकृती आंब्याची बाग 100 मीटर लांब आणि 50 मीटर रुंद आहे. जर प्रत्येक आंब्याच्या झाडाला 25 चौ.मीटर जागा लागते, तर त्या बागेत जास्तीतजास्त किती आंब्याची झाडे लावता येतील ?



एका दृष्टिक्षेपात

- बंदिस्त आकृतीच्या सर्व बाजूंच्या लांबीची बेरीज म्हणजे त्या आकृतीची परिमिती.
- कोणत्याही आकृतीच्या बाजूचे एकक व त्याच्या परिमितीचे एकक हे सारखेच असते.
- आकृतीने सपाट पृष्ठभागावरील व्यापलेल्या जागेचे मापन म्हणजे त्या आकृतीचे क्षेत्रफळ होय.
- त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = $\frac{\text{पाया} \times \text{उंची}}{2}$
- काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = $\frac{\text{काटकोन करणाऱ्या बाजूंच्या लांबीचा गुणाकार}}{2}$



स्वाध्याय 15

(1) अचूक पर्याय निवडा.

i) बाजूची लांबी 7 सेंमी असलेल्या चौरसाची परिमिती किती ?

अ) 49 सेंमी

ब) 24 सेंमी

क) 28 चौ.सेंमी

ड) 28 सेंमी

ii) आयताची लांबी 5 सेंमी आणि रुंदी 2 सेंमी असल्यास त्याची परिमिती आणि क्षेत्रफळ अनुक्रमे किती ?

अ) 14 चौ.सेंमी., 10 सेंमी

ब) 14 सेंमी, 10 चौ.सेंमी

क) 10 सेंमी, 14 चौ.सेंमी

ड) 24 सेंमी, 20 चौ.सेंमी

iii) कोणत्याही मापाचा एक चौरस कागद घेऊन तो अर्धा दुमडला. त्या दुमडलेल्या ठिकाणी कापल्यावर त्याचे दोन आयत तयार होतात. त्यानुसार आता खालीलपैकी कोणते विधान नेहमी खरे आहे ? ते ओळखा.

अ) प्रत्येक आयताचे क्षेत्रफळ हे चौरसाच्या क्षेत्रफळापेक्षा मोठे असते.

ब) चौरसाची परिमिती दोन्ही आयतांच्या परिमितींच्या बेरजेपेक्षा मोठी असते.



क) चौरसाची परिमिती दोन्ही आयतांच्या परिमितीच्या बेरजेपेक्षा कमी असते.

ड) चौरसाचे क्षेत्रफळ हे दोन्ही आयतांच्या क्षेत्रफळाच्या बेरजेपेक्षा नेहमी तीनपट जास्त असते.

(2) त्रिकोणाच्या बाजूंची लांबी दिली असता परिमिती काढा.

i) 12 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर

ii) 6.5 सेंमी, 7 सेंमी, 5 सेंमी

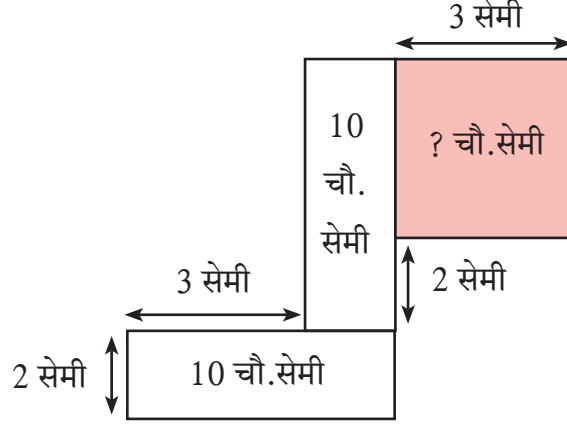
(3) खाली तीन आयतांची लांबी आणि रुंदी दिली आहेत, त्यापैकी कोणत्या आयताचे क्षेत्रफळ सर्वात जास्त आणि सर्वात कमी आहे ?

i) 9 मी, 6 मी

ii) 17 मी, 3 मी

iii) 4 मी, 14 मी

(4) खालील आकृतीमध्ये काही बाजूंची मापे व क्षेत्रफळे दिली आहेत त्यावरून छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ शोधा.



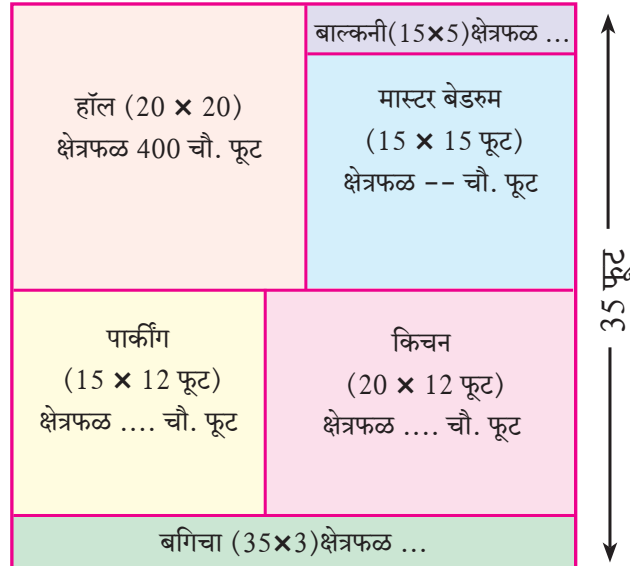
(5) पुढील विधानांसाठी प्रत्येकी दोन उदाहरणे तयार करा.

i) आयताची परिमिती वाढवली असता क्षेत्रफळ वाढते.

ii) चौरसाची परिमिती वाढवली असता क्षेत्रफळ वाढते.

iii) आयताची परिमिती वाढवली तरी क्षेत्रफळ वाढेल असे नाही.

(6) खाली अमीरच्या घराचा आराखडा दिला आहे. हा आराखडा एका चौरसाकृती भूखंडात आहे. आराखड्याचे निरीक्षण करा.



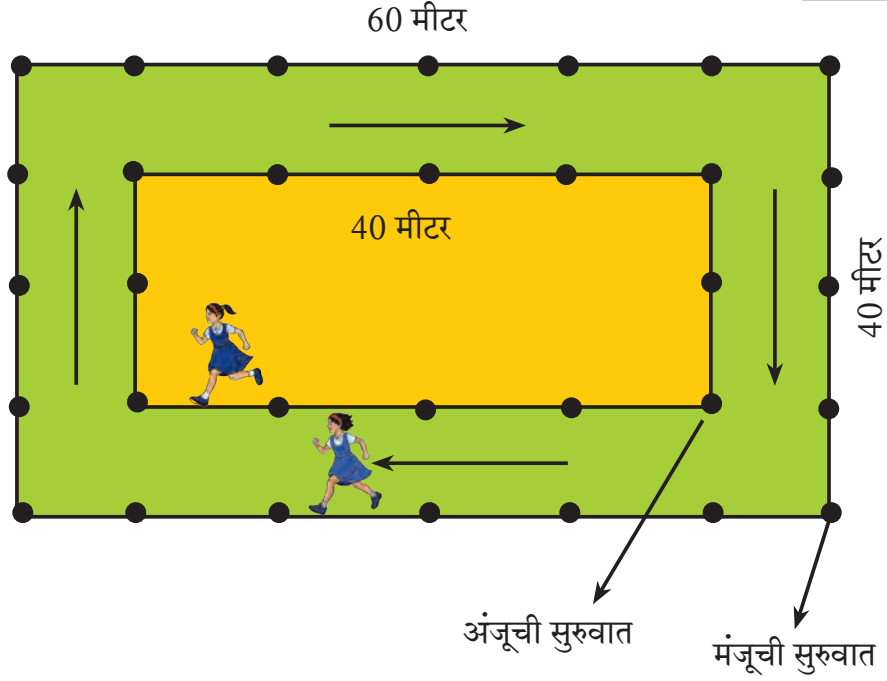
i) त्यामधील न दिलेली क्षेत्रफळे काढा.

ii) अमीरच्या संपूर्ण घराचे क्षेत्रफळ काढा.



(7) पुढील चित्र पाहा व त्याखाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधा

विनामूल्य वितरणासाठी



एका आयताकृती पटांगणात आतल्या बाजूने व बाहेरच्या बाजूने दोन ट्रॅक आखले आहेत. आतल्या ट्रॅकवर अंजूने तर बाहेरच्या ट्रॅक वर मंजूने एकाच दिशेने पळण्यास सुरुवात केली. अंजूने 7 फेऱ्या व मंजूने 4 फेऱ्या पूर्ण केल्यावर दोघी थांबल्या. दोघींनी एकूण किती अंतर कापले यावर चर्चा करा व पुढील प्रश्नांची उत्तरे शोधा.

- अंजूने किती अंतर कापले ?
- मंजूने किती अंतर कापले ?
- दोघींपैकी कोणी जास्त अंतर कापले ?

उपक्रम

- वर्गातील किंवा घरातील कोणत्याही चौरसाकार आकृतीचे क्षेत्रफळ काढा.



उजळणी

त्रिकोणांचे प्रकार लिहा :

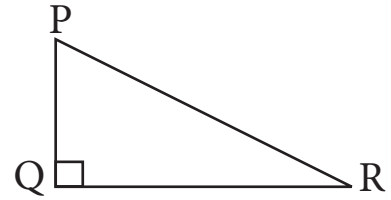
- i) कोनांवरून होणारे त्रिकोणाचे प्रकार _____
- ii) बाजूंवरून होणारे त्रिकोणाचे प्रकार _____

बौधायन-पायथागोरस सिद्धांत (Baudhayana - Pythagoras Theorem)

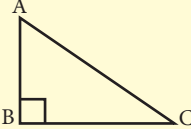
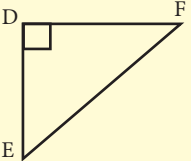
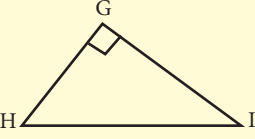
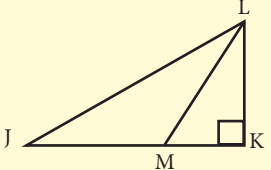


समजून घ्या.

- ज्या त्रिकोणाचा एक कोन काटकोन असतो, त्या त्रिकोणास **काटकोन त्रिकोण** असे म्हणतात.
- काटकोन त्रिकोणात काटकोनासमोरील बाजू कर्ण असते.
- सोबतच्या ΔPQR मध्ये बाजू PR हा कर्ण आहे.
- बाजू PQ आणि बाजू QR या काटकोन करणाऱ्या बाजू आहेत.



खालील सारणी पूर्ण करा.

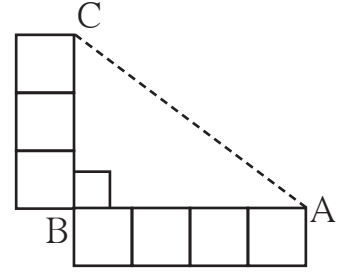
क्र.	आकृती	काटकोन	कर्ण	काटकोन करणाऱ्या बाजू
1		$\angle ABC$	बाजू AC	बाजू AB, बाजू BC
2				
3				
4				



कृती करा.

- (1) कागदाचे किंवा पुठ्याचे एक एकक बाजू असलेले चौरसाकृती अनेक तुकडे कापून ठेवा.

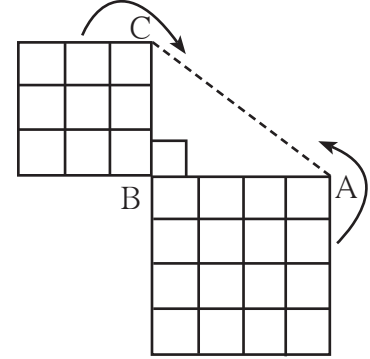
या चौरस एकक मापाचे 4 तुकडे सरळ रेषेत ठेवा. त्यांच्या अंत्यबिंदूंना A व B नावे द्या. त्याच मापाचे 3 तुकडे रेख BA ला B बिंदूशी लंब होतील असे आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे ठेवा. वरील बिंदूला C नाव द्या. शेवटी बिंदू A व बिंदू C जोडा.



- (2) एक बाजू AB लांबीची घेऊन चौरस तयार होईल असे एकक चौरस तुकडे बाजू AB समोर ठेवा.

- (3) बाजू BC एवढ्या लांबीचा चौरस तयार होईल असे चौरस तुकडे बाजू BC समोर ठेवा.

काटकोन करणाऱ्या दोन्ही बाजूंवरील एकूण चौरस तुकडे = $9 + 16$
 $= 25 \dots\dots(1)$



- (4) दोन्ही बाजूंवरील सर्व तुकडे बाजू AC वर ठेवून एक मोठा चौरस तयार करा, काय लक्षात येते?

कर्ण AC वर चौरस तयार होण्यासाठी एकूण 25 तुकडे लागले.

कर्णावरील एकूण चौरस तुकडे = 25 (2)

कर्ण AC वरील चौरसाचे क्षेत्रफळ = 25 चौ एकक

विधान 1 व 2 वरून लक्षात येते की,

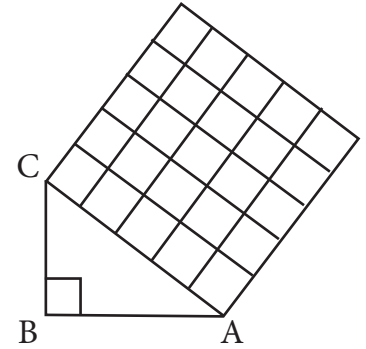
$$9 + 16 = 25$$

$$3\text{चा वर्ग} + 4\text{चा वर्ग} = 5\text{चा वर्ग}$$

$$[I(BC)]^2 + [I(AB)]^2 = [I(AC)]^2$$

म्हणजेच, काटकोन त्रिकोणात कर्णावर काढलेल्या चौरसाचे क्षेत्रफळ

हे इतर दोन बाजूंवर काढलेल्या चौरसांच्या क्षेत्रफळांच्या बेरजेएवढे असते.



बौधायन -पायथागोरस सिद्धांत :

काटकोन त्रिकोणात कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजेइतका असतो.

$$(\text{कर्ण})^2 = (\text{बाजू 1})^2 + (\text{बाजू 2})^2$$

वरील सिद्धांत भारतातील प्रसिद्ध गणिती बौधायन यांनी ख्रिस्त पूर्व आठव्या शतकात शोधून काढला होता. या सिद्धांताविषयी ग्रीक गणिती पायथागोरस यांनी सुसूत्र मांडणी करून सिद्धता मांडली; परंतु मूळ कल्पना भारतातील बौधायन ऋषींची होती.

* आलेख कागदाचा वापर करून बौधायन-पायथागोरस सिद्धांताचा पडताळा घ्या.



बौधायन : बौधायन हे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ होते. त्यांनी पायथागोरसच्या प्रमेयाची संकल्पना खूप आधीच मांडली होती. विशेषतः त्यांच्या 'शुल्वसूत्र' या ग्रंथात काटकोन त्रिकोणासंबंधीचे प्रमेय स्पष्ट केलेले आहे. याचा कालखंड इ.स.पूर्व 700 मानला जातो. बौधायन यांचा जन्म अंदाजे इ.स.पूर्व आठव्या शतकात झाला असे म्हणतात.

भूमिती सिद्धांताच्या दृष्टीने 'शुल्वसूत्रां'चे सर्वात महत्वाचे योगदान म्हणजे पायथागोरस प्रमेय म्हणून ओळखले जाणारे विधान होय.

पायथागोरस (काल : इ.स.पू.570-495): हे एक महान, प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ आणि तत्त्वज्ञ होते. गणिताच्या क्षेत्रातील 'पायथागोरसचे प्रमेय' ही त्यांची सर्वात महत्वाची ओळख आहे. त्यांनी केलेल्या गणिताच्या अभ्यासात शुद्ध संख्याशास्त्र म्हणजे अंकगणित, अनुप्रयुक्त संख्याशास्त्र, भूमिती व ज्योतिष यांचा प्राधान्याने समावेश होतो.

नमुना उदाहरणे :

- 1) काटकोन ΔPQR मध्ये, $m\angle Q=90^\circ$; $l(QR) = 5$ सेंमी., $l(PQ) = 12$ सेंमी. तर बाजू PR ची लांबी किती ?

→ काटकोन ΔPQR मध्ये, $m\angle Q=90^\circ$ म्हणून बाजू PR हा कर्ण आहे.

बौधायन-पायथागोरस सिद्धांतानुसार, $(कर्ण)^2 = (बाजू 1)^2 + (बाजू 2)^2$

$$[l(PR)]^2 = [l(PQ)]^2 + [l(QR)]^2$$

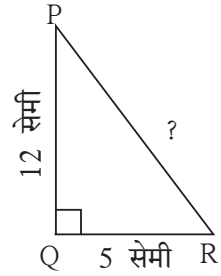
$$\therefore [l(PR)]^2 = (12)^2 + (5)^2$$

$$\therefore [l(PR)]^2 = 144 + 25$$

$$\therefore [l(PR)]^2 = 169$$

$$\therefore l(PR) = 13 \dots\dots (13)^2 = 169$$

$$\therefore \text{बाजू } PR \text{ ची लांबी} = 13 \text{ सेंमी.}$$



- 2) काटकोन ΔXYZ मध्ये, $m\angle Y=90^\circ$; $l(XY) = 6$ सेंमी., $l(XZ) = 10$ सेंमी. तर बाजू YZ ची लांबी किती ?

→ काटकोन ΔXYZ मध्ये, $m\angle Y=90^\circ$ म्हणून बाजू XZ हा कर्ण आहे.

बौधायन-पायथागोरस सिद्धांतानुसार, $(कर्ण)^2 = (बाजू 1)^2 + (बाजू 2)^2$

$$[l(XZ)]^2 = [l(XY)]^2 + [l(YZ)]^2$$

$$\therefore (10)^2 = (6)^2 + [l(YZ)]^2$$

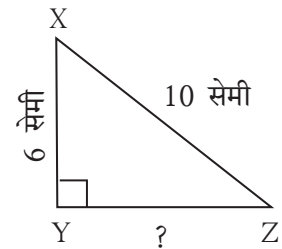
$$\therefore 100 = 36 + [l(YZ)]^2$$

$$\therefore 100 - 36 = [l(YZ)]^2$$

$$\therefore 64 = [l(YZ)]^2$$

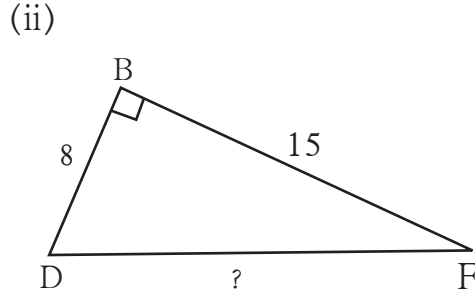
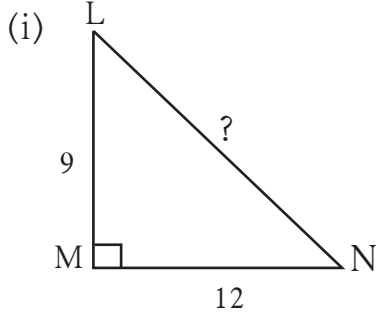
$$\therefore 8 = l(YZ) = \dots\dots (8)^2 = 64$$

$$\therefore \text{बाजू } YZ \text{ ची लांबी} = 8 \text{ सेंमी.}$$





(1) खालील आकृत्या पाहा व माहीत नसलेल्या बाजूची लांबी काढा.



- (2) एक व्यक्ती त्याच्या घरापासून पूर्वेकडे 12 मी अंतर चालत जाते. तेथे काटकोनात उत्तरेकडे वळून 9 मी अंतर जाऊन थांबते, तर मूळ ठिकाणापासून ती व्यक्ती किती अंतरावर आहे ?
- (3) 35 फूट लांबीची एक शिडी जमिनीपासून 21 फूट उंचीवरील एका खिडकीपाशी पोहचते, तर भिंतीचा पाया व शिडीचे खालचे टोक यांमधील अंतर काढा.

बौधायन - पायथागोरसचे त्रिकुट



समजून घ्या.

जर तीन नैसर्गिक संख्यांमध्ये मोठ्या संख्येचा वर्ग हा उरलेल्या दोन संख्यांच्या वर्गांच्या बेरजेइतका असेल तर त्या संख्यांना 'बौधायन-पायथागोरसचे त्रिकुट' म्हणतात. उदा. (3, 4, 5) हा संख्यासमूह.

दिलेल्या त्रिकोणाच्या बाजू बौधायन-पायथागोरस त्रिकुटाचे नियम पाळत असतील तर, तो काटकोन त्रिकोण असतो. कोणत्याही काटकोन त्रिकोणात कर्ण हा त्या काटकोन त्रिकोणाची सर्वात मोठी बाजू असते.

नमुना उदाहरणे :

(1) (7, 24, 25) हा संख्या समूह बौधायन पायथागोरसचे त्रिकुट आहे का ?

→ (7, 24, 25) यातील प्रत्येक संख्येचा वर्ग करू.

$$7 \text{ चा वर्ग} = 7 \times 7 = 49; 24 \text{ चा वर्ग} = 24 \times 24 = 576; 25 \text{ चा वर्ग} = 25 \times 25 = 625$$

(i) मोठ्या संख्येचा वर्ग = $25^2 = 25 \times 25 = 625$

(ii) लहान संख्यांच्या वर्गांची बेरीज = $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625$

$\therefore 7^2 + 24^2 = 25^2 \dots$ (i) व (ii) वरून

म्हणून (7, 24, 25) हा संख्या समूह बौधायन पायथागोरसचे त्रिकुट आहे.

(2) एका त्रिकोणाच्या बाजू 11, 12, 15 आहेत. त्यावरून तो काटकोन त्रिकोण आहे की नाही ते ठरवा.

→ (11, 12, 15) मध्ये $11^2 = 11 \times 11 = 121$

$$12^2 = 12 \times 12 = 144$$

$$15^2 = 15 \times 15 = 225$$

(i) लहान संख्यांच्या वर्गांची बेरीज = $11^2 + 12^2 = 121 + 144 = 265$

(ii) मोठ्या संख्येचा वर्ग = $15^2 = 225$



- ∴ लहान संख्यांच्या वर्गाची बेरीज $\neq$ मोठ्या संख्येचा वर्ग
 ∴ (11, 12 व 15) हा संख्या समूह बौधायन - पायथागोरसचे त्रिकुट नाही.
 11, 12, 15 बाजू असलेला काटकोन त्रिकोण नाही.



- (1) खाली दिलेल्या संख्यासमूहातील बौधायन-पायथागोरसची त्रिकुटे कोणती आहेत ते ठरवा.
 i) 4, 5, 6 ii) 2, 6, 7 iii) 15, 20, 25
 (2) खाली दिलेल्या त्रिकोणांच्या बाजूंच्या मापांवरून तो काटकोन त्रिकोण आहे की नाही ते ओळखा.
 i) 11, 60, 61 ii) 40, 20, 30. iii) 9, 40, 41



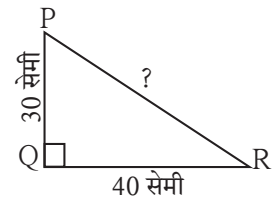
एका दृष्टिक्षेपात

- बौधायन - पायथागोरस सिद्धांत
काटकोन त्रिकोणात कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजेइतका असतो.
- $(\text{कर्ण})^2 = (\text{बाजू 1})^2 + (\text{बाजू 2})^2$
- दिलेल्या त्रिकोणाच्या बाजू बौधायन-पायथागोरस त्रिकुटाचे नियम पाळत असतील तर, त्या बाजूंनी बनलेला त्रिकोण काटकोन त्रिकोण असतो.



स्वाध्याय 16

- (1) अचूक पर्याय निवडा.
 i) एका काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण 41 सेंमी आहे व काटकोन करणारी एक बाजू 40 सेंमी आहे, तर दुसरी बाजू किती ?
 अ) 81 सेंमी ब) 21 सेंमी क) 9 सेंमी ड) 1 सेंमी
 ii) 17 मीटर लांबीची एक शिडी भिंतीपासून 8 मीटर अंतरावर भिंतीशी तिरकस उभी केली आहे, तर शिडीचे वरचे टोक जमिनीपासून किती मीटर उंचीवर असेल ?
 अ) 15 ब) 23 क) 32 ड) 25
 iii) अनुक्रमे 20 मी व 27 मी उंचीचे दोन खांब जमिनीवर एकमेकांपासून 24 मीटर अंतरावर उभे आहेत. तर त्यांच्या वरच्या दोन टोकांमधील अंतर किती ?
 अ) 7 मी ब) 24 मी क) 25 मी ड) 26 मी
- (2) शेजारील आकृतीचे निरीक्षण करा व माहिती नसलेल्या बाजूची लांबी काढा.
 (3) संख्यासमूह (6, 8, 10) बौधायन -पायथागोरस त्रिकुट आहे की नाही ते ठरवा.
 (4) बौधायन-पायथागोरसची त्रिकुटे शोधा.





17 बँक व सरळव्याज



गणिती चर्चा



चित्राचे निरीक्षण करून खाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे वर्गात चर्चा करा .

- 1) तुम्हाला माहीत असलेल्या बँकांची नावे सांगा.
- 2) बँकेत कोणकोणत्या प्रकारांची कामे होतात ?
- 3) दैनंदिन जीवनात बँकेचे महत्त्व काय आहे ?
- 4) तुम्ही बँकेत कधी गेला आहात का ?



समजून घ्या.

बँक (Bank)

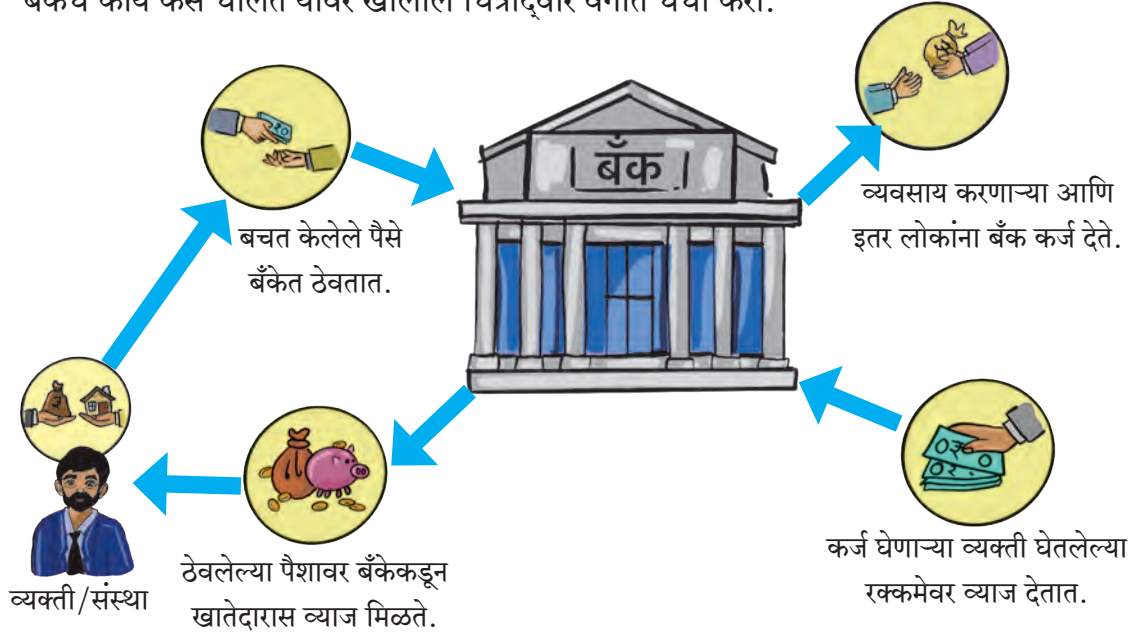
- बँकेत पैशांचे व्यवहार केले जातात. बँकेला आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी शासनाची अधिकृत मान्यता व परवाना दिला जातो.
- बँक ही एक अधिकृत आणि परवानाधारक वित्तीय संस्था आहे. बँक ग्राहकांना आर्थिक व्यवहारासंबंधित सेवा प्रदान करते. बँकेत ठेवलेली रक्कम सुरक्षित राहते.
- भारतामध्ये देशातील बँकिंग व्यवस्था ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) नियंत्रित केली जाते.





गणिती चर्चा

बँकेचे कार्य कसे चालते यावर खालील चित्राद्वारे वर्गात चर्चा करा.



उपक्रम

- 1) शिक्षकांसमवेत आपल्या परिसरातील बँकेला भेट देऊन बँकेची माहिती मिळवा.
- 2) शाळेत शिक्षकांच्या मदतीने अभिरूप बँक तयार करून बँकेतील काही कामांची प्रात्यक्षिके करा.
- 3) विविध देश व त्यांची चलने यांवर आधारित तक्ता तयार करा.
- 4) तुमच्या घरातील बँकेसंबंधीची कामे कशी होतात यांची नोंद करा.

बँकेचे प्रकार : मध्यवर्ती बँक, व्यावसायिक बँक, सहकारी बँक, औद्योगिक विकास बँक, राष्ट्रीयकृत बँक इत्यादी.

बँकेची सर्वसामान्य कार्ये



समजून घ्या.

- 1) **ठेवी स्विकारणे:** बँक व्यक्तींकडून किंवा संस्थाकडून ठेवी स्विकारते, जसे मुदत ठेव (Fixed Deposit), आवर्ती ठेव (Recurring Deposit). यांसारख्या ठेवींवर बँक ठराविक दराने व्याज देते.
- 2) **कर्ज देणे :** बँक खातेदारांना पुढील प्रकारांचे कर्ज पुरवते. जसे अल्प मुदत कर्ज (1 वर्षाच्या आतील कालावधी), मध्यम मुदत कर्ज (5 वर्षांपर्यंत कालावधी), दीर्घ मुदत कर्ज (5 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी). बँक दिलेल्या कर्जावर व्याज आकारते.
- 3) **लॉकर सुविधा :** मौल्यवान वस्तू, महत्वाचे दस्तावेज सुरक्षित ठेवण्यासाठी बँक लॉकर सुविधा उपलब्ध करून देते.
- 4) **ई-बँकिंग सुविधा :** एटीएम (ATM) सुविधा, डेबिट कार्ड, क्रेडीट कार्ड, नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, युपीआय-क्युआर (UPI-QR) कोड यांसारख्या अनेक सुविधा बँक पुरवते .





समजून घ्या.



- बँक कर्मचारी** : अर्जासोबत आपले पासपोर्ट साईजचे छायाचित्र हवे.
- महिला** : हो. अर्जावर पासपोर्ट साईजचे छायाचित्र लावले आहे.
- बँक कर्मचारी** : आपला ओळखपत्र पुरावा (ID proof) यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र यांपैकी कोणत्याही एका पुराव्याची झेरॉक्स प्रत स्वसाक्षात्कृत करून जोडा.
- महिला** : हो. अर्जासोबत जोडली आहे.
- बँक कर्मचारी** : राहत्या घराच्या पत्त्याचा पुरावा (Address proof) यासाठी वीज बिल, रेशनिंग कार्ड, वाहन परवाना, पासपोर्ट, रहिवासी दाखला यांपैकी कोणत्याही एका पुराव्याची झेरॉक्स प्रत जोडा.
- महिला** : हो. अर्जासोबत जोडली आहे.
- बँक कर्मचारी** : आपला मोबाईल क्रमांक ?
- महिला** : अर्जावर लिहिला आहे.
- बँक कर्मचारी** : आपली ओळख प्रक्रिया म्हणजे केवायसी (Know Your Customer) करावी लागेल . घरबसल्या आपण e-kyc देखील करू शकता.
- महिला** : ठीक आहे. मी मोबाईल फोनवरून ऑनलाईन करते.
- बँक कर्मचारी** : कागदपत्रांची छाननी व पूर्तता झाली आहे .आपले नवीन खाते तयार झाले आहे. आपला खाते क्रमांक 4150089xxx आहे.
- महिला** : धन्यवाद !



इंटरनेट वापर

ई-केवायसी म्हणजे Electronic Know Your Customer. e- KYC प्रक्रिया कागदविरहित असते. ही प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पूर्ण केली जाते व यात भौतिक स्वरूपात कागदपत्रांची आवश्यकता नसते. पैशांची धोकेबाजी (Money Laundering) किंवा फसवणूक (Fraud) अशा गोष्टींना रोखण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्वाची असते.



Visit : <https://www.npci.org.in/what-we-do/e-kyc-services/e-kyc-setu-system>



समजून घ्या.

खाते प्रकार	
1) बचत खाते (Savings Account)	2) चालू खाते (Current Account)
- कोणतीही व्यक्ती बचत खाते उघडू शकते. - लोकांना बचतीची सवय लागावी हा या खात्याचा उद्देश असतो. - या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी काही निर्बंध असतात. - खात्यातील शिल्लक रकमेवर बँक ठराविक दराने व्याज देते.	- व्यावसायिक संस्था, व्यापारी किंवा ज्यांना मोठ्या प्रमाणात रोज आर्थिक व्यवहार करावे लागतात अशा संस्था किंवा व्यक्ती चालू खाते उघडू शकतात. - या खात्यातून रक्कम भरण्यावर अथवा काढण्यावर निर्बंध नसतात. - खात्यातील रकमेवर बँक कोणतेही व्याज देत नाही.

- याशिवाय बँकेतील इतर प्रकारांच्या खात्यांची माहिती मिळवा.

बँकेत पैसे भरणे किंवा भरणा करणे (Deposit Slip/Challan)



समजून घ्या.

चलन – बँकेत पैसे जमा करताना विशिष्ट नमुन्यात (1) खातेदाराचे नाव (2) खाते क्रमांक (3) दिनांक (4) रकमेचा तपशील व एकूण रक्कम (5) अक्षरी रक्कम (6) पैसे भरणाऱ्याची सही ही माहिती असलेला नमुना म्हणजे चलन होय. बँकेत भरलेल्या रकमेची नोंद बँक कर्मचारी पासबुकात करतात. आपले पासबुक नियमित अद्ययावत ठेवावे. तसेच ते सुरक्षित ठेवावे.



कृती करा.

जयशेकुमार हे त्यांच्या बचत खात्यात ₹ 8,325 भरण्यासाठी बँकेत आले आहेत. त्यांच्याजवळ ₹ 500 च्या बारा नोटा , ₹ 200च्या दहा नोटा, ₹ 100च्या दोन नोटा , ₹ 50च्या दोन नोटा , ₹ 20ची एक नोट आणि ₹ 5चे एक नाणे आहे. त्यांना नमुना चलन भरण्यासाठी मदत करा.



**GRAMIN BANK**

At/po. Arodi, Jalna

ग्रामीण बँक

शाखा	XXX
दिनांक	DD/MM/YY

खातेदाराचे नाव

1

खाते क्रमांक

2

3

मोबाईल क्रमांक

चेक / रोख तपशील

बँक व शाखा	चेक नं.	चेक देणारा	रोख रक्कम तपशील	रूपये	पैसे
			500 x		
			200 x		
			100 x		
			50 x		
			20 x		
			10 x		
			5 x		
			एकूण रक्कम		

रक्कम अक्षरी -

5

6 पैसे भरणाऱ्याची सही

XXXX
रोखापाल**धनादेश (Cheque)****समजून घ्या.**

विनामूल्य वितरणासाठी

धनादेश म्हणजे खातेदाराने आपल्या बँकेला दिलेला असा लेखी आदेश की, ज्याद्वारे बँक खात्यातील ठराविक रक्कम विशिष्ट व्यक्तीस किंवा आदेशानुसार अदा करते. धनादेश फक्त खातेदारांनाच मिळतो. बँक धनादेश पुस्तिकेसाठी जास्तीचे शुल्क (Bank Charges) आकारते.

कृती करा - खाली नमुना धनादेश दिला आहे. त्यातील माहिती भरा.

1 दिनांक 2 ज्याला पैसे द्यावयाचे आहेत त्याचे नाव 3 अक्षरी रक्कम 4 अंकी रक्कम 5 सही

**GRAMIN BANK**

At/po. Arodi, Jalna

ग्रामीण बँक

1

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

2

Pay

Rupees

3

Saving A/C XXXXXXXX

4

Rs.

|| XXXXXXXX || XXXX XXXX ||

XXXXXXX
Signature

5





समजून घ्या.

बँक ठेवीदारांना बँकेत पैसे ठेवल्याबद्दल काही रक्कम मोबदला म्हणून देते. तसेच कर्जदारांना पैसे वापरायला दिल्याबद्दल बँक त्यांच्याकडून मोबदला म्हणून काही रक्कम आकारते. अशा रकमेला **व्याज** म्हणतात. बँकेत ठेवलेल्या किंवा बँकेकडून कर्जदारास दिलेल्या रकमेला **मुद्दल** म्हणतात.

रास : रास म्हणजे बँकेने ठेवीदाराला मुदतीअखेर व्याजासकट परत केलेली रक्कम किंवा कर्जदाराने बँकेला कर्जफेड करताना व्याजासकट परत करायची रक्कम.

रास = मुद्दल + व्याज.

ठेवीवर किंवा कर्जावर व्याज आकारताना त्याचा दर हा प्रत्येक 100 रुपयांवर दिला जातो. व्याजाचा दर किती काळासाठी आहे हे सांगितले जाते. व्याजाचा द.सा.द.शे. याचा अर्थ दर सालासाठी म्हणजे प्रत्येक वर्षासाठी दर शंभर रुपयांसाठी द्यायचे व्याज.

मुद्दल ज्या कालावधीसाठी वापरले जाते त्या कालावधीला **मुदत** म्हणतात.

सरळव्याज (Simple Interest)

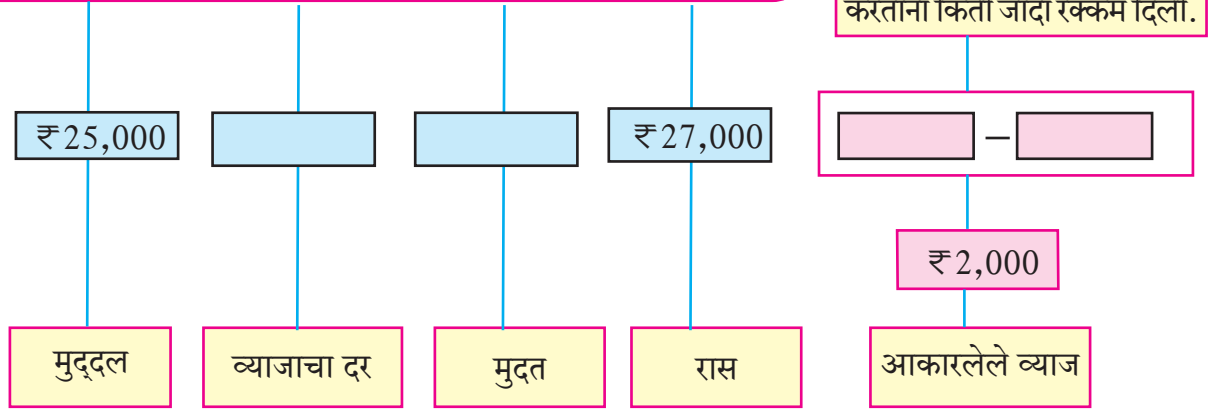
या इयत्तेत आपण फक्त एका वर्षासाठी आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाचा विचार करणार आहोत. हे सरळव्याज आहे.



कृती करा.



राधिका यांनी भाजीपाल्याचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकेकडून ₹ 25,000 चे कर्ज घेतले. बँकेने त्यावर द.सा.द.शे. 8 दराने व्याज आकारले. एक वर्षानंतर राधिका यांनी बँकेला ₹ 27,000 परत केले.



$$\text{रास} = \text{मुद्दल} + \text{व्याज}$$

$$\text{मुद्दल} = \text{ } - \text{ }$$

$$\text{व्याज} = \text{ } - \text{ }$$

व्याजाचा दर : द.सा.द.शे. 8 (दर साल दर शेकडा 8)
म्हणजे प्रत्येक 100 रुपयांसाठी प्रत्येक वर्षासाठी ₹ 8 व्याज.



(1) कृती पूर्ण करा.

अ.क्र	मुद्दल	व्याज	रास
1	₹ 5,800	₹ 380	
2		₹ 1,050	₹ 13,550
3	₹ 35,500		₹ 39,760

(2) जर मुद्दल 8,000 रुपये , व्याज 640 रुपये असेल तर रास किती असेल ?

नमुना उदाहरण :

किरणने द.सा.द.शे. 5 दराने 18,000 रुपये एका बँकेत ठेवले तर किरणला एका वर्षाचे व्याज किती मिळेल ?

→ मुद्दल = ₹ 18000, मुदत = 1 वर्ष, व्याजाचा दर द.सा.द.शे. = 5

सरळव्याज(X) = ?

18,000 रुपये मुद्दलावर X रुपये व्याज मिळेल असे मानू.

100 रुपये मुद्दलावर 5 रुपये व्याज दिले आहे.

व्याजाचे मुद्दलाशी असलेले गुणोत्तर मांडून समीकरण मिळवू.



$$\frac{x}{18,000} = \frac{5}{100}$$

$$\therefore \frac{x}{18,000} \times 18,000 = \frac{5}{100} \times 18,000 \quad (\text{दोन्ही बाजूंना 18,000 ने गुणून})$$

$$\therefore x = 5 \times 180$$

$$\therefore x = 900$$

$\therefore$ किरणला 18,000 रुपयांवर एका वर्षाचे 900 रुपये व्याज मिळेल.



एका दृष्टिक्षेपात

- मुद्दल : बँकेत ठेवलेली किंवा बँकेकडून कर्जाऊ घेतलेली रक्कम म्हणजे मुद्दल होय.
- मुदत : ज्या कालावधीसाठी बँकेत ठेव ठेवलेली असते किंवा कर्ज घेतलेले असते तो कालावधी म्हणजे मुदत होय.
- व्याजाचा दर : 100 रुपयांवरील एका वर्षाचे व्याज म्हणजे व्याजाचा दर होय.
- व्याज : बँकेतील ठेवीवर मिळणारी अधिकची रक्कम किंवा बँकेतून घेतलेली कर्जाऊ रक्कम परत करताना कर्जदारांनी बँकेला दिलेली जास्तीची रक्कम म्हणजे व्याज होय.



स्वाध्याय 17

(1) अचूक पर्याय निवडा.

i) जर एका वर्षासाठी मुद्दल 24,500 रुपये, व्याज 1,830 रुपये असेल तर रास किती असेल ?

अ) ₹ 22,670 ब) ₹ 26,530 क) ₹ 26,330 ड) ₹ 27,230

ii) रुबेनने बँकेत एका वर्षासाठी द.सा.द.शे. 6 दराने 42,000 रुपये ठेव ठेवली, तर त्याला किती व्याज मिळेल ?

अ) ₹ 2,500 ब) ₹ 2,550 क) ₹ 2,820 ड) ₹ 2,520

(2) सृष्टीने द.सा.द.शे. 8 दराने ₹ 35,000 बँकेत ठेवले तर तिला एका वर्षाचे व्याज किती मिळेल ?

(3) प्रदीपने ₹ 48,380 द.सा.द.शे. 6 दराने बँकेत एका वर्षासाठी ठेव ठेवली, तर प्रदीपला बँकेकडून किती व्याज मिळेल ?

(4) नॅन्सीने शिलाई मशीन घेण्यासाठी ₹ 18,650 द.सा.द.शे. 10 दराने बँकेकडून कर्ज घेतले. एका वर्षांनंतर नॅन्सीला एकूण किती रक्कम बँकेला द्यावी लागेल ?

(5) शेतात पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी मोहनरावांनी द.सा.द.शे. 12 दराने बँकेकडून ₹ 55,750 कर्ज घेतले. एका वर्षांनंतर कर्जमुक्त होण्यासाठी मोहनराव बँकेकडे एकूण किती रक्कम जमा करतील ?

(6) सहविहार गृहनिर्माण वसाहतीमधील कुटुंबांसाठी जिमखाना तयार करण्यासाठी एका बँकेकडून ₹ 1,30,000 कर्ज द.सा.द.शे. 11 दराने एका वर्षासाठी घेतले, तर वसाहतीला एका वर्षांनी बँकेला किती व्याज द्यावे लागेल ? तसेच त्यांना बँकेत एकूण किती रक्कम भरावी लागेल ?





18 माहितीचे सादरीकरण



उजळणी

एका वर्गातील 15 विद्यार्थ्यांना एका चाचणीत इतिहास विषयात 10 पैकी मिळालेले गुण पुढीलप्रमाणे आहेत: 8, 2, 4, 5, 2, 3, 6, 2, 6, 1, 9, 10, 7, 6, 6

15 पैकी 4 विद्यार्थ्यांना 6 गुण मिळाले व 3 विद्यार्थ्यांना 2 गुण मिळाले. बाकी 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 गुण मिळवणारा प्रत्येकी एक विद्यार्थी आहे. येथे विद्यार्थ्यांचे चाचणी परिक्षेत मिळालेले गुण ही 'सामग्री' आहे. यातील प्रत्येक संख्या (मिळालेले गुण) ही 'प्राप्तांक' आहे.

ही माहिती सादर करण्यासाठी सारणीचा उपयोग करता येतो.

परीक्षेतील गुण (प्राप्तांक)	ताळ्याच्या खुणा	एकूण विद्यार्थी (वारंवारता)
1		1
2		3
3		1
4		1
5		1
6		4
7		1
8		1
9		1
10		1
एकूण विद्यार्थी संख्या :-		N = 15

वारंवारता सारणी (Frequency Table)



समजून घ्या.

दिलेल्या माहितीचे सादरीकरण सोप्या व सुलभ पद्धतीने मांडण्यासाठी वारंवारता सारणीचा उपयोग करतात. यामध्ये,

- प्राप्तांक, ताळ्याच्या खुणा व वारंवारता असे तीन स्तंभ असतात.
- पहिल्या स्तंभात प्राप्तांक चढत्या क्रमाने लिहितात.
- दुसऱ्या स्तंभात ताळ्याच्या खुणा दाखवतात.
- तिसऱ्या स्तंभात ताळ्याच्या खुणा मोजून प्रत्येक प्राप्तांक किती वेळा आला आहे (वारंवारता) हे लिहितात.





कृती करा.

- 1) एक फासा 30 वेळा फेकला असता, प्रत्येक वेळी पृष्ठभागावर मिळणारे अंक शेजारी दिले आहेत.



1, 5, 3, 6, 2, 1, 4, 3, 5, 6,
2, 1, 4, 3, 5, 6, 2, 1, 4, 3,
5, 6, 2, 1, 4, 3, 5, 6, 2, 1.

दिलेल्या सामग्रीवरून वारंवारता सारणी पूर्ण करा.

प्राप्तांक	ताळ्यांचा खुणा	वारंवारता
1	III I	6
2		
3		
4		
5		
6		
		N = 30

सारणीत वारंवारतेची बेरीज 'N' या अक्षराने दाखवतात. ही बेरीज दिलेल्या सामग्रीतील एकूण वारंवारतेच्या संख्येइतकी असते.

- 2) तुमच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या रक्तगटाची माहिती जमा करून खालील सारणी पूर्ण करा.

रक्तगट	ताळ्यांचा खुणा	वारंवारता
A+		
A-		
B+		
B-		
AB+		
AB-		
O+		
O-		
		N =



- (1) एका शाळेतील हरितसेनेतील 30 विद्यार्थ्यांनी लावलेल्या रोपांची संख्या सारणीत दिली आहे. ही सारणी पूर्ण करा.



रोपांची संख्या	ताळ्यांचा खुणा	वारंवारता
1		
2		6
3		12
4		
		N =

- (2) वणी या गावातील 40 कुटुंबांत असणाऱ्या म्हशीची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.
1, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 2, 3, 4, 6, 5, 3, 2, 6, 4, 5, 5, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 4, 3, 7, 6, 5,
4, 1, 2, 3, 2, 6, 4, 6, 5, 4, 2. या सामग्रीवरून वारंवारता सारणी तयार करा.
- (3) खाली एक संख्या दिली आहे. त्यातील दशांश चिन्हांनंतर येणाऱ्या अंकांची वारंवारता सारणी तयार करा.

3.14159265358979323846264338327950288419716939937517

- (4) शैलजाने जंगलातील पक्ष्यांचे सर्वेक्षण करण्याकरिता पक्ष्यांना पुढीलप्रमाणे नावे दिली. M-मोर, S-सारस, K-कोकिळा, W-सुतारपक्षी, G-गरुड. तिने केलेले सर्वेक्षण खालीलप्रमाणे आहे.

M, M, S, K, S, G, G, G, G, W, M, G, G, S, S, S, K, S, S, S, S, K, M, S, S,
S, M, W, S, S, S, W, S, S, S, S, S, M, M, S, S, S, K, M, S, S, W, G, G, G.

वरील माहितीच्या आधारे जंगलातील पक्ष्यांची वारंवारता सारणी तयार करा.

चित्रालेख (Pictograph)



समजून घ्या.

आजच्या आधुनिक युगात माहिती सहजपणे उपलब्ध आहे. परंतु ती माहिती सुव्यवस्थितपणे सादर केल्यास समजण्यास सोपी जाते. माहितीचे व्यवस्थापन करताना चित्रालेख, स्तंभालेख आणि इंग्रोग्राफिक्स यांचा वापर केल्याने माहिती अधिक सुलभपणे चटकन कळते.



कृती करा

पुढील कृती पूर्ण करून प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

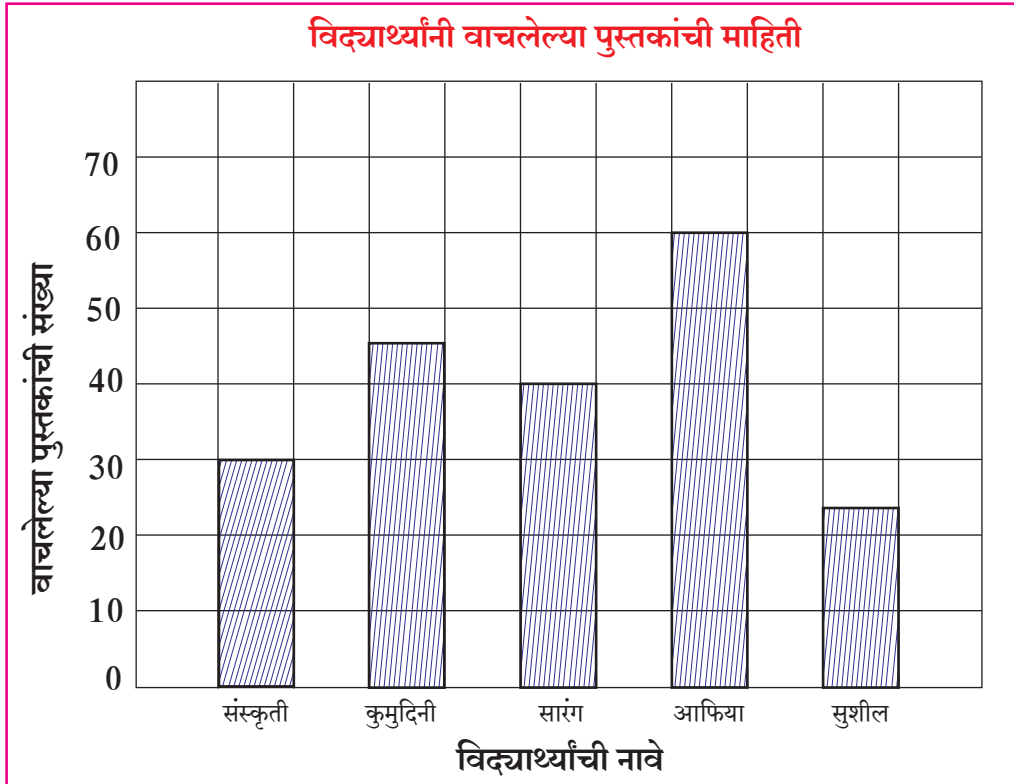


विद्यार्थ्यांची नावे	वाचलेल्या पुस्तकांची संख्या	चित्रालेख	प्रमाण :  = 5 पुस्तके
संस्कृती			
कुमुदिनी	45		
सारंग			
आफिया	60		
सुशील	24		

1. सर्वात जास्त पुस्तके कोणी वाचली ?
2. आफियाने कुमुदिनीपेक्षा किती पुस्तके जास्त वाचली ?
3. सुशीलने वाचलेली पुस्तके दाखवण्यासाठी चित्रे काढता येतील का ?

वरील माहिती आपणास समजण्यास सोपी आहे. पण सुशीलने वाचलेल्या पुस्तकांची संख्या आपल्याला अचूकपणे दाखवता आली नाही. यासाठी वरील चित्रालेखाचा आपण स्तंभालेख काढला, तर सुशीलने वाचलेल्या पुस्तकांची संख्या आपण दाखवू शकतो.

प्रमाण : 1 एकक = 10 पुस्तके



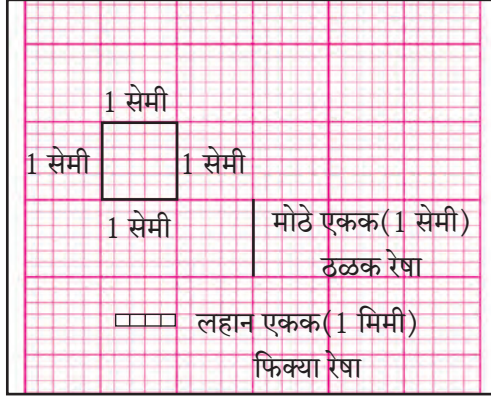
हे अचूकपणे दाखवण्यासाठी आपण आलेख कागदाचा वापर करू.





समजून घ्या.

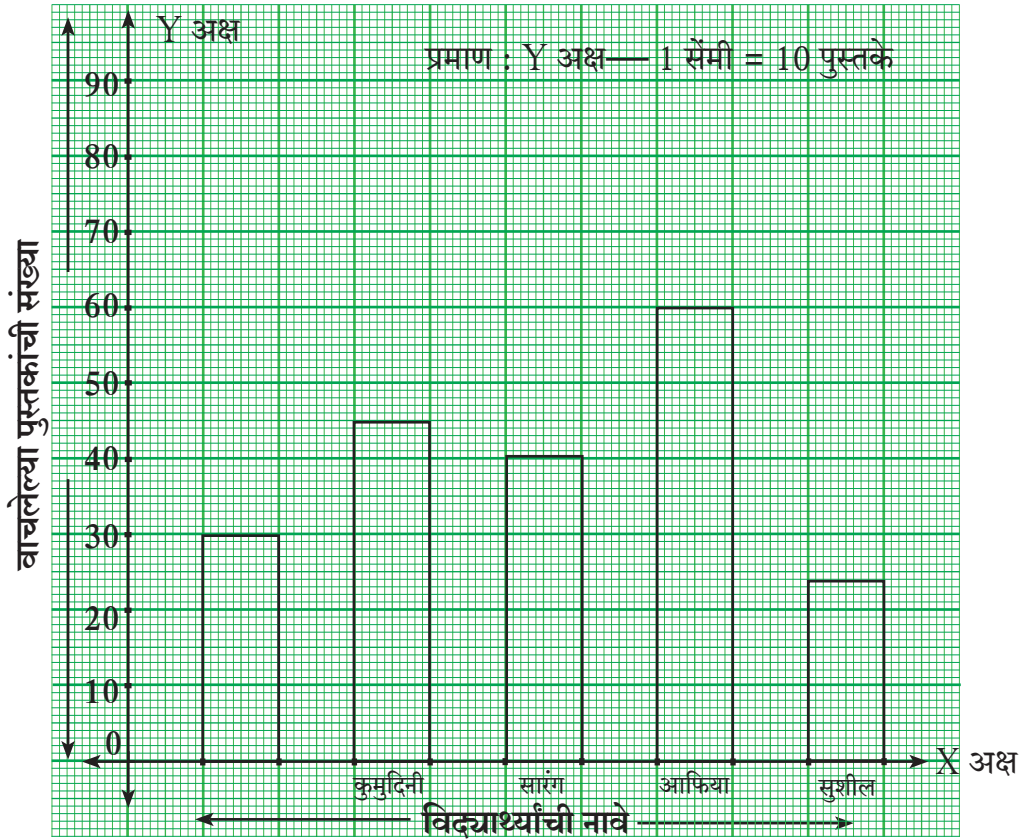
आलेख कागदाची ओळख



येथे दाखवलेला आलेख कागद पाहा. त्यावर काही ठळक व काही फिक्या रेषा आहेत. ठळक रेषा मोठे एकक दाखवतात. त्याचे समान भाग केले असता होणारे लहान भाग फिक्या रेषांनी दाखवतात. या आखणीमुळे योग्य प्रमाण घेऊन स्तंभाची उंची दाखवणे सोपे जाते.

स्तंभालेख (Bargraph)

आता आपण आलेखाचा वापर करून सुशीलने वाचलेल्या पुस्तकांची संख्या दाखवू या.



वरील आलेख कागदावर दाखविल्याप्रमाणे साधारण खालच्या बाजूला 'पाया' म्हणून एक आडवी रेषा घेतात. तिला X-अक्ष म्हणतात. या रेषेला काटकोन करणारी एक रेषा कागदाच्या डाव्या बाजूला काढतात तिला Y-अक्ष म्हणतात.

ज्या बाबींचा स्तंभालेख काढायचा आहे त्या बाबी X-अक्षावर समान अंतरावर दाखवतात. प्रत्येक बाबींशी निगडित संख्या तिच्या नावावर उभ्या स्तंभाने दाखवतात. हा स्तंभ प्रमाणानुसार योग्य उंचीचा व Y-अक्षाला समांतर असतो.



जेव्हा संख्यात्मक माहिती उभे किंवा आडवे स्तंभ यांच्या साहाय्याने दाखवली जाते, तेव्हा त्याला स्तंभालेख म्हणतात.

स्तंभालेखाची वैशिष्ट्ये :

- दिलेली माहिती उभ्या किंवा आडव्या आयताकृती स्तंभांनी दाखवतात. सर्व स्तंभांची रुंदी समान असते.
- स्तंभांची उंची माहितीच्या वारंवारतेवर अवलंबून असते.
- स्तंभालेखामुळे दिलेल्या बाबींची तुलना करणे सोपे जाते.

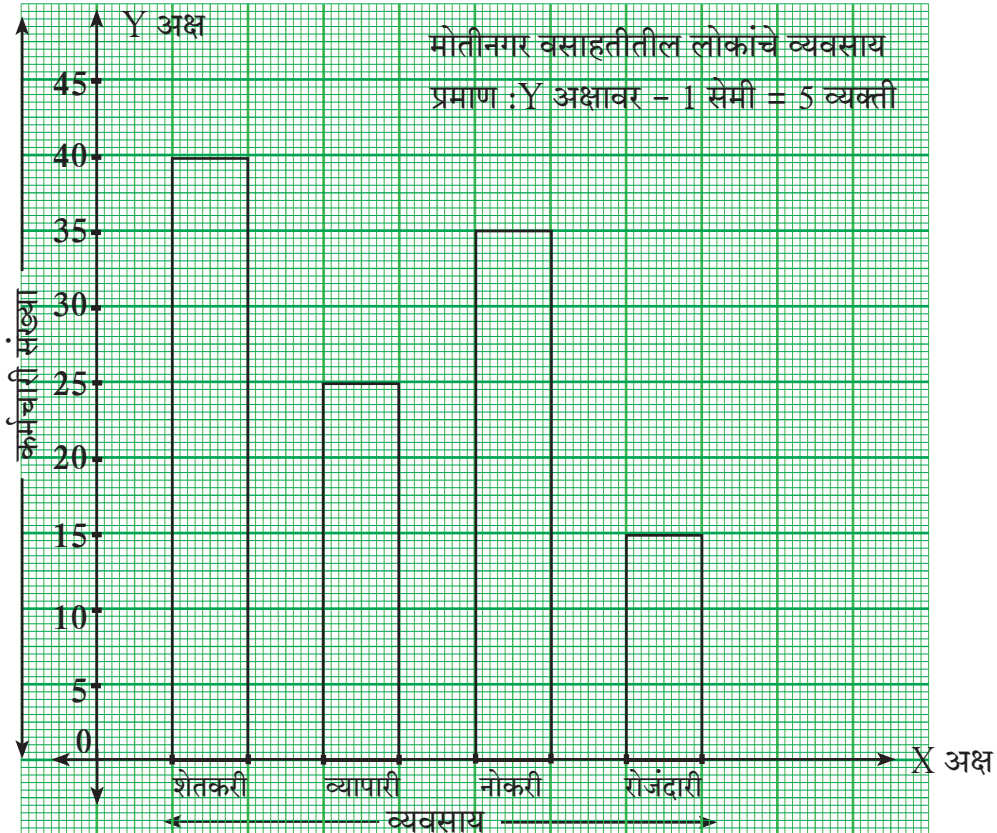
नमुना उदाहरण :

मोतीनगर वसाहतीत राहणाऱ्या लोकांचे व्यवसाय खालील तक्त्यात दिले आहेत.

व्यवसाय	शेतकरी	व्यापारी	नोकरी	रोजंदारी
व्यक्तीची संख्या	40	25	35	15

वरील माहितीच्या आधारे स्तंभालेख काढण्यासाठी खालील कृती करा.

1. प्रथम X अक्ष व Y अक्ष काढा.
2. प्रमाण ठरवण्यासाठी व्यक्तींची संख्या विचारात घ्या.
3. दिलेल्या माहितीत व्यक्तींची संख्या 5 च्या पटीत दिसत आहे म्हणून 1 सेमी = 5 व्यक्ती हे प्रमाण Y अक्षावर घ्या.
4. उजव्या कोपऱ्यात प्रमाण लिहा.
5. X अक्षावर व्यक्तींच्या संख्येनुसार त्या त्या व्यवसायाच्या उंचीचे स्तंभ काढा.

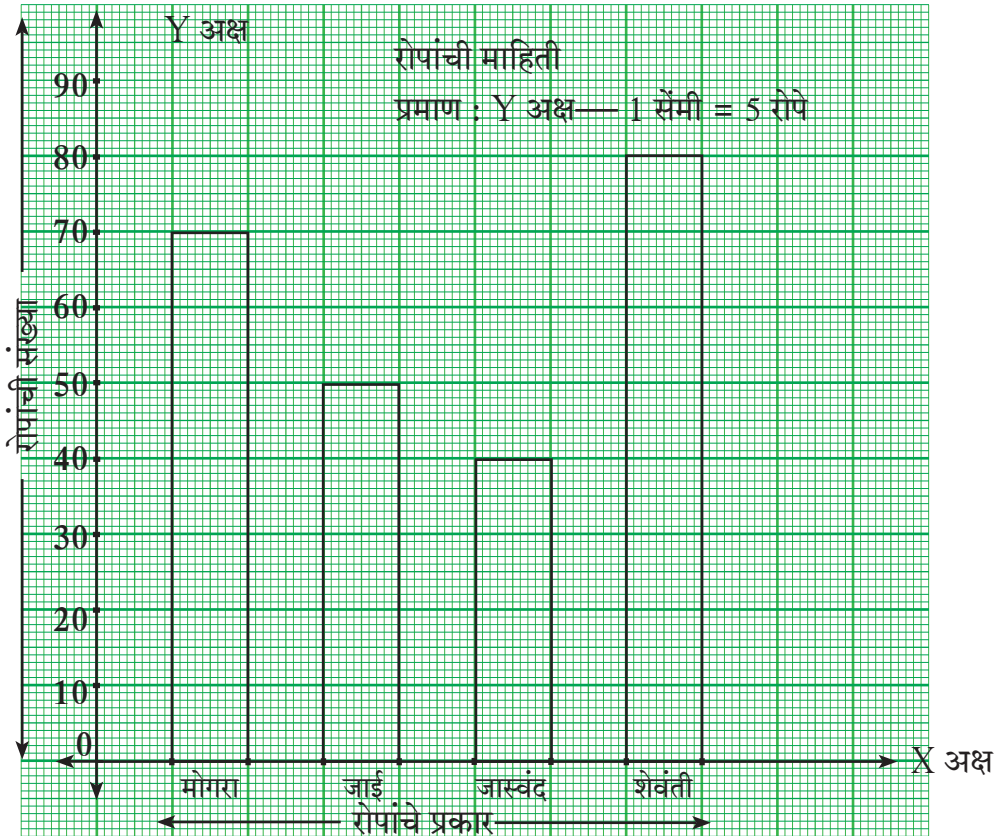




1. जर संख्या मोठ्या असल्या, तर प्रमाण कसे घेता येईल ?
2. आलेख कागदाच्या आकारानुसार काढला जाणारा आलेख प्रमाणात आहे का ?
3. लोकांचे व्यवसाय Y अक्षावर घेतले व त्यांची संख्या X अक्षावर घेतली तर काय होईल ?
4. वरील आलेखावर प्रश्न तयार करा. (उदा. मोतीनगरमध्ये शेती व्यवसाय करणाऱ्या किती व्यक्ती आहेत ?)



- (1) खालील स्तंभालेखात रोपवाटिकेतील रोपांची माहिती दिली आहे. आलेखाचे निरीक्षण करा आणि प्रश्नांची उत्तरे लिहा.



- i) X व Y अक्षावर कोणती माहिती दर्शवली आहे ?
- ii) रोपवाटिकेमध्ये कोणकोणत्या फुलांची रोपे आहेत ?
- iii) कोणत्या रोपाची संख्या जास्त आहे ?
- iv) जास्वंदाच्या रोपांपेक्षा शेवंतीच्या रोपांची संख्या कितीने जास्त आहे ?
- v) स्तंभालेखात एकूण रोपांची संख्या किती ?



- (2) काही प्राण्यांचे सरासरी अंदाजे आयुष्यमान खाली दिले आहे. या माहितीचा तपशील दाखवणारा स्तंभालेख योग्य प्रमाण घेऊन काढा.

बैल- 28 वर्षे, घोडा- 30 वर्षे, कुत्रा- 22 वर्षे, मांजर- 25 वर्षे, बकरी- 15 वर्षे, गाय- 22 वर्षे.

- (3) खालील सारणीमध्ये जॉनच्या कुटुंबाचा विविध बाबींवर होणारा मासिक खर्च दाखवला आहे.

(प्रमाण: Yअक्षावर 1 सेंमी = ₹ 500 च्या)

बाबी	घरभाडे	किराणा	शिक्षण	वीजबील	प्रवास	बचत
खर्च(रुपये)	4000	4500	2500	800	1000	2200

या माहितीच्या आधारे दिलेल्या प्रमाणानुसार स्तंभालेख काढा.

- (4) एका शाळेतील स्नेहसंमेलनातील विविध गुणदर्शनाच्या कार्यक्रमात भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खालील तक्त्यात दर्शवली आहे. या माहितीच्या आधारे स्तंभालेख काढा.

कार्यक्रम	नाटक	नृत्य	गायन	वादन	एकांकिका
विद्यार्थी संख्या	24	40	16	8	4

- (5) एका गावातील विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्या विद्यार्थ्यांना रिकाम्या वेळेत काय करायला आवडेल हे सांगितले आहे. या माहितीच्या आधारे स्तंभालेख काढा.

उपक्रम	खेळणे	पुस्तक वाचन	संगीत ऐकणे	चित्र काढणे
विद्यार्थी संख्या	10	25	10	20

माहितीचित्र (Infographics)



समजून घ्या.

दिलेल्या माहितीचे कलात्मक, सौंदर्यात्मक व आकर्षक पद्धतींनी सादरीकरण म्हणजे माहितीचित्र (इंफोग्राफिक्स) होय. यात मजकूर, चित्रे, आकृत्या, आलेख, चिन्हे आणि रंगाचा वापर करून अवघड माहिती सोप्या आणि झटपट समजेल अशा पद्धतीने मांडली जाते.

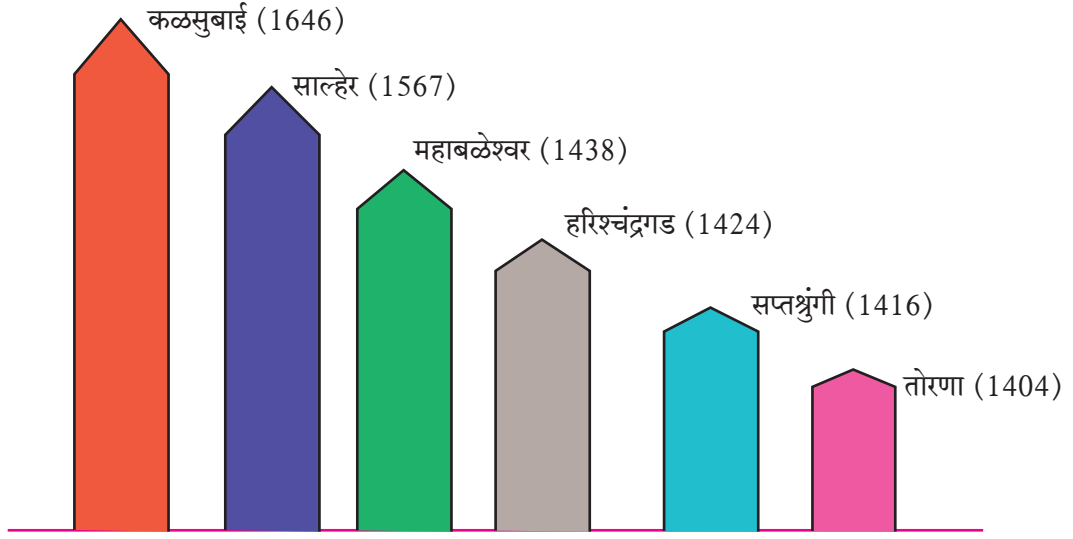
उदा. महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वतरांगेवर असणाऱ्या काही शिखरांची समुद्र सपाटीपासूनची उंची (मीटर मध्ये) खालील सारणीत दिली आहे.

पर्वत	उंची (मीटर मध्ये)
कळसुबाई	1646
साल्हेर	1567
महाबळेश्वर	1438
हरिश्चंद्रगड	1424
सप्तश्रृंगी	1416
तोरणा	1404

सारणीतील शिखरे महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात व कोणत्या तालुक्यात आहेत? त्या ठिकाणाचे तापमान किती असते?

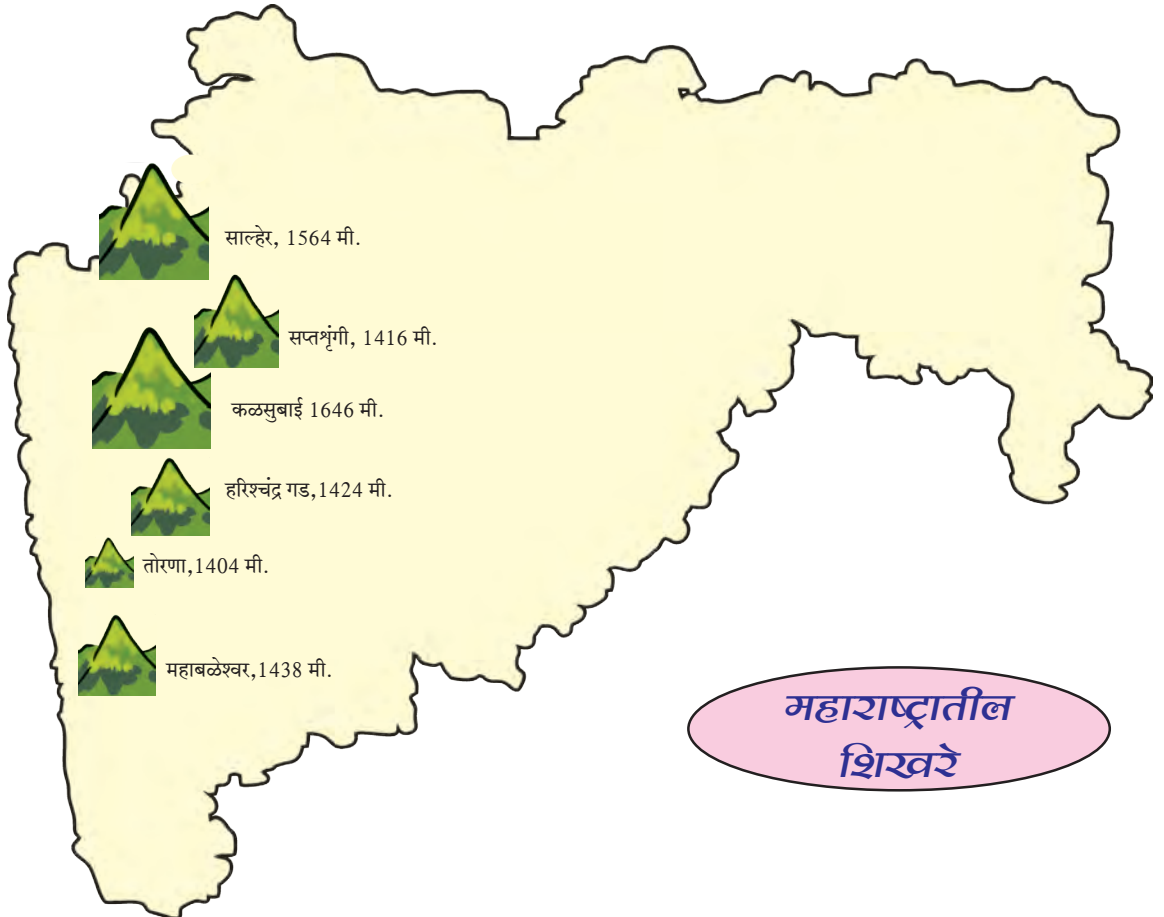
माहितीचित्रांचा वापर करून माहिती अधिक प्रभावीपणे दाखवण्यासाठी वरील सारणीत दिलेल्या माहितीचा स्तंभालेख पुढीलप्रमाणे काढला.





यामध्ये पर्वत दाखवण्यासाठी उभे स्तंभ दाखवले आहेत. वरील स्तंभालेखाचा उद्देश फक्त उंची दाखवणे आहे. म्हणून सर्व स्तंभ एकसमान रुंदीचे ठेवले आहेत. जेणेकरून केवळ उंचीची तुलना करता येईल; पण रुंदीचा अंदाज येणार नाही.

अशा मर्यादा कमी करण्यासाठी माहितीचित्राचा वापर करता येतो. जसे, महाराष्ट्रातील पर्वत दाखविणे. अजून पुढे जाऊन आपण पर्वतांचे आकार दाखवू शकतो. ते अधिक वास्तववादी करण्यासाठी उंचीचा विचार करून, तपशीलही दाखवून माहितीचित्र अधिक प्रभावीपणे मांडू शकतो.



इंफोग्राफिक्स तयार करताना किवा वाचताना योग्य ती खबरदारी घेणे फार महत्त्वाचे आहे.

इंफोग्राफिक्सची वैशिष्ट्ये :

- समजण्यास सोपे
- आकर्षक
- लक्षात ठेवण्याची क्षमता वाढते
- कमी वेळात समजते
- चित्रे, चिन्हे, आलेखांच्या स्वरूपात मांडणी



एका दृष्टिक्षेपात

- प्राप्तांक किती वेळा प्राप्त होतो, त्याचे मोजमाप म्हणजे वारंवारता.
- जेव्हा संख्यात्मक माहिती स्तंभाच्या सहाय्याने दाखवली जाते, तेव्हा त्याला स्तंभालेख म्हणतात.
- दिलेल्या माहितीचे कलात्मक, सौंदर्यात्मक व आकर्षक पद्धतीने सादरीकरण म्हणजे इंफोग्राफिक्स होय.

इतिहासातील संदर्भ

शास्त्रज्ञ जेव्हा अंतराळातील ग्रह, तारे यांची माहिती देतात, तेव्हा ते बहुतेक वेळा माहितीचित्राचा वापर करतात. प्राचीनकाळी भिंतींवर, लेण्यांमध्ये माणसे चित्रे काढत असत. चित्रांद्वारे ते एकमेकांना माहितीची देवाणघेवाण करत असत. तेच पुढे चित्रालेखाचा पाया ठरले. जगातील पहिले माहितीचित्र 1786 मध्ये स्कॉटलंडमध्ये विल्यम प्लेकेअर यांनी तयार केले. पहिल्यांदा स्तंभालेखात अर्थकारणाची माहिती दाखवली गेली.

उपक्रम

- वर्तमानपत्रे किंवा मासिके यांमधून विविध माहिती दर्शवणारा स्तंभालेख, चित्रालेख यांचा संग्रह करून त्याचे वाचन करा आणि आलेखावर आधारित प्रश्न तयार करा.



स्वाध्याय 18

(1) पुणे ते मुंबईपर्यंत वेगवेगळ्या वाहतुकीच्या साधनांनी प्रवास करण्यासाठी लागणारा वेळ पुढीलप्रमाणे:

वाहतुकीचे साधन	कार	बस	रेल्वे	विमान
लागणारा वेळ (तासात)	4	5	3	1

वरील माहितीच्या आधारे स्तंभालेख काढा.



- (2) एका आश्रमातील 20 लोकांनी दररोज केलेल्या व्यायामासाठी दिलेला वेळ (मिनटांमध्ये) दिली आहे. 25, 30, 40, 20, 15, 35, 45, 50, 25, 30, 60, 55, 20, 15, 40, 35, 50, 45, 30, 25 वरील माहितीच्या आधारे वारंवारता सारणी तयार करा.
- (3) एका वर्गातील 30 विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारला “तुम्हाला विज्ञान शिकायला कोणत्या पद्धतीने आवडते?” खालील माहितीच्या आधारे स्तंभालेख काढा.

शिकण्याची पद्धत	प्रयोग करून	चित्र/तक्ते पाहून	गोष्टी/ उदाहरणाद्वारे	प्रश्नोत्तरे पद्धत	गटचर्चा
विद्यार्थी संख्या	10	7	5	4	4

- (4) 1 ते 50 यांमध्ये येणाऱ्या मूळ संख्यांची वारंवारता सारणी खाली दिली आहे. सारणी पूर्ण करा.

प्राप्तांक	ताळ्याच्या खुणा	वारंवारता
1 ते 10	IIII	4
11 ते 20		
21 ते 30		
31 ते 40		
41 ते 50		
		N = 15

- (5) एका सोसायटीतील 25 ज्येष्ठ नागरिकांकडून प्रत्येकाच्या छंदाची माहिती गोळा केली. ती माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

गाणे, खेळ, चित्रकला, वाचन, खेळ, खेळ, गाणे, वाचन, चित्रकला, खेळ, गाणे, वाचन, खेळ, खेळ, चित्रकला, खेळ, गाणे, वाचन, खेळ, खेळ, चित्रकला, गाणे, वाचन, खेळ, खेळ.

वरील माहितीच्या आधारे वारंवारता सारणी तयार करून त्या माहितीचा स्तंभालेख काढा.

- (6) पूजा, उमेश, प्रदीप, माधुरी यांच्याकडे अनुक्रमे 3, 1, 4, 5 पोस्टाची तिकीटे आहेत. या माहितीचा इन्फोग्राफ काढा.

उपक्रम

- तुमच्या शाळेत असणाऱ्या परसबागेतील रोपांची माहिती घ्या. त्या माहितीवरून स्तंभालेख काढण्याचा प्रयत्न करा.





19 जादुई गणित - 2



(22/12/1887 - 26/04/1920)

1. सर श्रीनिवास रामानुजन

जागतिक कीर्तीचे गणिततज्ज्ञ श्रीनिवास रामानुजन यांचा जन्म तत्कालीन मद्रास प्रांतातील एरोड येथे झाला. त्यांनी संख्या सिद्धांत, गणिती विश्लेषण, अनंत मालिका यांवर कार्य करून ठेवले आहे. त्यांनी अंदाजे 4000 प्रमेये सिद्ध केल्याने ते जगद्विख्यात झाले.

रामानुजन यांचा जन्मदिवस 22-12-1887 आहे. म्हणून 22 डिसेंबर हा दिवस 'राष्ट्रीय गणित दिवस' म्हणून साजरा केला जातो.

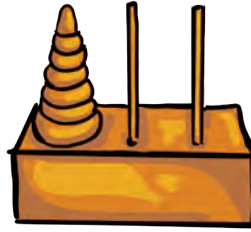
रामानुजन चौरस

- त्यांच्या जन्मतारखेवरून तयार केलेल्या बाजूच्या चौरसातील चार-चार संख्यांची बेरीज करा.
- आडवी, उभी, तिरपी बेरीज केली तरी तितकीच येते का?
- स्वतःच्या जन्मतारखेचा अशा प्रकारचा चौरस तुम्ही बनवू शकाल का?
- आंतरजालाचा (Internet) वापर करून शोध घ्या आणि तयार करा.

22	12	18	87
88	17	9	25
10	24	89	16
19	86	23	11

2. ब्रह्मा टॉवर (Tower Of Hanoi)

- चित्रात दाखवल्याप्रमाणे हा खेळ तुम्ही घरी तयार करू शकता. एका लाकडी अथवा पुठ्याच्या फळीवर तीन लाकडी दांडे (बांबूची काडी किंवा रिकामे स्केच पेन) आणि वेगवेगळ्या आकारांच्या रंगीत लाकडी किंवा पुठ्याच्या चकत्या तयार करून त्यांची चढत्या क्रमाने रचना करा.



प्रारंभीक स्थिती



अंतिम स्थिती

खेळाचे नियम :

- एका वेळी एकच चकती उचलून उरलेल्या स्तंभात ठेवता येईल.
 - लहान चकतीवर मोठी चकती ठेवता येणार नाही
 - स्तंभ 1वरील सर्व चकत्या मूळ क्रमानुसार स्तंभ 3 वर आणल्या म्हणजे खेळ संपेल.
- प्रथम केवळ तीन चकत्या वापरून हा खेळ खेळा. एकूण किती वेळा चकत्या हलवून तीनही चकत्या स्तंभ तीनवर नेल्या ते मोजा. यासाठी खालील चित्रातील फेऱ्यांचे निरीक्षण करा.



अशा प्रकारे चकत्यांची संख्या एक एकने वाढवा आणि लागलेल्या हालचालींची संख्या सारणीत लिहा

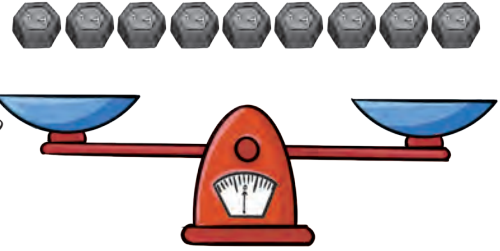
मी		माझा मित्र/मैत्रिण	
चकत्यांची संख्या (n)	हालचालींची संख्या (t)	चकत्यांची संख्या (n)	हालचालींची संख्या (t)
3 चकत्या		3 चकत्या	
4 चकत्या		4 चकत्या	
5 चकत्या		5 चकत्या	
6 चकत्या		6 चकत्या	
7 चकत्या		7 चकत्या	

निरीक्षण व नोंदी :

1. चकत्यांची संख्या वाढवल्याने प्रत्येक वेळी कमीत-कमी किती वेळा हालचाली केल्या ते शोधा.
2. चकत्या 'n' व हालचाली 't' यामधील संबंध दर्शवणारे सूत्र तयार करता येईल काय ?
3. या खेळाबद्दल अधिक माहिती मिळवा व वर्गात चर्चा करा.
4. तुम्हाला हा खेळ आवडला का ?

3. कमी वजनाचे माप तराजू वापरून ओळखा.

- तुमच्याकडे नऊ एकसारखी दिसणारी वजन मापे आहेत.
- त्यातील एक माप वजनाने हलके आहे.
- हे हलके माप ओळखण्यासाठी किती वेळा तराजू वापराल ?

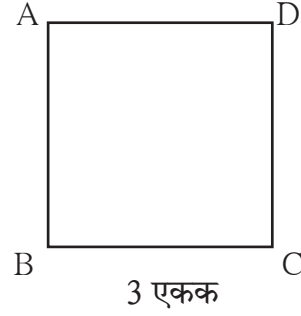
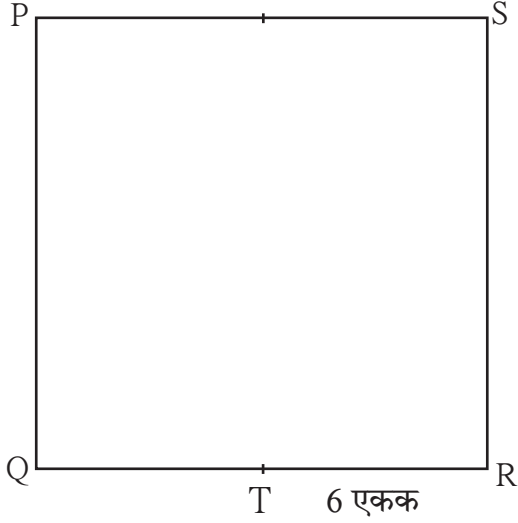


उकल :

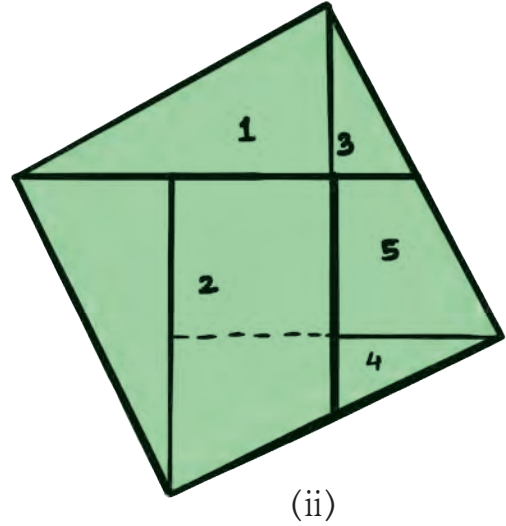
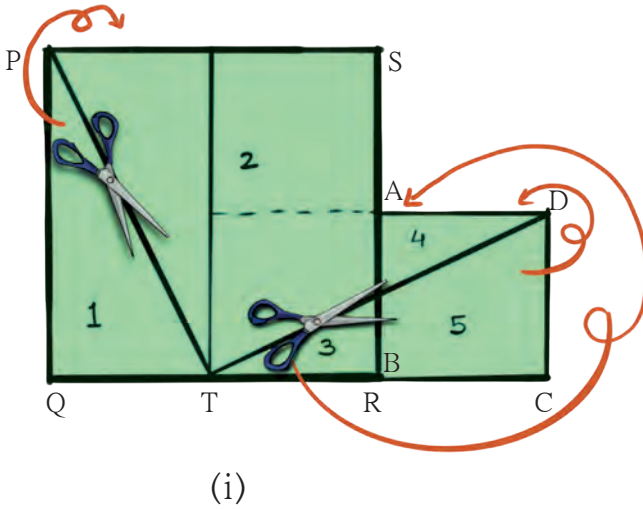
1. दोन्ही पारड्यात प्रत्येकी चार-चार मापे ठेवली.
 2. जर एक पारडे वर गेले असेल, तर त्या पारड्यातील चार मापांपैकी एक माप वजनाला हलके असेल.
 3. आता ह्या चार मापांपैकी प्रत्येकी दोन-दोन मापे दोन पारड्यांत ठेवली आणि त्यांपैकी एक पारडे वर गेले असेल, तर त्या पारड्यातील दोन मापांपैकी एक माप वजनाला हलके असेल.
 4. शेवटी ही दोन मापे दोन वेगवेगळ्या पारड्यांत ठेवली असता कमी वजनाचे माप असलेले पारडे वर गेलेले असेल. येथे तीन वेळा तराजू वापरला गेला.
- तराजू दोन वेळा वापरावयाचा असेल, तर हलके माप कसे शोधाल ? क्लृप्ती शोधा आणि वर्गात सर्वासमोर सांगा.
 - तराजू एकदाच वापरून हलके माप केव्हा शोधता येईल ?

(जादुई गणित 1 मधील पृष्ठ क्र. 75 वरील क्लृप्ती : तुमचा मित्र ज्या कार्डावर ती संख्या आहे असे सांगेल. प्रत्येक कार्डावरील पहिल्या संख्यांची बेरीज केली की ती बेरीजच मनात धरलेली संख्या आहे, हे ओळखता येते.)

4. चौरसांच्या क्षेत्रफळांची बेरीज



- 6 एकक बाजू असलेला चौरस PQRS आणि 3 एकक (6च्या निम्मे) बाजू असलेला चौरस ABCD कापून घ्या. T हा QRचा मध्यबिंदू आहे.
- दोन्ही चौरस एकमेकांना चिकटवून ठेवा.
- T पासून दोन रेषाखंड TP आणि TD काढा.



- आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे TP आणि TD कापून घ्या.
 - कापलेले तुकडे आकृती (ii) मध्ये दाखवल्याप्रमाणे जोडा.
 - दोन चौरस जोडून एक नवीन चौरस तयार झाला आहे म्हणजेच दोन चौरसांच्या क्षेत्रफळांची बेरीज नवीन तयार झालेल्या चौरसाच्या क्षेत्रफळाएवढी येते.
- अशा प्रकारे आपले प्राचीन गणितज्ञ आकृत्यांशी खेळून नवनवीन सिद्धांत शोधून काढत.

प्रश्न :

- दोन चौरस आणि नवीन तयार झालेले चौरस यांचे क्षेत्रफळ आणि परिमिती यांच्यात काय संबंध आहे. ते शोधा.
- बाजू BC ही बाजू QR च्या निम्मी आहे. ती निम्मी नसेल तर नवीन चौरस तयार होईल का ?



उत्तरसूची

1. त्रिमितीय आकार

सरावसंच 1.1

1)

सूची/चिती	चौकोन		पंचकोन	
तळाचे पृष्ठ	चौकोन	चौकोन	पंचकोन	पंचकोन
शिरोबिंदूची संख्या	8	5	10	6
कडांची संख्या	12	8	15	10
उभे पृष्ठ संख्या	4	4	5	5
तळ/वरील पृष्ठ	2	1	2	1

2) वृत्तचिती, गोल, शंकू, इष्टिकाचिती

स्वाध्याय 1

- i. ब - वृत्तचिती ii. ड - शंकू
iii. अ - चौरस
- i. चौकोनी सूची ii. गोल
ii. चौकोनी चिती iv. वृत्तचिती

2. रेषा आणि कोन

सरावसंच 2.1

- i. जसे बिंदू D, E, O
ii. जसे रेख OE
iii. किरण EB, किरण OA
iv. एकरेषीय बिंदू - D, E, O, B
v. रेषा DE
vi. नैकरेषीय बिंदू - A, O, E

सरावसंच 2.2

- 1) E, L, H
- 2) i. लघुकोन ii. शून्यकोन
iii. काटकोन iv. विशालकोन
v. सरळ कोन vi. प्रविशालकोन
- 4) i. 2
ii. लघुकोन, काटकोन, विशालकोन
iii. शून्यकोन

स्वाध्याय 2

- 1) i. ड - 4 ii. ब - लघुकोन
iii. अ - O iv. अ - रेषा
- 2) i. e ii. a
iii. b iv. c v. d
- 3) i. जसे किरण DA, किरण EB
ii. रेषा PQ, रेषा CF
iii. जसे रेख DE, रेख CE
iv. किरण EB, किरण EQ, किरण EF, किरण EP
v. विशालकोन, किरण EB आणि किरण EQ

3. संख्यांच्या जगात

सरावसंच 3.1

- 1) i. एकोणपन्नास कोटी अडतीस लाख सदसष्ट हजार पाचशे एकवीस
ii. अठठावीस कोटी एक्केचाळीस लाख सत्तावन हजार सहाशे एकोणपन्नास
iii. दोन कोटी सदतीस लाख पन्नास हजार एकशे पंचेचाळीस
iv. सहा कोटी एकोणऐंशी लाख एक्याऐंशी हजार एकोणपन्नास



- 2) i. < ii. >
 iii. = iv. <
 3) i. 57,500 ii. 1,38,67,193
 4) ₹ 2,56,000, ₹82000
 5) ₹ 20,75,003

सरावसंच 3.2

- 1) i. < ii. <
 iii. < iv. <
 v. > vi. >
 2) i. 11 ii. -9
 iii. -5 iv. 8
 v. -95 vi. 0
 3) i. 133 ii. 8
 iii. 185 iv. -320
 v. -9 vi. 9

स्वाध्याय 3

- 1) i. क - पूर्णांक ii. ब - <
 2) i. चूक ii. बरोबर
 iii. चूक iv. चूक
 3) 85,93,21,793 87,29,35,104
 87,39,27,401 89,51,23,307
 6) ₹1,57,64,346, ₹19,08,822

4 आकृतिबंध

सरावसंच 4.1

- 1) i. 1 ii. 2
 iii. 2 iv. 3
 2) (2,3) (4,5) (6,7) (10,11) (19,20)
 3) 3, 11, 19, 31, 41, 43
 4) i. 3, 5 जोडमूळ आहे. फरक 2
 ii. 7, 9 जोडमूळ नाही, 9 ही संख्या मूळ नाही.
 iii. 11, 13 जोडमूळ आहे. फरक 2

- iv. 23, 29 जोडमूळ नाही फरक 2 नाही.
 v. 29, 31 जोडमूळ आहे. फरक 2
 vi. 41, 47 जोडमूळ नाही फरक 2 नाही.

सरावसंच 4.2

- 1) 1, 1, 1 2) 8, 9, 10
 3) 11, 13, 15 4) 14, 16, 18
 5) 28, 36, 45 6) 49, 64, 81
 7) 216, 343, 512 8) 34, 55, 89
 9) 128, 256, 512 10) 243, 729, 2187

स्वाध्याय 4

- 1) 26, 37
 3) 126, 217, 344
 4) 1, 3, 6, 10, 15 दहावी संख्या 55
 5) त्रिकोणी संख्या मालिका
 6) 1, 4, 9, 16, वर्गसंख्या मालिका
 7) 2500

5. म. सा. वि आणि ल.सा.वि.

सरावसंच 5.1

- 1) i. $69 = 2 \times 23$
 ii. $27 = 3 \times 3 \times 3$,
 iii. $78 = 2 \times 3 \times 13$
 iv. $126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$
 2) i. 1, 2, 3, 6, 9, 18
 ii. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56
 iii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20,
 24, 30, 40, 60, 120
 iv. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,
 v. 1, 67

सरावसंच 5.2

- 1) i. 12 ii. 1 iii. 13
 iv. 12 v. 6



- 2) 3 मीटर 3) 30 मीटर
4) 12 फुले

सरावसंच 5.3

- 1) i. 48 ii. 120
iii. 288 iv. 180
v. 180
2) i. 120 ii. 60
iii. 50 iv. 50
v. 12 मिनिटे vi. 24
vii. 60 मिनिटांनी (सकाळी 9.00 वाजता)

स्वाध्याय 5

- 1) i. ब - 3 ii. अ - 1
2) i. सत्य ii. असत्य
iii. सत्य iv. असत्य
3) i. $91 = 7 \times 13$
ii. $160 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$
iii. 89
4) i. 21 ii. 1 iii. 60
5) i. 176 ii. 49 iii. 48
6) i. 2 ii. 12 iii. 18 इंच
iv. 1) 21 फळे 2) 9 खोकी

6. अपूर्णांक

सरावसंच 6.1

- 3) i. $\frac{10}{10}$ ii. $\frac{13}{12}$
iii. $\frac{26}{15}$ iv. $\frac{11}{10}$
v. $\frac{3}{3}$ vi. $\frac{6}{35}$
4) $\frac{3}{5}$

विनामूल्य वितरणासाठी

स्वाध्याय 6

- 1) i. $\frac{7}{7}$ ii. $\frac{1}{8}$ iii. $\frac{6}{7}$
iv. $\frac{5}{14}$ v. 0 vi. $\frac{5}{5}$
2) i. $\frac{1}{3}$ ii. $\frac{12}{10}$ iii. $\frac{134}{21}$
iv. $\frac{4}{4}$ v. $\frac{3}{8}$ vi. 2
3) $\frac{2}{5}$ 4) $\frac{1}{20}$
5) $\frac{5}{4}$ 6) नाही

7. गुणोत्तर व प्रमाण

सरावसंच 7.1

- 1) i. $\frac{9}{22}$ ii. $\frac{4}{1}$
iii. $\frac{7}{5}$ iv. $\frac{5}{6}$
2) i. $\frac{3}{1}$ ii. $\frac{4}{15}$
iii. $\frac{9}{5}$ iv. $\frac{5}{11}$
3) i. $\frac{6}{1}$ ii. $\frac{1}{2}$ iii. $\frac{10}{1}$
iv. $\frac{9}{8}$ v. $\frac{3}{1}$
4) अ) $\frac{5}{3}$ ब) $\frac{5}{8}$ क) $\frac{3}{8}$

सरावसंच 7.2

- 1) ₹ 5695 2) 420 कि.मी

स्वाध्याय 7

- 1) i. अ ii. ड iii. क
2) i. $\frac{3}{2}$ ii. $\frac{4}{9}$ iii. $\frac{1}{3}$



4) $\frac{2}{5}$

5) $\frac{4}{3}$

6) यशोदा रोपवाटिका 7) 8 किलोग्रॅम

8. त्रिकोण व चौकोन**सरावसंच 8.1**

त्रिकोणाचे नाव	शिरोबिंदू	बाजू	कोन
$\triangle ABC$	बिंदू – A, B, C	बाजू AB, बाजू BC, बाजू AC	$\angle ABC$, $\angle BAC$, $\angle ACB$
$\triangle LMN$	बिंदू – L, M, N	बाजू LM, बाजू MN, बाजू LN	$\angle LMN$, $\angle MNL$, $\angle NLM$
$\triangle XYZ$	बिंदू – X, Y, Z	बाजू XY, बाजू YZ, बाजू XZ	$\angle XYZ$, $\angle YZX$, $\angle YXZ$

2) $\triangle ADE$, $\triangle DEF$, $\triangle DFB$, $\triangle DEB$, $\triangle ABE$, $\triangle FBC$, $\triangle CDE$, $\triangle EFC$, $\triangle CDA$ 3) i. $\triangle PQR$

ii. बिंदू – P, Q, R, F, E

iii. बिंदू – A, B, C

iv. बिंदू – G, D

v. बिंदू – P, Q, R, E, A, B, C, F

सरावसंच 8.2

1) i. समभूज त्रिकोण

ii. समद्विभूज त्रिकोण

iii. विषमभूज त्रिकोण

2) i. लघुकोन त्रिकोण

ii. समद्विभूज त्रिकोण

iii. काटकोन त्रिकोण

iv. विशालकोन त्रिकोण

v. समभूज त्रिकोण

vi. विषमभूज त्रिकोण

सरावसंच 8.3

1) i. बाजू WZ

ii. बाजू XY व बाजू WZ

iii. $\angle Y$ iv. $\angle Y$ व $\angle W$

v. कर्ण XZ व कर्ण YW

2) $\angle P$ व $\angle R$; $\angle Q$ व $\angle S$ **स्वाध्याय 8**

1) i. समभूज ii. समद्विभूज iii. 90

iv. कर्ण v. MN/ LO

2) i. असत्य ii. सत्य iii. असत्य

3) i. $\square XWVU$, $\square XUVW$, $\square WVUX$, $\square WXUV$, $\square VUXW$, $\square VWXU$, $\square UXWV$, $\square UVWX$

ii. (UV, XW) (XU, WV)

iii. UV व UX, VU व VW, WV व WX, XU व XW

iv. कर्ण WU, कर्ण VX

v. $\angle U$ व $\angle W$, $\angle V$ व $\angle X$ vi. $\angle U$ व $\angle X$, $\angle W$ व $\angle X$, $\angle W$ व $\angle V$, $\angle U$ व $\angle V$

4) 3, 6, 10, 10 5) 150

9. समीकरणे**सरावसंच 9.1**

2) i. 15 ii. 14 iii. 110

iv. 6 v. 10



सराव संच 9.2

- 1) i. = ii. $\neq$ iii. =
2) i. 12 ii. 2 iii. 31

सरावसंच 9.3

- 1) i. $x + 9$ ii. $p \div 8$
iii. $n \times 0$ iv. $a - 12$
v. $y \times 4$ vi. $k \times 1$
2) i. $P = S - C$ iii. $L = C - S$

सरावसंच 9.4

- 1) i. $4a = 24$ ii. $37 - b = 12$
iii. $y - 8 = 15$ iv. $\frac{p}{7} = 4$
2) i. $x = 2$ ii. $p = 3$
iii. $y = 32$ iv. $m = 3$
3) i. $x = 4$ ii. $x = 17$
iii. $p = 9$ iv. $k = 72$
5) i. 114 ii. 82

स्वाध्याय 9

- 1) i. ब ii. अ iii. ब
iv. ड v. क vi. ब
2) i. 5 ii. 11 iii. 16
3) i. 15 ii. 8 iii. 4
4) i. 13 ii. 8 iii. 49
iv. 13
5) 6
6) आसमाचे वय 16 वर्ष, दीपालीचे वय 11 वर्ष
7) 910 8) 111

11. दशांश अपूर्णांक

सरावसंच 11.1

- 1) i. 0.16 ii. 0.275
iii. 0.06 iv. 2.69

- v. 0.015 vi. 23.5
vii. 0.007 viii. 6.3
2) i. 0.2 ii. 0.08
iii. 0.01 iv. 0.4
v. 6

- 3) i. $0.2 < 0.4$ ii. $70.08 < 70.4$
iii. $6.6 > 6.58$
iv. $7.4 > 7.35$
v. $0.76 < 0.8$

4)

चढता क्रम	उतरता क्रम
i. 8.09, 8.59, 8.6, 8.8	i. 8.8, 8.6, 8.59, 8.09
ii. 7.66, 7.8, 8.06, 8.68	ii. 8.68, 8.06, 7.8, 7.66

सरावसंच 11.2

- 1) i. 27.91 ii. 17.09
iii. 9.36 iv. 21.14
2) i. 0.52 ii. 1.34
iii. 3.12 iv. 0.8
v. 2.3 vi. 3.63
3) i. $\frac{9}{10}$ ii. $\frac{7}{100}$
iii. $\frac{191}{1000}$ iv. $\frac{49}{1000}$
v. $\frac{436}{100}$ vi. $\frac{15}{1000}$
vii. $\frac{456}{100}$ viii. $\frac{584}{100}$

स्वाध्याय 11

- 1) i. $\frac{8}{10}$ ii. 15 iii. 7
iv. 0.8 v. 0.5
2) i. $\frac{1}{5}$ ii. $\frac{31}{50}$



$$\text{iii. } \frac{121}{200}$$

$$\text{iv. } \frac{17}{1000}$$

$$\text{v. } \frac{293}{50}$$

$$3) \text{ i. } 36.21 \quad \text{ii. } 10.211$$

$$\text{iii. } 23.03 \quad \text{iv. } 16.5$$

$$\text{v. } 2.65 \quad \text{vi. } 2.11$$

$$4) 200, 40, 6, 0.1, 0.03, 0.005$$

$$5) 6.07 \text{ किमी.}$$

12 नफा तोटा

सरावसंच 12.1

$$1) \text{ i) नफा ₹70} \quad \text{ii) तोटा ₹175}$$

$$\text{iii) तोटा ₹190} \quad \text{iv) नफा ₹71}$$

$$2) ₹750$$

$$3) \text{ नफा ₹96}$$

$$4) \text{ i. ₹20,000} \quad \text{ii. ₹26,500}$$

$$\text{iii. ₹6500} \quad \text{iv. ₹1500}$$

$$\text{v. ₹5000} \quad \text{vi. ₹500}$$

सरावसंच 12.2

$$1) \text{ नफा ₹49,000}$$

$$2) ₹4300$$

$$3) ₹910$$

$$4) \text{ नफा ₹520}$$

स्वाध्याय 12

$$1) \text{ i. क} \quad \text{ii. ब}$$

$$2) \text{ i. 61} \quad \text{ii. 3917}$$

$$\text{iii. 15}$$

$$3) \text{ i. तोटा ₹630} \quad \text{ii. ₹1610}$$

$$\text{iii. नफा ₹826}$$

$$4) \text{ नफा ₹596}$$

$$5) \text{ i. ₹88,808} \quad \text{ii. ₹1,03,173}$$

$$\text{iii. ₹14,365}$$

13. शेकडेवारी

सरावसंच 13.1

$$1) \text{ i. 71\%} \quad \text{ii. 45\%}$$

$$\text{iii. 186\%} \quad \text{iv. 19\%}$$

$$3) \text{ i. } \frac{16}{25} \quad \text{ii. } \frac{91}{100}$$

$$\text{iii. } \frac{7}{4} \quad \text{iv. } \frac{1}{6}$$

$$\text{v. 1}$$

$$4) \text{ i. 40\%} \quad \text{ii. 37.5\%}$$

$$\text{iii. 125\%} \quad \text{iv. 6.25\%}$$

$$\text{v. 92\%}$$

सरावसंच 13.2

$$1) \text{ i. 100} \quad \text{ii. 24.79}$$

$$\text{iii. 375} \quad \text{iv. 1044}$$

$$2) \text{ i. 40\%} \quad \text{ii. 50\%}$$

$$\text{iii. 25\%} \quad \text{iv. 20\%}$$

$$\text{v. 86\%}$$

$$3) \text{ i. 96\%} \quad \text{ii. 4\%}$$

$$4) ₹2,47,500$$

$$5) 14,625 \text{ चौमी.}$$

$$6) ₹300$$

स्वाध्याय 13

$$1) \text{ i. ब} \quad \text{ii. ड}$$

$$2) \text{ i. >} \quad \text{ii. =}$$

$$\text{iii. =} \quad \text{iv. <}$$

$$3) 25\%$$

$$4) \text{ i. 13300} \quad \text{ii. 95\%}$$

$$\text{iii. 5\%}$$

$$5) 32\%$$

$$6) 7830$$



15. परिमिती व क्षेत्रफळ

सरावसंच 15.1

- (1) 60 मीटर (2) 15 सेंमी
(3) 21 सेंमी (4) 4 सेंमी
(5) 8 मीटर
(6) अ) 9 सेंमी
ब) आयताची लांबी, रुंदी ची बेरीज 18 सेंमी
असेल.
(7) 28 सेंमी

सरावसंच 15.2

- 1) i) 20 चौ.सेंमी. ii) 14 चौ.मी.
2) i) 22 सेंमी; 24 चौ.सेंमी.
ii) 11 मी; 7 चौ.मी.
iii) 19 मी; 21 चौ.मी.
iv) 29.6 सेंमी; 50.35 चौ.सेंमी.
3) i) 40 सेंमी; 100 चौ.सेंमी.
ii) 56 मी; 196 चौ.मी.
iii) 22 मी; 30.25 चौ.मी.
4) 200 झाडे

स्वाध्याय 15

- 1) i) ड ii) ब
iii) क
2) i) 24 मी.
ii) 18.5 सेंमी
3) i) 54 चौ.मी.
ii) 51 चौ.मी.
iii) सर्वात कमी क्षेत्रफळ : 17 मी.3 मी.
सर्वात जास्त क्षेत्रफळ : 14 मी. 4 मी.
4) 9 चौ.सेंमी.
6) i) बाल्कनी क्षेत्रफळ = 75 चौ.फूट;
बेडरूम क्षेत्रफळ = 225 चौ.फूट.

पार्किंग क्षेत्रफळ = 180 चौ.फूट;
किचन क्षेत्रफळ = 240 चौ.फूट.
बगीचा क्षेत्रफळ = 105 चौ.फूट.

ii) 1225 चौ.फूट.

- 7) i) 840 मी.
ii) 800 मी.
iii) अंजूने

16. बौधायन-पायथागोरस सिद्धांत

सरावसंच 16.1

- 1) i) $l(LN) = 15$ एकक
ii) $l(DF) = 17$ एकक
2) 15 मीटर
3) 28 फूट

सरावसंच 16.2

- 1) iii) 15, 20, 25
2) i) आहे
ii) नाही
iii) आहे

स्वाध्याय 16

- 1) i) क ii) अ
iii) क
2) बाजू PR ची लांबी = 50 एकक
3) (6, 8, 10) हा संख्यासमूह बौधायन
-पायथागोरस त्रिकूट आहे.
4) त्रिकुटे जसे (3, 4, 5); (5, 12, 13);
(8, 15, 17); (7, 24, 25) इ.



17. बँक व सरळव्याज

सरावसंच 17.1

- 1) 1) ₹6180 2) ₹12500
- 3) ₹4260
- 2) ₹8640

स्वाध्याय 17

- 1) i) क ii) ड
- 2) व्याज = ₹2800
- 3) व्याज = ₹2902.80
- 4) ₹20515
- 5) ₹62440
- 6) ₹14,300

18 . माहितीचे सादरीकरण

सरावसंच 18.2

- 1) X अक्ष - रोपांचे प्रकार
Y अक्ष - रोपांची संख्या
- ii) मोगरा, जाई, जास्वंद, शेवंती
- iii) शेवंती
- iv) 40 ने
- v) 240

आवश्यक नोंदी



प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो,

जर तुम्हांला कोणी अयोग्य रीतीने स्पर्श केल्यामुळे तुम्ही अस्वस्थ झाला असाल, तर तुम्ही अजिबात गप्प बसू नका. अशी घटना घडल्यास, तुम्ही खालील गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

- १) स्वतःला दोष देऊ नका.
- २) तुमचा ज्यांच्यावर विश्वास आहे, त्यांना घडलेल्या घटनेबद्दल सांगा.
- ३) तुम्ही पोक्सो ई-बॉक्सद्वारे तुमच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय आयोगाला देखील कळवू शकता.

जेव्हा तुम्हांला कोणी अयोग्यरीत्या स्पर्श करतो, तेव्हा तुम्हांला वाईट वाटू शकते, तुम्ही गोंधळून जाऊ शकता, तुम्हांला असहाय्य वाटू शकते; पण तुम्हांला 'वाईट' वाटण्याचे काहीच कारण नाही, कारण यात तुमचा दोषच नाही.



हे बटण दाबा.

POCSO हा e-box ncpcr@gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

जर तुमचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल. तुम्हांला कोणी त्रास दिला असेल आणि तुम्ही गोंधळलेले असाल, पीडित असाल, तणावात असाल अथवा अशा प्रकारचा त्रास सहन करणारे कोणी मूल तुमच्या माहितीत असेल, तर १०९८ (दहा नऊ आठ) ला संपर्क साधा. त्यामुळे आपले व मित्रांचे जीवन बदलू शकते.



चाइल्ड लाइन १०९८ (दहा नऊ आठ) : ही एक २४ तास टोल फ्री राष्ट्रीय आपत्कालीन फोन सेवा आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयातर्फे, पीडित मुलांसाठी राबवला जाणारा, चाइल्ड लाइन फाउंडेशनने सुरू केलेला हा उपक्रम आहे.



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

- विद्यार्थ्यांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्श ओळखण्यासाठी त्यांच्या वयोगटांनुसार शारीरिक आणि भावनिकदृष्ट्या मार्गदर्शन करावे.

